

ELECTROMAGNETISM

赵凯华《电磁学（第四版）》

These notes are prepared for
personal study and academic research.

习题整理与推导

物理专业学习用参考答案

2026

目录

Chapter 1 静电场 5

1.1 静电的基本现象和基本规律 5

1.2 电场与电场强度 11

1.3 高斯定理 23

1.4 电势及其梯度 34

1.5 带电体系的静电能 59

Chapter 2 导体和电介质 64

2.1 静电场中的导体 64

2.2 电容和电容器 74

2.3 电介质 99

2.4 电场的能量和能量密度 130

Chapter 3 恒定电流 136

3.1 电流的恒定条件和导电规律 136

3.2 电源及其电动势 144

3.3 简单电路 147

3.4 复杂电路 168

3.6 电子发射与气体导电 186

Chapter 4 恒定磁场 189

4.2 载流回路的磁场 189

4.3 磁场的“高斯定理”与安培环路定理 203

4.4 磁场对载流导线的作用 207

4.5 带电粒子在磁场中的运动 223

4.6 电磁场的相对论变换 239

Chapter 5 电磁感应和暂态过程 245

5.1 电磁感应定律 245

5.2 动生电动势和感生电动势 252

5.3 互感和自感 256

5.4 暂态过程 263

Chapter 6 磁介质 274

6.1 分子电流观点 274

6.2 等效的磁荷观点 278

6.3 介质的磁化规律 287

6.4 边界条件与磁路定理 294

6.5 磁场的能量和能量密度 305

Chapter 7 交流电 311

7.1 交流电概述 311

7.2 交流电路中的元件 312

7.3 元件的串联和并联：相量图解 315

7.4 交流电路的复数解法 335

7.5 交流电的功率 343

7.6 谐振电路与品质因数 353

7.7 交流电桥 355

7.8 变压器原理 358

7.9 三相交流电 364

Chapter 8 麦克斯韦电磁理论和电磁波 367

8.1 麦克斯韦电磁理论 367

8.3 电磁场的能流密度与动量 369

8.4 似稳电路和迅变电磁场 374

Chapter 9 电磁学的单位制 380

9.3 两种单位制中物理公式的转换 380

1 静电场

1.1 静电的基本现象和基本规律

题目 1.1-1

真空中两个点电荷 $q_1 = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$、$q_2 = 1.0 \times 10^{-11}\,\mathrm{C}$，相距 $100\,\mathrm{mm}$，求 q_1 受到的力。

解答

两电荷距离为 $r = 0.100\,\mathrm{m}$。由库仑定律

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{1}$$

代入 $1/(4\pi\varepsilon_0) \simeq 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$，得

$$F = 8.99 \times 10^9 \frac{(1.0 \times 10^{-10})(1.0 \times 10^{-11})}{(0.100)^2} \simeq 9.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{N} \tag{2}$$

题面给出的两电荷均为正，故 q_1 受到斥力，方向沿连线背离 q_2。仅给出力的大小不能完整回答“受到的力”。

结果： $F \simeq 9.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{N}$，沿连线背离$q_2$

题目 1.1-2

真空中两个点电荷 q 与 Q 相距 $5.0\,\mathrm{mm}$，吸引力为 $40\,\mathrm{dyn}$。已知 $q = 1.2 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$，求 Q。

解答

先统一单位。$1\,\mathrm{dyn} = 10^{-5}\,\mathrm{N}$，故

$$F = 40 \times 10^{-5} = 4.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}, \qquad r = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \tag{1}$$

由库仑定律反解

$$|Q| = \frac{Fr^2}{k|q|} = \frac{(4.0 \times 10^{-4})(5.0 \times 10^{-3})^2}{(8.99 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-6})} \simeq 9.3 \times 10^{-13}\,\mathrm{C} \tag{2}$$

题目说明两电荷相吸，因此 Q 与 q 异号。这里 $q>0$，故 $Q<0$。

结果： $Q \simeq -9.3\times10^{-13}\,\mathrm{C}$

题目 1.1-3

两个都是 1 C 的点电荷在真空中相距 1 m 和 1 km 时，相互作用力分别多大？

解答

直接用

$$F = k\frac{q^2}{r^2} \tag{1}$$

当 $r=1\,\mathrm{m}$ 时

$$F \simeq 8.99\times10^{9}\,\mathrm{N} \simeq 9.0\times10^{9}\,\mathrm{N} \tag{2}$$

当 $r=10^3\,\mathrm{m}$ 时，距离增大 10^3 倍，力减小 10^6 倍：

$$F \simeq 9.0\times10^{3}\,\mathrm{N} \tag{3}$$

这个数量级说明 1 C 对于孤立点电荷而言是非常大的电荷量。两电荷均为正，故两种距离下均相互排斥。

结果： $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N}$； $9.0\times10^{3}\,\mathrm{N}$，均为斥力

题目 1.1-4

按经典氢原子模型，电子绕质子做半径 $r=5.29\times10^{-11}\,\mathrm{m}$ 的圆周运动。已知 $m_\mathrm{p}=1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$、$m_\mathrm{e}=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$、$G=6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$。求：(1) 库仑力和万有引力；(2) 两者之比；(3) 电子速率。

解答

库仑力大小为

$$F_\mathrm{e} = k\frac{e^2}{r^2} \simeq 8.22\times10^{-8}\,\mathrm{N} \tag{1}$$

质子和电子之间的万有引力为

$$F_\mathrm{g} = G\frac{m_\mathrm{p}m_\mathrm{e}}{r^2} \simeq 3.63\times10^{-47}\,\mathrm{N} \tag{2}$$

两者之比中 r^2 消去：

$$\frac{F_\mathrm{e}}{F_\mathrm{g}} = \frac{ke^2}{Gm_\mathrm{p}m_\mathrm{e}} \simeq 2.27 \times 10^{39} \tag{3}$$

可见在原子尺度上，引力相对于电磁力可以忽略。

经典圆周运动中库仑力提供向心力：

$$\frac{m_\mathrm{e}v^2}{r} = k\frac{e^2}{r^2} \tag{4}$$

所以

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{m_\mathrm{e}r}} \simeq 2.19 \times 10^6\,\mathrm{m/s} \tag{5}$$

结果： $F_\mathrm{e} \simeq 8.22 \times 10^{-8}\,\mathrm{N}$，　$F_\mathrm{g} \simeq 3.63 \times 10^{-47}\,\mathrm{N}$，　$F_\mathrm{e}/F_\mathrm{g} \simeq 2.27 \times 10^{39}$，　$v \simeq 2.19 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$

题目 1.1-5

金核含 79 个质子，α 粒子含 2 个质子。取 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_\alpha = 6.68 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。当 α 粒子与金核相距 $6.9 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$ 且两者仍可视为点电荷时，求：(1) α 粒子所受库仑力；(2) 加速度。

解答

金核电荷为 $79e$，α 粒子电荷为 $2e$，因此

$$F = k\frac{(79e)(2e)}{r^2} \simeq 7.64 \times 10^2\,\mathrm{N} \tag{1}$$

这个力虽然只作用在一个原子核上，但数值达到数百牛顿，体现了核尺度下库仑力的巨大。

由牛顿第二定律

$$a = \frac{F}{m_\alpha} \simeq \frac{7.64 \times 10^2}{6.68 \times 10^{-27}} \simeq 1.14 \times 10^{29}\,\mathrm{m/s^2} \tag{2}$$

结果： $F \simeq 7.64 \times 10^2\,\mathrm{N}$，　$a \simeq 1.14 \times 10^{29}\,\mathrm{m/s^2}$

题目 1.1-6

铁原子核内两个质子相距 $4.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$，每个质子带电 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。(1) 求两质子间库仑力；(2) 与一个质子在地面附近所受重力比较。

解答

两质子间斥力

$$F_{\mathrm{e}} = k\frac{e^2}{r^2} \simeq 14.4\,\mathrm{N} \tag{1}$$

一个质子的重量为

$$F_{\mathrm{g}} = m_{\mathrm{p}} g \simeq (1.67 \times 10^{-27})(9.8) \simeq 1.64 \times 10^{-26}\,\mathrm{N} \tag{2}$$

因此

$$\frac{F_{\mathrm{e}}}{F_{\mathrm{g}}} \simeq 8.8 \times 10^{26} \tag{3}$$

这里的“重力”是质子在地球重力场中的重量，不是两质子之间的万有引力。

结果： $F_{\mathrm{e}} \simeq 14.4\,\mathrm{N}$, $F_{\mathrm{g}} \simeq 1.64 \times 10^{-26}\,\mathrm{N}$, $F_{\mathrm{e}}/F_{\mathrm{g}} \simeq 8.8 \times 10^{26}$

题目 1.1-7

两个点电荷带电 $2q$ 和 q，相距 l。第三个点电荷放在何处所受合力为零？

解答

第三个电荷所受合力为零，等价于该点总电场为零。若 $2q$ 与 q 同号，零场点只能位于两电荷之间。

设零场点到电荷 q 的距离为 x，则到 $2q$ 的距离为 $l-x$。两侧电场反向，令大小相等：

$$k\frac{q}{x^2} = k\frac{2q}{(l-x)^2} \tag{1}$$

于是

$$\frac{l-x}{x} = \sqrt{2} \tag{2}$$

解得

$$x = (\sqrt{2}-1)l \tag{3}$$

零场点更靠近电荷量较小的 q。

结果： $x = (\sqrt{2}-1)l$，位于两电荷之间并靠近q

题目 1.1-8

三个相同点电荷 q 放在等边三角形三个顶点。在三角形中心放置怎样的电荷，才能使每个顶点电荷所受合力为零？

解答

设三角形边长为 a。一个顶点上的电荷受另外两个顶点电荷的斥力，每个大小为

$$F_0 = k\frac{q^2}{a^2} \tag{1}$$

两力夹角 $60°$，合力沿顶点到中心的反方向，大小

$$F_{\text{vv}} = \sqrt{3}F_0 = \sqrt{3}k\frac{q^2}{a^2} \tag{2}$$

顶点到中心距离为 $a/\sqrt{3}$。设中心电荷为 Q，为抵消斥力它必须与 q 异号，并满足

$$k\frac{|qQ|}{(a/\sqrt{3})^2} = 3k\frac{|qQ|}{a^2} = \sqrt{3}k\frac{q^2}{a^2} \tag{3}$$

因此

$$Q = -\frac{q}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}q \tag{4}$$

结果： $Q = -\frac{\sqrt{3}}{3}q$

题目 1.1-9

两个电荷量均为 Q 的点电荷相距 l，连线中点为 O。另一点电荷 q 位于连线中垂面上，距 O 为 x。(1) 求 q 所受力；(2) 从静止释放后讨论其运动。

解答

两个 Q 到 q 的距离相同：

$$r = \sqrt{x^2 + \frac{l^2}{4}} \tag{1}$$

沿两固定电荷连线方向的分力互相抵消，沿 Oq 方向的分力相加。单个电荷贡献的该方向分力为

$$k\frac{Qq}{r^2}\frac{x}{r} \tag{2}$$

故

$$F_x = 2k\frac{Qqx}{r^3} = \frac{Qqx}{2\pi\varepsilon_0\left(x^2 + l^2/4\right)^{3/2}} \tag{3}$$

符号由 Qq 决定。

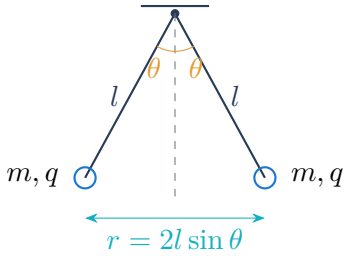
若从 $x = x_0 > 0$ 静止释放，$Qq > 0$ 时 $F_x > 0$，粒子沿中垂线远离 O；$Qq < 0$ 时，力总指向

O，粒子越过 O 后受到反向恢复力，在固定点电荷和无耗散的理想条件下做周期运动，只在小振幅 $|x_0| \ll l$ 时近似简谐。若恰从 $x_0 = 0$ 静止释放，合力为零，粒子保持静止；同号情形的该平衡位置不稳定。

结果： $F_x = \frac{Qqx}{2\pi\varepsilon_0(x^2+l^2/4)^{3/2}}$

题目 1.1-10

两个质量均为 m 的小球用长为 l 的细线悬于同一点。两球带相同电荷，平衡时两线夹角为 2θ。忽略小球半径，求每个小球的电荷量。

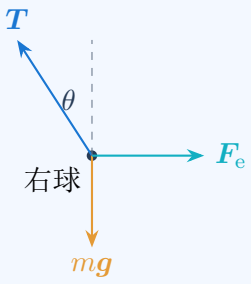


解答

两球关于竖直线对称，每根线与竖直方向夹角为 θ。两球间距

$$r = 2l\sin\theta \tag{1}$$

设细线张力为 T，竖直和水平方向平衡分别给出



$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = F_{\mathrm{e}} \tag{2}$$

因此

$$F_{\mathrm{e}} = mg\tan\theta \tag{3}$$

又

$$F_{\mathrm{e}} = k\frac{q^2}{(2l\sin\theta)^2} \tag{4}$$

解得

$$q^2 = 16\pi\varepsilon_0 mgl^2 \sin^2\theta \tan\theta \tag{5}$$

所以每球电荷可以同时取正或同时取负：

$$q = \pm 4l \sin\theta \sqrt{\pi\varepsilon_0 mg \tan\theta} \tag{6}$$

结果： $q = \pm 4l \sin\theta \sqrt{\pi\varepsilon_0 mg \tan\theta}$

1.2 电场与电场强度

题目 1.2-1

地球表面某处，电子受到的电场力与其重量大小相等。已知 $m_e = 9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e = 1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，求该处电场强度。

解答

题目只给出力的大小相等，因此先由

$$eE = m_e g \tag{1}$$

因此

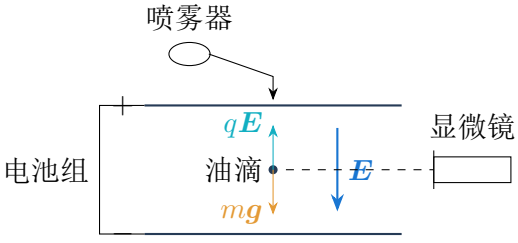
$$E = \frac{m_e g}{e} \simeq \frac{(9.1\times10^{-31})(9.8)}{1.60\times10^{-19}} \simeq 5.6\times10^{-11}\,\mathrm{N/C} \tag{2}$$

若电场力用于抵消电子的重力，则电子受电场力向上。电子带负电，因此电场方向应向下。

结果： $E \simeq 5.6\times10^{-11}\,\mathrm{N/C}$

题目 1.2-2

密立根油滴实验中，油滴半径 $r = 1.64\times10^{-4}\,\mathrm{cm}$，油的密度 $\rho = 0.851\,\mathrm{g/cm^3}$，平衡时 $E = 1.92\times10^{5}\,\mathrm{N/C}$。求油滴电荷。



解答

换成 SI 单位：

$$r = 1.64 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}, \qquad \rho = 851\,\mathrm{kg/m^3} \tag{1}$$

油滴质量

$$m = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{2}$$

平衡时 $|q|E = mg$，故

$$|q| = \frac{\rho(4\pi r^3/3)g}{E} \simeq 8.03 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \tag{3}$$

由原题图的电场方向可知，为使电场力向上，油滴应带负电。

结果： $q \simeq -8.03 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \approx -5e$

题目 1.2-3

密立根在不同时刻测得同一油滴的电荷绝对值（单位均为 $10^{-19}\,\mathrm{C}$）：

$$6.568,\ 8.204,\ 11.50,\ 13.13,\ 16.48,\ 18.08,\ 19.71,\ 22.89,\ 26.13.$$

根据这些数据估计元电荷 e 的数值。

解答

寻找一个基本电荷量，使各测量值都尽量接近它的整数倍。

尝试 $e \approx 1.64 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ 时，例如

$$\frac{6.568}{1.64} \approx 4, \qquad \frac{13.13}{1.64} \approx 8, \qquad \frac{19.71}{1.64} \approx 12 \tag{1}$$

与数据相应的整数倍数可取

$$n_i = 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16. \tag{2}$$

固定这组整数后，令 $\sum_i (q_i - n_i e)^2$ 最小，得到

$$e = \frac{\sum_i n_i q_i}{\sum_i n_i^2} \simeq 1.639 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \tag{3}$$

各测量值带有误差，不能要求共同单位精确整除全部数据。本题的目的在于识别近似整数倍结构；由这组数据合理报告 $e \simeq 1.64 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。

结果： $e \simeq 1.64 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$

题目 1.2-4

按经典氢原子模型，电子轨道半径为 $r = 5.29 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$，质子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。求电子所在处由质子产生的电场强度。

解答

质子视为点电荷：

$$E = k\frac{e}{r^2} \tag{1}$$

代入数值得

$$E \simeq 8.99 \times 10^{9}\frac{1.60 \times 10^{-19}}{(5.29 \times 10^{-11})^2} \simeq 5.14 \times 10^{11}\,\mathrm{N/C} \tag{2}$$

方向从质子指向电子所在位置。

结果： $E \simeq 5.14 \times 10^{11}\,\mathrm{N/C}$

题目 1.2-5

两个点电荷 $q_1 = +8.0\,\mu\mathrm{C}$、$q_2 = -16.0\,\mu\mathrm{C}$，相距 $20\,\mathrm{cm}$。求离两电荷都为 $20\,\mathrm{cm}$ 的点处的电场强度。

解答

待求点与两电荷构成边长 $0.20\,\mathrm{m}$ 的等边三角形。两个电场大小分别为

$$E_1 = k\frac{8.0 \times 10^{-6}}{0.20^2} \simeq 1.80 \times 10^{6}\,\mathrm{N/C} \tag{1}$$

$$E_2 = k\frac{16.0 \times 10^{-6}}{0.20^2} \simeq 3.60 \times 10^{6}\,\mathrm{N/C} \tag{2}$$

由于 q_1 为正、q_2 为负，待求点处 $\boldsymbol{E}_1$ 沿远离 q_1 的方向，$\boldsymbol{E}_2$ 沿指向 q_2 的方向，两矢量夹角为 120°。因此

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos 120^\circ} \simeq 3.1 \times 10^{6}\,\mathrm{N/C} \tag{3}$$

取 $q_1 \to q_2$ 为横轴，待求点位于横轴上方时，

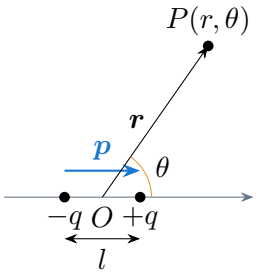
$$E_x = \tfrac{1}{2}(E_1 + E_2), \qquad E_y = \tfrac{\sqrt{3}}{2}(E_1 - E_2). \tag{4}$$

故合场指向右下方，与横轴成 30°；下方的对称点则指向右上方。

结果： $E \simeq 3.1 \times 10^{6}\,\mathrm{N/C}$，与$q_1 \to q_2$ 连线成30°

题目 1.2-6

电偶极矩 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$。点 P 到偶极子中心距离为 r，$\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{p}$ 的夹角为 θ。在 $r\gg l$ 时求 $\boldsymbol{E}$ 的径向分量和横向分量。



解答

远场电偶极子的电势为

$$U(r,\theta)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} \tag{1}$$

球坐标中

$$E_r=-\frac{\partial U}{\partial r},\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta} \tag{2}$$

所以

$$E_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3} \tag{3}$$

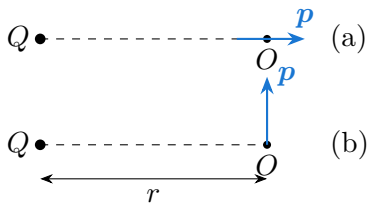
$$E_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3} \tag{4}$$

这里 E_θ 沿 θ 增大的方向。

结果： $E_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3}$，$E_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}$

题目 1.2-7

把电偶极子 $\boldsymbol{p}$ 放在点电荷 Q 的电场中，偶极子中心距 Q 为 $r\gg l$。分别求：(1) $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{r}$；(2) $\boldsymbol{p}\perp\boldsymbol{r}$ 时的合力和力矩。



解答

点电荷场为

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{1}$$

小电偶极子在非均匀场中的力和力矩可写为

$$\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E} \tag{2}$$

对点电荷场求导，可把合力写为

$$\boldsymbol{F}=\frac{kQ}{r^3}\left[\boldsymbol{p}-3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}\right]. \tag{3}$$

下面的两种取向都由这一个式子得到，$p=|\boldsymbol{p}|$。

(1) $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{r}$。力矩为零。取 $\boldsymbol{p}$ 指向远离 Q 的径向，则

$$\boldsymbol{F}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Qp}{r^3}\hat{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{L}=0 \tag{4}$$

若 $Q>0$，力指向 Q；若反转偶极矩方向，合力也随之反转。

(2) $\boldsymbol{p}\perp\boldsymbol{r}$。由点电荷场的梯度张量可得

$$\boldsymbol{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qp}{r^3}\hat{\boldsymbol{p}} \tag{5}$$

同时

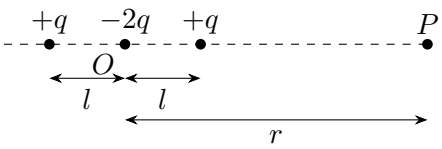
$$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3}(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{r}) \tag{6}$$

其大小为 $L=k|Q|p/r^2$。

结果： $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{r}$: $\boldsymbol{F}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Qp}{r^3}\hat{\boldsymbol{r}},\ L=0$

题目 1.2-8

线性电四极子由 $+q,-2q,+q$ 三个共线电荷组成，相邻间距均为 l。证明在延长线上离中心距离 $r\gg l$ 处，电场的首个非零项按 r^{-4} 衰减，并用 $Q=2ql^2$ 表示结果。



解答

取中心 $-2q$ 在 $x=0$，两个 $+q$ 分别在 $x=\pm l$，观察点在 $x=r>l$。轴向电场为

$$E = kq\left[\frac{1}{(r-l)^2}+\frac{1}{(r+l)^2}-\frac{2}{r^2}\right] \tag{1}$$

对 $l/r \ll 1$ 展开：

$$\frac{1}{(r\mp l)^2} = \frac{1}{r^2}\left(1 \pm 2\frac{l}{r} + 3\frac{l^2}{r^2} + \cdots\right) \tag{2}$$

两式相加后一次项抵消，再减去 $2/r^2$，得到

$$E \simeq kq\frac{6l^2}{r^4} \tag{3}$$

定义电四极矩 $Q = 2ql^2$，于是

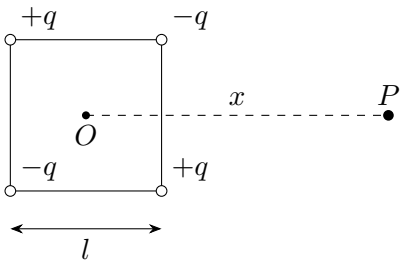
$$E \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{r^4} \tag{4}$$

这体现了多极展开的一般规律：总电荷为零，偶极矩也为零时，最低阶由四极矩控制。

结果： $E \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{r^4}$，　$Q = 2ql^2$

题目 1.2-9

正方形边长为 l，四个顶点按题图交替放置正、负电荷，点 P 位于过正方形中心并平行于一对边的直线上，$OP = x > 0$。求 P 点电场；并求 $x \gg l$ 时的远场形式。



解答

把正方形中心取为原点，令 $P=(x,0)$。左右两列电荷各自的水平方向分量相消，只留下垂直于 OP 的分量。令 $p = ql$，直接叠加四个点电荷可得

$$E = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(x^2 - xl + l^2/2)^{3/2}} - \frac{1}{(x^2 + xl + l^2/2)^{3/2}}\right] \tag{1}$$

方向按原题图为垂直 OP 向上。

当 $x \gg l$ 时，对括号两项作一阶差分展开：

$$\frac{1}{(x^2 - xl + l^2/2)^{3/2}} - \frac{1}{(x^2 + xl + l^2/2)^{3/2}} \simeq \frac{3l}{x^4} \tag{2}$$

因此

$$E \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3pl}{x^4} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3ql^2}{x^4} \tag{3}$$

结果： $E \perp OP,\quad x \gg l:\ E \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3pl}{x^4}$

题目 1.2-10

均匀带电细棒长 $2l$，总电荷 q。求：(1) 通过棒端点的垂直面上的场强分布；(2) 棒延长线上的场强分布。

解答

取 z 轴沿细棒，原点在棒中心，线电荷密度

$$\lambda = \frac{q}{2l} \tag{1}$$

(1) 观察点在端点 $z = l$ 的垂直面上，距棒轴为 $r > 0$。把场分解成垂直棒的 E_r 与沿棒的 E_z。令源点到端面轴向距离为 $u = l - z'$，则

$$E_r = k\lambda \int_0^{2l} \frac{r\,\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}, \qquad E_z = k\lambda \int_0^{2l} \frac{u\,\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}. \tag{2}$$

积分可得

$$E_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\, r\sqrt{r^2 + 4l^2}} \tag{3}$$

以及

$$E_z = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + 4l^2}}\right) \tag{4}$$

若位于另一端的垂直面，E_z 的方向相反。

(2) 在延长线上取坐标 z，且 $|z| > l$。积分

$$E_z = k\lambda \int_{-l}^{l} \frac{z - z'}{|z - z'|^3}\,\mathrm{d}z' \tag{5}$$

得到

$$E_z = \pm\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(z^2-l^2)} \tag{6}$$

正负号分别对应棒右侧和左侧，场方向均从正电荷棒向外。

题目 1.2-11

两条平行无限长均匀带电线，相距 a，线电荷密度分别为 $\pm\eta_e$。(1) 求两线所在平面内任一点的场强；(2) 求单位长度上的相互吸引力。

解答

明确取正线在 $x=a/2$，负线在 $x=-a/2$，其中 $\eta_e>0$。无限长线电荷距其垂直距离 d 处的场强为

$$E = \frac{|\eta_e|}{2\pi\varepsilon_0 d} \tag{1}$$

在两线所在平面上，场都沿横向。代数叠加得到

$$E_x = \frac{a\eta_e}{2\pi\varepsilon_0\,(x^2-a^2/4)} \tag{2}$$

式子的正负已经包含不同区域内的方向变化。

一条线在另一条线处产生的场强大小为

$$E = \frac{|\eta_e|}{2\pi\varepsilon_0 a} \tag{3}$$

故每单位长度所受力为

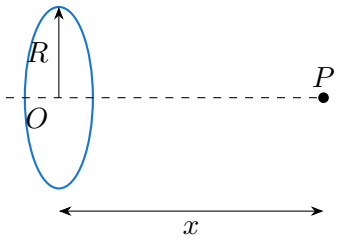
$$\frac{F}{L} = |\eta_e|E = \frac{\eta_e^2}{2\pi\varepsilon_0 a} \tag{4}$$

方向相向，因此是吸引力。

结果： $E_x = \frac{a\eta_e}{2\pi\varepsilon_0(x^2-a^2/4)}$，$\frac{F}{L} = \frac{\eta_e^2}{2\pi\varepsilon_0 a}$

题目 1.2-12

半径为 R 的均匀带电圆环总电荷为 q。(1) 求轴线上距中心 x 处场强；(2) 讨论 $E-x$ 曲线；(3) 求场强最大的位置与最大值。



解答

圆环上各电荷元的横向分量由对称性抵消，只留下轴向分量。所有电荷元到 P 的距离均为 $\sqrt{R^2+x^2}$，因此

$$E_x=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{1}$$

它是 x 的奇函数，$x=0$ 时为零，远处按 $1/x^2$ 衰减。

求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{x}{(R^2+x^2)^{3/2}}\right]=0 \tag{2}$$

给出

$$R^2-2x^2=0 \tag{3}$$

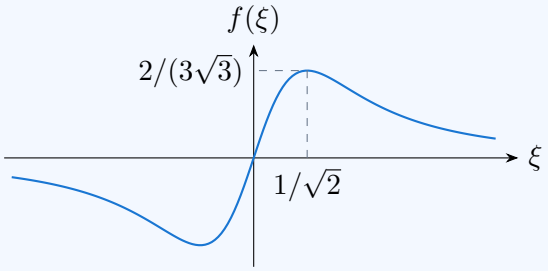
故

$$|x|=\frac{R}{\sqrt{2}} \tag{4}$$

在 $x>0$ 一侧的最大场强为

$$E_{\max}=\frac{q}{6\sqrt{3}\pi\varepsilon_0 R^2} \tag{5}$$

这里按 $q>0$ 作图；若 $q<0$，曲线关于横轴翻转，场强大小的最大值应把上式的 q 换成 $|q|$。下图采用无量纲坐标 $\xi=x/R$、$f=E_x/(kq/R^2)$。



结果： $|x|=R/\sqrt{2}$，　$E_{\max}=q/(6\sqrt{3}\pi\varepsilon_0 R^2)$

题目 1.2-13

半径为 R 的圆面均匀带电，面电荷密度为 σ_{e}。(1) 求轴线上坐标 x 处场强；(2) 固定 σ_{e} 讨论 $R\to 0$ 与 $R\to\infty$；(3) 固定总电荷 $Q=\pi R^2\sigma_{\mathrm{e}}$ 再讨论这两个极限。

解答

把圆盘分解成半径 ρ、宽 $\mathrm{d}\rho$ 的同心圆环。圆环电荷

$$\mathrm{d}q=2\pi\rho\sigma_{\mathrm{e}}\,\mathrm{d}\rho \tag{1}$$

利用圆环轴线场积分，得

$$E_x=\frac{\sigma_{\mathrm{e}}}{2\varepsilon_0}\left(\frac{x}{|x|}-\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right) \tag{2}$$

此式用于 $x\neq 0$；其中第一项明确给出了圆盘两侧场方向相反。圆盘表面处应分别取 $x\to 0^+$、$x\to 0^-$ 的单侧极限，不能把 $x=0$ 直接代入。

固定 σ_{e} 时：$R\to 0$ 表示总电荷也趋零，所以 $E\to 0$；$R\to\infty$ 得无限大均匀带电平面

$$E_x\to\frac{\sigma_{\mathrm{e}}}{2\varepsilon_0}\frac{x}{|x|} \tag{3}$$

固定 Q 时，$R\to 0$ 圆盘收缩为点电荷：

$$E_x\to\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{x^2}\frac{x}{|x|} \tag{4}$$

而 $R\to\infty$ 时 $\sigma_{\mathrm{e}}=Q/(\pi R^2)\to 0$，故 $E\to 0$。

题目 1.2-14

一均匀带电正方形细框，边长 l，总电荷量 q。求正方形轴线上离中心 x 处的场强。

解答

线电荷密度为 $\lambda=q/(4l)$。对任意一条边，由对称性只需保留轴向分量。设该边上坐标为 $s\in[-l/2,l/2]$，则到轴上点的距离平方为

$$x^2+\frac{l^2}{4}+s^2 \tag{1}$$

一条边贡献

$$E_x^{(1)} = k\lambda x \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\mathrm{d}s}{(x^2 + l^2/4 + s^2)^{3/2}} \tag{2}$$

积分后再乘四条边，得到

$$E_x = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0 \left(x^2 + l^2/4\right)\sqrt{x^2 + l^2/2}} \tag{3}$$

方向沿正方形轴线；$q > 0$ 时在 $x > 0$ 一侧指向 $+x$。

结果： $E_x = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(x^2+l^2/4)\sqrt{x^2+l^2/2}}$

题目 1.2-15

证明带电粒子在均匀外电场中的轨迹一般为抛物线，并说明何时退化为直线。

解答

在非相对论近似下，忽略重力等其他作用，取 x 轴沿初速度在垂直电场方向的分量，y 轴沿电场方向。均匀电场中加速度为常量

$$a_y = \frac{qE}{m}, \qquad a_x = 0 \tag{1}$$

于是

$$x = v_{0x}t, \qquad y = v_{0y}t + \frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2 \tag{2}$$

若 $v_{0x} \neq 0$，消去 $t = x/v_{0x}$：

$$y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x + \frac{qE}{2mv_{0x}^2}x^2 \tag{3}$$

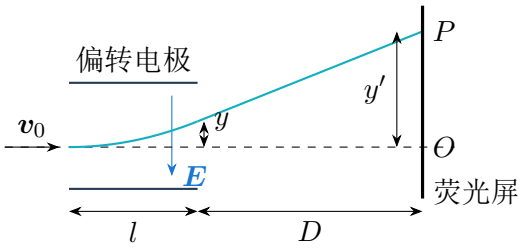
这是抛物线。

如果初速度没有垂直于电场的分量，即 $v_{0x} = 0$，粒子始终沿电场直线运动，抛物线退化为直线。

结果： $\boldsymbol{v}_0$ 无垂直于 $\boldsymbol{E}$ 的分量时轨迹退化为直线

题目 1.2-16

示波管偏转电极长 $l = 1.5\,\mathrm{cm}$，板间均匀电场 $E = 1.2 \times 10^4\,\mathrm{V/m}$，电子以 $v_0 = 2.6 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$ 沿管轴进入。已知 $m_\mathrm{e} = 9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$|e| = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。(1) 求离开电极时的偏转 y；(2) 电极末端到荧光屏距离 $D = 10\,\mathrm{cm}$，求屏上总偏转 y'。



解答

电子在板间沿管轴速度近似保持 v_0，穿越板间的时间为

$$t_1 = \frac{l}{v_0} \tag{1}$$

横向加速度大小

$$a = \frac{|e|E}{m_\mathrm{e}} \tag{2}$$

因此离开偏转板时

$$y = \frac{1}{2}at_1^2 = \frac{|e|El^2}{2m_\mathrm{e}v_0^2} \tag{3}$$

代入数值

$$y \simeq 3.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0.35\,\mathrm{mm} \tag{4}$$

离开电场时横向速度

$$v_y = at_1 = \frac{eEl}{m_\mathrm{e}v_0} \tag{5}$$

随后在无场区飞行时间

$$t_2 = \frac{D}{v_0} \tag{6}$$

额外偏转

$$\Delta y = v_y t_2 = \frac{eElD}{m_\mathrm{e}v_0^2} \tag{7}$$

故屏上总偏转

$$y' = y + \Delta y = \frac{eEl}{m_\mathrm{e}v_0^2}\left(D + \frac{l}{2}\right) \simeq 5.0\,\mathrm{mm} \tag{8}$$

电子带负电，实际偏转方向与 $\boldsymbol{E}$ 相反；上式给的是偏转大小。

结果： $y \simeq 0.35\,\mathrm{mm}, \quad y' \simeq 5.0\,\mathrm{mm}$

1.3 高斯定理

题目 1.3-1

设一半径为 5 cm 的圆形平面，放在场强为 300 N/C 的匀强电场中。试计算平面法线与场强的夹角 θ 分别为 $0°, 30°, 90°, 120°, 180°$ 时，通过此平面的电场强度通量。

解答

匀强电场通过平面的通量为

$$\Phi_E = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{S} = ES\cos\theta \tag{1}$$

其中

$$S = \pi a^2 = \pi(0.050)^2\,\mathrm{m}^2 \tag{2}$$

所以

$$ES = 300\pi(0.050)^2 = 0.75\pi\,\mathrm{N\,m^2/C} \tag{3}$$

依次代入各角度，得到

$$\Phi_E = 0.75\pi, \quad 0.375\sqrt{3}\pi, \quad 0, \quad -0.375\pi, \quad -0.75\pi \tag{4}$$

单位均为 $\mathrm{N\,m^2/C}$。负号只表示电场穿过平面的方向与所选法向相反。

结果： $0.75\pi,\ 0.375\sqrt{3}\pi,\ 0,\ -0.375\pi,\ -0.75\pi\ \mathrm{N\,m^2/C}$

题目 1.3-2

均匀电场与半径为 a 的半球面的轴线平行，试用面积分计算通过此半球面的电场强度通量。

解答

取半球轴线沿 $\boldsymbol{E}$，球面元为

$$\mathrm{d}S = a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \tag{1}$$

外法线与 $\boldsymbol{E}$ 的夹角为 θ，故

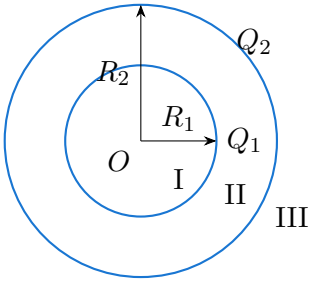
$$\Phi_E = \int \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Ea^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \pi a^2 E \tag{2}$$

如果取的是朝向电场反方向的另一个半球，则结果变号。也可把它理解为：半球曲面的通量等于其在垂直于电场方向上的投影面积 πa^2 乘以 E。

结果： $\Phi_E = \pm \pi a^2 E$

题目 1.3-3

如图，在半径为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上，分别均匀分布电荷 Q_1 和 Q_2。求：(1) I、II、III 三个区域内的场强分布；(2) 若 $Q_1 = -Q_2$，讨论场强并说明 $E - r$ 曲线的形状。



解答

球对称性保证场强只能沿径向，且同一半径处大小相同。对半径为 r 的同心高斯球使用高斯定理

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

因此

$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R_1, \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q_1}{r^2}, & R_1 < r < R_2, \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q_1+Q_2}{r^2}, & r > R_2. \end{cases} \tag{2}$$

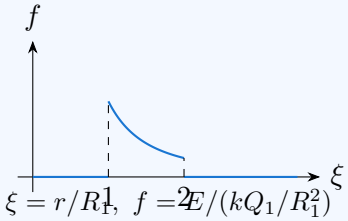
这里正值表示沿径向向外，负值表示向内。

若 $Q_1 = -Q_2$，则 I 区仍为零，II 区仍由内球电荷决定，而 III 区总包围电荷为零，所以

$$E_{\text{III}} = 0 \tag{3}$$

因此 $E-r$ 曲线在 $r<R_1$ 为零，在 $R_1<r<R_2$ 按 $1/r^2$ 变化，到 R_2 外突变为零。

结果： $E_{\mathrm{I}}=0,\quad E_{\mathrm{II}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q_1/r^2,\quad E_{\mathrm{III}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q_1+Q_2)/r^2$



题目 1.3-4

根据量子理论，氢原子中心有一带正电 $+q_{\mathrm{e}}$ 的原子核，外面是球对称的电子云。在基态时电子云电荷体密度为

$$\rho_{\mathrm{e}}(r)=-\frac{q_{\mathrm{e}}}{\pi a_0^3}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)$$

其中 a_0 为玻尔半径。求原子内的电场分布。

解答

由于电荷分布球对称，半径 r 的高斯球内电荷为“原子核电荷 + 已包围的电子云电荷”。电子云在半径 r 内的电荷为

$$Q_e(r)=4\pi\int_0^r\rho_{\mathrm{e}}(s)s^2\,\mathrm{d}s \tag{1}$$

利用

$$4\pi\int_0^r\frac{s^2}{\pi a_0^3}\mathrm{e}^{-2s/a_0}\,\mathrm{d}s=1-\mathrm{e}^{-2r/a_0}\left(1+\frac{2r}{a_0}+\frac{2r^2}{a_0^2}\right) \tag{2}$$

可得总包围电荷

$$Q_{\mathrm{enc}}(r)=q_{\mathrm{e}}\mathrm{e}^{-2r/a_0}\left(1+\frac{2r}{a_0}+\frac{2r^2}{a_0^2}\right) \tag{3}$$

于是

$$\boldsymbol{E}(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_{\mathrm{e}}}{r^2}\mathrm{e}^{-2r/a_0}\left(1+\frac{2r}{a_0}+\frac{2r^2}{a_0^2}\right)\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4}$$

近核处核电荷尚未被电子云显著屏蔽，场近似点电荷场；远离原子时电子云总电荷趋于 $-q_{\mathrm{e}}$，原子整体电中性，场迅速趋零。

结果： $\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_{\mathrm{e}}}{r^2}\mathrm{e}^{-2r/a_0}\left(1+2r/a_0+2r^2/a_0^2\right)\hat{\boldsymbol{r}}$

题目 1.3-5

实验表明，靠近地面处电场约为 $100\,\mathrm{N/C}$，垂直地面向下；在离地面 $1.5\,\mathrm{km}$ 高处，电场仍向下，大小约为 $25\,\mathrm{N/C}$。(1) 求这一区间内大气的平均电荷体密度；(2) 若地球电荷全部均匀分布在表面，求地面上的电荷面密度。

解答

取竖直向上为 z 正方向，则

$$E_z(0) = -100\,\mathrm{N/C}, \qquad E_z(h) = -25\,\mathrm{N/C}, \qquad h = 1500\,\mathrm{m} \tag{1}$$

若用平均值近似，由微分形式高斯定理

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

得到

$$\bar{\rho} = \varepsilon_0 \frac{E_z(h) - E_z(0)}{h} = \varepsilon_0 \frac{75}{1500} \simeq 4.43 \times 10^{-13}\,\mathrm{C/m^3} \tag{3}$$

为正电荷密度。

地表外法线向上。导体表面外侧法向场满足

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \tag{4}$$

而地面附近场向下，因此

$$\sigma = \varepsilon_0(-100) \simeq -8.9 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2} \tag{5}$$

原书第 524 页第二问答案把单位印作 $\mathrm{C/m^3}$；此处求地面面电荷密度，单位应为 $\mathrm{C/m^2}$。

结果： $\bar{\rho} \simeq 4.43 \times 10^{-13}\,\mathrm{C/m^3}$，$\sigma \simeq -8.9 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2}$

题目 1.3-6

半径为 R 的无穷长直圆筒面上均匀带电，沿轴线单位长度的电荷量为 λ。求场强分布，并说明 $E - r$ 曲线。

解答

取半径 r、长度 L 的同轴高斯柱面。侧面的场强恒定，两个端面上 $\boldsymbol{E} \perp \mathrm{d}\boldsymbol{S}$，故端面无通量。

当 $r < R$ 时，高斯面内没有电荷：

$$E = 0 \tag{1}$$

当 $r > R$ 时，包围电荷为 λL：

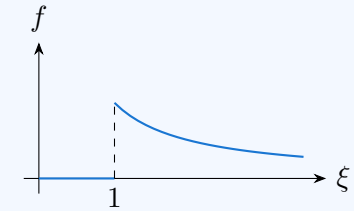
$$E(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

所以

$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}, & r > R. \end{cases} \tag{3}$$

若 $\lambda > 0$，场沿径向向外。在 $r = R$ 处法向场发生跃变，外侧值为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 R)$，之后按 $1/r$ 衰减。

结果： $E = 0\ (r < R)$，　$E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)\ (r > R)$



$\xi = r/R,\ f = E/[\lambda/(2\pi\varepsilon_0 R)]$

题目 1.3-7

一对无限长共轴直圆筒，半径分别为 R_1 和 R_2，筒面上均匀带电，沿轴线单位长度的电荷量分别为 λ_1 和 λ_2。求各区域内场强；若 $\lambda_1 = -\lambda_2$，情况如何？

解答

仍取同轴高斯柱面。由高斯定理直接得到

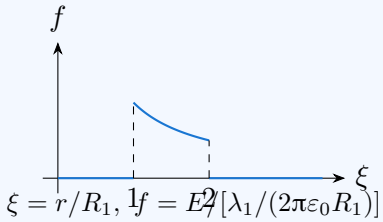
$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R_1, \\ \dfrac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r}, & R_1 < r < R_2, \\ \dfrac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r}, & r > R_2. \end{cases} \tag{1}$$

当 $\lambda_1 = -\lambda_2$ 时，外部总包围电荷为零，因此两圆筒之外场强为零；两筒之间仍有

$$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{2}$$

这就是理想同轴电缆把电场限制在两导体之间的原因。

结果： $\lambda_1 = -\lambda_2$ 时，仅 $R_1 < r < R_2$ 区域有场



$\xi = r/R_1,\ f = E/[\lambda_1/(2\pi\varepsilon_0 R_1)]$

$\lambda_2 = -\lambda_1,\ R_2 = 2R_1$

题目 1.3-8

半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀带电，电荷体密度为 ρ_e。求场强分布，并说明 $E - r$ 曲线。

解答

对半径 r 的同轴高斯柱面：当 $r < R$ 时，单位长度所包围的电荷为 $\rho_e \pi r^2$，故

$$E(2\pi r) = \frac{\rho_e \pi r^2}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

即

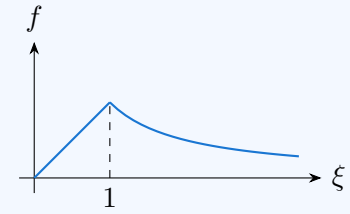
$$E = \frac{\rho_e r}{2\varepsilon_0}, \qquad r < R \tag{2}$$

当 $r > R$ 时，单位长度总电荷为 $\rho_e \pi R^2$，所以

$$E = \frac{\rho_e R^2}{2\varepsilon_0 r}, \qquad r > R \tag{3}$$

场强在 $r = R$ 连续：内部随 r 线性增长，外部按 $1/r$ 衰减。

结果： $E = \rho_e r/(2\varepsilon_0)\ (r < R), \quad E = \rho_e R^2/(2\varepsilon_0 r)\ (r > R)$



$\xi = r/R,\ f = E/[\rho_e R/(2\varepsilon_0)]$

题目 1.3-9

气体放电形成的等离子体圆柱内电荷体密度为

$$\rho_e(r) = \frac{\rho_0}{[1+(r/a)^2]^2}$$

其中 r 为到轴线的距离，ρ_0 为轴线上密度，a 为常量。求场强分布。

解答

单位长度内、半径 r 以内的电荷为

$$\lambda(r) = 2\pi \int_0^r \rho_e(s) s \, \mathrm{d}s \tag{1}$$

积分得

$$\lambda(r) = \pi\rho_0 a^2 \frac{r^2}{a^2+r^2} \tag{2}$$

于是由圆柱对称高斯定理

$$E(2\pi r) = \frac{\lambda(r)}{\varepsilon_0} \tag{3}$$

得到

$$E(r) = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)} \tag{4}$$

在 $r \ll a$ 时 $E \propto r$，在 $r \gg a$ 时 $E \propto 1/r$。

结果： $E(r) = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)}$

题目 1.3-10

两无限大的平行平面均匀带电，电荷面密度分别为 $+\sigma_e$ 和 $-\sigma_e$。求各区域内场强分布。

解答

单个无限大带电平面在两侧产生大小为 $|\sigma_e|/(2\varepsilon_0)$ 的场。把两个平面的场叠加：外侧两场方向相反而抵消，板间两场方向相同而相加。

若 $+\sigma_e$ 平面在左、$-\sigma_e$ 平面在右，则

$$\boldsymbol{E}=\begin{cases}0, & \text{左侧外部},\\ \dfrac{\sigma_e}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{x}}, & \text{两平面之间},\\ 0, & \text{右侧外部},\end{cases} \tag{1}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 从正电平面指向负电平面。

结果： $E_{\text{between}}=\sigma_e/\varepsilon_0,\quad E_{\text{outside}}=0$

题目 1.3-11

两无限大的平行平面均匀带电，两个平面的电荷面密度都是 σ_e。求各处场强分布。

解答

两平面之间，两个平面的场方向相反、大小相等，因此相消；在两平面外侧，两场方向相同，因此相加。

$$\boldsymbol{E}=\begin{cases}-\dfrac{\sigma_e}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{x}}, & \text{左侧外部},\\ 0, & \text{两平面之间},\\ +\dfrac{\sigma_e}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{x}}, & \text{右侧外部}\end{cases} \tag{1}$$

这里假定 $\sigma_e>0$，若为负电荷，所有方向反转。

结果： $E_{\text{between}}=0,\quad |E_{\text{outside}}|=\sigma_e/\varepsilon_0$

题目 1.3-12

三个无限大的平行平面都均匀带电。由左至右记面电荷密度为 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$。分别求：(1) $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3=\sigma_e$；(2) $\sigma_1=\sigma_3=\sigma_e,\sigma_2=-\sigma_e$；(3) $\sigma_1=\sigma_3=-\sigma_e,\sigma_2=\sigma_e$；(4) $\sigma_1=\sigma_e,\sigma_2=\sigma_3=-\sigma_e$ 时四个区域内的场强。

解答

取向右为正。单个平面在右侧贡献 $+\sigma_i/(2\varepsilon_0)$，在左侧贡献 $-\sigma_i/(2\varepsilon_0)$。因此四区场强统一写成

$$(E_L, E_{12}, E_{23}, E_R) = \frac{1}{2\varepsilon_0}(-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3, \sigma_1-\sigma_2-\sigma_3, \sigma_1+\sigma_2-\sigma_3, \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3) \tag{1}$$

代入四种情况：

	E_L	E_{12}	E_{23}	E_R
(1)	-3	-1	$+1$	$+3$
(2)	-1	$+1$	-1	$+1$
(3)	$+1$	-1	$+1$	-1
(4)	$+1$	$+3$	$+1$	-1

$$\times \frac{\sigma_\mathrm{e}}{2\varepsilon_0} \tag{2}$$

表中正负号同时给出方向。

题目 1.3-13

一厚度为 d 的无限大平板，平板体内均匀带电，电荷体密度为 ρ_e。求板内、板外场强分布。

解答

取板中面为 $x=0$，平板占据 $|x|<d/2$。由镜面对称性，$\boldsymbol{E}$ 垂直平板且关于中面反向。

对跨越中面的高斯柱面，若 $|x|<d/2$，所包围的单位面积电荷为 $2|x|\rho_\mathrm{e}$，故

$$E_x = \frac{\rho_\mathrm{e} x}{\varepsilon_0}, \qquad |x| < \frac{d}{2} \tag{1}$$

到达表面后，高斯面内电荷不再增加，所以板外场为常量：

$$E_x = \frac{\rho_\mathrm{e} d}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} x, \qquad |x| > \frac{d}{2} \tag{2}$$

场强在两表面连续。

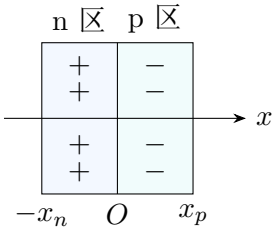
结果： $E_x = \rho_\mathrm{e} x/\varepsilon_0$（板内），$E_x = \rho_\mathrm{e} d\ \operatorname{sgn} x/(2\varepsilon_0)$（板外）

题目 1.3-14

在半导体突变型 pn 结的耗尽层中，取结面为 $x=0$。n 区 $-x_n \le x \le 0$ 内 $\rho_e = N_D e$，p 区 $0 \le x \le x_p$ 内 $\rho_e = -N_A e$，并满足电中性条件 $N_A x_p = N_D x_n$。证明耗尽层内电场为

$$E(x) = \begin{cases} \dfrac{N_D e}{\varepsilon_0}(x_n + x), & -x_n \le x \le 0, \\ \dfrac{N_A e}{\varepsilon_0}(x_p - x), & 0 \le x \le x_p, \end{cases}$$

并说明 $\rho_e - x$ 与 $E - x$ 曲线。



解答

一维情况下高斯定理的微分形式为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0} \tag{1}$$

耗尽层外近似电中性，故边界条件为

$$E(-x_n) = 0, \qquad E(x_p) = 0 \tag{2}$$

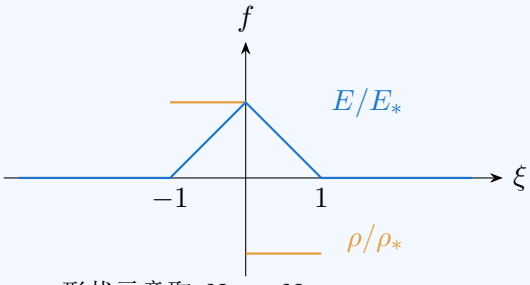
在 n 区积分：

$$E(x) = \frac{N_D e}{\varepsilon_0}(x + x_n) \tag{3}$$

在 p 区从右边界反向积分：

$$E(x) = \frac{N_A e}{\varepsilon_0}(x_p - x) \tag{4}$$

在 $x=0$ 处两式分别给出 $N_D e x_n/\varepsilon_0$ 与 $N_A e x_p/\varepsilon_0$，由电中性条件二者相等，因此 E 连续。$\rho_e - x$ 是 n 区为正常量、p 区为负常量的阶梯函数；$E - x$ 在 n 区线性上升，在结面达到最大值，再在 p 区线性下降到零。



形状示意取 $N_D = N_A,\ x_n = x_p$

$\xi = x/x_n,\ \rho_* = N_D e,\ E_* = N_D e x_n/\varepsilon_0$

题目 1.3-15

线性缓变型 pn 结内，在 $-x_m/2 \le x \le x_m/2$ 有

$$\rho_{\mathrm{e}}(x) = -eax,$$

耗尽层外 $\rho_{\mathrm{e}} = 0$。证明

$$E(x) = \frac{ae}{8\varepsilon_0}\left(x_m^2 - 4x^2\right)$$

并说明 $\rho_{\mathrm{e}} - x$ 与 $E - x$ 曲线。

解答

先由两侧电荷总量相抵，得到

$$0 = \int_{-x_n}^{x_p} (-eax)\,\mathrm{d}x = -\frac{ea}{2}(x_p^2 - x_n^2). \tag{1}$$

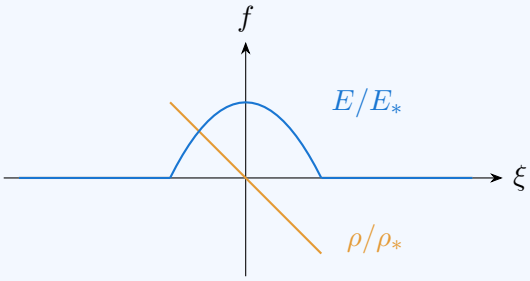
因 x_n, x_p 均为正，所以 $x_n = x_p = x_m/2$，耗尽层关于结面对称。利用边界条件 $E(-x_m/2) = 0$：

$$E(x) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{-x_m/2}^{x} (-eax')\,\mathrm{d}x' \tag{2}$$

积分得到

$$E(x) = \frac{ae}{2\varepsilon_0}\left(\frac{x_m^2}{4} - x^2\right) = \frac{ae}{8\varepsilon_0}(x_m^2 - 4x^2) \tag{3}$$

它在两端为零，在 $x = 0$ 取得最大值 $aex_m^2/(8\varepsilon_0)$。$\rho_{\mathrm{e}} - x$ 是穿过原点的直线，$E - x$ 是开口向下的抛物线。



$\xi = 2x/x_m,\ \rho_* = eax_m/2$

$E_* = aex_m^2/(8\varepsilon_0)$

1.4 电势及其梯度

题目 1.4-1

一次闪电两点间的电势差约为 100 MV，通过的电荷量约为 30 C。问一次闪电释放的能量约为多少？若全部用于把水从 0°C 加热到 100°C，可加热多少水？

解答

电荷通过电势差 ΔU 时释放的电势能数量级为

$$W = Q\Delta U = (30)(100 \times 10^6) = 3.0 \times 10^9\,\mathrm{J} \tag{1}$$

取水的比热容 $c \simeq 4.2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg\,K)}$，若忽略散热和相变，

$$W = mc\Delta T \tag{2}$$

因此

$$m = \frac{3.0 \times 10^9}{(4.2 \times 10^3)(100)} \simeq 7.1 \times 10^3\,\mathrm{kg} \tag{3}$$

按上述比热容和两位有效数字写作约 7.1×10^3 kg。

结果： $W \simeq 3.0 \times 10^9\,\mathrm{J}, \quad m \simeq 7.1 \times 10^3\,\mathrm{kg}$

题目 1.4-2

已知空气的击穿场强约为 $2 \times 10^6\,\mathrm{V/m}$，某次闪电的火花长约 100 m。估算发生闪电时两端的电势差。

解答

若把放电通道上的平均场强近似看成击穿场强，则

$$\Delta U \simeq El = (2\times 10^6)(100) = 2\times 10^8\,\mathrm{V} \tag{1}$$

即约 $200\,\mathrm{MV}$。

结果： $\Delta U \simeq 2\times 10^8\,\mathrm{V}$

题目 1.4-3

证明：在真空静电场中，凡是电场线都是平行直线的区域，电场强度大小必定处处相等；即若场强方向处处相同，则场强大小也处处相同。

解答

设所有电场线都平行于 z 轴，可写成

$$\boldsymbol{E} = E(x,y,z)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{1}$$

静电场满足环路定理 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$，于是

$$\frac{\partial E}{\partial x}=0, \qquad \frac{\partial E}{\partial y}=0 \tag{2}$$

说明同一横截面上各点场强相同。

这里须限定所论区域无电荷；真空本身不排除其中存在电荷。无电荷时，高斯定理给出 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，故

$$\frac{\partial E}{\partial z}=0 \tag{3}$$

因此 E 对 x,y,z 都不依赖，即为常量。

这与教材提示的积分证明等价：用窄矩形环路可比较横向两条场线上的场强，用细柱形高斯面可比较沿场线不同位置的场强。若允许区域内存在电荷，结论不成立。例如 $\boldsymbol{E}=az\hat{\boldsymbol{z}}$ 在 $z>0$ 处方向恒定、大小随位置变化，且对应 $\rho=\varepsilon_0 a$。因此无电荷条件是必要的限定。

结果： $\boldsymbol{E}$ 方向处处相同且区域无电荷 $\Longrightarrow E=$ 常量

题目 1.4-4

点电荷 $q=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$。求离它分别为 $a=1.0\,\mathrm{m}$ 和 $b=2.0\,\mathrm{m}$ 的两点间电势差。

解答

以无穷远为零电势，点电荷电势为

$$U(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \tag{1}$$

故

$$U(a)-U(b)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) \tag{2}$$

代入数值

$$U(a)-U(b)=8.99\times10^{9}\times10^{-6}\left(1-\frac{1}{2}\right)\simeq4.5\times10^{3}\,\mathrm{V} \tag{3}$$

结果： $U(a)-U(b)\simeq4.5\times10^{3}\,\mathrm{V}$

题目 1.4-5

一点电荷 q 在离它 $10\,\mathrm{cm}$ 处产生的电势为 $100\,\mathrm{V}$，求 q。

解答

由

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \tag{1}$$

得

$$q=4\pi\varepsilon_0 rU=\frac{(0.10)(100)}{8.99\times10^{9}}\simeq1.1\times10^{-9}\,\mathrm{C} \tag{2}$$

电势为正，因此电荷为正。

结果： $q\simeq1.1\times10^{-9}\,\mathrm{C}$

题目 1.4-6

一对等量同号点电荷均为 q，相距 $2l$。求两电荷连线中点的场强和电势。

解答

中点到两电荷距离都为 l。两电荷在中点产生的场大小相等、方向相反，所以

$$\boldsymbol{E}=0 \tag{1}$$

电势是标量，直接相加：

$$U = 2\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{l} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l} \tag{2}$$

若 $q<0$，上式自然给出负电势。

结果： $E=0,\quad U=q/(2\pi\varepsilon_0 l)$

题目 1.4-7

一对等量异号点电荷分别为 $\pm q$，相距 $2l$。求两电荷连线中点的场强和电势。

解答

中点处两个电荷的电势大小相等、符号相反，因此

$$U = 0 \tag{1}$$

但电场方向都从正电荷指向负电荷，故相加：

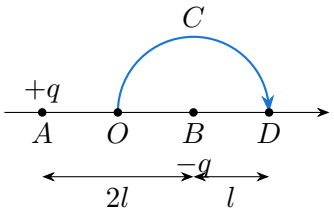
$$E = 2\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{l^2} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l^2} \tag{2}$$

方向由 $+q$ 指向 $-q$。

结果： $U=0,\quad E=q/(2\pi\varepsilon_0 l^2)$，方向由 $+q$ 指向 $-q$

题目 1.4-8

如图，$AB=2l$，OCD 是以 B 为中心、l 为半径的半圆。A 点有 $+q$，B 点有 $-q$。(1) 把单位正电荷从 O 点沿半圆弧移到 D 点，电场力做多少功？(2) 把单位负电荷从 D 点沿 AB 的延长线移到无穷远，电场力做多少功？



解答

电场力做功只由始末电势决定。由图可知

$$AO = OB = l, \qquad AD = 3l, \qquad BD = l \tag{1}$$

所以

$$U_O = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{l} - \frac{q}{l}\right) = 0 \tag{2}$$

而

$$U_D = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{3l} - \frac{q}{l}\right) = -\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} \tag{3}$$

(1) 单位正电荷 $q_0 = +1\,\mathrm{C}$ 从 O 到 D：

$$A_1 = q_0(U_O - U_D) = (1\,\mathrm{C})\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} \tag{4}$$

(2) 单位负电荷 $q_0 = -1\,\mathrm{C}$ 从 D 到无穷远，$U_\infty = 0$：

$$A_2 = q_0(U_D - U_\infty) = (1\,\mathrm{C})\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l} \tag{5}$$

两问结果相同。

结果： $A_1 = A_2 = (1\,\mathrm{C})q/(6\pi\varepsilon_0 l)$

题目 1.4-9

两个点电荷的电荷量都是 q，相距为 l。求中垂面上到两者连线中点距离为 x 处的电势。

解答

观察点到两个电荷的距离相同：

$$r = \sqrt{x^2 + \frac{l^2}{4}} \tag{1}$$

因此

$$U = 2\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2 + l^2/4}} \tag{2}$$

结果： $U = q/[2\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2 + l^2/4}]$

题目 1.4-10

两个异号点电荷分别为 $+ne$ 与 $-e$（$n>1$），相距 a。(1) 证明电势为零的等势面是球面；(2) 证明球心位于两电荷连线延长线上且在 $-e$ 电荷外侧；(3) 求球半径。

解答

把 $+ne$ 放在 $x=0$，$-e$ 放在 $x=a$。对任一点，记到两电荷的距离分别为 r_+ 和 r_-。零电势条件为

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{ne}{r_+}-\frac{e}{r_-}\right)=0 \tag{1}$$

即

$$r_+ = nr_- \tag{2}$$

这是阿波罗尼斯球面。写成柱坐标 (x,ρ)：

$$x^2+\rho^2 = n^2\left[(x-a)^2+\rho^2\right] \tag{3}$$

整理成标准球面方程：

$$\left(x-\frac{n^2a}{n^2-1}\right)^2+\rho^2=\left(\frac{na}{n^2-1}\right)^2 \tag{4}$$

球心坐标

$$x_c=\frac{n^2a}{n^2-1}>a \tag{5}$$

故确在 $-e$ 电荷的外侧；半径为

$$R=\frac{na}{n^2-1} \tag{6}$$

结果： $R=na/(n^2-1)$，　$x_c=n^2a/(n^2-1)$

题目 1.4-11

求电偶极子 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$ 的电势直角坐标表达式，并由梯度求场强的直角分量。取 z 轴沿 $\boldsymbol{p}$，原点在偶极子中心。

解答

偶极子远场电势为

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{1}$$

取 $\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{z}}$，则

$$U(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \tag{2}$$

由 $\boldsymbol{E}=-\nabla U$：

$$E_x=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3pxz}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \tag{3}$$

$$E_y=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3pyz}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \tag{4}$$

$$E_z=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p(2z^2-x^2-y^2)}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \tag{5}$$

这与球坐标形式 $E_r=2kp\cos\theta/r^3$、$E_\theta=kp\sin\theta/r^3$ 完全等价。

题目 1.4-12

证明习题 1.2-8 的线性电四极子 $(+q,-2q,+q)$ 在轴线延长线上、距中心 $r\gg l$ 处的电势为

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3},\qquad Q=2ql^2,$$

并用梯度验证场强公式。

解答

轴线上精确电势为

$$U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\frac{1}{r-l}+\frac{1}{r+l}-\frac{2}{r}\right) \tag{1}$$

当 $l/r\ll1$ 时展开

$$\frac{1}{r\mp l}=\frac{1}{r}\left(1\pm\frac{l}{r}+\frac{l^2}{r^2}+\cdots\right) \tag{2}$$

常数项和一次项相消，首个非零项为

$$U\simeq\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2ql^2}{r^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3} \tag{3}$$

沿轴线

$$E_r=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3Q}{r^4} \tag{4}$$

正好与习题 1.2-8 的远场结果一致。

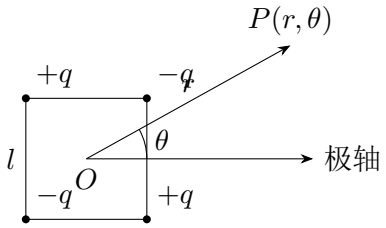
结果： $U\simeq\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r^3$，$E_r\simeq3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r^4$

题目 1.4-13

一电四极子如图，正方形边长为 l，四个顶点交替放置 $+q$ 与 $-q$。证明当 $r \gg l$ 时，在 $P(r,\theta)$ 点产生的电势为

$$U = -\frac{3ql^2 \sin\theta\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$

极轴通过正方形中心并与一对边平行。



解答

把正方形中心取为原点，各顶点位置为 $(\pm l/2, \pm l/2)$。总电荷为零，偶极矩也为零，所以远场第一非零项是四极项。

对 $r \gg l$，点电荷电势展开为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{r} + \frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}_i}{r^2} + \frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}_i)^2 - r_i^2}{2r^3} + \cdots \tag{1}$$

前两项求和都为零。令 $\hat{\boldsymbol{r}} = (\cos\theta, \sin\theta)$，对图示电荷排列可得

$$\sum_i q_i(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}_i)^2 = -2ql^2\sin\theta\cos\theta \tag{2}$$

且 $\sum_i q_i r_i^2 = 0$。故

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3}{2r^3}\left[-2ql^2\sin\theta\cos\theta\right] = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3ql^2\sin\theta\cos\theta}{r^3} \tag{3}$$

即得证。

题目 1.4-14

求习题 1.2-12 中均匀带电圆环轴线上的电势分布，并说明 $U - x$ 曲线。

解答

设圆环半径为 R，总电荷为 q，轴线上观察点距圆心为 x。圆环上每个电荷元到观察点的距离都相同：

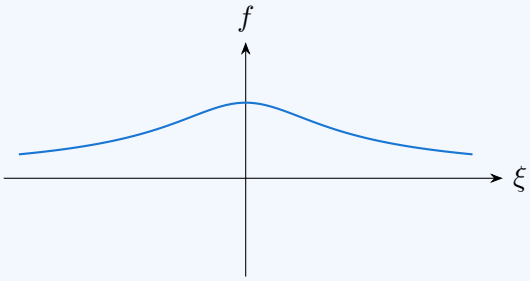
$$r = \sqrt{R^2 + x^2} \tag{1}$$

因此

$$U(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}q}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 + x^2}} \tag{2}$$

取无穷远为零电势。$U(x)$ 是偶函数，在 $x = 0$ 达到最大值 kq/R，随后随 $|x|$ 单调下降，并在远处趋近点电荷势 $kq/|x|$。

结果： $U(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q/\sqrt{R^2 + x^2}$



$\xi = x/R,\ f = U/(kq/R)$

题目 1.4-15

求习题 1.2-13 中均匀带电圆面轴线上的电势分布，并说明 $U - x$ 曲线。

解答

设圆面半径为 R，面电荷密度为 σ_e。把圆面分成半径 ρ、宽 $\mathrm{d}\rho$ 的同心圆环：

$$\mathrm{d}q = 2\pi\rho\sigma_\mathrm{e}\,\mathrm{d}\rho \tag{1}$$

轴线上电势为

$$U(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \frac{2\pi\rho\sigma_\mathrm{e}\,\mathrm{d}\rho}{\sqrt{\rho^2 + x^2}} \tag{2}$$

积分并取 $U(\infty) = 0$：

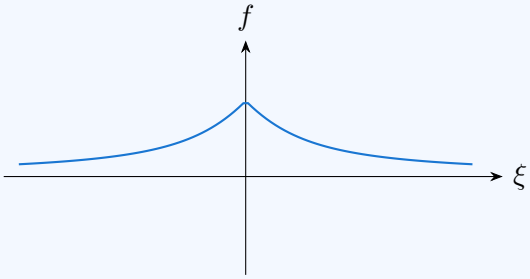
$$U(x) = \frac{\sigma_\mathrm{e}}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - |x| \right) \tag{3}$$

这是关于 x 的偶函数，在圆面中心处

$$U(0) = \frac{\sigma_\mathrm{e} R}{2\varepsilon_0} \tag{4}$$

两侧远处均趋零。对 $x \neq 0$ 求导即可恢复习题 1.2-13 的轴向场强。

结果： $U(x) = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}(\sqrt{R^2 + x^2} - |x|)$



$\xi = x/R,\ f = U/[\sigma_e R/(2\varepsilon_0)]$

题目 1.4-16

求习题 1.3-3 中两个同心带电球面在 I、II、III 三个区域内的电势分布，并说明 $U - r$ 曲线。

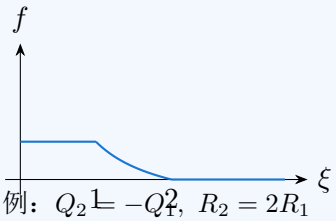
解答

取无穷远为零电势。半径 R 的均匀带电球壳在壳外等效为点电荷，在壳内电势为常量 kQ/R。因此

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{cases} \dfrac{Q_1}{R_1} + \dfrac{Q_2}{R_2}, & r < R_1, \\ \dfrac{Q_1}{r} + \dfrac{Q_2}{R_2}, & R_1 < r < R_2, \\ \dfrac{Q_1 + Q_2}{r}, & r > R_2. \end{cases} \tag{1}$$

电势在两个球面处连续；其斜率 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$ 在带电球面处可发生突变，对应法向电场的跃变。

结果： $U_{\mathrm{I}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q_1/R_1 + Q_2/R_2),\ U_{\mathrm{II}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q_1/r + Q_2/R_2),\ U_{\mathrm{III}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(Q_1 + Q_2)/r$



例：$Q_2 = -Q_1,\ R_2 = 2R_1$

$\xi = r/R_1,\ f = U/(kQ_1/R_1)$

题目 1.4-17

在上题中保持内球电荷 Q_1 不变，改变外球电荷 Q_2。讨论三个区域内电势如何变化，以及两球面间的电势差如何变化。

解答

由上题可见，在 I、II 区，外球电荷只贡献同一个常量

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_2} \tag{1}$$

所以改变 Q_2 会使 I、II 区的整条电势曲线整体上移或下移，但不会改变两球之间的场强。

两球面电势差为

$$U(R_1) - U(R_2) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \tag{2}$$

其中 Q_2 完全消去，因此两球之间的电势差与外球电荷无关。

III 区则由总电荷 $Q_1 + Q_2$ 决定，所以外部电势会随 Q_2 改变。

结果：Q_2 改变只给 I、II 区电势加同一常量；两球面电势差不变

题目 1.4-18

求均匀带电球体的电势分布。设球半径为 R，总电荷为 q，并说明 $U - r$ 曲线。

解答

均匀带电实心球的场强为

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qr}{R^3}, & r < R, \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}, & r > R. \end{cases} \tag{1}$$

取 $U(\infty) = 0$。球外

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \tag{2}$$

球内用 $U(r) = U(R) + \int_r^R E(s)\,\mathrm{d}s$：

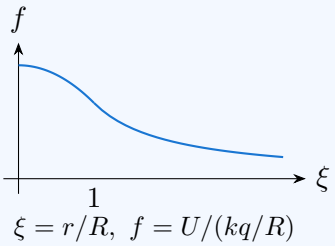
$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^3}\int_r^R s\,\mathrm{d}s \tag{3}$$

故

$$U(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{2R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right),\qquad r<R \tag{4}$$

球心电势有限，$U(0)=3kq/(2R)$；在 $r=R$ 处电势及其一阶导数都连续。

结果： $U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{2R}(3-r^2/R^2)\ (r<R)$，$\quad U=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r\ (r>R)$



$\xi=r/R,\ f=U/(kq/R)$

题目 1.4-19

金原子核可近似为均匀带电球，半径约 $6.9\times10^{-15}\,\mathrm{m}$，电荷量 $Ze=79\times1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}\simeq1.26\times10^{-17}\,\mathrm{C}$。求其表面电势。

解答

球面外电势与点电荷相同：

$$U(R)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze}{R} \tag{1}$$

代入数值：

$$U\simeq\frac{(8.99\times10^{9})(1.26\times10^{-17})}{6.9\times10^{-15}}\simeq1.6\times10^{7}\,\mathrm{V} \tag{2}$$

结果： $U\simeq1.6\times10^{7}\,\mathrm{V}$

题目 1.4-20

(1) 质子以 $1.2\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$ 从很远处射向金原子核，求最近距离；(2) α 粒子电荷为 $2e$、质量约 $6.7\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，以 $1.6\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$ 射向金原子核，求最近距离。金核电荷取 $Ze=79e$。

解答

正粒子迎着金核的库仑斥力运动。在正碰情形，最近点处瞬时速度为零，故机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_pZe}{r_{\min}} \tag{1}$$

因此

$$r_{\min} = \frac{2kq_pZe}{mv_0^2} \tag{2}$$

(1) 对质子 $q_p = e$、$m = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$：

$$r_{\min} \simeq 1.5 \times 10^{-13}\,\mathrm{m} \tag{3}$$

(2) 对 α 粒子 $q_p = 2e$：

$$r_{\min} \simeq 4.2 \times 10^{-14}\,\mathrm{m} \tag{4}$$

两个结果都大于金核半径，使用球外点电荷势是自洽的。

结果： $r_p \simeq 1.5 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}$, $r_\alpha \simeq 4.2 \times 10^{-14}\,\mathrm{m}$

题目 1.4-21

氢原子正常状态下电子到质子的距离为 $r_0 = 5.29 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$。求把电子从正常状态电离到无穷远所需的电离能，分别以 eV 和 J 表示。

解答

这里不能只取静电势能差 ke^2/r_0，因为正常状态中的电子还具有轨道动能。经典圆周模型中

$$\frac{m_e v^2}{r_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_0^2} \tag{1}$$

所以动能

$$K = \frac{1}{2}m_e v^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2r_0} \tag{2}$$

静电势能为

$$V = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_0} \tag{3}$$

总机械能

$$E = K + V = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2r_0} \tag{4}$$

无穷远处自由电子能量取零，因此电离能为

$$W_i = -E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2r_0} \simeq 2.18 \times 10^{-18}\,\mathrm{J} \tag{5}$$

除以 $1\,\mathrm{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$：

$$W_i \simeq 13.6\,\mathrm{eV} \tag{6}$$

结果： $W_i \simeq 13.6\,\mathrm{eV} = 2.18 \times 10^{-18}\,\mathrm{J}$

题目 1.4-22

估算两个质子克服库仑排斥、从很远处接近到核力作用距离所需的动能数量级，并估算平均热运动动能达到这一数量级时所需的温度。取质子半径数量级 $10^{-15}\,\mathrm{m}$，玻耳兹曼常量 $k_\mathrm{B} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。

解答

这是一道数量级估算题。质子半径约为 $10^{-15}\,\mathrm{m}$ 时，接触的中心距约为 $r \sim 2 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$，库仑势垒数量级为

$$W \sim \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r} \tag{1}$$

代入得到

$$W \sim 10^{-13}\,\mathrm{J} \sim 10^{6}\,\mathrm{eV} \tag{2}$$

即 MeV 量级。

按经典统计物理，单粒子的平均平动动能

$$\overline{K} = \frac{3}{2}k_\mathrm{B}T \tag{3}$$

令其达到上述数量级：

$$T \sim \frac{2W}{3k_\mathrm{B}} \sim 10^{10}\,\mathrm{K} \tag{4}$$

这里只是教材层面的粗略经典估算。真实核聚变中还要考虑量子隧穿，因此实际发生聚变并不要求每个粒子都达到经典库仑势垒顶端。

结果： $W \sim 10^{6}\,\mathrm{eV}$，　$T \sim 10^{10}\,\mathrm{K}$

题目 1.4-23

用 $k_\mathrm{B}T$ 把温度折合成电子伏。求：(1) $1\,\mathrm{eV}$ 相当于多少 K；(2) $50\,\mathrm{keV}$ 相当于多少 K；(3) 室温 $T \simeq 300\,\mathrm{K}$ 相当于多少 eV。

解答

利用

$$k_{\mathrm{B}} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}, \qquad 1\,\mathrm{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} \tag{1}$$

有

$$1\,\mathrm{eV}/k_{\mathrm{B}} \simeq 1.16 \times 10^{4}\,\mathrm{K} \tag{2}$$

因此

$$50\,\mathrm{keV} \longleftrightarrow 5.0 \times 10^{4} \times 1.16 \times 10^{4} \simeq 5.8 \times 10^{8}\,\mathrm{K} \tag{3}$$

室温对应能量

$$k_{\mathrm{B}}T \simeq \frac{(1.38 \times 10^{-23})(300)}{1.60 \times 10^{-19}}\,\mathrm{eV} \simeq 2.6 \times 10^{-2}\,\mathrm{eV} \tag{4}$$

结果： $1.16 \times 10^{4}\,\mathrm{K}$； $5.8 \times 10^{8}\,\mathrm{K}$； $2.6 \times 10^{-2}\,\mathrm{eV}$

题目 1.4-24

电荷量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细直线上。求：(1) 中垂面上离线段中心 O 为 r 处的电势并由梯度求场强；(2) 延长线上离中心为 z 处（$|z| > l$）的电势和场强；(3) 通过一端的垂面上离该端点为 r 处的电势和场强。

解答

线电荷密度

$$\lambda = \frac{q}{2l} \tag{1}$$

取线段沿 z 轴、中心在原点。

(1) 中垂面上：

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\int_{-l}^{l}\frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{r^2+z'^2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{l+\sqrt{l^2+r^2}}{r} \tag{2}$$

由 $E_r = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$：

$$E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r\sqrt{r^2+l^2}} \tag{3}$$

(2) 在轴线上 $|z| > l$：

$$U(z) = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{|z|+l}{|z|-l} \tag{4}$$

故

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,\operatorname{sgn} z}{z^2-l^2} \tag{5}$$

(3) 在过右端点的垂面上，观察点距该端点为 r：

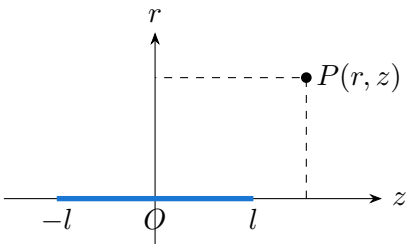
$$U(r)=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{2l+\sqrt{r^2+4l^2}}{r} \tag{6}$$

于是

$$E_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r\sqrt{r^2+4l^2}} \tag{7}$$

题目 1.4-25

如图，电荷量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细直线上。(1) 求空间任一点 $P(r,z)$ 的电势；(2) 利用梯度求场强分量 E_r, E_z；(3) 与上题特殊位置比较。



解答

取线段沿 $z'\in[-l,l]$，线密度 $\lambda=q/(2l)$。令

$$R_+=\sqrt{r^2+(z+l)^2},\qquad R_-=\sqrt{r^2+(z-l)^2} \tag{1}$$

则

$$U(r,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lambda\int_{-l}^{l}\frac{\mathrm{d}z'}{\sqrt{r^2+(z-z')^2}} \tag{2}$$

积分得到

$$U(r,z)=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{z+l+R_+}{z-l+R_-} \tag{3}$$

也可写成两个 arsinh 的差，数值上更稳定。

由 $\boldsymbol{E}=-\nabla U$：

$$E_r=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 lr}\left(\frac{z+l}{R_+}-\frac{z-l}{R_-}\right) \tag{4}$$

$$E_z=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{1}{R_-}-\frac{1}{R_+}\right) \tag{5}$$

令 $z=0$、$r\to 0, |z|>l$，或 $z=l$ 分别退化到习题 1.4-24 的特殊位置。轴线上必须取极限，不能把一般对数式中的零分子、零分母直接相除。

题目 1.4-26

一无限长直线均匀带电，电荷线密度为 λ。求离直线分别为 r_1 和 r_2 的两点之间的电势差。

解答

无限长线电荷的绝对电势不能把无穷远作为零点，但任意两点的电势差是有限的。场强为

$$E(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{1}$$

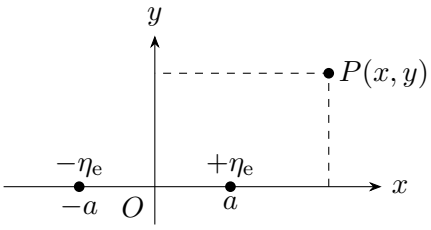
因此

$$U(r_1)-U(r_2)=\int_{r_1}^{r_2}E(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \tag{2}$$

结果： $U(r_1)-U(r_2)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln(r_2/r_1)$

题目 1.4-27

如图，两条均匀带电的无限长平行直线垂直纸面，线电荷密度分别为 $-\eta_\mathrm{e}$ 和 $+\eta_\mathrm{e}$，位于 $x=-a$ 与 $x=+a$。求空间任一点 $P(x,y)$ 的电势。



解答

单根无限线电荷的电势含有任意加法常数，但两根异号线电荷叠加后常数可以相消。记

$$r_-=\sqrt{(x+a)^2+y^2},\qquad r_+=\sqrt{(x-a)^2+y^2} \tag{1}$$

分别为到负、正线电荷的距离。由线电荷电势差公式可写

$$U(x,y)=\frac{\eta_\mathrm{e}}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+} \tag{2}$$

即

$$U(x,y)=\frac{\eta_\mathrm{e}}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{(x+a)^2+y^2}{(x-a)^2+y^2} \tag{3}$$

这里选择了中垂面 $x=0$ 上 $U=0$。

结果： $U=\frac{\eta_e}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{(x+a)^2+y^2}{(x-a)^2+y^2}$

题目 1.4-28

证明在上题中，电势为 U 的等势面是圆柱面。若

$$k=\exp\left(\frac{2\pi\varepsilon_0 U}{\eta_e}\right),$$

求圆柱截面圆的半径与圆心位置，并说明 $U=0$ 的等势面。

解答

由上题

$$U=\frac{\eta_e}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+} \tag{1}$$

所以定势面满足

$$\frac{r_-}{r_+}=k \tag{2}$$

即

$$(x+a)^2+y^2=k^2\left[(x-a)^2+y^2\right] \tag{3}$$

整理为

$$\left(x-a\frac{k^2+1}{k^2-1}\right)^2+y^2=\left(\frac{2ak}{k^2-1}\right)^2 \tag{4}$$

因此截面为圆，沿两条线电荷方向延伸后形成圆柱面。圆心位于

$$x_c=a\frac{k^2+1}{k^2-1} \tag{5}$$

半径大小为

$$R_c=\left|\frac{2ak}{k^2-1}\right| \tag{6}$$

当 $U=0$ 时 $k=1$，上述圆的半径趋于无穷，等势面退化为两线电荷的中垂平面 $x=0$。

题目 1.4-29

求习题 1.3-7 中无限长共轴圆筒间的电势分布和两筒间的电势差。设 $\lambda_1=-\lambda_2=\lambda$，并说明 $U-r$ 曲线。

解答

两筒半径为 $R_1 < R_2$。由 1.3-7，只有两筒之间存在电场：

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}, \qquad R_1 < r < R_2 \tag{1}$$

电势只确定到一个加法常数。方便起见取外筒 $U(R_2) = 0$，则

$$U(r) = \int_r^{R_2} E(s)\,\mathrm{d}s = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{r}, \qquad R_1 < r < R_2 \tag{2}$$

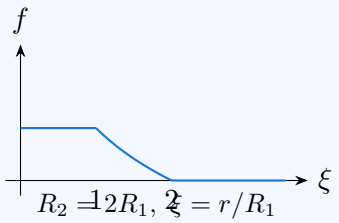
内筒内部场为零，所以电势为常量：

$$U(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}, \qquad r < R_1 \tag{3}$$

外筒之外也为常量，按当前参考点即为零。两筒间电势差为

$$U(R_1) - U(R_2) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1} \tag{4}$$

$U - r$ 曲线在两导体内部为水平线，在两筒间按 $-\ln r$ 变化。



题目 1.4-30

求习题 1.3-8 中无限长均匀带电直圆柱体的电势分布。以轴线为参考点，令 $U(0) = 0$。

解答

由 1.3-8，设体电荷密度为 ρ_e，圆柱半径为 R：

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_\mathrm{e} r}{2\varepsilon_0}, & r < R, \\ \dfrac{\rho_\mathrm{e} R^2}{2\varepsilon_0 r}, & r > R. \end{cases} \tag{1}$$

因为 $U(r)-U(0)=-\int_0^r E(s)\,\mathrm{d}s$，柱内有

$$U(r)=-\frac{\rho_{\mathrm{e}} r^2}{4\varepsilon_0},\qquad r<R \tag{2}$$

在外部需先积到 R：

$$U(r)=U(R)-\int_R^r \frac{\rho_{\mathrm{e}} R^2}{2\varepsilon_0 s}\,\mathrm{d}s \tag{3}$$

得到

$$U(r)=-\frac{\rho_{\mathrm{e}} R^2}{4\varepsilon_0}-\frac{\rho_{\mathrm{e}} R^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{r}{R},\qquad r>R \tag{4}$$

无限长带电体的电势在无穷远呈对数发散，因此不能把无穷远取作零点，这也是题目指定轴线为参考点的原因。

题目 1.4-31

求习题 1.3-9 中无限长等离子体柱的电势分布，以轴线为参考点，令 $U(0)=0$。

解答

1.3-9 已得

$$E(r)=\frac{\rho_0 a^2 r}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)} \tag{1}$$

所以

$$U(r)=-\int_0^r E(s)\,\mathrm{d}s=-\frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}\int_0^r \frac{s\,\mathrm{d}s}{a^2+s^2} \tag{2}$$

从而

$$U(r)=-\frac{\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}\ln\left(1+\frac{r^2}{a^2}\right) \tag{3}$$

对 $r\ll a$，电势近似为 $-\rho_0 r^2/(4\varepsilon_0)$；远处则按 $-\ln r$ 下降。

结果： $U(r)=-\frac{\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}\ln(1+r^2/a^2)$

题目 1.4-32

一电子二极管由半径 $r_K=0.50\,\mathrm{mm}$ 的圆柱形阴极 K 和套在其外的同轴圆筒形阳极 A 构成，阳极半径 $R_A=0.45\,\mathrm{cm}$，阳极电势比阴极高 $300\,\mathrm{V}$。电子从阴极出发时初速度可忽略。求：(1) 电子从 K 向 A 走过 $2.0\,\mathrm{mm}$ 时的速度；(2) 到达阳极时的速度。

解答

忽略电子束的空间电荷和端部效应时，同轴圆筒间满足拉普拉斯方程，取阴极电势为零、阳极为 V_A，电势为

$$U(r) = V_A \frac{\ln(r/r_K)}{\ln(R_A/r_K)} \tag{1}$$

电子从阴极出发，电势能降低量转化为动能：

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = eU(r) \tag{2}$$

(1) 走过 2.0 mm 后半径

$$r = 0.50\,\text{mm} + 2.0\,\text{mm} = 2.50\,\text{mm} \tag{3}$$

此处电势

$$U \simeq 300 \frac{\ln(2.50/0.50)}{\ln(4.50/0.50)} \simeq 2.20 \times 10^2\,\text{V} \tag{4}$$

于是

$$v \simeq \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \simeq 8.8 \times 10^6\,\text{m/s} \tag{5}$$

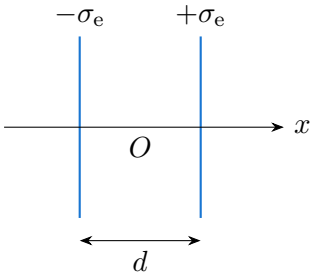
(2) 到阳极时 $U = 300\,\text{V}$：

$$v_A = \sqrt{\frac{2e(300)}{m_e}} \simeq 1.03 \times 10^7\,\text{m/s} \tag{6}$$

结果： $v \simeq 8.8 \times 10^6\,\text{m/s}$，　$v_A \simeq 1.03 \times 10^7\,\text{m/s}$

题目 1.4-33

如图，一对均匀、等量异号的无限大平行带电平面相距 d，左面电荷密度为 $-\sigma_e$，右面为 $+\sigma_e$。求场强和电势沿垂直两平面的 x 方向的分布，并说明 $E-x$、$U-x$ 曲线。取中点 O 为电势零点。



解答

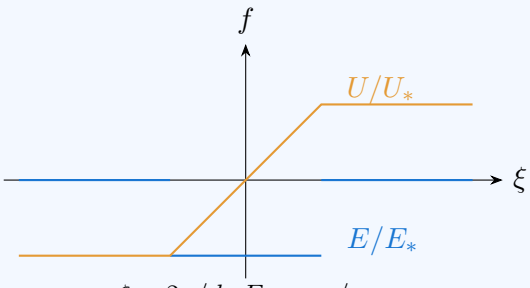
两平面外部场相消，内部场从正面指向负面，即沿 $-x$ 方向：

$$E_x=\begin{cases}0, & x<-d/2,\\ -\dfrac{\sigma_\mathrm{e}}{\varepsilon_0}, & -d/2<x<d/2,\\ 0, & x>d/2.\end{cases}\tag{1}$$

由 $E_x=-\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$，且 $U(0)=0$，有

$$U(x)=\begin{cases}-\dfrac{\sigma_\mathrm{e}d}{2\varepsilon_0}, & x<-d/2,\\ \dfrac{\sigma_\mathrm{e}x}{\varepsilon_0}, & -d/2<x<d/2,\\ \dfrac{\sigma_\mathrm{e}d}{2\varepsilon_0}, & x>d/2.\end{cases}\tag{2}$$

因此 $E-x$ 是板间负常量、板外零的阶梯函数；$U-x$ 在板间线性上升、板外为常量。



$\xi=2x/d,\ E_*=\sigma_\mathrm{e}/\varepsilon_0$

$U_*=\sigma_\mathrm{e}d/(2\varepsilon_0)$

题目 1.4-34

证明习题 1.3-14 的突变型 pn 结内电势分布为

$$U(x)=\begin{cases}-\dfrac{N_De}{\varepsilon_0}\left(x_nx+\dfrac{x^2}{2}\right), & -x_n\le x\le 0,\\ -\dfrac{N_Ae}{\varepsilon_0}\left(x_px-\dfrac{x^2}{2}\right), & 0\le x\le x_p.\end{cases}$$

说明这里的电势参考点，并求 pn 结两侧的电势差。

解答

1.3-14 中电场为

$$E_n = \frac{N_D e}{\varepsilon_0}(x_n + x), \qquad E_p = \frac{N_A e}{\varepsilon_0}(x_p - x) \tag{1}$$

利用 $E = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$，从结面 $x = 0$ 积分，并取

$$U(0) = 0 \tag{2}$$

立即得到题给两式，因此参考点正是 pn 结交界面。

n 侧边缘 $x = -x_n$ 的电势为

$$U_n = \frac{N_D e x_n^2}{2\varepsilon_0} \tag{3}$$

p 侧边缘 $x = x_p$ 的电势为

$$U_p = -\frac{N_A e x_p^2}{2\varepsilon_0} \tag{4}$$

因此若定义 $U_{pn} = U_p - U_n$，则

$$U_{pn} = -\frac{e}{2\varepsilon_0}\left(N_D x_n^2 + N_A x_p^2\right) \tag{5}$$

其绝对值就是耗尽层两侧的内建电势差。

结果： $U_{pn} = -\frac{e}{2\varepsilon_0}(N_D x_n^2 + N_A x_p^2)$

题目 1.4-35

证明习题 1.3-15 的线性缓变型 pn 结内电势分布为

$$U(x) = \frac{ae}{2\varepsilon_0}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x x_m^2}{4}\right), \qquad -\frac{x_m}{2} \le x \le \frac{x_m}{2}.$$

说明参考点并求 pn 结两侧的电势差。

解答

由 1.3-15

$$E(x) = \frac{ae}{8\varepsilon_0}(x_m^2 - 4x^2) \tag{1}$$

利用 $E = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$，积分：

$$U(x) = \frac{ae}{2\varepsilon_0}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x x_m^2}{4}\right) + C \tag{2}$$

题给表达式对应 $C=0$，即取

$$U(0)=0 \tag{3}$$

为参考点。

在两侧边缘

$$U\left(\frac{x_m}{2}\right)=-\frac{aex_m^3}{24\varepsilon_0},\qquad U\left(-\frac{x_m}{2}\right)=+\frac{aex_m^3}{24\varepsilon_0} \tag{4}$$

故定义 $U_{pn}=U_p-U_n$ 时

$$U_{pn}=-\frac{aex_m^3}{12\varepsilon_0} \tag{5}$$

结果： $U_{pn}=-aex_m^3/(12\varepsilon_0)$

题目 1.4-36

在习题 1.2-16 的示波管中，已知偏转电极间距离 $d=1.0\,\mathrm{cm}$、电压 $120\,\mathrm{V}$，其余尺寸同原题。求电子离开偏转板时的偏转 y 和荧光屏上的总偏转 y'。

解答

板间场强

$$E=\frac{U}{d}=\frac{120}{1.0\times10^{-2}}=1.2\times10^{4}\,\mathrm{V/m} \tag{1}$$

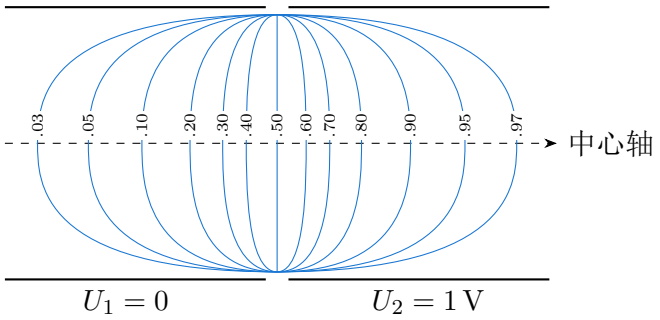
这正好等于习题 1.2-16 已给的场强，因此其余运动参数完全相同。直接沿用该题结果：

$$y\simeq0.35\,\mathrm{mm},\qquad y'\simeq5.0\,\mathrm{mm} \tag{2}$$

结果： $y\simeq0.35\,\mathrm{mm},\quad y'\simeq5.0\,\mathrm{mm}$

题目 1.4-37

电视显像管的第二、第三阳极为两个直径相同的同轴金属圆筒。图中给出两电极间主聚焦电场的等势面，数字为电势值（V）。试由管轴上相邻等势面的距离估算相应电场强度。



解答

在管轴附近，相邻两等势面之间的平均轴向场强可用

$$|E_x| \simeq \frac{|\Delta U|}{\Delta x} \tag{1}$$

估算，方向从高电势指向低电势。由于这道题本身要求“用直尺量图”，数值会随印刷或缩放比例改变，因此关键是测量方法，而不是某一组绝对唯一的小数。

按所给原题 PDF 的物理页面尺寸，在 300 dpi 渲染图上读出中心轴交点，相邻位置约为

$$s_i = (103, 159, 218, 271, 307, 333, 367, 399, 425, 460, 514, 574, 631)\ \text{像素}. \tag{2}$$

对应电势依次为 $0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 0.95, 0.97\,\mathrm{V}$。用 $\Delta x = (2.54/300)\Delta s\,\mathrm{cm}$ 换算，得到下列平均场强（单位 V/cm）：

U 区间/V	.03∼.05	.05∼.10	.10∼.20	.20∼.30	.30∼.40	.40∼.50
$\lvert E_x\rvert$	.042	.10	.22	.33	.45	.35

(3)

U 区间/V	.50∼.60	.60∼.70	.70∼.80	.80∼.90	.90∼.95	.95∼.97
$\lvert E_x\rvert$	.37	.45	.34	.22	.098	.041

(4)

这些是读图近似值，端点读数约有数像素不确定度。重绘图用于呈现等势线及其电势标注，不能用重绘后的显示尺寸替代上述原图测量尺度。电势向右升高，故轴向电场向左。

从物理上看，等势面越密集处 $|\nabla U|$ 越大，所以管轴中央附近场较强，远离中央的轴向区域场较弱。

题目 1.4-38

带电粒子经过加速电压后速度增大。已知电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、电荷绝对值 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。(1) 若错误地按经典力学计算，把静止电子加速到光速 $c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ 需要多高电压？(2) 实际按相对论，静止电子经过上述电压后速度是多少，占光速百分之几？(3) 按相对论把电子从静止加速到光速需要多高电压，是否可能？

解答

(1) 经典力学令电场做功等于动能：

$$e\Delta U = \frac{1}{2} m_e c^2 \tag{1}$$

所以

$$\Delta U = \frac{m_e c^2}{2e} \simeq 2.56 \times 10^5\,\mathrm{V} \tag{2}$$

(2) 相对论动能

$$K = (\gamma - 1) m_e c^2, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{3}$$

上述电压给出的能量正好为 $K = \frac{1}{2} m_e c^2$，所以

$$\gamma - 1 = \frac{1}{2}, \qquad \gamma = \frac{3}{2} \tag{4}$$

因此

$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \simeq 0.745 \tag{5}$$

即

$$v \simeq 2.24 \times 10^8\,\mathrm{m/s} \tag{6}$$

约为光速的 74.5%。

(3) 当 $v \to c$ 时 $\gamma \to \infty$，所需动能也趋于无穷大，因此所需加速电压趋于无穷大。具有非零静质量的电子不可能被加速到光速。

结果： $2.56 \times 10^5\,\mathrm{V}$；　$2.24 \times 10^8\,\mathrm{m/s} = 0.745c$；　$v = c$ 不可能

1.5 带电体系的静电能

题目 1.5-1

计算习题 1.1-8 中三个点电荷的相互作用能。设等边三角形边长为 l，三个顶点电荷均为 q。

解答

三个电荷共有三对，每一对距离都是 l。点电荷体系的相互作用能为

$$W=\sum_{i<j}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_iq_j}{r_{ij}} \tag{1}$$

因此

$$W=3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{l}=\frac{3q^2}{4\pi\varepsilon_0 l} \tag{2}$$

同号电荷体系的相互作用能为正，表示把它们从无穷远组装到当前构型需要外力做正功。

结果： $W=3q^2/(4\pi\varepsilon_0 l)$

题目 1.5-2

计算习题 1.1-8 中中心电荷处在其余三个顶点电荷产生的外电场中的电势能。

解答

习题 1.1-8 为使各顶点电荷受力平衡，中心电荷为

$$Q=-\frac{q}{\sqrt{3}} \tag{1}$$

等边三角形中心到任一顶点的距离为

$$r=\frac{l}{\sqrt{3}} \tag{2}$$

三个顶点电荷在中心产生的电势为

$$U_{\text{ext}}=3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{l/\sqrt{3}}=3\sqrt{3}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{l} \tag{3}$$

于是中心电荷的电势能

$$W_Q=QU_{\text{ext}}=-\frac{q}{\sqrt{3}}\cdot 3\sqrt{3}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{l}=-3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{l} \tag{4}$$

即

$$W_Q=-\frac{3q^2}{4\pi\varepsilon_0 l} \tag{5}$$

负号表示中心异号电荷与三个顶点电荷的相互作用是束缚性的。

结果： $W_Q=-3q^2/(4\pi\varepsilon_0 l)$

题目 1.5-3

求均匀带电球体的静电能。设球半径为 R，总电荷量为 q。

解答

可把均匀带电球看成从半径 0 逐层组装到 R。当已经组装到半径 r 时，内部电荷

$$Q(r)=q\frac{r^3}{R^3} \tag{1}$$

再加入厚度 $\mathrm{d}r$ 的球壳，其电荷

$$\mathrm{d}Q=\frac{3qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r \tag{2}$$

把这层电荷从无穷远移到半径 r 处需要的功为

$$\mathrm{d}W=\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(r)}{r}\right)\mathrm{d}Q \tag{3}$$

因此

$$W=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R\frac{qr^3/R^3}{r}\frac{3qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r=3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r \tag{4}$$

最终

$$W=\frac{3}{5}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{R}=\frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R} \tag{5}$$

这也可由场能密度 $\varepsilon_0E^2/2$ 对球内外空间积分得到。

结果： $W=3q^2/(20\pi\varepsilon_0R)$

题目 1.5-4

利用虚功概念重新解习题 1.2-7：点电荷 Q 的非均匀电场中放置一小电偶极子 $\boldsymbol{p}$，求其受力和力矩，并核对 $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{p}\perp\boldsymbol{r}$ 两种情形。

解答

小电偶极子在外电场中的势能为

$$W=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}=-kQ\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3}. \tag{1}$$

求平移力时须保持偶极矩在实验室坐标系中的方向不变。由虚功 $\delta A=-\delta W=\boldsymbol{F}\cdot\delta\boldsymbol{r}$，有

$$\boldsymbol{F}=-\boldsymbol{\nabla}W=\frac{kQ}{r^3}\left[\boldsymbol{p}-3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}\right]. \tag{2}$$

求转动力矩时保持中心位置不变。微小转角矢量 $\delta\boldsymbol{\alpha}$ 引起 $\delta\boldsymbol{p}=\delta\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{p}$，因此

$$-\delta W=(\delta\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{p})\cdot\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E})\cdot\delta\boldsymbol{\alpha},\qquad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}. \tag{3}$$

当 $\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{r}}$ 时，

$$\boldsymbol{F}=-\frac{2kQp}{r^3}\hat{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{L}=0. \tag{4}$$

当 $\boldsymbol{p}\perp\boldsymbol{r}$ 时，

$$\boldsymbol{F}=\frac{kQ}{r^3}\boldsymbol{p},\qquad \boldsymbol{L}=\frac{kQ}{r^2}\boldsymbol{p}\times\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{5}$$

两种情形与习题 1.2-7 一致。不能把“偶极矩与径向的夹角”同时当作位置角和自身转角直接求导；平移和转动时保持不变的对象不同。

题目 1.5-5

利用虚功概念证明：均匀带电球壳单位面积受到的静电排斥力（静电压力）为

$$p_{\mathrm{e}}=\frac{\sigma_{\mathrm{e}}^2}{2\varepsilon_0}.$$

提示：设球面半径由 R 虚增至 $R+\mathrm{d}R$，总电荷保持不变。

解答

半径为 R、总电荷为 q 的薄球壳静电能为

$$W=\frac{1}{2}qU(R)=\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} \tag{1}$$

让球壳发生虚膨胀 $R\to R+\mathrm{d}R$，则

$$\mathrm{d}W=-\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}\,\mathrm{d}R \tag{2}$$

静电斥力对膨胀所做的功为

$$\delta A=-\mathrm{d}W=\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}\,\mathrm{d}R \tag{3}$$

若单位面积上的法向力为静电压力 p_{e}，整个球面在径向位移 $\mathrm{d}R$ 中做功

$$\delta A = p_{\mathrm{e}}(4\pi R^2)\,\mathrm{d}R \tag{4}$$

比较两式：

$$p_{\mathrm{e}} = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4} \tag{5}$$

又因

$$\sigma_{\mathrm{e}} = \frac{q}{4\pi R^2} \tag{6}$$

所以

$$\boxed{p_{\mathrm{e}} = \frac{\sigma_{\mathrm{e}}^2}{2\varepsilon_0}} \tag{7}$$

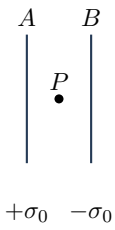
这也等于表面电荷所受“平均场”$(E_{\mathrm{out}} + E_{\mathrm{in}})/2 = \sigma_{\mathrm{e}}/(2\varepsilon_0)$ 与面电荷密度的乘积。

2 导体和电介质

2.1 静电场中的导体

题目 2.1-1

一平行板电容器充电后，A、B 两极板上电荷面密度分别为 $+\sigma_0$ 和 $-\sigma_0$。设 P 为两板间任一点，略去边缘效应。求两板分别在 P 点产生的电场、合场；若拿走 B 板，A 板上的电荷如何重新分布，P 点场强是多少？



解答

无限大带电平面的场强大小为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，方向由正电面指向外、由外指向负电面。因此在两板之间，A、B 两板产生的场方向相同：

$$E_A = E_B = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} \tag{1}$$

故合场为

$$E = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

方向从 A 板指向 B 板。

拿走 B 板以后，A 板成为孤立的无限大导体薄板。由于两侧环境对称，原来单位面积上的总电荷 σ_0 等分到两个表面，每面为 $\sigma_0/2$。于是任一侧场强

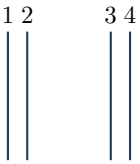
$$E = \frac{\sigma_0/2}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} \tag{3}$$

这里使用的是导体表面外侧边界条件 $E_n = \sigma/\varepsilon_0$。

结果： $E_A = E_B = \sigma_0/(2\varepsilon_0)$，　$E = \sigma_0/\varepsilon_0$；拿走 B 后 A 两面各$\sigma_0/2$，$E = \sigma_0/(2\varepsilon_0)$

题目 2.1-2

证明：对两个无限大的平行平面带电导体板，相向两面上的电荷面密度大小相等、符号相反；相背两面上的电荷面密度大小相等、符号相同。若左板总电荷面密度为 $+3\,\mu\mathrm{C/m^2}$，右板为 $+7\,\mu\mathrm{C/m^2}$，求四个表面的电荷面密度。



解答

从左到右记四个表面的面电荷密度为 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4$。每个无限带电面的场在两侧大小均为 $|\sigma_i|/(2\varepsilon_0)$。导体内部电场必须为零。

取左导体内部一点，叠加四个面的场；再取右导体内部一点，同理可得

$$\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4=0,\qquad \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4=0 \tag{1}$$

两式相减得到

$$\sigma_2=-\sigma_3 \tag{2}$$

两式相加得到

$$\sigma_1=\sigma_4 \tag{3}$$

这就证明了题述结论。

又因为两块导体的总电荷面密度分别为

$$\sigma_1+\sigma_2=3,\qquad \sigma_3+\sigma_4=7 \tag{4}$$

单位均为 $\mu\mathrm{C/m^2}$。代入 $\sigma_3=-\sigma_2$、$\sigma_4=\sigma_1$，解得

$$\sigma_1=\sigma_4=5,\qquad \sigma_2=-2,\qquad \sigma_3=2 \tag{5}$$

结果： $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4)=(5,-2,2,5)\,\mu\mathrm{C/m^2}$

题目 2.1-3

两平行金属板分别带等量异号电荷。两板电势差为 120 V，面积均为 3.6 cm^2，相距 1.6 mm。略去边缘效应，求板间电场强度和各板电荷量。

解答

平行板间场近似均匀，因此

$$E = \frac{U}{d} \tag{1}$$

代入 $U = 120\,\mathrm{V}$、$d = 1.6 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$，得

$$E = 7.5 \times 10^{4}\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

导体表面边界条件给出 $\sigma = \varepsilon_0 E$。面积

$$S = 3.6 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2 \tag{3}$$

故

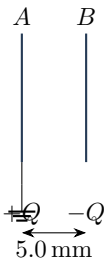
$$Q = \varepsilon_0 E S \simeq 2.39 \times 10^{-10}\,\mathrm{C} \tag{4}$$

两板电荷分别为 $+Q$ 和 $-Q$。

结果： $E = 7.5 \times 10^{4}\,\mathrm{V/m}$，　$Q \simeq \pm 2.4 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$

题目 2.1-4

两块带等量异号电荷的金属板 A、B 相距 5.0 mm，面积均为 150 cm^2，电荷量大小均为 2.66×10^{-8} C。A 板带正电并接地。以地为零电势，略去边缘效应，求：(1) B 板电势；(2) A、B 间离 A 板 1.0 mm 处的电势。



解答

板间面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{2.66 \times 10^{-8}}{150 \times 10^{-4}} \tag{1}$$

故均匀电场

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \simeq 2.00 \times 10^{5}\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

A 为正板，场从 A 指向 B；沿场方向电势降低。令 x 从 A 指向 B，则

$$U(x) = U_A - Ex = -Ex \tag{3}$$

因此

$$U_B = -E(5.0 \times 10^{-3}) \simeq -1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{V} \tag{4}$$

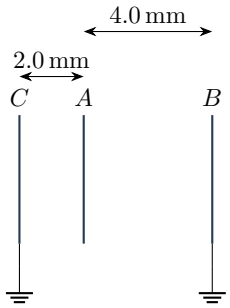
而 $x = 1.0\,\mathrm{mm}$ 处

$$U = -E(1.0 \times 10^{-3}) \simeq -2.0 \times 10^{2}\,\mathrm{V} \tag{5}$$

结果： $U_B \simeq -1.0 \times 10^{3}\,\mathrm{V}$，　$U(1\,\mathrm{mm}) \simeq -2.0 \times 10^{2}\,\mathrm{V}$

题目 2.1-5

三平行金属板 A、B、C 面积均为 $200\,\mathrm{cm}^2$。A、B 相距 $4.0\,\mathrm{mm}$，A、C 相距 $2.0\,\mathrm{mm}$，B、C 均接地。若 A 板带正电 $3.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$，略去边缘效应，求 B、C 上的感应电荷和 A 板电势。



解答

A 对地相当于同时通过两个平行板电容器接地：A–B 与 A–C。它们的电容分别为

$$C_{AB} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_{AB}}, \qquad C_{AC} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_{AC}} \tag{1}$$

由于 $d_{AB}=4.0\,\mathrm{mm}$、$d_{AC}=2.0\,\mathrm{mm}$，有

$$C_{AC}=2C_{AB} \tag{2}$$

两支路电势差都等于 U_A，所以 A 板总电荷

$$Q_A=(C_{AB}+C_{AC})U_A \tag{3}$$

而 B、C 内表面感应电荷分别为

$$Q_B=-C_{AB}U_A,\qquad Q_C=-C_{AC}U_A \tag{4}$$

故二者按 $1:2$ 分配，总和为 $-Q_A$：

$$Q_B=-1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C},\qquad Q_C=-2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C} \tag{5}$$

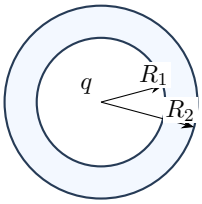
数值代入 $S=2.00\times10^{-2}\,\mathrm{m}^2$ 得

$$U_A=\frac{3.0\times10^{-7}}{\varepsilon_0 S(1/d_{AB}+1/d_{AC})}\simeq 2.26\times10^{3}\,\mathrm{V} \tag{6}$$

结果： $Q_B=-1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，$Q_C=-2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，$U_A\simeq 2.3\times10^{3}\,\mathrm{V}$

题目 2.1-6

点电荷 q 位于中性导体球壳中心，球壳内、外半径分别为 R_1,R_2。求场强和电势分布，并说明 $E-r$、$U-r$ 曲线的基本形状。



解答

球对称使高斯定理可直接使用。导体内表面感应 $-q$，外表面感应 $+q$。于是

$$E(r)=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & 0<r<R_1,\\ 0, & R_1<r<R_2,\\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r>R_2\end{cases}\tag{1}$$

取 $U(\infty)=0$。外部

$$U(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r},\qquad r\geq R_2\tag{2}$$

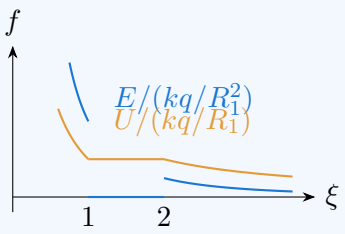
导体本身为等势体，故

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2},\qquad R_1\leq r\leq R_2\tag{3}$$

腔内从 R_1 向内积分：

$$U(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right),\qquad 0<r<R_1\tag{4}$$

所以 $E-r$ 在导体区降为零，在两侧均按 $1/r^2$；$U-r$ 连续，导体区为水平平台。



示意取 $R_2=2R_1$，$\xi=r/R_1$，$q>0$

题目 2.1-7

在上题中，若 $q=4.0\times10^{-10}\,\mathrm{C}$，$R_1=2.0\,\mathrm{cm}$，$R_2=3.0\,\mathrm{cm}$，求：(1) 球壳电势；(2) 离球心 $1.0\,\mathrm{cm}$ 处电势；(3) 将点电荷移离球心 $1.0\,\mathrm{cm}$ 后球壳电势。

解答

球壳电势只由外表面总电荷和球壳外半径决定。由于壳原来中性，外表面总电荷始终为 $+q$，故

$$U_{\text{shell}}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}\simeq 120\,\mathrm{V}\tag{1}$$

对 $r = 1.0\,\mathrm{cm} < R_1$，用上题腔内电势式：

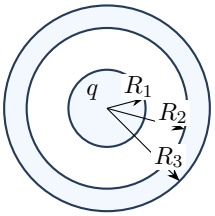
$$U(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \simeq 300\,\mathrm{V} \tag{2}$$

将电荷偏离球心后，腔内电荷分布不再球对称，但导体仍为等势体；外部边界仍是半径 R_2 的等势球面，外表面总电荷仍为 q。由唯一性，外场仍等同于球心点电荷产生的外场，因此球壳电势不变。

结果： $U_{\mathrm{shell}} = 120\,\mathrm{V}$，　$U(r = 1\,\mathrm{cm}) = 300\,\mathrm{V}$，　偏心后球壳仍为120 V

题目 2.1-8

半径为 R_1 的导体球带电 q，球外有内、外半径为 R_2, R_3 的同心导体球壳，壳带总电荷 Q。求：(1) 两导体电势 U_1, U_2；(2) 电势差；(3) 用导线连接球和壳后的电势；(4) 外壳接地时；(5) 外壳离地很远而内球接地时的情况。



解答

初态中，壳内表面必须感应 $-q$，故壳外表面带 $Q + q$。因此

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{q+Q}{R_3}\right) \tag{1}$$

而球壳为等势体，

$$U_2 = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \tag{2}$$

所以

$$\Delta U = U_1 - U_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \tag{3}$$

注意电势差只由内球电荷和两内表面几何决定，与壳的总电荷 Q 无关。

两导体用导线连接后成为一个整体，腔内没有孤立电荷，静电平衡时内表面不带电，全部总电荷 $q + Q$ 到最外表面：

$$U_1 = U_2 = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}, \qquad \Delta U = 0 \tag{4}$$

以下两种接地情形均从初态分别出发，内球与外壳不相连。若外壳接地，$U_2 = 0$。为了保证导体材料内部场为零，壳内表面仍为 $-q$；接地可再提供电荷使外表面电荷为零，因此

$$U_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right), \qquad U_2 = 0 \tag{5}$$

若内球接地而外壳保持总电荷 Q，设内球最终电荷为 x。则壳内表面为 $-x$，外表面为 $Q + x$。接地条件 $U_1 = 0$ 给出

$$x\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) + \frac{Q}{R_3} = 0 \tag{6}$$

从而

$$x = -\frac{Q/R_3}{1/R_1 - 1/R_2 + 1/R_3}, \qquad U_2 = \frac{Q + x}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \tag{7}$$

这就是内球接地时的一般结果。

题目 2.1-9

在上题中取 $q = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$，$Q = 11 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$，$R_1 = 1\,\mathrm{cm}$，$R_2 = 3\,\mathrm{cm}$，$R_3 = 4\,\mathrm{cm}$，计算各情形中的 $U_1, U_2, \Delta U$。

解答

分别从初态出发，直接代入 2.1-8 的公式；连接、外壳接地、内球接地不是依次连续进行的操作。

初态：

$$U_1 \simeq 330\,\mathrm{V}, \qquad U_2 \simeq 270\,\mathrm{V}, \qquad \Delta U \simeq 60\,\mathrm{V} \tag{1}$$

连接两导体后总电荷 $q + Q = 12 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$ 全在 R_3 外表面：

$$U_1 = U_2 \simeq 270\,\mathrm{V}, \qquad \Delta U = 0 \tag{2}$$

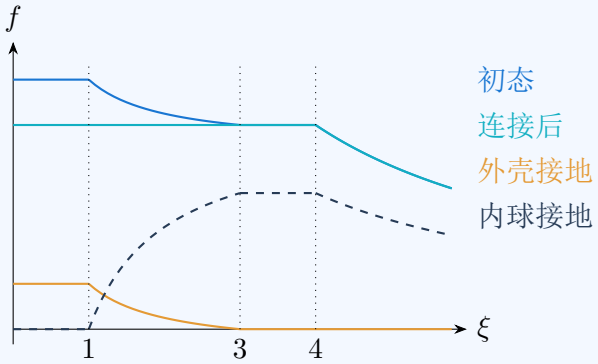
外壳接地：

$$U_2 = 0, \qquad U_1 = \Delta U \simeq 60\,\mathrm{V} \tag{3}$$

内球接地时，由上题的线性方程求得

$$U_1 = 0, \qquad U_2 \simeq 180\,\mathrm{V}, \qquad \Delta U = U_1 - U_2 \simeq -180\,\mathrm{V} \tag{4}$$

结果： $(330, 270, 60)\,\mathrm{V}$；$(270, 270, 0)\,\mathrm{V}$；$(60, 0, 60)\,\mathrm{V}$；$(0, 180, -180)\,\mathrm{V}$



$\xi = r/\mathrm{cm},\ f = U/(100\,\mathrm{V})$

题目 2.1-10

范德格拉夫起电机球壳与传送带喷射电荷尖针间电势差为 $3.0\times10^{6}\,\mathrm{V}$，传送带迁移电荷到球壳的速率为 $3.0\times10^{-3}\,\mathrm{C}/s$。仅考虑电力，至少需要多大机械功率？

解答

搬运微元电荷 $\mathrm{d}q$ 克服电势差 U 所需功为 $\mathrm{d}W = U\,\mathrm{d}q$。因此功率

$$P = U\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

代入得

$$P = (3.0\times10^{6})(3.0\times10^{-3}) = 9.0\times10^{3}\,\mathrm{W} \tag{2}$$

结果： $P = 9.0\,\mathrm{kW}$

题目 2.1-11

范德格拉夫起电机球壳直径为 $1\,\mathrm{m}$，空气击穿场强为 $30\,\mathrm{kV/cm}$。球表面场强超过此值即漏电。求起电机最高电势。

解答

球壳半径 $R = 0.50\,\mathrm{m}$。孤立导体球表面满足

$$E(R) = \frac{U}{R} \tag{1}$$

空气击穿场强

$$E_{\mathrm{b}} = 30\,\mathrm{kV/cm} = 3.0 \times 10^{6}\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

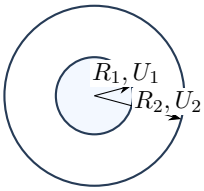
故最大电势

$$U_{\max} = E_{\mathrm{b}} R = (3.0 \times 10^{6})(0.50) = 1.5 \times 10^{6}\,\mathrm{V} \tag{3}$$

结果： $U_{\max} = 1.5 \times 10^{6}\,\mathrm{V}$

题目 2.1-12

同轴传输线由两个很长、彼此绝缘的同轴金属圆柱构成。内圆柱半径为 R_1、电势为 U_1，外圆柱内半径为 R_2、电势为 U_2。求 $R_1 < r < R_2$ 处电势。



解答

圆柱对称下，拉普拉斯方程的一般解为

$$U(r) = A \ln r + B \tag{1}$$

由边界条件 $U(R_1) = U_1$、$U(R_2) = U_2$，解得

$$U(r) = U_1 + \frac{U_2 - U_1}{\ln(R_2/R_1)} \ln \frac{r}{R_1} \tag{2}$$

也可写成更对称的形式

$$U(r) = \frac{U_1 \ln(R_2/r) + U_2 \ln(r/R_1)}{\ln(R_2/R_1)} \tag{3}$$

题目 2.1-13

同轴传输线内、外圆柱半径分别为 R_1, R_2，两圆柱电势差为 U。求其间半径 r_1, r_2 两处的电势差，其中 $R_1 < r_1 < r_2 < R_2$。

解答

取外筒为零电势、内筒为 U，则

$$U(r) = U\frac{\ln(R_2/r)}{\ln(R_2/R_1)} \tag{1}$$

因此

$$U(r_1) - U(r_2) = U\frac{\ln(r_2/r_1)}{\ln(R_2/R_1)} \tag{2}$$

如果题目只问电势差大小，取上式绝对值即可。

结果： $\Delta U_{12} = U\ \ln(r_2/r_1)/\ln(R_2/R_1)$

题目 2.1-14

一很长直导线半径为 a，外套内半径为 b 的同轴导体圆筒，两者绝缘。外筒接地，内导线电势为 U。求两导体间电场强度分布。

解答

由同轴圆柱的电势分布

$$V(r) = U\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)} \tag{1}$$

电场为

$$\boldsymbol{E} = -\nabla V = \frac{U}{r\ln(b/a)}\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad a < r < b \tag{2}$$

场强随 $1/r$ 衰减，在内导线表面最大。

结果： $\boldsymbol{E}(r) = \dfrac{U}{r\ln(b/a)}\hat{\boldsymbol{r}}$

2.2 电容和电容器

题目 2.2-1

地球半径为 6370 km。把地球看作真空中的孤立导体球，求其电容。

解答

半径为 R 的孤立导体球，球面电势

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \tag{1}$$

故

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R \tag{2}$$

取 $R = 6.370 \times 10^6\,\mathrm{m}$，得

$$C \simeq 7.08 \times 10^{-4}\,\mathrm{F} = 708\,\mu\mathrm{F} \tag{3}$$

结果： $C \simeq 7.08 \times 10^{-4}\,\mathrm{F} = 708\,\mu\mathrm{F}$

题目 2.2-2

空气平行板电容器极板间距 1.0 mm，两极板均为边长 a 的正方形。若希望电容分别为：(1) 100 pF；(2) 1.0 μF；(3) 1.0 F，求边长。

解答

忽略边缘效应，

$$C = \frac{\varepsilon_0 a^2}{d} \tag{1}$$

所以

$$a = \sqrt{\frac{Cd}{\varepsilon_0}} \tag{2}$$

取 $d = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$，分别得到

$$a_1 \simeq 0.106\,\mathrm{m} = 10.6\,\mathrm{cm} \tag{3}$$

$$a_2 \simeq 10.6\,\mathrm{m}, \qquad a_3 \simeq 1.06 \times 10^4\,\mathrm{m} = 10.6\,\mathrm{km} \tag{4}$$

第三个结果也说明法拉是很大的电容单位。

结果： 10.6 cm； 10.6 m； 10.6 km

题目 2.2-3

面积均为 $2.0\,\mathrm{m}^2$ 的两平行导体板在空气中相距 5.0 mm，电势差为 1000 V。略去边缘效应，求：(1) 电容；(2) 各板电荷量和面电荷密度；(3) 板间电场强度。

解答

平行板电容

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \simeq 3.54 \times 10^{-9}\,\mathrm{F} \tag{1}$$

故

$$Q = CU \simeq 3.54 \times 10^{-6}\,\mathrm{C} \tag{2}$$

面电荷密度

$$\sigma = \frac{Q}{S} \simeq 1.77 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2} \tag{3}$$

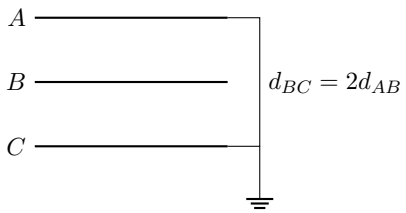
板间电场

$$E = \frac{U}{d} = 2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{V/m} \tag{4}$$

结果： $C \simeq 3.5\,\mathrm{nF}$，$Q \simeq \pm 3.5\,\mu\mathrm{C}$，$\sigma \simeq \pm 1.8\,\mu\mathrm{C/m^2}$，$E = 2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{V/m}$

题目 2.2-4

三块平面金属板 A、B、C 平行放置，A、B 间距为 B、C 间距的一半。外侧 A、C 相连并接地，中间 B 带电 $3\,\mu\mathrm{C}$。求六个表面的电荷。



解答

由于 A、C 都接地，B 到地形成两个并联电容。设 $d_{AB} = d$，则 $d_{BC} = 2d$，所以

$$C_{AB} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C_{BC} = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} = \frac{1}{2} C_{AB} \tag{1}$$

两支路电压相同，因此 B 的电荷按电容成比例分到两侧：

$$Q_{BA} : Q_{BC} = 2 : 1 \tag{2}$$

且 $Q_{BA} + Q_{BC} = 3\,\mu\mathrm{C}$，所以

$$Q_{BA} = 2\,\mu\mathrm{C}, \qquad Q_{BC} = 1\,\mu\mathrm{C} \tag{3}$$

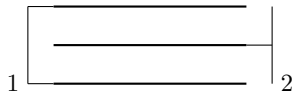
相邻接地板内表面分别感应 $-2\,\mu\mathrm{C}$、$-1\,\mu\mathrm{C}$，外表面在理想无限平板近似下不带电。

按题图由上到下六个表面：

结果： $0,\ -2,\ +2,\ +1,\ -1,\ 0\ \mu\mathrm{C}$

题目 2.2-5

电容器由三片面积均为 $6.0\,\mathrm{cm}^2$ 的锡箔构成，相邻箔间距均为 $0.10\,\mathrm{mm}$，外侧两箔相连为一极，中间箔为另一极。(1) 求电容；(2) 加 $220\,\mathrm{V}$ 后，求各箔表面的电荷面密度。



解答

中间箔分别与上下两外箔形成两个完全相同的平行板电容，并联，因此

$$C = 2\frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{1}$$

代入 $S = 6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$、$d = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$，得

$$C \simeq 1.06 \times 10^{-10}\,\mathrm{F} \tag{2}$$

每个间隙的场强都是 $E = U/d$，故相对的金属表面电荷面密度大小

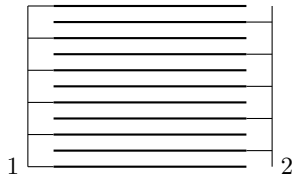
$$\sigma = \varepsilon_0 \frac{U}{d} \simeq 1.95 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m}^2 \tag{3}$$

若中间箔取正极，则它的上下两个表面均为 $+\sigma$，两个外箔朝内的表面均为 $-\sigma$；理想近似下最外侧表面电荷为零。

结果： $C \simeq 1.06 \times 10^{-10}\,\mathrm{F}$，$|\sigma| \simeq 1.95 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m}^2$

题目 2.2-6

面积为 $1.0\,\mathrm{m}^2$ 的金属箔 11 张平行排列，相邻距离均为 $5.0\,\mathrm{mm}$。奇数箔相连为一极，偶数箔相连为另一极。求电容。



解答

11 张箔之间有 10 个间隙。由于相邻箔总属于相反电极，每个间隙都是一个电容

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{1}$$

这 10 个电容全部并联：

$$C = 10C_0 = 10\frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{2}$$

代入得

$$C \simeq 1.77 \times 10^{-8}\,\mathrm{F} \tag{3}$$

结果： $C \simeq 1.77 \times 10^{-8}\,\mathrm{F}$

题目 2.2-7

平行板电容器极板面积为 S、间距为 d，中间插入厚度为 t 的金属片，金属片不接触极板。略去边缘效应。(1) 求电容；(2) 金属片靠近哪一极板是否有影响？



解答

取插入的金属片不带净电荷。金属片内部电场为零，因此总电势降只发生在金属片两侧的空气隙中。设两空气隙厚度为 d_1, d_2，则

$$d_1 + d_2 = d - t \tag{1}$$

两空气隙相当于两个平行板电容串联：

$$\frac{1}{C} = \frac{d_1}{\varepsilon_0 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_0 S} = \frac{d-t}{\varepsilon_0 S} \tag{2}$$

故

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d-t} \tag{3}$$

只依赖 $d_1 + d_2$，所以金属片在两极板之间的具体位置无影响，只要不接触极板。

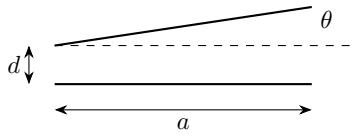
结果： $C = \varepsilon_0 S/(d-t)$，　与金属片位置无关

题目 2.2-8

边长为 a 的两正方形金属平板构成空气电容器，两板有小夹角 θ。证明当 $\theta \ll d/a$ 时，略去边缘效应，

$$C \simeq \varepsilon_0 \frac{a^2}{d}\left(1-\frac{a\theta}{2d}\right)$$

其中 θ 用弧度。



解答

沿着间距变化方向取宽为 dx、长为 a 的窄条。距左端 x 处板间距近似为

$$h(x) = d + x\theta \tag{1}$$

各窄条两端接在同一对极板上，所以是并联：

$$\mathrm{d}C = \frac{\varepsilon_0 a\,\mathrm{d}x}{d+x\theta} \tag{2}$$

积分得精确到线性几何近似的表达式

$$C = \frac{\varepsilon_0 a}{\theta}\ln\left(1+\frac{a\theta}{d}\right) \tag{3}$$

令 $x = a\theta/d \ll 1$，用

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) \tag{4}$$

于是

$$C \simeq \varepsilon_0 \frac{a^2}{d}\left(1-\frac{a\theta}{2d}\right) \tag{5}$$

即得证。

题目 2.2-9

半径均为 a 的两根平行长直导线，轴间距为 d，且 $d \gg a$。求单位长度的电容。

解答

当 $d \gg a$ 时，可把两导线近似为位于各自轴线上的线电荷 $+\lambda$、$-\lambda$。在一根导线表面附近，另一根导线到各点的距离变化可忽略到主阶，电势差近似为

$$U \simeq \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0} \ln \frac{d}{a} \tag{1}$$

故单位长度电容

$$C' = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/a)} \tag{2}$$

这里的近似误差量级由 a/d 控制。

结果： $C' = \pi\varepsilon_0 / \ln(d/a)$

题目 2.2-10

证明：同轴圆柱形电容器两极半径差很小，即 $(R_b - R_a) \ll R_a$ 时，其电容公式趋于平行板电容公式。

解答

同轴圆柱电容器长度为 l 时

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_b/R_a)} \tag{1}$$

令 $R_b = R_a + \delta$，且 $\delta \ll R_a$，则

$$\ln \frac{R_b}{R_a} = \ln\left(1 + \frac{\delta}{R_a}\right) \simeq \frac{\delta}{R_a} \tag{2}$$

因此

$$C \simeq \frac{2\pi\varepsilon_0 R_a l}{\delta} \tag{3}$$

而此时相对的圆柱面面积 $S \simeq 2\pi R_a l$，间距 $d = \delta$，所以

$$C \simeq \frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{4}$$

正是平行板公式。

题目 2.2-11

证明：同心球形电容器两极半径差很小，即 $(R_b - R_a) \ll R_a$ 时，其电容公式趋于平行板电容公式。

解答

球形电容器

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_a R_b}{R_b - R_a} \tag{1}$$

令 $R_b = R_a + \delta$，$\delta \ll R_a$，则 $R_a R_b \simeq R_a^2$，所以

$$C \simeq \frac{4\pi\varepsilon_0 R_a^2}{\delta} \tag{2}$$

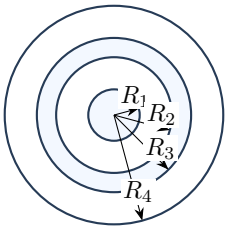
而窄隙情况下两极的有效面积可取 $S \simeq 4\pi R_a^2$，间距 $d = \delta$，于是

$$C \simeq \frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{3}$$

得证。

题目 2.2-12

球形电容器原内、外壳半径为 R_1, R_4。在两壳之间放入一个内、外半径为 R_2, R_3 的同心导体球壳。(1) 给内壳 R_1 电荷 Q，求 R_1, R_4 两壳电势差；(2) 求等效电容。



解答

取中间插入的导体壳原来不带净电荷。中间导体壳本身为等势体，所以 $R_2 < R < R_3$ 内没有电势降。电势差只来自两个真空间隙：$R_1 \to R_2$ 与 $R_3 \to R_4$。由高斯定理，两间隙中的场都由自由电荷 Q 决定，因此

$$\Delta U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\right) \tag{1}$$

这也等价于两个球形电容串联：

$$C_{12}=4\pi\varepsilon_0\frac{R_1R_2}{R_2-R_1},\qquad C_{34}=4\pi\varepsilon_0\frac{R_3R_4}{R_4-R_3} \tag{2}$$

故

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_{12}}+\frac{1}{C_{34}} \tag{3}$$

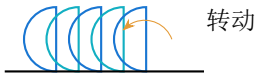
即

$$C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{1/R_1-1/R_2+1/R_3-1/R_4} \tag{4}$$

题目 2.2-13

收音机可变电容共有 n 个面积为 S 的金属片，相邻片距离为 d，奇数片相连为定片，偶数片相连为动片。(1) 说明转动时电容为何改变及最大、最小位置；(2) 证明略去边缘效应时

$$C_{\max}=\frac{(n-1)\varepsilon_0S}{d}$$



蓝色为定片，青色为动片

解答

动片转动改变了相邻异极金属片之间的重叠面积 A，而单个间隙的电容为

$$C_g=\frac{\varepsilon_0A}{d} \tag{1}$$

共有 $n-1$ 个相邻间隙，并且它们都接在同一对电极之间，所以并联：

$$C=(n-1)\frac{\varepsilon_0A}{d} \tag{2}$$

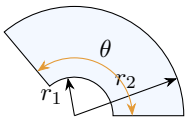
重叠面积最大 $A=S$ 时电容最大；理想忽略边缘效应时，当重叠面积趋于零，电容也趋于零。因此

$$C_{\max}=\frac{(n-1)\varepsilon_0S}{d} \tag{3}$$

题目 2.2-14

可变电容共有 n 个金属片，每片形状如题图所示，内、外半径为 r_1, r_2，相邻片距为 d。两组片的重叠角为 θ（单位为度）。证明当 θ 较大、可忽略边缘效应时

$$C = \frac{(n-1)\pi\varepsilon_0(r_2^2 - r_1^2)\theta}{360d}$$



解答

一个间隙内的重叠区域是圆环扇形，其面积

$$A = \frac{\theta}{360}\pi(r_2^2 - r_1^2) \tag{1}$$

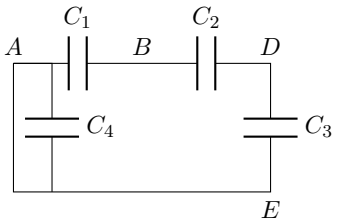
每个相邻间隙的电容为 $\varepsilon_0 A/d$，共有 $n-1$ 个间隙并联，所以

$$C = (n-1)\frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(n-1)\pi\varepsilon_0(r_2^2 - r_1^2)\theta}{360d} \tag{2}$$

得证。

题目 2.2-15

四个电容 C_1, C_2, C_3, C_4 按题图连接，分别求：(1) A、B 间电容；(2) D、E 间电容；(3) A、E 间电容。



解答

观察题图可见 A 与 E 由理想导线直接连接，因此 C_4 被短路，A、E 是同一节点。

对 A、B 两端，C_1 直接跨接 A–B；另一条支路为 C_3, C_2 串联，所以

$$C_{AB} = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}{C_2 + C_3} \tag{1}$$

对 D、E 两端，同理

$$C_{DE} = C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_3 C_1}{C_1 + C_2} \tag{2}$$

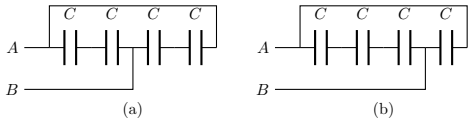
而 A、E 直接由导线相连，两端电势差恒为零，从两端口观点看等效为短路，可记作

$$C_{AE} \to \infty \tag{3}$$

A、E 是同一节点，并不存在独立的两端电容；这里的“无穷大”是短路的形式记号，表示对任意有限电荷都无法在 A、E 间建立非零电势差。

题目 2.2-16

四个电容器的电容均为 C，分别按图 (a)、(b) 连接，求 A、B 间等效电容，并比较大小。



解答

关键是先沿理想导线把所有等势节点合并，再作串并联化简。

图 (a) 中，A 节点与最右端节点等势，B 接在中间节点，因此从 A 到 B 有两条完全对称的支路，每条都是两个 C 串联：

$$C_{\text{branch}} = \frac{C}{2} \tag{1}$$

两支路并联，故

$$C_a = C \tag{2}$$

图 (b) 中，A 与最右端节点由上方导线相连，B 接到第三个与第四个电容之间的节点。第四个电容直接跨 A、B，其余三个电容形成串联支路，故

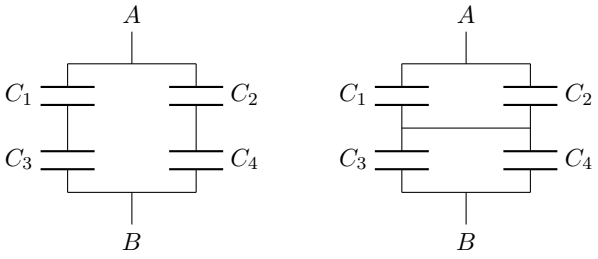
$$C_b = C + \frac{C}{3} = \frac{4}{3}C \tag{3}$$

因此图 (b) 的总电容较大。

结果： $C_a = C, \quad C_b = 4C/3$

题目 2.2-17

四个已知电容 C_1, C_2, C_3, C_4 分别按图 (a)、(b) 两种方式连接，求 A、B 间等效电容。



(a) (b)

解答

图 (a) 是两条串联支路并联：左支路 C_1, C_3，右支路 C_2, C_4。因此

$$C_a = \frac{C_1 C_3}{C_1 + C_3} + \frac{C_2 C_4}{C_2 + C_4} \tag{1}$$

合并成单一分式为

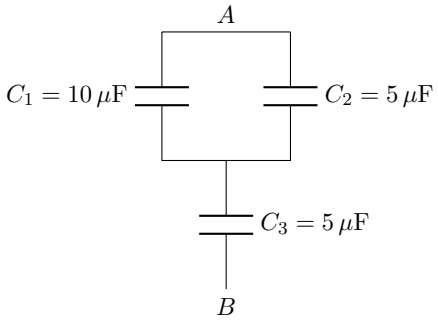
$$C_a = \frac{C_1 C_3 (C_2 + C_4) + C_2 C_4 (C_1 + C_3)}{(C_1 + C_3)(C_2 + C_4)} \tag{2}$$

图 (b) 中，上半部分 C_1, C_2 并联，下半部分 C_3, C_4 并联，这两个并联组合再串联：

$$C_b = \frac{(C_1 + C_2)(C_3 + C_4)}{C_1 + C_2 + C_3 + C_4} \tag{3}$$

题目 2.2-18

按题图，$C_1 = 10\,\mu\text{F}$，$C_2 = 5\,\mu\text{F}$，$C_3 = 5\,\mu\text{F}$。(1) 求 A、B 间电容；(2) A、B 间加 100 V，求 C_2 上的电荷和电压；(3) 若此时 C_1 被击穿成为通路，求 C_3 上的电荷和电压。



解答

C_1, C_2 并联：

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 15\,\mu\text{F} \tag{1}$$

再与 $C_3 = 5\,\mu\text{F}$ 串联，因此

$$C_{AB} = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} = 3.75\,\mu\text{F} \tag{2}$$

加 100 V 后，串联电荷

$$Q = C_{AB}U = 375\,\mu\text{C} \tag{3}$$

并联组电压

$$U_{12} = \frac{Q}{C_{12}} = 25\,\text{V} \tag{4}$$

故

$$Q_2 = C_2U_{12} = 125\,\mu\text{C} \tag{5}$$

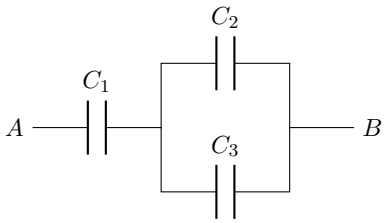
若 C_1 击穿，相当于并联组两端被短路，C_3 直接接到 A、B 的 100 V 上：

$$U_3 = 100\,\text{V}, \qquad Q_3 = C_3U_3 = 500\,\mu\text{C} \tag{6}$$

结果： $C_{AB} = 3.75\,\mu\text{F}$；$Q_2 = 125\,\mu\text{C}$，$U_2 = 25\,\text{V}$；$Q_3 = 500\,\mu\text{C}$，$U_3 = 100\,\text{V}$

题目 2.2-19

如题图，$C_1 = 0.25\,\mu\text{F}$，$C_2 = 0.15\,\mu\text{F}$，$C_3 = 0.20\,\mu\text{F}$。已知 C_1 两端电压为 $50\,\text{V}$，求 U_{AB}。



解答

C_2, C_3 并联，因此

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 0.35\,\mu\text{F} \tag{1}$$

它与 C_1 串联。串联支路中电荷量相同。由已知 $U_1 = 50\,\text{V}$，

$$Q = C_1 U_1 = (0.25\,\mu\text{F})(50\,\text{V}) = 12.5\,\mu\text{C} \tag{2}$$

故并联组电压

$$U_{23} = \frac{Q}{C_{23}} = \frac{12.5}{0.35}\,\text{V} \simeq 35.7\,\text{V} \tag{3}$$

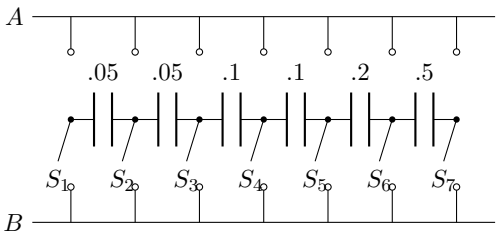
总电压

$$U_{AB} = U_1 + U_{23} \simeq 85.7\,\text{V} \tag{4}$$

结果： $U_{AB} \simeq 86\,\text{V}$

题目 2.2-20

标准电容箱线路如图 2-29（本图据已有答案 PDF 中保留的正文局部图重绘）。(1) S_4, S_6 接上边，S_5, S_7 接下边，其余不接，求 A、B 间电容；(2) S_1 向上、S_3 向下，其余不接；(3) 怎样接得 $0.4\,\mu\text{F}$；(4) 最大电容及接法；(5) 最小电容及接法。



电容单位为 μF，各开关可接上、下母线或悬空

解答

这种电容箱的处理原则是：被开关直接接到上、下母线的节点分别视为 A、B 两个等势节点；夹在两节点之间的电容按串并联化简，未形成闭合电容支路的元件不起作用。

按题给接法逐一化简可得

$$C_{(1)} = 0.8\,\mu\mathrm{F}, \qquad C_{(2)} = 0.025\,\mu\mathrm{F} \tag{1}$$

要得到 $0.4\,\mu\mathrm{F}$，可令

$$S_3, S_5 \text{ 接上边}, \qquad S_4, S_6 \text{ 接下边} \tag{2}$$

此时相应的 $0.1, 0.1, 0.2\,\mu\mathrm{F}$ 三个电容直接并联。

最大电容出现于相邻节点交替接 A、B，使六个电容都并联：

$$C_{\max} = 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.5 = 1.0\,\mu\mathrm{F} \tag{3}$$

例如 S_1, S_3, S_5, S_7 接上边，S_2, S_4, S_6 接下边（全部反接也等价）。

最小非零电容是把六个电容全部串联，即只接两端、内部抽头悬空：

$$\frac{1}{C_{\min}} = \frac{1}{0.05} + \frac{1}{0.05} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.5} \tag{4}$$

所以

$$C_{\min} \simeq 0.0149\,\mu\mathrm{F} \tag{5}$$

这里求可接入 A、B 两端使用的最小非零电容；全部断开得到的零电容不计入这种接法。

结果： $0.8\,\mu\mathrm{F}$； $0.025\,\mu\mathrm{F}$； $0.4\,\mu\mathrm{F}$； $C_{\max} = 1.0\,\mu\mathrm{F}$； $C_{\min} \simeq 0.0149\,\mu\mathrm{F}$

题目 2.2-21

有一些相同电容器，每个 $2.0\,\mu\mathrm{F}$，耐压 $200\,\mathrm{V}$。现要组合成耐压 $1000\,\mathrm{V}$ 且电容为：(1) $0.40\,\mu\mathrm{F}$；(2) $1.2\,\mu\mathrm{F}$。各需多少个，怎样连接？

解答

要把耐压从 $200\,\mathrm{V}$ 提高到 $1000\,\mathrm{V}$，至少需要 5 个相同电容串联。5 个串联后

$$C_s = \frac{2.0}{5}\,\mu\mathrm{F} = 0.40\,\mu\mathrm{F} \tag{1}$$

且理想均压时每个分担 $200\,\mathrm{V}$。因此 (1) 正好需要 5 个串联。

要得到 $1.2\,\mu\mathrm{F}$，用三条这样的 5 串支路并联：

$$C = 3C_s = 1.2\,\mu\mathrm{F} \tag{2}$$

总数为 $3\times5=15$ 个。这也是最少用量：每个电容在耐压内最多储能 $\frac{1}{2}(2.0\,\mu\mathrm{F})(200\,\mathrm{V})^2 = 0.040\,\mathrm{J}$，而两种目标在 $1000\,\mathrm{V}$ 时分别储能 $0.20\,\mathrm{J}$、$0.60\,\mathrm{J}$，所以至少分别需要 5、15 个。

结果：(1)5 个串联;　　(2)15 个，三组“5 串”再并联

题目 2.2-22

两个电容器标称为 $C_1 = 200\,\mathrm{pF}, 500\,\mathrm{V}$ 与 $C_2 = 300\,\mathrm{pF}, 900\,\mathrm{V}$。串联后加 $1.0\,\mathrm{kV}$，是否会击穿？

解答

串联电荷相同，所以电压与电容成反比：

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{300}{200} = \frac{3}{2} \tag{1}$$

又 $U_1 + U_2 = 1000\,\mathrm{V}$，故

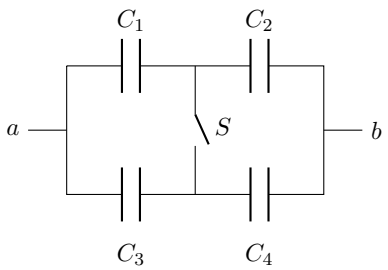
$$U_1 = 600\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = 400\,\mathrm{V} \tag{2}$$

C_1 的额定耐压只有 $500\,\mathrm{V}$，因此会首先击穿；C_2 尚未达到其 $900\,\mathrm{V}$ 额定值。上述电压是击穿前的分配。若电源继续维持 $1.0\,\mathrm{kV}$，且 C_1 击穿后成为短路，C_2 将承受全部 $1000\,\mathrm{V}$，也会超过其耐压。

结果：会击穿，首先击穿的是C_1

题目 2.2-23

四个电容 $C_1 = C_4 = 0.20\,\mu\mathrm{F}$，$C_2 = C_3 = 0.60\,\mu\mathrm{F}$，连接如题图。(1) 分别求开关 S 断开、接通时的 C_{ab}；(2) 当 $U_{ab} = 100\,\mathrm{V}$ 时，求两种状态各电容上的电压。



解答

S 断开时，上、下两条支路分别是串联支路：

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{0.2 \times 0.6}{0.8} = 0.15\,\mu\text{F} \tag{1}$$

同理 $C_{34} = 0.15\,\mu\text{F}$，两支路并联：

$$C_{ab} = 0.30\,\mu\text{F} \tag{2}$$

每条支路加 100 V，串联电荷为 15 μC，因此

$$U_1 = U_4 = \frac{15}{0.20} = 75\,\text{V}, \qquad U_2 = U_3 = \frac{15}{0.60} = 25\,\text{V} \tag{3}$$

S 接通后上下中点等势。左侧 C_1, C_3 并联，右侧 C_2, C_4 并联：

$$C_L = C_R = 0.80\,\mu\text{F} \tag{4}$$

两者串联，故

$$C_{ab} = 0.40\,\mu\text{F} \tag{5}$$

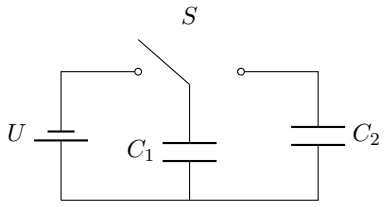
因为两侧等电容串联，100 V 平分：每个并联组为 50 V，于是

$$U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = 50\,\text{V} \tag{6}$$

结果： S 断开 : $C_{ab} = 0.30\,\mu\text{F}$; S 接通 : $C_{ab} = 0.40\,\mu\text{F}$

题目 2.2-24

如题图，$C_1 = 20\,\mu\text{F}$，$C_2 = 5\,\mu\text{F}$。先用 $U = 1000\,\text{V}$ 给 C_1 充电，再把开关拨到另一侧使 C_1 与 C_2 并联。求最终两电容的电荷量与电压。



解答

初始只有 C_1 带电：

$$Q_0 = C_1 U = (20\,\mu\text{F})(1000\,\text{V}) = 2.0 \times 10^{-2}\,\text{C} \tag{1}$$

拨动开关后电源断开，两个电容同极性并联，总自由电荷守恒。共同电压为

$$U_f = \frac{Q_0}{C_1 + C_2} = \frac{2.0 \times 10^{-2}}{25 \times 10^{-6}} = 800\,\text{V} \tag{2}$$

于是

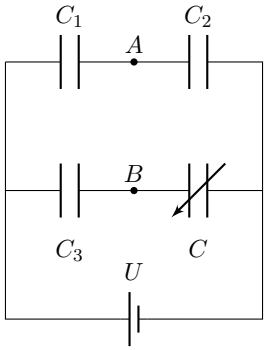
$$Q_1 = C_1 U_f = 1.6 \times 10^{-2}\,\text{C} \tag{3}$$

$$Q_2 = C_2 U_f = 0.4 \times 10^{-2}\,\text{C} \tag{4}$$

结果： $U_1 = U_2 = 800\,\text{V}$，　$Q_1 = 1.6 \times 10^{-2}\,\text{C}$，　$Q_2 = 0.4 \times 10^{-2}\,\text{C}$

题目 2.2-25

题图中的 C_1, C_2, C_3 已知，C 可调。调到 A、B 两点电势相等时，求 C。



解答

这是电容电桥的平衡条件。上支路为 C_1, C_2 串联，下支路为 C_3, C 串联。设两端总电压为 U。串联支路中，取左端电势为 U、右端为零，中点电势由各悬浮节点电荷守恒得到：

$$U_A = U\frac{C_1}{C_1 + C_2} \tag{1}$$

对下支路

$$U_B = U\frac{C_3}{C_3 + C} \tag{2}$$

平衡时 $U_A = U_B$，因此

$$\frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{C_3}{C_3 + C} \tag{3}$$

化简得到

$$C = \frac{C_2 C_3}{C_1} \tag{4}$$

结果： $C = C_2C_3/C_1$

题目 2.2-26

把 $C_1 = 1.0\,\mu\text{F}$、$C_2 = 2.0\,\mu\text{F}$ 并联到 900 V 直流电源。(1) 求各电容的电压和电荷；(2) 去掉电源并彼此断开，再把带异号电荷的极板分别接在一起，求最终电压和电荷。

解答

初始并联，故

$$U_1 = U_2 = 900\,\text{V} \tag{1}$$

$$Q_1 = C_1U = 0.90 \times 10^{-3}\,\text{C}, \qquad Q_2 = C_2U = 1.80 \times 10^{-3}\,\text{C} \tag{2}$$

重新连接时把异号极板相接，所以同一新节点上原有电荷相互抵消，净电荷大小

$$Q_{\text{net}} = Q_2 - Q_1 = 0.90 \times 10^{-3}\,\text{C} \tag{3}$$

两电容最终并联，总电容 $C_1 + C_2 = 3.0\,\mu\text{F}$，所以

$$U_f = \frac{Q_{\text{net}}}{C_1 + C_2} = 300\,\text{V} \tag{4}$$

最终

$$Q_1' = C_1U_f = 0.30 \times 10^{-3}\,\text{C}, \qquad Q_2' = C_2U_f = 0.60 \times 10^{-3}\,\text{C} \tag{5}$$

这里末态的 Q_1', Q_2' 报告大小：C_1 相对于初态发生极性反转，C_2 保持原极性。

结果： 初态: 900 V, 0.90 mC, 1.80 mC; 末态: 300 V, 0.30 mC, 0.60 mC

题目 2.2-27

把 $C_1 = 2.0\,\mu\text{F}$、$C_2 = 8.0\,\mu\text{F}$ 串联后加 300 V。(1) 求各电荷和电压；(2) 去掉电源并断开后，把同号极板分别接在一起；(3) 若改为异号极板分别接在一起。求各情况下最终电压和电荷。

解答

串联等效电容

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 1.6\,\mu\text{F} \tag{1}$$

故串联电荷

$$Q = C_s U = 4.8 \times 10^{-4}\,\text{C} \tag{2}$$

于是

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = 240\,\text{V}, \qquad U_2 = \frac{Q}{C_2} = 60\,\text{V} \tag{3}$$

(2) 同号极板相接，相当于两个带同向电压的电容并联。新正节点的总电荷为 $2Q$，所以

$$U_f = \frac{2Q}{C_1 + C_2} = \frac{9.6 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-6}} = 96\,\text{V} \tag{4}$$

故

$$Q_1' = 1.92 \times 10^{-4}\,\text{C}, \qquad Q_2' = 7.68 \times 10^{-4}\,\text{C} \tag{5}$$

(3) 异号极板相接时，由于原来两个电容串联带有相同大小的 Q，新节点上的净电荷恰好为零。因此最终共同电压为零，两个电容均完全放电。

结果： $(1)Q = 4.8 \times 10^{-4}\,\text{C},\ U_1 = 240\,\text{V},\ U_2 = 60\,\text{V};\ (2)U_f = 96\,\text{V};\ (3)U_f = 0$

题目 2.2-28

$C_1 = 100\,\mu\text{F}$ 先充到 $5.0\,\text{V}$ 后断开电源，再把它与原来不带电的 C_2 同极性并联。测得共同电压降到 $3.5\,\text{V}$，求 C_2。

解答

电源断开后总自由电荷守恒：

$$C_1 U_0 = (C_1 + C_2) U_f \tag{1}$$

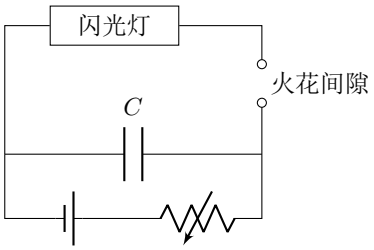
所以

$$C_2 = C_1 \left(\frac{U_0}{U_f} - 1 \right) = 100 \left(\frac{5}{3.5} - 1 \right) \mu\text{F} \simeq 42.9\,\mu\text{F} \tag{2}$$

结果： $C_2 \simeq 43\,\mu\text{F}$

题目 2.2-29

激光闪光灯电源中电容 $C = 6000\,\mu\text{F}$，火花间隙击穿电压为 $2000\,\text{V}$。一次从该电压放电可释放多少能量？



解答

电容器储能

$$W = \frac{1}{2}CU^2 \tag{1}$$

代入 $C = 6.0 \times 10^{-3}\,\text{F}$、$U = 2.0 \times 10^{3}\,\text{V}$：

$$W = \frac{1}{2}(6.0 \times 10^{-3})(2.0 \times 10^{3})^2 = 1.2 \times 10^{4}\,\text{J} \tag{2}$$

实际闪光输出会小于此值，因为放电回路还会有电阻、辐射和器件损耗。

结果： $W = 1.2 \times 10^{4}\,\text{J}$

题目 2.2-30

两个电容器满足 $C_1 : C_2 = 1 : 2$。它们串联后接电源充电，电能之比是多少？若并联充电，电能之比是多少？

解答

串联时两电容带相同电荷 Q，而

$$W = \frac{Q^2}{2C} \tag{1}$$

所以

$$W_1 : W_2 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} = 2 : 1 \tag{2}$$

并联时两端电压相同 U，而

$$W = \frac{1}{2}CU^2 \tag{3}$$

故

$$W_1 : W_2 = C_1 : C_2 = 1 : 2 \tag{4}$$

结果： 串联$2:1$；　并联$1:2$

题目 2.2-31

$C_1 = 10\,\mathrm{pF}$、$C_2 = 20\,\mathrm{pF}$ 串联后加总电压 $2.0\,\mathrm{V}$。求各自储能。

解答

串联等效电容

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{20}{3}\,\mathrm{pF} \tag{1}$$

串联电荷

$$Q = C_s U = \frac{40}{3}\,\mathrm{pC} \tag{2}$$

各电容储能

$$W_i = \frac{Q^2}{2C_i} \tag{3}$$

得到

$$W_1 \simeq 8.9 \times 10^{-12}\,\mathrm{J}, \qquad W_2 \simeq 4.4 \times 10^{-12}\,\mathrm{J} \tag{4}$$

结果： $W_1 \simeq 8.9 \times 10^{-12}\,\mathrm{J}$，　$W_2 \simeq 4.4 \times 10^{-12}\,\mathrm{J}$

题目 2.2-32

平行板电容器面积 S、间距 d，电容 $C = \varepsilon_0 S/d$。若两板电压为 U，有人用 $F = QE = CU(U/d) = CU^2/d$ 计算极板吸力。(1) 这个结果为什么不对？(2) 用虚功原理证明正确结果为

$$F = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{Cd} = \frac{1}{2}\frac{CU^2}{d}$$

解答

(1) 错误在于把“总场” $E = U/d$ 当成了某一极板上的电荷所受的外电场。一个极板不能受到自

已产生的场的净力；作用在它上的场只能由另一极板产生。另一极板单独产生的场为总场的一半：

$$E_{\text{other}} = \frac{E}{2} \tag{1}$$

因此直接得到

$$F = Q\frac{E}{2} = \frac{1}{2}\frac{QU}{d} = \frac{1}{2}\frac{CU^2}{d} \tag{2}$$

(2) 用虚功原理更系统。先取固定电荷 Q，电容

$$C(d) = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \tag{3}$$

静电能

$$W(d) = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \tag{4}$$

若极板间距增加 $\mathrm{d}d$，外力克服吸力所做功 $F\,\mathrm{d}d = \mathrm{d}W$，故

$$F = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}d} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{Cd} \tag{5}$$

再用 $Q = CU$ 即得

$$F = \frac{1}{2}\frac{CU^2}{d} \tag{6}$$

题目 2.2-33

平行板电容器面积 S、间距 d，带电 $\pm Q$。将极板间距拉开一倍。(1) 静电能改变多少？(2) 抵抗电场力做多少功？

解答

电源不在题中，故电荷 Q 固定。初态

$$C_i = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad W_i = \frac{Q^2}{2C_i} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \tag{1}$$

末态间距 $2d$，电容减半：

$$C_f = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} = \frac{C_i}{2} \tag{2}$$

因此

$$W_f = \frac{Q^2}{2C_f} = 2W_i \tag{3}$$

静电能增加

$$\Delta W = W_f - W_i = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \tag{4}$$

准静态拉开时无其他能量交换，外力抵抗电场吸引所做功正好等于静电能增加：

$$W_{\text{ext}} = \Delta W \tag{5}$$

结果： $\Delta W = W_{\text{ext}} = Q^2 d/(2\varepsilon_0 S)$

题目 2.2-34

平行板电容器面积 S、间距 d，接在理想电源上保持电压 U。将极板间距拉开一倍。求：(1) 静电能改变；(2) 电场对电源做功；(3) 外力对极板做功。

解答

初、末电容

$$C_i = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C_f = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} = \frac{C_i}{2} \tag{1}$$

固定电压下电场能为 $W = CU^2/2$，故

$$\Delta W = W_f - W_i = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d} \tag{2}$$

即电场储能减少。

极板电荷从 $Q_i = C_i U$ 减少到 $Q_f = C_f U$，有

$$\Delta Q_{\text{back}} = Q_i - Q_f = \frac{\varepsilon_0 S U}{2d} \tag{3}$$

这些电荷流回电源，电场对电源做功的大小为

$$W_{\text{field}\to source} = U\Delta Q_{\text{back}} = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} \tag{4}$$

能量守恒给出外力功

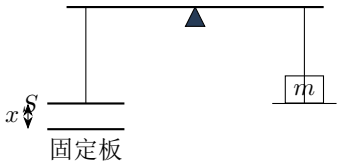
$$W_{\text{ext}} = W_{\text{field}\to source} + \Delta W = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d} \tag{5}$$

外力功为正，因为必须克服极板吸引把它们拉开。

结果： $\Delta W = -\varepsilon_0 S U^2/(4d)$，$W_{\text{field}\to source} = \varepsilon_0 S U^2/(2d)$，$W_{\text{ext}} = \varepsilon_0 S U^2/(4d)$

题目 2.2-35

静电天平如题图。一空气平行板电容器面积为 S，板距为 x。下板固定，上板接天平。当不带电时恰平衡；加电压 U 后，另一端需加质量 m 的砝码才重新平衡。求 U。



解答

平行板在固定电压下的吸引力为

$$F = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S \frac{U^2}{x^2} \tag{1}$$

新加砝码提供的平衡力为 mg，故

$$mg = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S \frac{U^2}{x^2} \tag{2}$$

解得

$$U = x\sqrt{\frac{2mg}{\varepsilon_0 S}} \tag{3}$$

结果： $U = x\sqrt{2mg/(\varepsilon_0 S)}$

题目 2.2-36

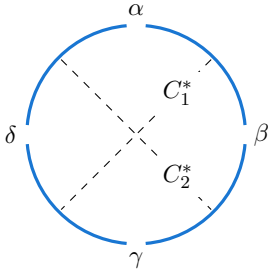
兰帕德--汤普孙标准电容器满足

$$2^{-C_1^*/C_0^*} + 2^{-C_2^*/C_0^*} = 1, \qquad C_0^* = \frac{\varepsilon_0}{\pi}\ln 2$$

令

$$\bar{C}^* = \frac{1}{2}(C_1^* + C_2^*), \qquad \Delta C^* = C_1^* - C_2^*, \qquad |\Delta C^*| \ll C_0^*$$

推导题图所给的 $\bar{C}^*$ 级数展开。



解答

把

$$C_1^* = \bar{C}^* + \frac{\Delta C^*}{2}, \qquad C_2^* = \bar{C}^* - \frac{\Delta C^*}{2} \tag{1}$$

代入定理：

$$2\exp\left[-(\ln 2)\frac{\bar{C}^*}{C_0^*}\right]\cosh\left[(\ln 2)\frac{\Delta C^*}{2C_0^*}\right] = 1 \tag{2}$$

取对数后

$$\frac{\bar{C}^*}{C_0^*} = 1 + \frac{1}{\ln 2}\ln\cosh\left[(\ln 2)\frac{\Delta C^*}{2C_0^*}\right] \tag{3}$$

用级数

$$\ln\cosh z = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{12} + \frac{z^6}{45} + O(z^8) \tag{4}$$

并令 $\delta = \Delta C^*/C_0^*$，得到

$$\bar{C}^* = C_0^*\left[1 + \frac{\ln 2}{8}\delta^2 - \frac{(\ln 2)^3}{192}\delta^4 + \frac{(\ln 2)^5}{2880}\delta^6 + O(\delta^8)\right] \tag{5}$$

这说明平均电容对不对称量 ΔC^* 的一阶误差自动消失，首个修正是二阶项；因此用这一几何结构制作标准电容，可显著降低几何加工误差的影响。

2.3 电介质

题目 2.3-1

一平行板电容器两极板相距为 2.0 mm，电势差为 400 V，其间充满相对介电常量 $\varepsilon = 5.0$ 的玻璃。略去边缘效应，求玻璃表面极化电荷面密度的大小。

解答

板间电场均匀，

$$E = \frac{U}{d} = \frac{400}{2.0\times 10^{-3}} = 2.0\times 10^5\ \mathrm{V/m} \tag{1}$$

线性各向同性介质中

$$P = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E \tag{2}$$

均匀极化时体极化电荷为零，两端面的极化电荷面密度大小就是 P。因此

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \varepsilon_0(5-1)(2.0\times 10^5) \simeq 7.1\times 10^{-6}\ \mathrm{C/m^2} \tag{3}$$

靠近正极板的一面为负极化电荷，靠近负极板的一面为正极化电荷。

结果： $|\sigma_{\mathrm{p}}| \simeq 7.1 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}$

题目 2.3-2

一平行板电容器由面积均为 $50\,\mathrm{cm^2}$ 的两金属薄片贴在石蜡纸上构成。石蜡纸厚 $0.10\,\mathrm{mm}$，相对介电常量 $\varepsilon = 2.0$。略去边缘效应，电容器加 $100\,\mathrm{V}$ 时，求极板电荷量。

解答

电容为

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} \tag{1}$$

其中

$$S = 50\,\mathrm{cm^2} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2}, \qquad d = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \tag{2}$$

所以

$$Q = CU = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 SU}{d} \tag{3}$$

代入得

$$Q \simeq 8.9 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} \tag{4}$$

两极板分别带 $\pm Q$。

结果： $Q \simeq 8.9 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$

题目 2.3-3

面积为 $1.0\,\mathrm{m^2}$ 的两平行金属板带等量异号电荷 $\pm 30\,\mu\mathrm{C}$，其间充满相对介电常量 $\varepsilon = 2$ 的均匀电介质。略去边缘效应，求介质内电场强度和介质表面的极化电荷面密度。

解答

自由电荷面密度为

$$\sigma_{\mathrm{f}} = \frac{Q}{S} = 30\,\mu\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

高斯定理给出法向电位移

$$D = \sigma_{\mathrm{f}} \tag{2}$$

因而

$$E = \frac{D}{\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{30\times10^{-6}}{2\varepsilon_0} \simeq 1.7\times10^{6}\,\mathrm{V/m} \tag{3}$$

极化强度

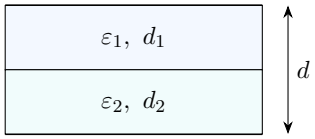
$$P = \varepsilon_0(\varepsilon-1)E = D\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} = 15\,\mu\mathrm{C/m^2} \tag{4}$$

故两介质端面的极化电荷面密度为 $\mp P$。

结果： $E \simeq 1.7\times10^{6}\,\mathrm{V/m}$，　$|\sigma_\mathrm{p}| = 1.5\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$

题目 2.3-4

平行板电容器极板面积为 S、间距为 d，中间有两层厚度分别为 d_1, d_2 的均匀电介质，$d_1+d_2=d$，相对介电常量分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$。求：(1) 电容；(2) 当金属极板自由电荷面密度为 $\pm\sigma_\mathrm{f}$ 时，两层介质分界面上的净极化电荷面密度；(3) 极板间电势差；(4) 两层介质中的电位移。



解答

层间没有自由面电荷，所以法向电位移连续：

$$D_1 = D_2 = D = \sigma_\mathrm{f} \tag{1}$$

于是

$$E_i = \frac{D}{\varepsilon_i\varepsilon_0} \tag{2}$$

总电势差

$$U = E_1d_1 + E_2d_2 = \frac{\sigma_\mathrm{f}}{\varepsilon_0}\left(\frac{d_1}{\varepsilon_1}+\frac{d_2}{\varepsilon_2}\right) \tag{3}$$

因此

$$C = \frac{\sigma_\mathrm{f}S}{U} = \frac{\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_0 S}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} \tag{4}$$

取界面法向由介质 1 指向介质 2。两侧极化强度

$$P_i = D\left(1-\frac{1}{\varepsilon_i}\right) \tag{5}$$

界面上的净束缚面电荷为介质 1 外表面与介质 2 内表面两项之和：

$$\sigma_{p,12} = P_1 - P_2 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 \varepsilon_2}\sigma_{\mathrm{f}} \tag{6}$$

其正负号随所选法向和 σ_{f} 的方向确定。

结果： $C = \dfrac{\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_0 S}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$，$D_1 = D_2 = \sigma_{\mathrm{f}}$

题目 2.3-5

两平行导体板相距 5.0 mm，带等量异号自由电荷，面密度为 $20\,\mu\mathrm{C/m^2}$。其间有两片电介质：一片厚 2.0 mm、$\varepsilon_1 = 3.0$；另一片厚 3.0 mm、$\varepsilon_2 = 4.0$。略去边缘效应，求各介质内的 E, D 以及介质表面的极化电荷。

解答

界面无自由电荷，故

$$D_1 = D_2 = \sigma_{\mathrm{f}} = 20\,\mu\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

从而

$$E_1 = \frac{D}{3\varepsilon_0} \simeq 7.5 \times 10^5\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

$$E_2 = \frac{D}{4\varepsilon_0} \simeq 5.6 \times 10^5\,\mathrm{V/m} \tag{3}$$

极化强度大小分别为

$$P_i = D\frac{\varepsilon_i - 1}{\varepsilon_i} \tag{4}$$

即

$$P_1 \simeq 13.3\,\mu\mathrm{C/m^2}, \qquad P_2 = 15.0\,\mu\mathrm{C/m^2} \tag{5}$$

每片介质两端的束缚面电荷分别为 $\pm P_i$；两介质接触界面上的净束缚面电荷是两项代数和。

结果： $E_1 \simeq 7.5 \times 10^5\,\mathrm{V/m}$，$E_2 \simeq 5.6 \times 10^5\,\mathrm{V/m}$，$D = 20\,\mu\mathrm{C/m^2}$

题目 2.3-6

一平行板电容器两极板面积均为 $2.0\,\mathrm{m^2}$，相距 5.0 mm。两板加上 10 kV 电压后取去电源，再在其间充满两层介质：一层厚 2.0 mm、$\varepsilon_1 = 5.0$；另一层厚 3.0 mm、$\varepsilon_2 = 2.0$。略去边缘效应，求：(1) 各介质中的极化强度；(2) 靠近介质 2 的极板为负极并接地时，两介质接触面电势。

解答

电源拆除后自由电荷不变。插入介质以前

$$D_0 = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 \frac{U_0}{d} = \varepsilon_0 \frac{10^4}{5.0 \times 10^{-3}} \simeq 1.77 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

插入分层介质后界面无自由电荷，因此仍有

$$D_1 = D_2 = D_0 \tag{2}$$

故

$$P_1 = D_0\left(1 - \frac{1}{5}\right) \simeq 1.42 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2} \tag{3}$$

$$P_2 = D_0\left(1 - \frac{1}{2}\right) \simeq 8.85 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2} \tag{4}$$

负极板接地且介质 2 紧邻负极板，界面到负极板的电势差为

$$U_{12} = E_2 d_2 = \frac{D_0 d_2}{\varepsilon_2 \varepsilon_0} = 3.0 \times 10^3\,\mathrm{V} \tag{5}$$

所以界面电势为 $+3.0\,\mathrm{kV}$。

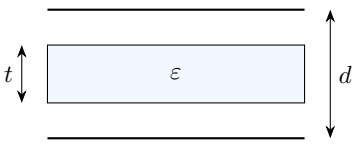
条件核对

本题与 2.3-14 采用相同的断电条件。两题可互相核对：两层电压分别为 0.8 kV、3.0 kV，总电压 3.8 kV。原书第 530 页 2.3-6 答案给 $P_1 = 3.7 \times 10^{-5}$、$P_2 = 1.6 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$ 及界面电势 7.9kV，与拆除电源、自由电荷不变的条件不符；同页 2.3-14 却给出与上述计算一致的场强与总电压。本题按明确的断电条件取此处结果。

结果： $P_1 \simeq 1.42 \times 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$，$P_2 \simeq 8.85 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}$，$U_{12} = 3.0\,\mathrm{kV}$

题目 2.3-7

一平行板电容器两极板相距 d，面积为 S，电势差为 U，其中放有一层厚为 t、相对介电常量为 ε 的介质，介质两边都是空气。略去边缘效应，求：(1) 介质中的 E, D, P；(2) 极板电荷量；(3) 空气隙中的电场；(4) 电容。



解答

各层界面没有自由电荷，所以法向 D 相同。设介质内场为 E_d，空气中场为 E_a，则

$$E_a = \varepsilon E_d \tag{1}$$

总电势差

$$U = E_d t + E_a(d-t) = E_d[\varepsilon d + (1-\varepsilon)t] \tag{2}$$

所以

$$E_d = \frac{U}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{3}$$

并有

$$D = \varepsilon\varepsilon_0 E_d = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 U}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{4}$$

$$P = \varepsilon_0(\varepsilon-1)E_d = \frac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 U}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{5}$$

极板电荷量

$$Q = DS = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 SU}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{6}$$

空气隙中

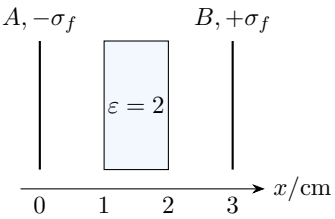
$$E_a = \varepsilon E_d = \frac{\varepsilon U}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{7}$$

故

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{8}$$

题目 2.3-8

平行板电容器两极板相距 3.0 cm，其间在 $x=1$ 到 2 cm 放有一层 $\varepsilon=2.0$ 的介质。已知极板自由电荷面密度大小 $\sigma_{\mathrm{f}} = 8.9\times10^{-10}\,\mathrm{C/m^2}$。略去边缘效应，求：(1) 各处 P, E, D；(2) 取 $U_A = 0$ 时各分界处电势；(3) 说明 $E-x, D-x, U-x$ 曲线；(4) 极板面积 $0.11\,\mathrm{m^2}$ 时的电容及与真空电容 C_0 的比较。



解答

法向电位移处处相同：

$$D = \sigma_{\mathrm{f}} = 8.9 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

空气中

$$P = 0, \qquad E_a = \frac{D}{\varepsilon_0} \simeq 100\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

介质中

$$E_d = \frac{D}{2\varepsilon_0} \simeq 50\,\mathrm{V/m}, \qquad P = \varepsilon_0 E_d \simeq 4.45 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2} \tag{3}$$

从 A 到 B 电势单调升高。三个区间厚度均为 1 cm，于是

$$U(1\,\mathrm{cm}) = 1.0\,\mathrm{V} \tag{4}$$

$$U(2\,\mathrm{cm}) = 1.0 + 0.50 = 1.5\,\mathrm{V} \tag{5}$$

$$U_B = 1.5 + 1.0 = 2.5\,\mathrm{V} \tag{6}$$

以上 E, D, P 报告大小；因 A 负、B 正，它们在板间均指向 $-x$（空气中的 $P = 0$）。因此带方向分量 $D_x = -D$ 是常数直线；E_x 在空气为约 $-100\,\mathrm{V/m}$、介质为约 $-50\,\mathrm{V/m}$ 的分段常数；$U - x$ 连续分段线性，其斜率在介质中减半。

总电荷

$$Q = \sigma_{\mathrm{f}} S = 8.9 \times 10^{-10} \times 0.11\,\mathrm{C} \tag{7}$$

故

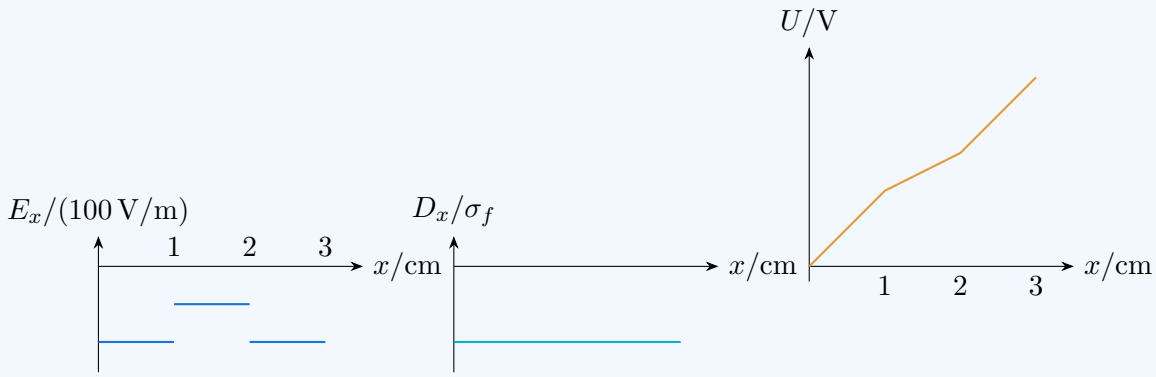
$$C = \frac{Q}{U_B} \simeq 3.9 \times 10^{-11}\,\mathrm{F} = 39\,\mathrm{pF} \tag{8}$$

而

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{0.03} \simeq 32.5\,\mathrm{pF} \tag{9}$$

所以 $C/C_0 \simeq 1.20$。

结果： $C \simeq 39\,\mathrm{pF} \simeq 1.2C_0$



题目 2.3-9

两块平行导体板带同号电荷，单位面积总电荷分别为 $\sigma_1 = 3.3 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2}$、$\sigma_2 = 6.6 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2}$，两板相距 1.0 cm。其间平行放一块厚 5.0 mm、$\varepsilon = 2.0$ 的石蜡板。略去边缘效应，求石蜡内外场强、两板电势差和石蜡表面极化电荷面密度。

解答

两无限导体板之间的场只由两板总自由电荷密度之差决定。两板相向面的自由电荷面密度大小为

$$D = \frac{|\sigma_2 - \sigma_1|}{2} = 1.65 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

因此空气中

$$E_a = \frac{D}{\varepsilon_0} \simeq 18.6\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

石蜡中

$$E_d = \frac{D}{2\varepsilon_0} \simeq 9.3\,\mathrm{V/m} \tag{3}$$

两部分厚度各 5.0 mm，故

$$|U| = E_a(5.0 \times 10^{-3}) + E_d(5.0 \times 10^{-3}) \simeq 0.14\,\mathrm{V} \tag{4}$$

极化电荷面密度大小

$$|\sigma_\mathrm{p}| = P = D\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} = 0.825 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2} \tag{5}$$

结果： $E_d \simeq 9.3\,\mathrm{V/m}$，$E_a \simeq 18.6\,\mathrm{V/m}$，$|U| \simeq 0.14\,\mathrm{V}$，$|\sigma_\mathrm{p}| \simeq 0.83 \times 10^{-10}\,\mathrm{C/m^2}$

题目 2.3-10

平行板电容器极板面积为 S、间距为 d，其间介质的相对介电常量沿法向线性变化：一极板处为 ε_1，另一极板处为 ε_2。略去边缘效应。(1) 求电容；(2) 当极板带 $\pm Q$ 时，求介质内极化电荷体密度以及两端面的极化电荷面密度。

解答

取 $x=0$ 对应 ε_1，$x=d$ 对应 ε_2，则

$$\varepsilon(x)=\varepsilon_1+\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{d}x \tag{1}$$

介质中无自由体电荷，故

$$D=\frac{Q}{S} \tag{2}$$

且

$$E(x)=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon(x)} \tag{3}$$

电势差

$$U=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}\int_0^d\frac{\mathrm{d}x}{\varepsilon(x)}=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S(\varepsilon_2-\varepsilon_1)}\ln\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \tag{4}$$

所以

$$C=\frac{(\varepsilon_2-\varepsilon_1)\varepsilon_0 S}{d\ln(\varepsilon_2/\varepsilon_1)} \tag{5}$$

极化强度

$$P(x)=D\left(1-\frac{1}{\varepsilon(x)}\right) \tag{6}$$

故束缚体电荷

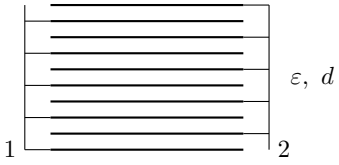
$$\rho_{\mathrm{p}}=-\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=-\frac{Q(\varepsilon_2-\varepsilon_1)d}{S[\varepsilon_1 d+(\varepsilon_2-\varepsilon_1)x]^2} \tag{7}$$

两端面外法向分别为 $-\hat{x}$ 与 $+\hat{x}$，因而

$$\sigma_{p1}=-\frac{\varepsilon_1-1}{\varepsilon_1}\frac{Q}{S},\qquad \sigma_{p2}=\frac{\varepsilon_2-1}{\varepsilon_2}\frac{Q}{S} \tag{8}$$

题目 2.3-11

一云母电容器由 10 张铝箔和 9 片云母相间平行叠放而成，奇数铝箔相连作为一极，偶数铝箔相连作为另一极。每张铝箔和云母的面积均为 $2.5\,\mathrm{cm}^2$，每片云母 $\varepsilon = 7.0$，厚度 $0.15\,\mathrm{mm}$。略去边缘效应，求电容。



解答

10 张箔形成 9 个相邻间隙。由于奇、偶箔分别接成两极，每个间隙都直接跨接在同一对端点上，所以 9 个小电容并联。单个间隙

$$C_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} \tag{1}$$

总电容

$$C = 9C_0 = 9\frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} \tag{2}$$

代入

$$S = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2, \qquad d = 1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \tag{3}$$

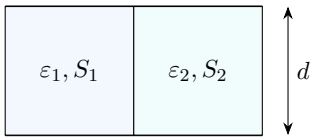
得

$$C \simeq 9.3 \times 10^{-10}\,\mathrm{F} \tag{4}$$

结果： $C \simeq 9.3 \times 10^{-10}\,\mathrm{F}$

题目 2.3-12

一平行板电容器两极板相距 d。板间被两种介质并列填满，介电常量分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，所占面积分别为 S_1, S_2。略去边缘效应，求电容。



解答

两部分介质跨接在同一对极板之间，电压相同，所以等效为两个电容并联：

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 S_1}{d}, \qquad C_2 = \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 S_2}{d} \tag{1}$$

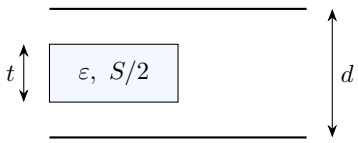
因此

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)}{d} \tag{2}$$

结果： $C = \dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)}{d}$

题目 2.3-13

一平行板电容器两极板面积均为 S、间距为 d。在其中一半面积范围内平行插入厚度为 t、相对介电常量为 ε 的介质，介质面积为 $S/2$；其余空间为空气。两板分别带 $\pm Q$。略去边缘效应，求：(1) 电势差；(2) 电容；(3) 介质表面极化电荷面密度。



解答

把电容器按面积分成两个并联支路。

未插介质的一半面积对应

$$C_a = \frac{\varepsilon_0(S/2)}{d} \tag{1}$$

有介质的一半面积中，厚度 t 的介质与厚度 $d-t$ 的空气串联，因此

$$C_b = \frac{\varepsilon_0(S/2)}{(d-t) + t/\varepsilon} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{2[\varepsilon d + (1-\varepsilon)t]} \tag{2}$$

总电容

$$C = C_a + C_b = \frac{\varepsilon_0 S[2\varepsilon d + (1-\varepsilon)t]}{2d[\varepsilon d + (1-\varepsilon)t]} \tag{3}$$

所以

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{2[\varepsilon d + (1-\varepsilon)t]Qd}{\varepsilon_0 S[2\varepsilon d + (1-\varepsilon)t]} \tag{4}$$

在含介质支路中，介质场强

$$E_d = \frac{U}{\varepsilon d + (1-\varepsilon)t} \tag{5}$$

于是

$$|\sigma_{\mathrm{p}}| = P = \varepsilon_0(\varepsilon-1)E_d = \frac{2(\varepsilon-1)Qd}{S[2\varepsilon d+(1-\varepsilon)t]} \tag{6}$$

两介质端面的符号相反。

题目 2.3-14

一平行板电容器两极板面积均为 $2.0\,\mathrm{m}^2$，相距 $5.0\,\mathrm{mm}$。两极之间原为空气，加上 $10^4\,\mathrm{V}$ 后取去电源，再插入两平行介质层：一层 $\varepsilon_1=5.0$、厚 $2.0\,\mathrm{mm}$；另一层 $\varepsilon_2=2.0$、厚 $3.0\,\mathrm{mm}$。略去边缘效应，求：(1) 各层 E, D；(2) 电势差；(3) 电容。

解答

电源拆除后自由电荷保持不变。初态空气中

$$D_0 = \varepsilon_0\frac{U_0}{d} = \varepsilon_0\frac{10^4}{5.0\times10^{-3}} \simeq 1.77\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2} \tag{1}$$

插入介质后，界面无自由电荷，故

$$D_1 = D_2 = D_0 \tag{2}$$

于是

$$E_1 = \frac{D_0}{5\varepsilon_0} = 4.0\times10^5\,\mathrm{V/m} \tag{3}$$

$$E_2 = \frac{D_0}{2\varepsilon_0} = 1.0\times10^6\,\mathrm{V/m} \tag{4}$$

总电势差

$$U = E_1d_1 + E_2d_2 = 3.8\times10^3\,\mathrm{V} \tag{5}$$

总电荷 $Q = D_0S$，故

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{D_0S}{U} \simeq 9.3\times10^{-9}\,\mathrm{F} \tag{6}$$

结果： $E_1 = 4.0\times10^5\,\mathrm{V/m}$，$E_2 = 1.0\times10^6\,\mathrm{V/m}$，$D_1 = D_2 \simeq 1.8\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$，$U \simeq 3.8\,\mathrm{kV}$，$C \simeq 9.3\,\mathrm{nF}$

题目 2.3-15

同心球形电容器内、外半径分别为 R_1, R_2，两球间充满相对介电常量为 ε 的均匀介质，内球带电 Q。求：(1) 电场分布和两极电势差；(2) 介质表面的极化电荷面密度；(3) 电容，并与真空电容比较。

解答

对 $R_1 < r < R_2$ 作同心高斯面，

$$4\pi r^2 D = Q \tag{1}$$

所以

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} \tag{2}$$

电势差

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \tag{3}$$

极化强度

$$P(r) = \frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon r^2} \tag{4}$$

介质区域的内边界外法向为 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，外边界外法向为 $+\hat{\boldsymbol{r}}$，所以

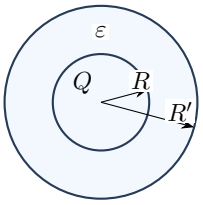
$$\sigma_{p1} = -\frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon R_1^2}, \qquad \sigma_{p2} = +\frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon R_2^2} \tag{5}$$

最后

$$C = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \varepsilon C_0 \tag{6}$$

题目 2.3-16

半径为 R 的金属球外有一层外半径为 R' 的均匀介质层，相对介电常量为 ε。金属球带电 Q。求：(1) 介质层内外场强；(2) 介质层内外电势；(3) 金属球电势。取无穷远电势为零。



解答

球对称下高斯定理给出

$$\boldsymbol{D}(r)=\frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{1}$$

因此

$$E(r)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}, & R<r<R'\\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r>R'\end{cases} \tag{2}$$

外部

$$U_{\text{out}}(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3}$$

介质层内由电势连续性得到

$$U_{\text{in}}(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}+\frac{\varepsilon-1}{R'}\right),\qquad R<r<R' \tag{4}$$

于是金属球电势为

$$U_R=\frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}+\frac{\varepsilon-1}{R'}\right) \tag{5}$$

题目 2.3-17

半径为 R 的导体球带电 Q，处在相对介电常量为 ε 的无限大均匀介质中。求：(1) 介质中的 E, D, P；(2) 导体表面处介质一侧的极化电荷面密度。

解答

球对称下

$$\boldsymbol{D}(r)=\frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{1}$$

因此

$$\boldsymbol{E}(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{P}(r)=\frac{(\varepsilon-1)Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{2}$$

介质的内边界外法向指向球心，即 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，故

$$\sigma_{\text{p}}(R)=\boldsymbol{P}\cdot(-\hat{\boldsymbol{r}})=-\frac{(\varepsilon-1)Q}{4\pi\varepsilon R^2} \tag{3}$$

题目 2.3-18

半径为 R、相对介电常量为 ε 的均匀介质球中心放有点电荷 Q，球外是空气。(1) 求球内外电场和电势分布；(2) 若要使球外电场为零而球内电场不变，球面上应再放置怎样的自由电荷面密度？

解答

只有中心自由电荷，故球内外高斯面都有

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{1}$$

从而

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}, & r < R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases} \tag{2}$$

以无穷远为零，球外

$$U_{\text{out}}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3}$$

球内电势由边界连续性得到

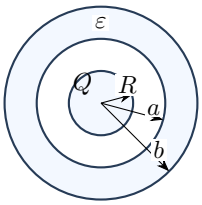
$$U_{\text{in}}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{\varepsilon - 1}{R}\right) \tag{4}$$

若在球面均匀放置自由电荷 $-Q$，其在球内产生的电场为零，而球外总包围自由电荷为零。因此要求的面密度为

$$\sigma_{\text{f}} = -\frac{Q}{4\pi R^2} \tag{5}$$

题目 2.3-19

半径为 R 的导体球带电 Q，球外有一层同心均匀电介质球壳，内、外半径分别为 a, b，相对介电常量为 ε。求：(1) 介质内外的 E, D；(2) 介质内 P 和两表面的极化电荷面密度；(3) 极化电荷体密度。



解答

由自由电荷高斯定理，所有 $r > R$ 区域都有

$$\boldsymbol{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{1}$$

所以

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (R < r < a \text{ 或} r > b) \tag{2}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} \quad (a < r < b) \tag{3}$$

介质内

$$\boldsymbol{P} = \frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4}$$

于是

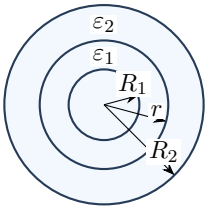
$$\sigma_{\mathrm{p}}(a) = -\frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon a^2}, \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(b) = +\frac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon b^2} \tag{5}$$

介质体内 $P_r \propto r^{-2}$，故

$$\rho_{\mathrm{p}} = -\nabla\cdot\boldsymbol{P} = -\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 P_r) = 0 \tag{6}$$

题目 2.3-20

球形电容器内球半径为 R_1，外球壳内半径为 R_2。其间有两层同心均匀介质，分界面半径为 r，相对介电常量分别为 ε_1（内层）和 ε_2（外层）。(1) 求电容；(2) 当内球带电 $-Q$ 时，求各介质表面的极化电荷面密度。



解答

设内球带电量大小为 Q。两层中

$$|D| = \frac{Q}{4\pi\rho^2} \tag{1}$$

电势差大小为

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r}\right) + \frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right)\right] \tag{2}$$

因此

$$C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{r}\right)+\dfrac{1}{\varepsilon_2}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R_2}\right)} \tag{3}$$

当内球带 $-Q$ 时，$\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{P}$ 都指向球心。内层在 R_1 处的束缚电荷为正：

$$\sigma_{\mathrm{p}}(R_1)=\frac{(\varepsilon_1-1)Q}{4\pi\varepsilon_1 R_1^2} \tag{4}$$

介质分界面上的净束缚面电荷为

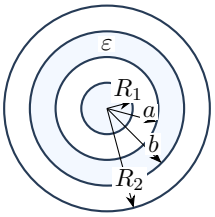
$$\sigma_{\mathrm{p}}(r)=\frac{(\varepsilon_2-\varepsilon_1)Q}{4\pi\varepsilon_1\varepsilon_2 r^2} \tag{5}$$

外层在 R_2 处

$$\sigma_{\mathrm{p}}(R_2)=-\frac{(\varepsilon_2-1)Q}{4\pi\varepsilon_2 R_2^2} \tag{6}$$

题目 2.3-21

球形电容器内球半径为 R_1，外球壳内半径为 R_2。其间有一层同心均匀介质球壳，内、外半径为 a,b，相对介电常量为 ε。求：(1) 电容；(2) 内球带电 Q 时介质两表面的极化电荷面密度。



解答

三个径向区域串联。电势差

$$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{a}\right)+\frac{1}{\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{R_2}\right)\right] \tag{1}$$

因此

$$C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{a}\right)+\dfrac{1}{\varepsilon}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\right)+\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{R_2}\right)} \tag{2}$$

介质内

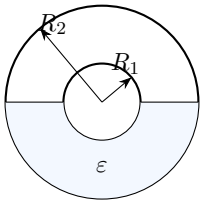
$$P=\frac{(\varepsilon-1)Q}{4\pi\varepsilon r^2} \tag{3}$$

所以

$$\sigma_{\mathrm{p}}(a)=-\frac{(\varepsilon-1)Q}{4\pi\varepsilon a^2},\qquad \sigma_{\mathrm{p}}(b)=+\frac{(\varepsilon-1)Q}{4\pi\varepsilon b^2} \tag{4}$$

题目 2.3-22

球形电容器内球半径为 R_1，外球壳内半径为 R_2。两球之间恰有一半空间充满相对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为空气，介质分界面沿径向。求电容。



解答

介质分界面沿径向，因此理想球对称电场方向与分界面相切，两个半空间具有相同的电势差，可以看成两个“半球形电容器”并联。

真空完整球形电容为

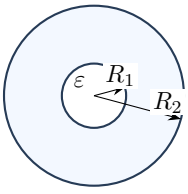
$$C_0=4\pi\varepsilon_0\frac{R_1R_2}{R_2-R_1} \tag{1}$$

空气半空间贡献 $C_0/2$，介质半空间贡献 $\varepsilon C_0/2$。故

$$C=\frac{1+\varepsilon}{2}C_0=2\pi(\varepsilon+1)\varepsilon_0\frac{R_1R_2}{R_2-R_1} \tag{2}$$

题目 2.3-23

圆柱形电容器由半径为 R_1 的长直导线和与它同轴、内半径为 R_2 的导体圆筒构成，长度为 l。其间充满相对介电常量为 ε 的均匀介质。沿轴线单位长度上内导线带电 λ_0，外筒带电 $-\lambda_0$。略去边缘效应，求：(1) 两极电势差；(2) 介质中 E, D, P；(3) 介质两表面极化电荷面密度；(4) 电容及与真空电容的比较。



横截面；沿轴向长度 l

解答

取半径为 r、长度为单位长度的高斯圆柱面：

$$D(2\pi r) = \lambda_0 \tag{1}$$

所以

$$D(r) = \frac{\lambda_0}{2\pi r}, \qquad E(r) = \frac{\lambda_0}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \tag{2}$$

电势差

$$\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr = \frac{\lambda_0}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1} \tag{3}$$

极化强度

$$P(r) = \frac{(\varepsilon-1)\lambda_0}{2\pi\varepsilon r} \tag{4}$$

所以

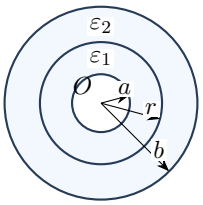
$$\sigma_{\mathrm{p}}(R_1) = -\frac{(\varepsilon-1)\lambda_0}{2\pi\varepsilon R_1}, \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(R_2) = +\frac{(\varepsilon-1)\lambda_0}{2\pi\varepsilon R_2} \tag{5}$$

总电荷 $Q = \lambda_0 l$，故

$$C = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)} = \varepsilon C_0 \tag{6}$$

题目 2.3-24

圆柱形电容器内导线半径为 a，外圆筒内半径为 b，长度为 l。其间充满两层同轴均匀介质，分界面半径为 r，相对介电常量分别为 ε_1（$a<\rho<r$）和 ε_2（$r<\rho<b$）。略去边缘效应，求电容。



横截面；沿轴向长度 l

解答

设内导线单位长度电荷为 λ。两层中

$$D_\rho = \frac{\lambda}{2\pi\rho} \tag{1}$$

所以总电势差

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{r}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{b}{r}\right] \tag{2}$$

总电荷为 $Q=\lambda l$，故

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\frac{1}{\varepsilon_1}\ln(r/a)+\frac{1}{\varepsilon_2}\ln(b/r)}=\frac{2\pi\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_0 l}{\varepsilon_2\ln(r/a)+\varepsilon_1\ln(b/r)} \tag{3}$$

题目 2.3-25

一长直导线半径为 1.5 cm，外套内半径为 3.0 cm 的同轴导体圆筒。两者电势差为 5000 V。何处电场强度最大？其值是多少？与其间填充的均匀介质有无关系？

解答

对于同轴圆柱电容器，若两导体间均匀填充线性介质，在给定电势差 U 的条件下

$$E(r)=\frac{U}{r\ln(b/a)} \tag{1}$$

相对介电常量只影响为维持该电压所需的自由电荷量，不出现在 $E(r)$ 中。

场强随 $1/r$ 减小，因此最大值在内导线表面 $r=a$：

$$E_{\max}=\frac{5000}{0.015\ln(0.030/0.015)}\simeq 4.8\times10^5\,\mathrm{V/m} \tag{2}$$

结果： $r=a$ 处最大，　$E_{\max}\simeq 4.8\times10^5\,\mathrm{V/m}$，　与均匀介质的$\varepsilon$ 无关

题目 2.3-26

求垂直轴线均匀极化的无限长圆柱形电介质轴线上的退极化场。已知电极化强度为 $\boldsymbol{P}$。

解答

取圆柱轴为 z 轴，令 $\boldsymbol{P}=P\hat{\boldsymbol{x}}$。均匀极化时体束缚电荷为

$$\rho_{\mathrm{p}}=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}=0 \tag{1}$$

圆柱侧面的束缚面电荷密度为

$$\sigma_{\mathrm{p}}=P\cos\varphi \tag{2}$$

把侧面上方位角 φ 到 $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ 的窄条看成无限长线电荷，其线密度为 $\mathrm{d}\lambda=PR\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。它在轴

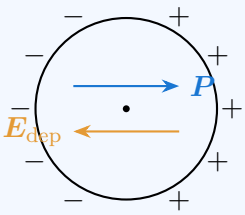
线上产生的场为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E} = -\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}(\cos\varphi\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\varphi\hat{\boldsymbol{y}}). \tag{3}$$

沿全周积分，$\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi$，混合项积分为零，因此

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{dep}} = -\frac{P}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{x}} = -\frac{\boldsymbol{P}}{2\varepsilon_0}. \tag{4}$$

结果： $\boldsymbol{E}_{\mathrm{dep}} = -\boldsymbol{P}/(2\varepsilon_0)$



垂直轴线的横截面

题目 2.3-27

相对介电常量为 ε 的无限大均匀电介质中存在均匀电场 $\boldsymbol{E}_0$。以某点 O 为中心作一球面，把介质分为内、外两部分。求球面外全部电荷在 O 点产生的场强，并比较其与 E_0 的大小。

解答

这里作虚拟分区，保持原有极化分布不变；不把内区真正挖去后重新求介质的自洽极化。按连续介质的极化电荷分解，原介质均匀极化，

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\boldsymbol{E}_0 \tag{1}$$

设想把球内这一块极化介质单独取出。均匀极化球在自身内部产生的退极化场为

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{sphere}} = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0} \tag{2}$$

原来的总场等于“球外全部电荷的场”与“球内这块介质全部电荷的场”之和：

$$\boldsymbol{E}_0 = \boldsymbol{E}_{\mathrm{out}} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{sphere}} \tag{3}$$

因此

$$\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \boldsymbol{E}_0 + \frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon+2}{3}\boldsymbol{E}_0 \tag{4}$$

对于通常的 $\varepsilon > 1$，有 $E_{\text{out}} > E_0$。

结果： $\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \dfrac{\varepsilon+2}{3}\boldsymbol{E}_0$

题目 2.3-28

相对介电常量为 ε 的无限大均匀电介质中存在均匀电场 $\boldsymbol{E}_0$。在其中作一轴线与 $\boldsymbol{E}_0$ 垂直的无限长圆柱面，把介质分为内、外两部分。求柱面外全部电荷在柱轴上产生的场强。

解答

圆柱内部那一块介质仍具有均匀极化强度

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\varepsilon-1)\boldsymbol{E}_0 \tag{1}$$

均匀极化无限长圆柱在内部产生的退极化场为

$$\boldsymbol{E}_{\text{cyl}} = -\frac{\boldsymbol{P}}{2\varepsilon_0} \tag{2}$$

于是

$$\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \boldsymbol{E}_0 - \boldsymbol{E}_{\text{cyl}} = \boldsymbol{E}_0 + \frac{\boldsymbol{P}}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon+1}{2}\boldsymbol{E}_0 \tag{3}$$

结果： $\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \dfrac{\varepsilon+1}{2}\boldsymbol{E}_0$

题目 2.3-29

空气介电强度为 3000 kV/m。直径分别为 1.0 cm、1.0 mm、0.10 mm 的孤立导体球，在空气中最多各能带多少电荷量？

解答

孤立导体球表面场强

$$E(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \tag{1}$$

达到空气击穿场强 $E_m = 3.0 \times 10^6\,\mathrm{V/m}$ 时即为最大允许电荷：

$$Q_{\max} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_m \tag{2}$$

三个半径分别为 5.0×10^{-3}、5.0×10^{-4}、$5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$，于是

$$Q_1 \simeq 8.3 \times 10^{-9}\,\mathrm{C} \tag{3}$$

$$Q_2 \simeq 8.3 \times 10^{-11}\,\mathrm{C}, \qquad Q_3 \simeq 8.3 \times 10^{-13}\,\mathrm{C} \tag{4}$$

结果： $8.3 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$；　$8.3 \times 10^{-11}\,\mathrm{C}$；　$8.3 \times 10^{-13}\,\mathrm{C}$

题目 2.3-30

空气介电强度为 $3.0 \times 10^6\,\mathrm{V/m}$。铜的密度为 $8.9\,\mathrm{g/cm^3}$，摩尔质量 $M = 63.75\,\mathrm{g/mol}$，阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$。每个铜原子有一个自由电子，电子电荷量 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。半径 $1.0\,\mathrm{cm}$ 的铜球在空气中：(1) 最多能带多少电荷；(2) 此时缺少或多出的电子数与自由电子总数之比；(3) 与表面一层铜原子的自由电子数之比。可取表面层厚度为 $n^{-1/3}$，n 为原子数密度。

解答

(1) 最大电荷由表面场强达到空气击穿值决定：

$$Q_{\max} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_m \simeq 3.34 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} \tag{1}$$

即约 $3.3 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$。相应的电子数变化

$$\Delta N = \frac{Q_{\max}}{e} \simeq 2.09 \times 10^{11} \tag{2}$$

(2) 铜的原子数密度

$$n = \frac{\rho}{M} N_A \simeq 8.41 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}} \tag{3}$$

球内自由电子总数

$$N = n\frac{4\pi R^3}{3} \simeq 3.52 \times 10^{23} \tag{4}$$

故

$$\frac{\Delta N}{N} \simeq 5.9 \times 10^{-13} \tag{5}$$

说明宏观上看似“带了很多电”，实际上只涉及自由电子总数的极小比例。

(3) 表面原子层厚度近似

$$\delta \simeq n^{-1/3} \tag{6}$$

表面层自由电子数

$$N_s \simeq n(4\pi R^2)\delta = 4\pi R^2 n^{2/3} \tag{7}$$

因此

$$\frac{\Delta N}{N_s} \simeq 8.6 \times 10^{-6} \tag{8}$$

结果： $Q_{\max} \simeq 3.3 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$, $\Delta N/N \simeq 5.9 \times 10^{-13}$, $\Delta N/N_s \simeq 8.6 \times 10^{-6}$

题目 2.3-31

空气介电强度为 3000 kV/m。空气中半径为 1.0 cm、1.0 mm、0.10 mm 的长直导线上，单位长度最多各能带多少电荷？

解答

长直导线表面场强

$$E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \tag{1}$$

令其等于空气击穿场强 E_m，得到

$$\lambda_{\max} = 2\pi\varepsilon_0 R E_m \tag{2}$$

依次代入三个半径：

$$\lambda_1 \simeq 1.7 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m} \tag{3}$$

$$\lambda_2 \simeq 1.7 \times 10^{-7}\,\mathrm{C/m} \tag{4}$$

$$\lambda_3 \simeq 1.7 \times 10^{-8}\,\mathrm{C/m} \tag{5}$$

结果： 1.7×10^{-6}, 1.7×10^{-7}, $1.7 \times 10^{-8}\,\mathrm{C/m}$

题目 2.3-32

空气介电强度为 30 kV/cm。一空气平行板电容器两极板相距 0.50 cm，问能耐多高的电压？

解答

平行板中近似均匀场，击穿前应满足

$$U_{\max} = E_m d \tag{1}$$

所以

$$U_{\max} = (30\,\mathrm{kV/cm})(0.50\,\mathrm{cm}) = 15\,\mathrm{kV} \tag{2}$$

结果： $15\,\mathrm{kV}$

题目 2.3-33

空气介电强度为 $3000\,\mathrm{kV/m}$。当空气平行板电容器两极板电势差为 $50\,\mathrm{kV}$ 时，每平方米极板面积所能取得的最大电容是多少？

解答

为避免击穿，极板间距至少为

$$d_{\min} = \frac{U}{E_m} = \frac{5.0\times10^4}{3.0\times10^6} \simeq 1.67\times10^{-2}\,\mathrm{m} \tag{1}$$

单位面积电容

$$\frac{C}{S} = \frac{\varepsilon_0}{d} \tag{2}$$

故最大值

$$\left(\frac{C}{S}\right)_{\max} = \frac{\varepsilon_0}{d_{\min}} \simeq 5.3\times10^{-10}\,\mathrm{F/m^2} \tag{3}$$

对 $1\,\mathrm{m^2}$ 面积即 $C_{\max} \simeq 5.3\times10^{-10}\,\mathrm{F}$。

结果： $5.3\times10^{-10}\,\mathrm{F}$（每$1\,\mathrm{m^2}$）

题目 2.3-34

一空气圆柱形电容器由直径 $5.0\,\mathrm{cm}$ 的直圆筒和与它共轴、直径 $5.0\,\mathrm{mm}$ 的直导线构成。空气击穿场强为 $30000\,\mathrm{V/cm}$。问电容器能耐多高的电压？

解答

设内导线半径 $a = 2.5\,\mathrm{mm}$，外筒内半径 $b = 2.5\,\mathrm{cm}$。同轴结构在给定电压下

$$E(r) = \frac{U}{r\ln(b/a)} \tag{1}$$

最大场强在内导线表面 $r = a$。令 $E(a) = E_m = 3.0 \times 10^6\,\mathrm{V/m}$，则

$$U_{\max} = E_m a \ln\frac{b}{a} \tag{2}$$

由于 $b/a = 10$，

$$U_{\max} \simeq (3.0 \times 10^6)(2.5 \times 10^{-3}) \ln 10 \simeq 1.7 \times 10^4\,\mathrm{V} \tag{3}$$

结果： $U_{\max} \simeq 1.7 \times 10^4\,\mathrm{V}$

题目 2.3-35

两共轴导体圆筒，内筒外半径为 R_1，外筒内半径为 R_2，且 $R_2 < 2R_1$。其间有两层均匀介质，分界面半径为 r；内层相对介电常量为 ε_1，外层 $\varepsilon_2 = \varepsilon_1/2$，两层介电强度均为 E_m。问哪层先击穿，并证明最大耐压

$$U_m = \frac{E_m r}{2}\ln\frac{R_2^2}{rR_1}$$

解答

设单位长度自由电荷为 λ。两层的径向场分别为

$$E_1(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1\rho}, \qquad E_2(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_2\rho} = \frac{2\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1\rho} \tag{1}$$

内层最大场在 R_1，外层最大场在分界面外侧 r。二者之比

$$\frac{E_2(r)}{E_1(R_1)} = \frac{2R_1}{r} \tag{2}$$

由于 $r < R_2 < 2R_1$，故该比值大于 1，所以外层先达到同样的击穿强度 E_m。

临界时

$$E_2(r) = E_m \tag{3}$$

从而

$$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1} = \frac{E_m r}{2} \tag{4}$$

最大电势差

$$U_m = \int_{R_1}^{r} E_1\,d\rho + \int_{r}^{R_2} E_2\,d\rho \tag{5}$$

代入上式得

$$U_m = \frac{E_m r}{2}\ln\frac{r}{R_1} + E_m r\ln\frac{R_2}{r} \tag{6}$$

$$= \frac{E_m r}{2}\ln\frac{R_2^2}{rR_1} \tag{7}$$

证毕。

结果： 外层先击穿，$U_m = \dfrac{E_m r}{2}\ln\dfrac{R_2^2}{rR_1}$

题目 2.3-36

一圆柱形电容器内充满两层均匀介质。内层为 $\varepsilon_1 = 4.0$ 的油纸，内半径 2.0 cm、外半径 2.3 cm，介电强度 120 kV/cm；外层为 $\varepsilon_2 = 7.0$ 的玻璃，外半径 2.5 cm，介电强度 100 kV/cm。问电容器能耐多高的电压？哪层先击穿？

解答

设内半径 $R_1 = 0.020\,\mathrm{m}$，分界面 $r = 0.023\,\mathrm{m}$，外半径 $R_2 = 0.025\,\mathrm{m}$。设 $K = \lambda/(2\pi\varepsilon_0)$，则

$$E_1(\rho) = \frac{K}{\varepsilon_1\rho}, \qquad E_2(\rho) = \frac{K}{\varepsilon_2\rho} \tag{1}$$

内层最大场在 R_1，其临界 K 为

$$K_{c1} = \varepsilon_1 R_1 E_{m1} \tag{2}$$

外层最大场在 r，其临界 K 为

$$K_{c2} = \varepsilon_2 r E_{m2} \tag{3}$$

数值比较：

$$K_{c1} = 4(0.020)(1.20\times10^7) = 9.6\times10^5 \tag{4}$$

$$K_{c2} = 7(0.023)(1.00\times10^7) = 1.61\times10^6 \tag{5}$$

故内层油纸先击穿。

取临界值 $E_1(R_1)=E_{m1}$，总电压

$$U_m = R_1E_{m1}\ln\frac{r}{R_1}+\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}R_1E_{m1}\ln\frac{R_2}{r} \tag{6}$$

代入数值得

$$U_m \simeq 4.5\times10^4\,\mathrm{V}=45\,\mathrm{kV} \tag{7}$$

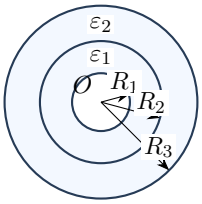
结果： $U_m\simeq 45\,\mathrm{kV}$，　内层油纸先击穿

题目 2.3-37

同轴电缆内导体半径为 R_1，外导体内半径为 R_3，两层均匀介质的分界面为 R_2。内、外层相对介电常量分别为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$，介电强度分别为 E_{m1},E_{m2}。证明：若

$$\varepsilon_1E_{m1}R_1>\varepsilon_2E_{m2}R_2$$

则升高电压时首先击穿外层介质。



解答

设单位长度自由电荷为 λ。两层实际电场分别为

$$E_1(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 r},\qquad E_2(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_2 r} \tag{1}$$

各层的最大场都在该层最内侧，因此内层在 R_1 达到击穿时所需的临界线电荷为

$$\lambda_{c1}=2\pi\varepsilon_0\varepsilon_1E_{m1}R_1 \tag{2}$$

外层在 R_2 达到击穿时

$$\lambda_{c2}=2\pi\varepsilon_0\varepsilon_2E_{m2}R_2 \tag{3}$$

给定条件正是 $\lambda_{c1}>\lambda_{c2}$。因此随着电压（也就是 $|\lambda|$）逐渐增大，外层先达到其击穿阈值。

题目 2.3-38

一平行板电容器极板面积为 S、间距为 d，电荷为 $\pm Q$。将一块厚度为 d、相对介电常量为 ε 的均匀介质板完全插入极板间空隙。计算：(1) 静电能的改变；(2) 电场力对介质板做的功。

解答

电容器与电源断开，故 Q 保持不变。插入前

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad W_i = \frac{Q^2}{2C_0} \tag{1}$$

完全插入后

$$C_f = \varepsilon C_0, \qquad W_f = \frac{Q^2}{2\varepsilon C_0} \tag{2}$$

因此

$$\Delta W = W_f - W_i = -\frac{(\varepsilon - 1)Q^2 d}{2\varepsilon\varepsilon_0 S} \tag{3}$$

即静电能减少

$$\frac{(\varepsilon - 1)Q^2 d}{2\varepsilon\varepsilon_0 S} \tag{4}$$

若准静态插入且无其他耗散，这一减少量转化为电场对介质板所做的正功：

$$W_{\text{field}} = \frac{(\varepsilon - 1)Q^2 d}{2\varepsilon\varepsilon_0 S} \tag{5}$$

结果： $\Delta W = -\dfrac{(\varepsilon - 1)Q^2 d}{2\varepsilon\varepsilon_0 S}, \quad W_{\text{field}} = \dfrac{(\varepsilon - 1)Q^2 d}{2\varepsilon\varepsilon_0 S}$

题目 2.3-39

一平行板电容器极板面积为 S、间距为 d，接在理想电源上保持电压 U。将一块厚度为 d、相对介电常量为 ε 的均匀介质板完全插入极板间空隙。计算：(1) 静电能改变；(2) 电场与电源之间交换的功；(3) 电场对介质板做的功。

解答

固定电压下，初、末电容为

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C_f = \varepsilon C_0 \tag{1}$$

所以电场储能增加

$$\Delta W=\frac{1}{2}(C_f-C_0)U^2=\frac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{2d} \tag{2}$$

电容增大后，从电源流向电容器的附加电荷为

$$\Delta Q=(C_f-C_0)U \tag{3}$$

理想电源对电路做功

$$W_{\text{source}}=U\Delta Q=\frac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{d} \tag{4}$$

若采用“电场对电源做功”为正的符号约定，则该量为 $-W_{\text{source}}$。

能量守恒给出电场对介质板的机械功

$$W_{\text{mech}}=W_{\text{source}}-\Delta W=\frac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{2d} \tag{5}$$

方向是把介质吸入电容器。

结果： $\Delta W=\dfrac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{2d}$，$|W_{\text{field}\leftrightarrow source}|=\dfrac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{d}$，$W_{\text{mech}}=\dfrac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 SU^2}{2d}$

题目 2.3-40

一平行板电容器极板为边长 a 的正方形，间距为 d，带电 $\pm Q$。把一块厚度为 d、相对介电常量为 ε 的介质板沿极板平面方向插入一半。求此时介质板所受电场力的大小和方向。

解答

设介质插入长度为 x。忽略边缘效应，介质覆盖区与空气区是并联关系，所以

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 a}{d}\left[a+(\varepsilon-1)x\right] \tag{1}$$

电源断开且 Q 固定，静电能

$$W(x)=\frac{Q^2}{2C(x)} \tag{2}$$

介质所受沿插入方向的力

$$F=-\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}=\frac{Q^2}{2C(x)^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x} \tag{3}$$

在 $x=a/2$ 时

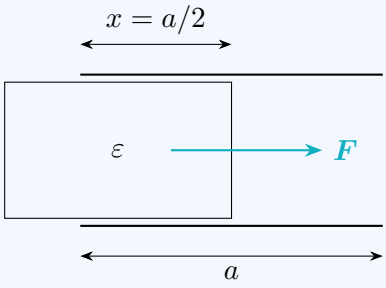
$$C=\frac{\varepsilon_0 a^2}{d}\frac{\varepsilon+1}{2},\qquad \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}=\frac{(\varepsilon-1)\varepsilon_0 a}{d} \tag{4}$$

所以

$$F=\frac{2(\varepsilon-1)Q^2d}{(\varepsilon+1)^2\varepsilon_0a^3} \tag{5}$$

力指向使 x 增大的方向，即继续把介质板吸入电容器。这一吸入力在局部来自介质边缘附近的非均匀场。这里忽略边缘对总电容的高阶修正，再对总能量求导，得到的是吸入力的主阶结果；不能由“板间大部分场近似均匀”断言横向力为零。

结果： $F=\dfrac{2(\varepsilon-1)Q^2d}{(\varepsilon+1)^2\varepsilon_0a^3}$，　沿吸入介质板方向



题目 2.3-41

两个相同的平行板电容器，极板均为半径 10 cm 的圆形，板间距均为 1.0 mm。一个为空气，另一个充满相对介电常量 $\varepsilon=26$ 的酒精。将两电容器并联后充到 120 V：(1) 求总储能；(2) 断开电源后，把两电容器带异号电荷的极板分别接在一起，求新的总储能；少掉的能量到哪里去了？

解答

空气电容器

$$C_0=\frac{\varepsilon_0\pi R^2}{d} \tag{1}$$

酒精电容器为 $C_2=26C_0$。初态并联且电压相同，所以

$$W_i=\frac{1}{2}(C_0+26C_0)U^2=\frac{27}{2}C_0U^2 \tag{2}$$

代入 $R=0.10\,\mathrm{m}$、$d=1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$、$U=120\,\mathrm{V}$，得

$$W_i\simeq5.4\times10^{-5}\,\mathrm{J} \tag{3}$$

断开电源后，两电容器原有电荷分别为 $Q_1=C_0U$、$Q_2=26C_0U$。异号极板连接后，同一新节点的净电荷大小为

$$Q_{\mathrm{net}}=Q_2-Q_1=25C_0U \tag{4}$$

新的并联总电容仍为 $27C_0$，共同电压

$$U_f = \frac{25}{27}U \tag{5}$$

于是

$$W_f = \frac{1}{2}(27C_0)U_f^2 = \frac{1}{2}C_0U^2\frac{625}{27} \simeq 4.6\times10^{-5}\,\mathrm{J} \tag{6}$$

减少的能量在连接瞬间的暂态电流中转化为导线和接触处的焦耳热，并伴随少量电磁辐射。

结果： $W_i \simeq 5.4\times10^{-5}\,\mathrm{J}$，　$W_f \simeq 4.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$

2.4 电场的能量和能量密度

题目 2.4-1

教材本节例题 1 讨论了半径为 R 的带电导体球的场能分布。求：总场能的一半分布在半径多大的球面以内？

解答

导体球外电场

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad r \geq R \tag{1}$$

真空电场能量密度

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tag{2}$$

半径 R 到 r 之间的能量为

$$W(R\to r) = \int_R^r \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\, 4\pi r'^2\, dr' \tag{3}$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right) \tag{4}$$

总能量是令 $r\to\infty$：

$$W_{\mathrm{tot}} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} \tag{5}$$

要求前者为总能量的一半：

$$\frac{1}{R}-\frac{1}{r} = \frac{1}{2R} \tag{6}$$

故

$$r = 2R \tag{7}$$

结果： $r = 2R$

题目 2.4-2

空气中一直径为 10 cm 的导体球，电势为 8000 V。求球表面处的电场能量密度。

解答

球半径 $R = 0.050\,\mathrm{m}$。孤立导体球表面场强满足

$$E(R) = \frac{U}{R} = \frac{8000}{0.050} = 1.6 \times 10^5\,\mathrm{V/m} \tag{1}$$

空气近似真空，因此

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \tag{2}$$

代入得

$$w \simeq 1.14 \times 10^{-1}\,\mathrm{J/m^3} \tag{3}$$

结果： $w \simeq 0.114\,\mathrm{J/m^3}$

题目 2.4-3

在相对介电常量为 ε 的无限大均匀介质中，有一半径为 R 的导体球带电 Q。求电场能量。

解答

球外

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} \tag{1}$$

介质中的能量密度为

$$w = \frac{1}{2}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E} = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 \tag{2}$$

所以

$$W = \int_R^\infty \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2\, 4\pi r^2 dr \tag{3}$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon\varepsilon_0 R} \tag{4}$$

也可由 $W = QU/2$ 和 $U = Q/(4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R)$ 直接得到同一结果。

结果： $W=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon\varepsilon_0 R}$

题目 2.4-4

半径为 2.0 cm 的导体球外套一个同心导体球壳，壳的内、外半径分别为 4.0 cm 和 5.0 cm。球与壳之间以及壳外都是空气。内球带电 3.0×10^{-8} C，球壳初始不带净电荷。(1) 求系统储存的电能；(2) 用导线把球壳与内球连接后，电能是多少？

解答

设 $R_1=0.020\,\mathrm{m}$、$R_2=0.040\,\mathrm{m}$、$R_3=0.050\,\mathrm{m}$。球壳中金属区域电场为零；在 $R_1<r<R_2$ 中，高斯面包围电荷 Q；在 $r>R_3$ 中，由于系统总电荷仍为 Q，外部也有场。

因此初态能量由内腔外加外部两部分组成：

$$W_i=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)+\frac{1}{R_3}\right] \tag{1}$$

代入数值得

$$W_i\simeq 1.82\times10^{-4}\,\mathrm{J} \tag{2}$$

用导线连接后，内球与球壳成为一个整体导体，全部净电荷最终移到最外表面 $r=R_3$，内部场为零。因此

$$W_f=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_3}\simeq 8.1\times10^{-5}\,\mathrm{J} \tag{3}$$

能量差在电荷重新分布的暂态过程中以焦耳热和电磁辐射等形式耗散。

结果： $W_i\simeq 1.82\times10^{-4}\,\mathrm{J}$，　$W_f\simeq 8.1\times10^{-5}\,\mathrm{J}$

题目 2.4-5

球形电容器的内、外半径分别为 R_1,R_2，电势差为 U。(1) 用电容器储能公式求静电能；(2) 用电场能量密度积分求静电能，并比较两结果。

解答

真空球形电容器电容

$$C=4\pi\varepsilon_0\frac{R_1R_2}{R_2-R_1} \tag{1}$$

所以由电容器公式

$$W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{2\pi\varepsilon_0R_1R_2}{R_2-R_1}U^2 \tag{2}$$

再从场能积分验证。两极带电量大小为 $Q=CU$，极间场

$$E(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2} \tag{3}$$

于是

$$W=\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2\,4\pi r^2dr \tag{4}$$

$$=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{5}$$

把 $Q=CU$ 代回，化简得到

$$W=\frac{2\pi\varepsilon_0R_1R_2}{R_2-R_1}U^2 \tag{6}$$

与第一种方法完全一致。这说明电容器的静电能可以等价地看作分布在极板之间电场中的能量。

题目 2.4-6

半径为 a 的导体圆柱外套半径为 b 的同轴导体圆筒，长度均为 l，其间充满相对介电常量为 ε 的均匀介质。内圆柱带电 Q，外圆筒带电 $-Q$，略去边缘效应。(1) 求整个介质内的电场总能量；(2) 证明 $W=Q^2/(2C)$，其中 C 为该圆柱形电容器的电容。

解答

单位长度自由电荷

$$\lambda=\frac{Q}{l} \tag{1}$$

介质中

$$E(r)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0r}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0lr} \tag{2}$$

能量密度

$$w=\frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0E^2 \tag{3}$$

体元 $dV = 2\pi rl\,dr$。因此

$$W = \int_a^b \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2\, 2\pi rl\,dr \tag{4}$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}\ln\frac{b}{a} \tag{5}$$

圆柱形电容器的电容为

$$C = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)} \tag{6}$$

所以

$$W = \frac{Q^2}{2C} \tag{7}$$

证毕。

结果： $W = \dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{Q^2}{2C}$

题目 2.4-7

半径为 a 的长直导线外套共轴导体圆筒，筒的内半径为 b。导线与圆筒间充满相对介电常量为 ε 的均匀介质，沿轴线单位长度上导线带电 λ，圆筒带相反电荷。略去边缘效应，求单位长度的电场能量。

解答

由上一题结果，把 $Q = \lambda l$ 代入

$$W = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}\ln\frac{b}{a} \tag{1}$$

并除以长度 l，得到

$$\frac{W}{l} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a} \tag{2}$$

结果： $W/l = \dfrac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\ln(b/a)$

题目 2.4-8

圆柱电容器由半径为 a 的长直导线和内半径为 b 的共轴导体圆筒构成。证明：电容器所储能量的一半分布在半径 $r = \sqrt{ab}$ 的圆柱面以内。

解答

圆柱电容器的场能径向分布满足

$$dW \propto E^2(2\pi rl\,dr) \propto \frac{dr}{r} \tag{1}$$

因此从 a 到某半径 r 的能量为

$$W(a \to r) \propto \ln\frac{r}{a} \tag{2}$$

总能量

$$W_{\text{tot}} \propto \ln\frac{b}{a} \tag{3}$$

若内侧区域包含一半能量，则

$$\ln\frac{r}{a} = \frac{1}{2}\ln\frac{b}{a} \tag{4}$$

指数化得

$$\frac{r}{a} = \sqrt{\frac{b}{a}} \tag{5}$$

所以

$$r = \sqrt{ab} \tag{6}$$

结果： $r = \sqrt{ab}$

3 恒定电流

读图与复核方法

先标节点与电源正极，再写节点电流方程；负电流表示实际方向相反。电源的化学功率 $\mathcal{E}I$、内阻热功率 I^2r 与端口输出功率须分别计算。材料参数须注明来源温度；桥式网络先确认端口、桥臂标号与电源极性，再作等效。

3.1 电流的恒定条件和导电规律

题目 3.1-1

导线中直流电流为 $10\,\mathrm{A}$，$20\,\mathrm{s}$ 内有多少电子通过横截面？取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。

解答

通过截面的电荷量的大小为 $Q=It=200\,\mathrm{C}$，因此

$$N=\frac{It}{e}=1.25\times10^{21}. \tag{1}$$

这里统计的是电子通过截面的净数目，电子定向运动方向与常规电流方向相反。

题目 3.1-2

铜线允许电流密度不超过 $6\,\mathrm{A/mm^2}$。通过 $20\,\mathrm{A}$ 电流时，直径至少多大？

解答

由 $I=jS$ 和圆截面 $S=\pi d^2/4$，

$$S_{\min}=\frac{20}{6}\,\mathrm{mm^2},\qquad d_{\min}=\sqrt{\frac{4I}{\pi j_{\max}}}=2.06\,\mathrm{mm}. \tag{1}$$

这是按题定电流密度得到的下限。

题目 3.1-3

根据连续性方程，证明恒定电流管任意两个横截面上的电流相等。

解答

以两截面及连接它们的电流管侧壁围成体积 V。由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho_{\mathrm{e}}\,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0, \tag{1}$$

恒定时第一项为零，侧壁因 $\boldsymbol{j}$ 与壁面相切而无通量。取两端电流都沿管的前进方向，外法线在入口反向，故 $-I_1 + I_2 = 0$，即 $I_1 = I_2$。

题目 3.1-4

康铜丝截面积 $0.10\,\mathrm{mm}^2$，电阻率 $49\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$。做成 $6.0\,\Omega$ 电阻需要多长？

解答

均匀导线满足 $R = \rho l/S$。代入 $S = 10^{-7}\,\mathrm{m}^2$，

$$l = \frac{RS}{\rho} = 1.224\,\mathrm{m} \simeq 1.2\,\mathrm{m}. \tag{1}$$

注意平方毫米换算到平方米要乘 10^{-6}。

题目 3.1-5

用同长度、同电阻的铝导线代替截面积为 $10\,\mathrm{mm}^2$ 的铜导线。铝导线截面积应为多少？

解答

两种线同长度、同电阻，满足 $\rho_{\mathrm{Al}} l/S_{\mathrm{Al}} = \rho_{\mathrm{Cu}} l/S_{\mathrm{Cu}}$，故

$$S_{\mathrm{Al}} = S_{\mathrm{Cu}}\frac{\rho_{\mathrm{Al}}}{\rho_{\mathrm{Cu}}}. \tag{1}$$

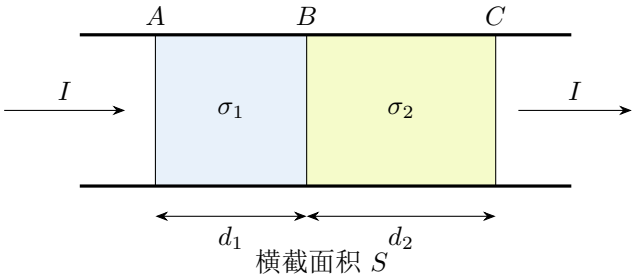
按原书第 133 页表 3-1 的 0°C 数据，$\rho_{\mathrm{Al}} = 2.5\times10^{-8}$、$\rho_{\mathrm{Cu}} = 1.6\times10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，所以

$$S_{\mathrm{Al}} = 10\frac{2.5}{1.6} = 15.625\,\mathrm{mm}^2 \simeq 16\,\mathrm{mm}^2. \tag{2}$$

与书后答案一致。若指定其他温度或材料参数，应使用相同温度下的电阻率重新计算，不把这一表值当作所有铜、铝导线的精确常数。

题目 3.1-6

两高电导率导体之间夹有电导率 σ_1,σ_2、厚度 d_1,d_2 的均匀导电介质，横截面积均为 S，恒定电流为 I。求各层电场及 U_{AB},U_{BC}。



解答

忽略边缘效应，稳恒连续性给出两层相同的法向电流密度 $j=I/S$。由局域欧姆定律 $\boldsymbol{j}=\sigma_i\boldsymbol{E}_i$，

$$E_1=\frac{I}{\sigma_1 S},\qquad E_2=\frac{I}{\sigma_2 S}. \tag{1}$$

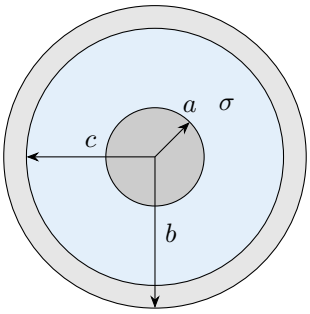
场均沿图示电流方向，电势沿此方向降低，故

$$U_{AB}=\frac{Id_1}{\sigma_1 S},\qquad U_{BC}=\frac{Id_2}{\sigma_2 S}. \tag{2}$$

两侧导体内场近似为零，不等于中间导电介质内场为零。

题目 3.1-7

半径 a、长 l 的铜圆柱外套等长同轴圆筒；原题称筒的“外半径”为 b，且 $l\gg b$。其间均匀介质电导率为 σ，求柱筒间电阻。图中另以 c 标出筒的内半径。



轴长 l

解答

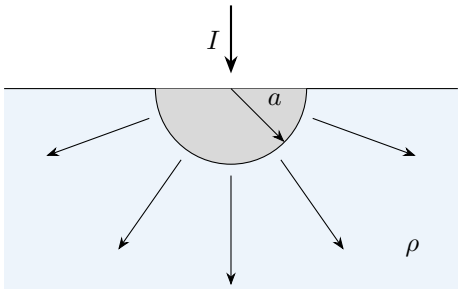
电流沿径向通过介质。半径 r 处的通流面积为 $2\pi rl$，薄层电阻为 $\mathrm{d}R=\mathrm{d}r/(2\pi\sigma lr)$。忽略端部效应，

$$R=\int_a^c \frac{\mathrm{d}r}{2\pi\sigma lr}=\frac{\ln(c/a)}{2\pi\sigma l}. \tag{1}$$

题面歧义：介质接触的是筒内壁；只给外半径 b，不知筒壁厚度就不能严格确定 c。若按薄壁筒 $c\simeq b$，或将原题的 b 理解为内半径，才有常用结果 $R\simeq \ln(b/a)/(2\pi\sigma l)$。

题目 3.1-8

均匀大地电阻率为 ρ。半径 a 的球形电极有一半埋入地下，电极自身电阻可略。证明接地电阻 $R=\rho/(2\pi a)$。



解答

地表除电极处不通流，地下等势面为同心半球。半径 r 的通流面积为 $2\pi r^2$，因而

$$R=\int_a^\infty \rho\frac{\mathrm{d}r}{2\pi r^2}=\frac{\rho}{2\pi a}. \tag{1}$$

这里以远处地电势为零，并假定大地均匀且范围足够大；若整个球埋在无限介质中，面积为 $4\pi r^2$，电阻会减半。

题目 3.1-9

铂电阻温度计在 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 时为 $200.0\,\Omega$，在熔化的三氯化锑中为 $257.6\,\Omega$；温度系数 $\alpha=0.00392\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$。求熔点。

解答

按线性温度关系 $R_t = R_0(1+\alpha t)$，

$$t = \frac{257.6/200.0 - 1}{0.00392} = 73.47\,^\circ\mathrm{C} \simeq 73.5\,^\circ\mathrm{C}. \tag{1}$$

温度系数在此是以 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 的电阻为基准。

题目 3.1-10

电动机铜绕组在 $20\,^\circ\mathrm{C}$ 时电阻为 $50\,\Omega$，工作后为 $58\,\Omega$，求此时温度。

解答

若以 $20\,^\circ\mathrm{C}$ 为参考，

$$R_t = R_{20}[1+\alpha_{20}(t-20)], \qquad t = 20 + \frac{0.16}{\alpha_{20}}. \tag{1}$$

若给的是 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 的系数 α_0，则须用

$$\frac{58}{50} = \frac{1+\alpha_0 t}{1+20\alpha_0}, \qquad t = 23.2 + \frac{0.16}{\alpha_0}. \tag{2}$$

原书第 133 页表 3-1 给铜的 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 系数 $\alpha_0 = 4.3\times10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$。代入第二式，得 $t = 60.41\,^\circ\mathrm{C} \simeq 60\,^\circ\mathrm{C}$，与书后答案一致。不能把这个 α_0 直接代入以 20 度为基准的第一式。

题目 3.1-11

求 $220\,\mathrm{V}, 15\,\mathrm{W}$ 和 $220\,\mathrm{V}, 25\,\mathrm{W}$ 白炽灯工作时的灯丝电阻和电流。

解答

额定工作点上 $R = U^2/P$、$I = P/U$，于是

P	R	I
$15\,\mathrm{W}$	$3.23\,\mathrm{k\Omega}$	$68.2\,\mathrm{mA}$
$25\,\mathrm{W}$	$1.94\,\mathrm{k\Omega}$	$113.6\,\mathrm{mA}$

(1)

这些是热态工作电阻；白炽灯冷态电阻不能由额定功率直接当作上述常数。

题目 3.1-12

220 V 电路装有允许 30 A 的保险丝，最多可并接多少盏 40 W 灯？

解答

每灯额定电流为 $40/220$ A，所以

$$N\frac{40}{220}\le 30,\qquad N_{\max}=165. \tag{1}$$

这是忽略其他负载及启动过程、按题给额定电流计算的数量。

题目 3.1-13

电位器标为 $1\,\mathrm{k\Omega}, 40\,\mathrm{W}$。求允许的最大电流、最大电压及全电阻两端加 10 V 时功率。

解答

按全电阻元件的额定值，

$$I_{\max}=\sqrt{P_{\max}/R}=0.20\,\mathrm{A},\quad U_{\max}=\sqrt{P_{\max}R}=200\,\mathrm{V},\quad P_{10}=10^2/1000=0.10\,\mathrm{W}. \tag{1}$$

若只使用电位器的一部分电阻丝，其允许功率还应按实际使用长度分配，不能沿用全长 40 W。

题目 3.1-14

两盏 40 W 灯、一台 50 W 收音机，每日用 5 小时。求保险丝允许电流及 30 天用电量。

解答

总功率 $P=130\,\mathrm{W}$。按室内供电电压 220 V 计算，

$$I=P/U=0.591\,\mathrm{A},\qquad W=0.130\times 5\times 30=19.5\,\mathrm{kWh}. \tag{1}$$

保险丝的允许电流须至少覆盖约 0.60 A 的工作电流；具体标准规格还取决于负载启动特性和线路条件，题目条件不能唯一确定一个实际规格。若供电电压另有规定，则用 $I=130/U$。

题目 3.1-15

工厂距配电所 1 km，两条输电线各为 0.2 Ω/km。工厂入口电压 220 V、用电功率 55 kW，求配电所输出功率。

解答

负载电流 $I = 55000/220 = 250\,\mathrm{A}$。往返两线总电阻为 $0.40\,\Omega$，

$$P_{\mathrm{loss}} = I^2 R_{\mathrm{line}} = 25\,\mathrm{kW}, \qquad P_{\mathrm{out}} = 55 + 25 = 80\,\mathrm{kW}. \tag{1}$$

相应送端电压 $220 + 250 \times 0.4 = 320\,\mathrm{V}$，与 $P_{\mathrm{out}} = UI$ 一致。

题目 3.1-16

电阻箱每个电阻额定功率均为 0.25 W，求 100 Ω 与 10 Ω 电阻的额定电流。

解答

由 $I_{\max} = \sqrt{P_{\max}/R}$，

$$I_{100} = 0.050\,\mathrm{A}, \qquad I_{10} = 0.158\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

串联电阻箱的最大允许电流须受所启用电阻中最严格的一项限制。

题目 3.1-17

推导焦耳定律的微分形式。

解答

小体积 $\mathrm{d}V$ 内电场对载流子做功的速率为电流密度与电场的点积，故局部耗散功率密度为

$$p_{\mathrm{v}} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{E}. \tag{1}$$

对各向同性欧姆介质，$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}$，于是

$$p_{\mathrm{v}} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma}, \qquad P = \int_V p_{\mathrm{v}}\,\mathrm{d}V. \tag{2}$$

也可取细柱元，代入 $\mathrm{d}P = I\mathrm{d}U = (j\mathrm{d}S)(E\mathrm{d}l)$，再除以体积 $\mathrm{d}S\mathrm{d}l$。单位为 $\mathrm{W/m^3}$。

题目 3.1-18

铜线直径 $1.0\,\mathrm{cm}$，电流 $200\,\mathrm{A}$，自由电子数密度 $8.5\times10^{22}\,\mathrm{cm^{-3}}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。求漂移速率。

解答

数密度换算为 $n=8.5\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$。由 $I=neSu$，

$$u=\frac{200}{(8.5\times10^{28})(1.6\times10^{-19})\pi(0.005)^2}=1.87\times10^{-4}\,\mathrm{m/s}. \tag{1}$$

漂移方向与常规电流相反。

题目 3.1-19

铜摩尔质量 $63.75\,\mathrm{g/mol}$、密度 $8.9\,\mathrm{g/cm^3}$，每原子贡献一个电子；$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$N_\mathrm{A}=6.022\times10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$。(1) $j=6\,\mathrm{A/mm^2}$ 时求漂移速率；(2) 用 $\bar v=\sqrt{8k_\mathrm{B}T/(\pi m)}$ 求 $300\,\mathrm{K}$ 时速率及其与漂移速率之比，取 $m=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$k_\mathrm{B}=1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。

解答

先由原子数密度确定自由电子密度：

$$n=\frac{\rho_\mathrm{m}}{M}N_\mathrm{A}=8.41\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{1}$$

因此

$$u=\frac{j}{ne}=4.46\times10^{-4}\,\mathrm{m/s},\qquad \bar v=1.076\times10^{5}\,\mathrm{m/s},\qquad \frac{\bar v}{u}=2.41\times10^{8}. \tag{2}$$

此处按题设使用经典 Maxwell 平均速率公式。真实金属电子是简并费米气体，不能用这个经典估算代替其实际速率分布；但它已说明漂移与无规则运动是不同概念。

题目 3.1-20

铜棒截面 $20\times80\,\mathrm{mm^2}$，长 $2.0\,\mathrm{m}$，两端电势差 $50\,\mathrm{mV}$，电导率 $5.7\times10^{7}\,\mathrm{S/m}$，自由电子电荷体密度的大小 $1.36\times10^{10}\,\mathrm{C/m^3}$。求 R,I,j,E,P、一小时耗能及电子漂移速率。

解答

截面积 $S=1.6\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$，$U=0.050\,\mathrm{V}$。依次有

$$\begin{aligned} R&=\frac{l}{\sigma S}=2.19\times10^{-5}\,\Omega, & I&=U/R=2280\,\mathrm{A},\\ j&=I/S=1.425\times10^{6}\,\mathrm{A/m^2}, & E&=U/l=0.025\,\mathrm{V/m},\\ P&=UI=114\,\mathrm{W}, & W&=P(3600\,\mathrm{s})=4.104\times10^{5}\,\mathrm{J},\\ u&=\frac{j}{|\rho_{\mathrm{e}}|}=1.05\times10^{-4}\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}\tag{1}$$

用 $j=\sigma E$ 与 $P=I^2R$ 可交叉检查。给定的电子电荷密度是其大小，不能将其误作金属净电荷密度。

3.2 电源及其电动势

题目 3.2-1

汽车蓄电池电动势 12 V、内阻 0.05 Ω。求短路电流及启动电流 100 A 时启动马达内阻。

解答

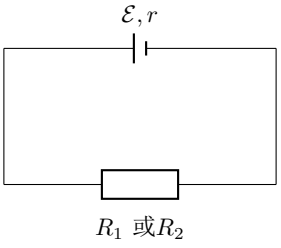
题设将启动瞬间马达作为纯电阻负载，

$$I_{\mathrm{sc}}=\frac{\mathcal{E}}{r}=240\,\mathrm{A},\qquad R_{\mathrm{m}}=\frac{\mathcal{E}}{100}-r=0.070\,\Omega.\tag{1}$$

这里未计马达转动后产生的反电动势，不能据此计算任意转速下的绕组电阻。

题目 3.2-2

电池接 10.0 Ω 时端电压 8.0 V，改接 5.0 Ω 时端电压 6.0 V。求电动势与内阻。



解答

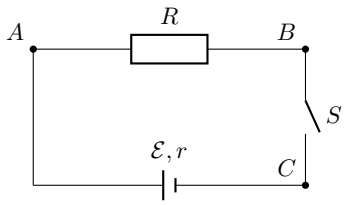
两次电流分别为 0.80 A 和 1.20 A。由 $\mathcal{E} = U + Ir$，

$$8 + 0.8r = 6 + 1.2r, \qquad r = 5.0\,\Omega, \quad \mathcal{E} = 12.0\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

两组数据代回均成立；测得的端电压会随负载变化。

题目 3.2-3

下图 $\mathcal{E} = 6.0\,\mathrm{V}, r = 2.0\,\Omega, R = 10.0\,\Omega$。分别求开关闭合和断开时 U_{AB}, U_{AC}, U_{BC}。



解答

规定 $U_{XY} = V_X - V_Y$，电源正极在左。闭合时 $I = 6/(10+2) = 0.50\,\mathrm{A}$，

$$(U_{AB}, U_{AC}, U_{BC}) = (5.0, 5.0, 0)\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

断开时电流为零，电阻上无压降，$V_A = V_B$，而电源端电压等于电动势，

$$(U_{AB}, U_{AC}, U_{BC}) = (0, 6.0, 6.0)\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

断开的是 BC 支路，不能令断口两端电势也相等。

题目 3.2-4

在习题 3.2-3 中，开关闭合时电源输出功率是多少？

解答

向外电路输出的功率为端电压乘电流：

$$P_{\text{out}} = (\mathcal{E} - Ir)I = I^2 R = 2.50\,\mathrm{W}. \tag{1}$$

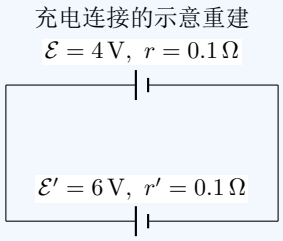
化学能转化功率 $\mathcal{E}I = 3.00\,\mathrm{W}$，其中 $I^2 r = 0.50\,\mathrm{W}$ 在内阻上耗散；两者不能混为一谈。

题目 3.2-5

教材图 3-13(b) 的两化学电池为 $\mathcal{E}' = 6\,\mathrm{V}, \mathcal{E} = 4\,\mathrm{V}, r' = r = 0.1\,\Omega$。求充电电流，以及每秒强电池消耗和弱电池获得的化学能。

解答

原书第 143 页图 3-13(b) 将两电池正极接正极、负极接负极，强电池向弱电池充电；下图保留这一连接关系。



$$I = \frac{\mathcal{E}' - \mathcal{E}}{r' + r} = 10\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

每秒强电池消耗化学能 $\mathcal{E}'I = 60\,\mathrm{J}$，弱电池储存化学能 $\mathcal{E}I = 40\,\mathrm{J}$。余下 $20\,\mathrm{J}$ 转成两内阻焦耳热。

题目 3.2-6

求习题 3.1-6 中 A, B, C 三界面的面电荷密度。

解答

以从 A 指向 C 为法向，先求全部界面电荷（自由与束缚合计）。由 $\varepsilon_0(E_{\mathrm{right}} - E_{\mathrm{left}}) = \sigma_{\mathrm{tot}}$，两侧金属场近零，

$$\sigma_A = \frac{\varepsilon_0 I}{S\sigma_1}, \quad \sigma_B = \frac{\varepsilon_0 I}{S}\left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1}\right), \quad \sigma_C = -\frac{\varepsilon_0 I}{S\sigma_2}. \tag{1}$$

三者之和为零。若所求特指**自由面电荷**，且介质绝对介电率为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，则须改用 D 的边界条件，得到 $\sigma_{A,\mathrm{f}} = \varepsilon_1 E_1$、$\sigma_{B,\mathrm{f}} = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1$、$\sigma_{C,\mathrm{f}} = -\varepsilon_2 E_2$；原题未给介电率，因此只能对总电荷给出上述确定结果。

3.3 简单电路

题目 3.3-1

额定 6 V、电阻 2 Ω 的白炽灯接在 12 V、内阻 0.5 Ω 的直流电源上，应串联多大电阻？

解答

灯正常工作电流 $I = 6/2 = 3\,\mathrm{A}$。外加电阻必须与灯及电源内阻共同分压，

$$R_\mathrm{s} = \frac{12}{3} - 2 - 0.5 = 1.5\,\Omega. \tag{1}$$

外加电阻自身耗散 $I^2 R_\mathrm{s} = 13.5\,\mathrm{W}$，不能将内阻压降遗漏。

题目 3.3-2

四只额定 12 V、电阻均为 6.0 Ω 的灯并联到 $\mathcal{E} = 12\,\mathrm{V}, r = 0.20\,\Omega$ 的电源。仅开一灯与四灯全开时端电压各多少？

解答

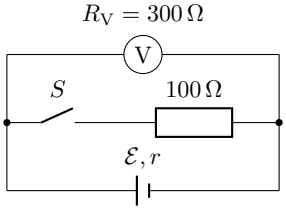
开 N 灯时负载等效电阻 $R_N = 6/N$，因此

$$U_N = \mathcal{E}\frac{R_N}{r + R_N}. \tag{1}$$

一灯时 $U_1 = 11.61\,\mathrm{V}$，四灯时 $U_4 = 10.59\,\mathrm{V}$。并联灯数增多，总电流增大，内阻压降增加，各灯电压均降低。

题目 3.3-3

图中伏特计内阻 300 Ω。开关断开时读 1.49 V，闭合时读 1.46 V，求电源电动势和内阻。



解答

电压表的电流不能忽略。断开时总电流 $I_o = 1.49/300$；闭合时 $100\,\Omega$ 与表并联，$I_c = 1.46(1/100 + 1/300)$。故

$$r = \frac{1.49 - 1.46}{I_c - I_o} = 2.069\,\Omega, \qquad \mathcal{E} = 1.49 + I_o r = 1.5003\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

按题给数据精度，可写约 $r = 2.1\,\Omega$、$\mathcal{E} = 1.50\,\mathrm{V}$。

题目 3.3-4

相同横截面的碳棒与铁棒串联，使总电阻不随温度变化。两棒长度之比应是多少？

解答

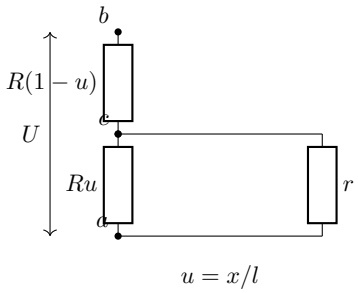
取同一参考温度，忽略热膨胀，$R_i(T) = \rho_i l_i[1 + \alpha_i(T - T_0)]/S$。总电阻的一阶温度系数为零要求

$$\rho_{\mathrm{C}} l_{\mathrm{C}} \alpha_{\mathrm{C}} + \rho_{\mathrm{Fe}} l_{\mathrm{Fe}} \alpha_{\mathrm{Fe}} = 0, \qquad \frac{l_{\mathrm{C}}}{l_{\mathrm{Fe}}} = -\frac{\rho_{\mathrm{Fe}} \alpha_{\mathrm{Fe}}}{\rho_{\mathrm{C}} \alpha_{\mathrm{C}}}. \tag{1}$$

碳的负温度系数补偿铁的正温度系数。原书第 133 页表 3-1 给 $\rho_{\mathrm{C}} = 3500 \times 10^{-8}$、$\rho_{\mathrm{Fe}} = 8.7 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，$\alpha_{\mathrm{C}} = -5 \times 10^{-4}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$、$\alpha_{\mathrm{Fe}} = 5 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$，代入得 $l_{\mathrm{C}}/l_{\mathrm{Fe}} = 0.02486 \simeq 0.025$。这是表给线性模型的一阶补偿，不意味着任意温度范围严格不变。

题目 3.3-5

电位器全电阻 R、长度 $ab = l$，接输入电压 U。滑点 c 满足 $ac = x$，负载 r 接在 ac 间。求负载电压 $U'(x)$，画出 $r = 0.1R$ 和 $r = 10R$ 时的曲线。

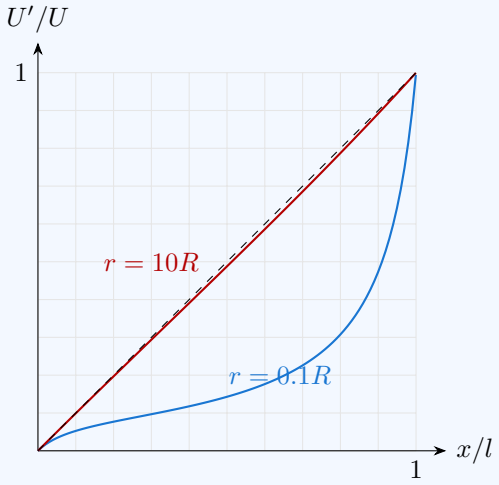


解答

记 $u = x/l$，则下段 Ru 与负载 r 并联，再与上段 $R(1-u)$ 串联。

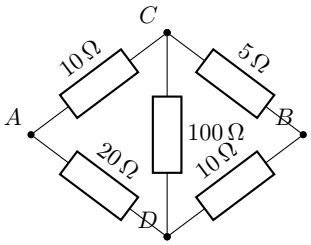
$$\frac{U'}{U} = \frac{Ru \parallel r}{R(1-u) + Ru \parallel r} = \frac{u}{1 + (R/r)u(1-u)}. \tag{1}$$

这里 $X \parallel Y = XY/(X+Y)$。由于负载分流，除端点外输出低于空载直线 $U'/U = u$；当 $r \gg R$ 时才接近线性。



题目 3.3-6

求下图的 R_{CD}, R_{BC}, R_{AB}。测量某对端点时，其余端点不外接支路。



解答

从 C, D 看去有三支路并联：

$$R_{CD} = 100 \parallel (10+20) \parallel (5+10) = \frac{100}{11}\,\Omega. \tag{1}$$

从 B, C 看去，A 仅连接 $10, 20\,\Omega$，故

$$R_{BC} = 5 \parallel \{10 + [100 \parallel (20+10)]\} = \frac{430}{99}\,\Omega \simeq 4.34\,\Omega. \tag{2}$$

从 A, B 看，$10/20 = 5/10$，桥平衡，$100\,\Omega$ 无电流，故

$$R_{AB} = (10+5) \parallel (20+10) = 10\,\Omega. \tag{3}$$

是否平衡取决于所选输入端口，不能在前三种接法中都删去中间电阻。

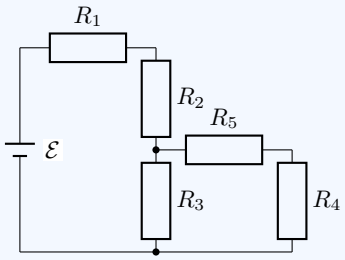
题目 3.3-7

判断原题 (a)–(h) 八种电路哪些可直接按串并联化简；可化简者写总电阻。各图随解答逐一重绘。

解答

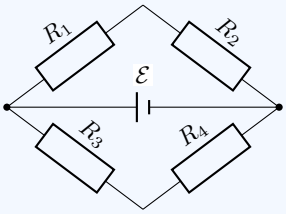
从电源的两个端点看等效电阻。串联要求公共节点没有第三条通流支路；并联要求两端节点均相同。以下各图保持原题连接关系。

(a)



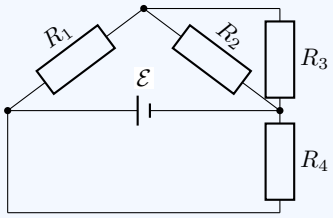
$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + [R_3 \parallel (R_5 + R_4)]. \tag{1}$$

(b)



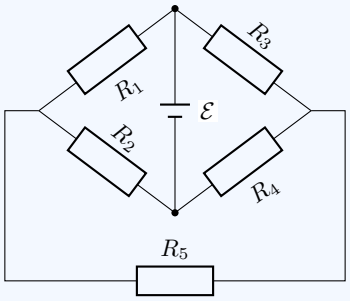
$$R_{\text{eq}} = (R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4). \tag{2}$$

(c)



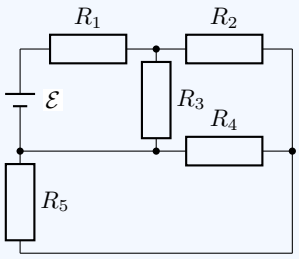
$$R_{\text{eq}} = R_4 \parallel [R_1 + (R_2 \parallel R_3)]. \tag{3}$$

(d)



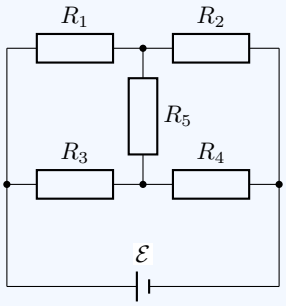
一般为非平衡电桥，不能仅靠串并联直接化简；应使用节点法、等效电源或星三角变换。特殊阻值使电桥平衡时可进一步简化。

(e)



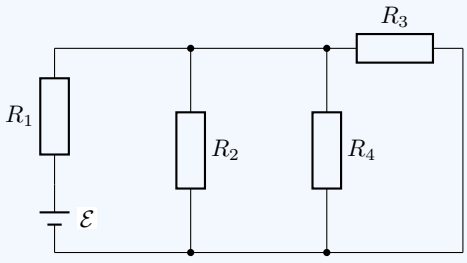
$$R_{\text{eq}} = R_1 + \{R_3 \parallel [R_2 + (R_4 \parallel R_5)]\}. \tag{4}$$

(f)



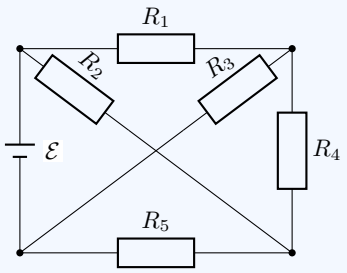
一般为非平衡电桥，不能仅靠串并联直接化简；应使用节点法、等效电源或星三角变换。特殊阻值使电桥平衡时可进一步简化。

(g)



$$R_{\text{eq}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4). \tag{5}$$

(h)

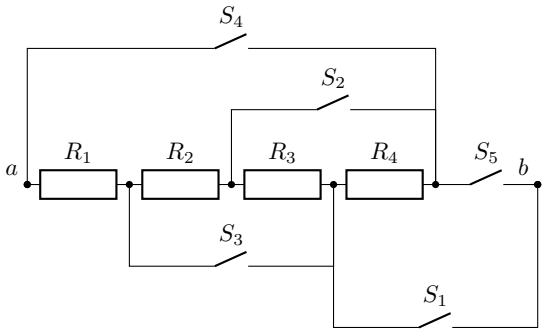


两对角线交叉不连接

一般为非平衡电桥，不能仅靠串并联直接化简；应使用节点法、等效电源或星三角变换。特殊阻值使电桥平衡时可进一步简化。

题目 3.3-8

无轨电车调速电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1.0\,\Omega$。依次求以下闭合开关组合时的 R_{ab}，其余开关断开：(1) S_1, S_5；(2) S_2, S_3, S_5；(3) S_1, S_3, S_4；(4) S_1, S_2, S_3, S_4。



解答

将每个闭合开关两端先并为同一节点，再观察电阻连接：

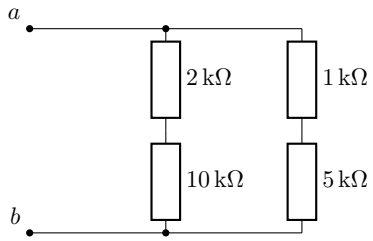
情况	通流电阻组合	R_{ab}/Ω
(1)	$R_1 + R_2 + R_3$ （R_4 被短路）	3
(2)	$R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4)$	4/3
(3)	$R_1 \parallel R_4$	1/2
(4)	$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$	1/4

(1)

情况 (3) 中 R_2, R_3 所组成的回路仅挂在同一个端点上，没有驱动电压，因而不通流。

题目 3.3-9

图中 $U_{ab}=9.0\,\mathrm{V}$，求每个电阻的电流与电压。



解答

两支路分别为 $12\,\mathrm{k\Omega}$ 和 $6\,\mathrm{k\Omega}$，故左支 $0.75\,\mathrm{mA}$，右支 $1.50\,\mathrm{mA}$，均从 a 流向 b。

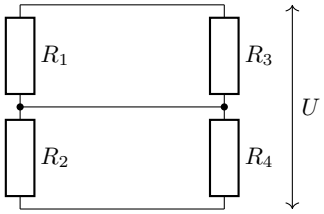
$R/\mathrm{k\Omega}$	2	10	1	5
I/mA	0.75	0.75	1.50	1.50
U/V	1.50	7.50	1.50	7.50

(1)

每一支路的两个压降之和均为 $9.0\,\mathrm{V}$。

题目 3.3-10

图中 $R_1=10\,\mathrm{k\Omega}, R_2=5.0\,\mathrm{k\Omega}, R_3=2.0\,\mathrm{k\Omega}, R_4=1.0\,\mathrm{k\Omega}, U=6.0\,\mathrm{V}$，求 R_3 的电流。



解答

中点由导线连接，故上半为 $R_1 \parallel R_3 = 5/3\,\mathrm{k\Omega}$，下半为 $R_2 \parallel R_4 = 5/6\,\mathrm{k\Omega}$。总电流 $I = 6/(2.5\,\mathrm{k\Omega}) = 2.4\,\mathrm{mA}$，上半压降 $4.0\,\mathrm{V}$，于是

$$I_3 = \frac{4.0}{2.0\,\mathrm{k\Omega}} = 2.0\,\mathrm{mA}, \tag{1}$$

方向由高电势的上端流向中点。

题目 3.3-11

两电阻并联为 $2.4\,\Omega$，串联为 $10\,\Omega$，求各电阻。

解答

$R_1+R_2=10$、$R_1R_2/(R_1+R_2)=2.4$，所以两电阻为方程

$$R^2-10R+24=0 \tag{1}$$

的两根，即 $4.0\,\Omega$ 与 $6.0\,\Omega$。

题目 3.3-12

$R_1=3.6\,\mathrm{k\Omega}, R_2=6.0\,\mathrm{k\Omega}$。(1) 串联时 $U_1=50\,\mathrm{V}$，求 U_2；(2) 并联时 $I_1=6.0\,\mathrm{A}$，求 I_2。

解答

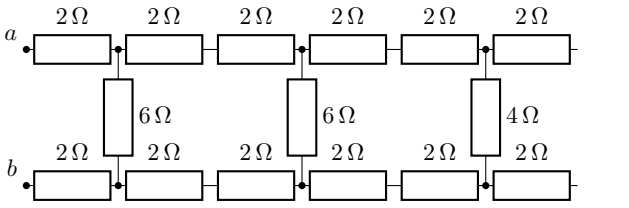
串联电流相同，故 $U_2/U_1=R_2/R_1$；并联电压相同，故 $I_2/I_1=R_1/R_2$。于是

$$U_2=83.3\,\mathrm{V}, \qquad I_2=3.6\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

第二问按原题的安培单位计算，虽对应很高功率，也不能擅自将其改成毫安。

题目 3.3-13

求电阻梯形网络的 R_{ab}。若 $4\,\Omega$ 电阻中的电流大小为 $1\,\mathrm{A}$，求 U_{ab} 的大小。



解答

最右两只开路末端的 $2\,\Omega$ 无电流，可删去。从右向左，每个跨接单元依次化简：

$$4\,\Omega, \qquad 6\parallel(4+4+4)=4\,\Omega, \qquad 6\parallel(4+4+4)=4\,\Omega. \tag{1}$$

因此输入端 $R_{ab}=2+4+2=8\,\Omega$。若最右跨接 $4\,\Omega$ 中电流为 $1\,\mathrm{A}$，该处电压为 $4\,\mathrm{V}$；向左一跨电压 $4+1(4+4)=12\,\mathrm{V}$，该跨的 $6\,\Omega$ 再分出 $2\,\mathrm{A}$。再左一跨电压为 $12+3(4+4)=36\,\mathrm{V}$，又分出

6 A。输入电流为 9 A，故

$$|U_{ab}| = 9 \times 8 = 72\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

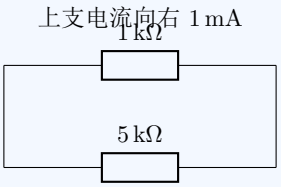
原题只给电流大小，因此不能凭空确定 U_{ab} 的正负号。

题目 3.3-14

分别求原题四图：(a) 总电流 I、下支电流 I_1；(b) 电流 I、第二电阻电压 U；(c) 电阻 R；(d) 三支路电流。图及已知量如下。

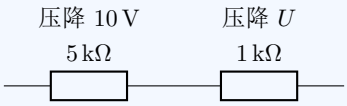
解答

(a)



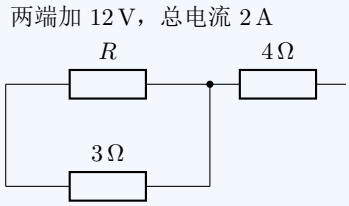
并联支路电压 1 V，故 $I_1 = 0.20\,\mathrm{mA}$，总电流 $I = 1.20\,\mathrm{mA}$。

(b)



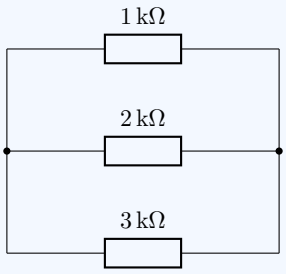
$I = 10/(5\,\mathrm{k\Omega}) = 2.0\,\mathrm{mA}$，$U = I(1\,\mathrm{k\Omega}) = 2.0\,\mathrm{V}$。

(c)



$R_{\mathrm{eq}} = 12/2 = 6\,\Omega$，故 $R \parallel 3 = 6 - 4 = 2\,\Omega$，解得 $R = 6\,\Omega$。

(d)



总电流从左流入 1 mA

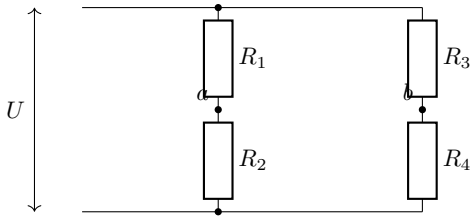
总电导为 $(1+1/2+1/3)\,\mathrm{mS}=11/6\,\mathrm{mS}$，故并联电压为 $6/11\,\mathrm{V}$，

$$(I_1,I_2,I_3)=\left(\frac{6}{11},\frac{3}{11},\frac{2}{11}\right)\ \mathrm{mA}. \tag{1}$$

方向均从左向右。

题目 3.3-15

下图 $U=3.0\,\mathrm{V}, R_1=R_2$。求 $R_3=R_4$，$R_3=2R_4$，$R_3=R_4/2$ 三种情况下的 U_{ab}。



解答

以下端为零电势，上端为 U，则

$$V_a=\frac{U}{2},\qquad V_b=U\frac{R_4}{R_3+R_4}. \tag{1}$$

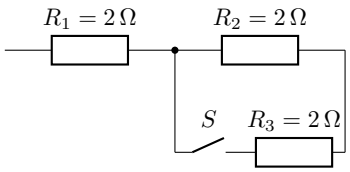
故三种情况依次为

$$U_{ab}=0,\quad +0.50\,\mathrm{V},\quad -0.50\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

中间端点并不相连，不能把它们强行当作一个节点。

题目 3.3-16

求开关断开、闭合时通过 R_1, R_2 的电流。



两端电压 6 V

解答

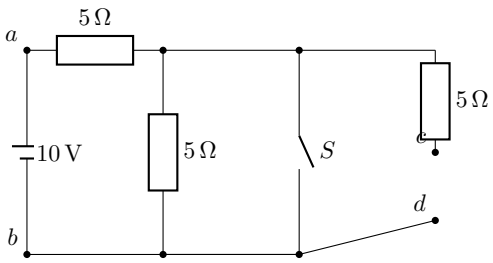
断开时 R_1, R_2 串联，$I_1 = I_2 = 6/4 = 1.5\,\mathrm{A}$。闭合时 $R_2 \parallel R_3 = 1\,\Omega$，故

$$I_1 = \frac{6}{2+1} = 2.0\,\mathrm{A}, \qquad I_2 = 1.0\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

方向均由输入高电势端流向低电势端。开关并联的是 R_2 的另一条电阻支路，并未直接短路 R_2。

题目 3.3-17

下图开关断开与闭合时，求负载网络在 a, b 间的等效电阻及开路输出 U_{cd}。



解答

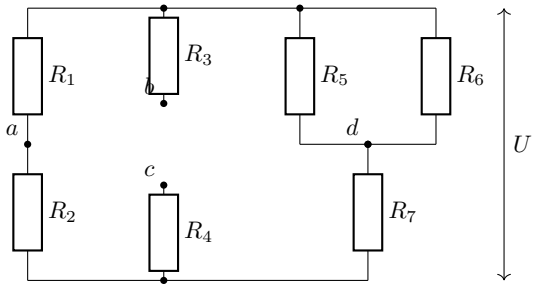
c, d 之间没有负载，最右 $5\,\Omega$ 始终无电流。断开时入口两只 $5\,\Omega$ 串联，$R_{ab} = 10\,\Omega$，中点电势为 $5\,\mathrm{V}$，所以 $U_{cd} = 5\,\mathrm{V}$。闭合时竖直 $5\,\Omega$ 被短路，

$$R_{ab} = 5\,\Omega, \qquad U_{cd} = 0. \tag{1}$$

这里所求 R_{ab} 指外接在电源上的电阻网络，不把理想电压源本身并入待测电阻。

题目 3.3-18

下图 $U=12\,\mathrm{V}$，$R_1=30, R_2=6, R_3=100, R_4=10, R_5=100, R_6=1.0, R_7=2.0$，单位均为 $\mathrm{k\Omega}$。求 U_{ab}, U_{ac}, U_{ad}。



解答

以底线为零、顶线为 $12\,\mathrm{V}$。b, c 开路，故 R_3, R_4 无电流，$V_b=12, V_c=0$。其余两支路分压给出

$$V_a = 12\frac{6}{30+6} = 2\,\mathrm{V}, \quad V_d = 12\frac{2}{2+(100\parallel 1)} = \frac{1212}{151}\,\mathrm{V} \simeq 8.02649\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

从而

$$U_{ab} = -10\,\mathrm{V}, \qquad U_{ac} = 2\,\mathrm{V}, \qquad U_{ad} = -6.02649\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

R_3, R_4 不参与分压，有限阻值也不意味着必有电流。

题目 3.3-19

额定 $110\,\mathrm{V}$、允许电流 $0.7\,\mathrm{A}$ 的电烙铁接 $220\,\mathrm{V}$，应串联多大电阻？

解答

串联电阻承担另 $110\,\mathrm{V}$ 压降，

$$R_{\mathrm{s}} = \frac{220-110}{0.7} = 157.1\,\Omega. \tag{1}$$

其耗散功率 $P_{\mathrm{s}} = 110\times 0.7 = 77\,\mathrm{W}$，选择实际器件时额定功率须覆盖该值。

题目 3.3-20

简单串联电路原电流 $5\,\mathrm{A}$，再串入 $2\,\Omega$ 后变为 $4\,\mathrm{A}$，求原总电阻。

解答

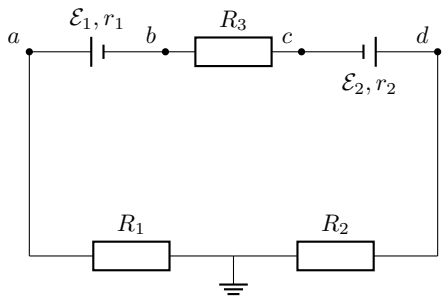
保持电源电动势不变，把已有内阻也计入原总电阻 R：

$$5R = 4(R+2), \qquad R = 8\,\Omega. \tag{1}$$

相应电动势为 40 V。若题意要区分外电阻与电源内阻，还须另给内阻。

题目 3.3-21

下图 $\mathcal{E}_1 = 24\,\mathrm{V}, r_1 = 2.0\,\Omega, \mathcal{E}_2 = 6.0\,\mathrm{V}, r_2 = 1.0\,\Omega, R_1 = 2.0\,\Omega, R_2 = 1.0\,\Omega, R_3 = 3.0\,\Omega$。求电流、四点电势和两电池端电压；将 6 V 电池反接后再求。



解答

总电阻 9 Ω，以从 a 沿上支路向 d 的顺时针方向为正。原接法

$$I = \frac{-24+6}{9} = -2\,\mathrm{A}, \tag{1}$$

实际逆时针，即上支路从 d 向 a。以下方接地点为零，沿各电阻作电势升降，

$$(V_a, V_b, V_c, V_d) = (4, -16, -10, -2)\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

两电池正极分别在 a, d，其正负极端电压为 $U_{ab} = 20\,\mathrm{V}$、$U_{dc} = 8\,\mathrm{V}$。第二电池电流流入其正极，正在充电。

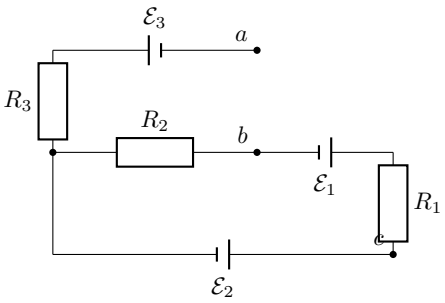
反接第二电池后

$$I = \frac{-24-6}{9} = -\frac{10}{3}\,\mathrm{A}, \quad (V_a, V_b, V_c, V_d) = \left(\frac{20}{3}, -\frac{32}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{10}{3}\right)\mathrm{V}. \tag{3}$$

此时两电池均放电，正负极端电压分别为 $U_{ab} = 52/3\,\mathrm{V}$ 与 $U_{cd} = 8/3\,\mathrm{V}$。应按新的电源极性确定端电压符号。

题目 3.3-22

下图 $\mathcal{E}_1 = 12.0\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 = 6.0\,\mathrm{V}$，$R_1 = R_2 = R_3 = 3.0\,\Omega$，电源内阻忽略。求 U_{ab}, U_{ac}, U_{bc}。



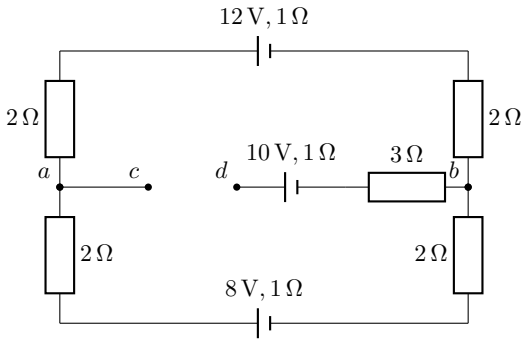
解答

a 端开路，故 R_3 无电流。令左侧公共节点为零，则 $V_a = -6\,\mathrm{V}$、$V_c = +6\,\mathrm{V}$。闭合回路净电动势 $12 - 6 = 6\,\mathrm{V}$，电流 $I = 6/(3+3) = 1\,\mathrm{A}$，经 R_2 从左向右，故 $V_b = -3\,\mathrm{V}$。所以

$$U_{ab} = -3.0\,\mathrm{V}, \qquad U_{ac} = -12.0\,\mathrm{V}, \qquad U_{bc} = -9.0\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

题目 3.3-23

求下图 U_{ab} 与 U_{cd}。c, d 之间为开路。



解答

中支路无电流。上、下支路各总电阻 $5\,\Omega$，两电池正极均朝左，外框形成环流 $I = (12-8)/(5+5) = 0.40\,\mathrm{A}$，经上支路从右向左。因此

$$U_{ab} = 12 - 0.40 \times 5 = 10\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

由于 $V_c = V_a$、$V_d = V_b + 10$，得

$$U_{cd} = U_{ab} - 10 = 0. \tag{2}$$

断口两端恰好等势，但不表示中支路已导通。

题目 3.3-24

电流计内阻 $R_g = 25\,\Omega$、满偏电流 $I_g = 1.00\,\mathrm{mA}$。改为 1.00 A 安培计需并多大电阻？改为 1.00 V 伏特计需串多大电阻？

解答

分流电阻的电压等于表头满偏电压 I_gR_g，

$$R_{\mathrm{sh}} = \frac{I_gR_g}{I - I_g} = 0.025025\,\Omega. \tag{1}$$

电压表的总电阻应为 U/I_g，串联电阻为

$$R_s = \frac{U}{I_g} - R_g = 975\,\Omega. \tag{2}$$

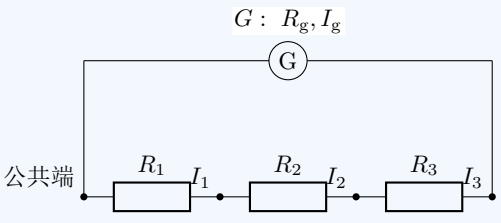
并联用于分流，串联用于分压。

题目 3.3-25

闭路抽头多量程安培计的电阻可按 $R_1 = I_gR/I_1$、$R_1 + R_2 = I_gR/I_2$、$R_1 + R_2 + R_3 = I_gR/I_3$ 计算，其中 $R = R_g + R_1 + R_2 + R_3$。证明公式，比较量程和满偏端电压。

解答

原题所引思考题图不在材料中，下图按所给公式的次序标号。



设当前公共端至抽头的分流段总电阻为 S_k，其余电阻与表头串联，为 $R - S_k$。满偏时两路电压相等：

$$(I_k - I_g)S_k = I_g(R - S_k) \quad \Longrightarrow \quad S_k = \frac{I_gR}{I_k}. \tag{1}$$

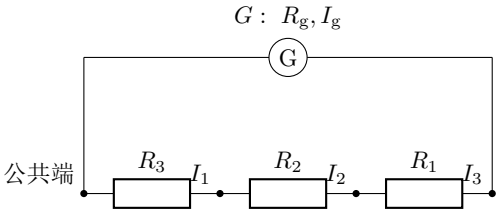
依次取 $S_k = R_1, R_1+R_2, R_1+R_2+R_3$ 即得。电阻均为正时 $I_1 > I_2 > I_3$。各档满偏端电压

$$U_k = (I_k - I_\mathrm{g})S_k = I_\mathrm{g}R\left(1 - \frac{I_\mathrm{g}}{I_k}\right), \tag{2}$$

一般并不相等。

题目 3.3-26

MF-15 表头 $R_\mathrm{g} = 2333\,\Omega, I_\mathrm{g} = 150\,\mu\mathrm{A}$，改为 $500\,\mu\mathrm{A}, 10\,\mathrm{mA}, 100\,\mathrm{mA}$ 三量程闭路抽头安培计。求图中 R_1, R_2, R_3 并标量程。



解答

注意原题图的电阻命名顺序与 3.3-25 的公式顺序相反。本图从公共端起为 R_3, R_2, R_1。最小量程使用全部分流电阻 S，

$$S = \frac{I_\mathrm{g}R_\mathrm{g}}{500\,\mu\mathrm{A} - I_\mathrm{g}} = 999.857\,\Omega, \quad R = R_\mathrm{g} + S = 3332.857\,\Omega. \tag{1}$$

各分流段为 $S_{100\mathrm{mA}} = I_\mathrm{g}R/0.1 = 4.99929\,\Omega$、$S_{10\mathrm{mA}} = 49.99286\,\Omega$，故按本图标号

$$R_3 = 4.99929\,\Omega, \quad R_2 = 44.99357\,\Omega, \quad R_1 = 949.86429\,\Omega. \tag{2}$$

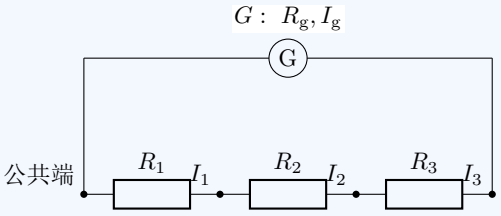
图中接点 I_1, I_2, I_3 依次对应 $100\,\mathrm{mA}, 10\,\mathrm{mA}, 500\,\mu\mathrm{A}$。若将 2333 视为 $2333\frac{1}{3}$ 的舍入，则常用近似为 $5, 45, 950\,\Omega$。

题目 3.3-27

$I_\mathrm{g} = 1.00\,\mathrm{mA}, R_\mathrm{g} = 100\,\Omega$，设计 $2.0, 10, 100\,\mathrm{mA}$ 的闭路抽头安培计，画图并标量程。

解答

采用下图中从公共端起 R_1, R_2, R_3 的标号：



最小档要求 $S = I_g R_g/(0.002 - 0.001) = 100\,\Omega$，故 $R = 200\,\Omega$。于是

$$R_1 = \frac{0.001 \times 200}{0.100} = 2\,\Omega, \quad R_2 = \frac{0.001 \times 200}{0.010} - R_1 = 18\,\Omega, \quad R_3 = 100 - 20 = 80\,\Omega. \tag{1}$$

接点 I_1, I_2, I_3 分别为 $100, 10, 2.0\,\mathrm{mA}$。

题目 3.3-28

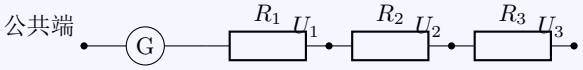
证明多量程伏特计各档总内阻等于量程除以表头满偏电流，说明每伏欧姆数的含义。

解答

在任一电压量程 U_k 达满偏时，表头及全部串联电阻中电流都是 I_g，所以

$$R_{\mathrm{in},k} = \frac{U_k}{I_g}, \qquad \frac{R_{\mathrm{in},k}}{U_k} = \frac{1}{I_g}. \tag{1}$$

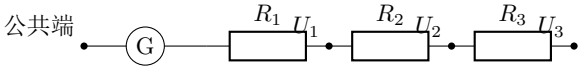
采用下图，各档内阻分别为 $R_g + R_1$、$R_g + R_1 + R_2$、$R_g + R_1 + R_2 + R_3$。



$1/I_g$ 的单位是 Ω/V；数值越大，同量程内阻越大，对被测电路分流越少。

题目 3.3-29

MF-15 电压档表头 $I_g = 0.50\,\mathrm{mA}, R_g = 700\,\Omega$，量程为 $10, 50, 250\,\mathrm{V}$，求逐级串联电阻；再增加 $500, 1000\,\mathrm{V}$ 档。



解答

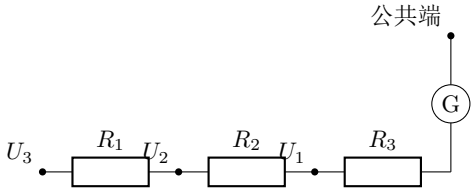
按 $R_{\text{in}} = U/I_{\text{g}}$，逐级增量为

$$\begin{aligned} R_1 &= 10/0.0005 - 700 = 19.3\,\text{k}\Omega, \\ R_2 &= (50-10)/0.0005 = 80\,\text{k}\Omega, \\ R_3 &= (250-50)/0.0005 = 400\,\text{k}\Omega. \end{aligned} \tag{1}$$

再在链末依次串入 $R_4 = (500-250)/0.0005 = 500\,\text{k}\Omega$、$R_5 = (1000-500)/0.0005 = 1.00\,\text{M}\Omega$，在新节点引出抽头。以上是增量电阻，不是各档的总内阻。

题目 3.3-30

伏特计量程 $U_1 = 3.0\,\text{V}, U_2 = 15\,\text{V}, U_3 = 150\,\text{V}$，表头 $I_{\text{g}} = 3.0\,\text{mA}, R_{\text{g}} = 100\,\Omega$。求每伏欧姆数及图示分压电阻。



解答

灵敏度参数为 $1/I_{\text{g}} = 333.3\,\Omega/\text{V}$。注意图中最靠近表头的是 R_3，因此

$$R_3 = \frac{3}{0.003} - 100 = 900\,\Omega, \quad R_2 = \frac{15-3}{0.003} = 4.00\,\text{k}\Omega, \quad R_1 = \frac{150-15}{0.003} = 45.0\,\text{k}\Omega. \tag{1}$$

依次加上表头内阻后，总内阻为 $1, 5, 50\,\text{k}\Omega$。

题目 3.3-31

量程 $150\,\text{V}$ 的伏特计内阻 $20\,\text{k}\Omega$，与高电阻 R 串联接 $110\,\text{V}$，表读 $5.0\,\text{V}$。求 R。

解答

表支路电流 $I = 5/(20\,\text{k}\Omega) = 0.25\,\text{mA}$。$R$ 上的压降为 $105\,\text{V}$，所以

$$R = \frac{105}{0.00025} = 420\,\text{k}\Omega. \tag{1}$$

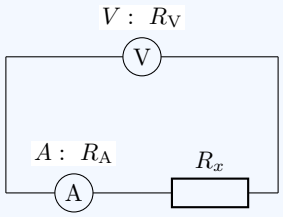
应使用表的实际读数来确定电流，量程只限定最大读数。

题目 3.3-32

伏安法近似电阻为 $R'=U/I$。证明安培计内接时 $R_x=R'-R_{\mathrm{A}}$；外接时 $1/R_x=1/R'-1/R_{\mathrm{V}}$。

解答

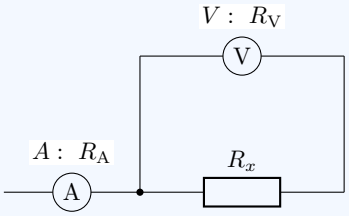
内接：电流表只测待测电阻电流，而电压表跨过电流表与电阻的整体。



安培计内接

故 $U=I(R_x+R_{\mathrm{A}})$，即 $R_x=R'-R_{\mathrm{A}}$，未校正值偏大。

外接：电流表测总电流，电压表只跨待测电阻。

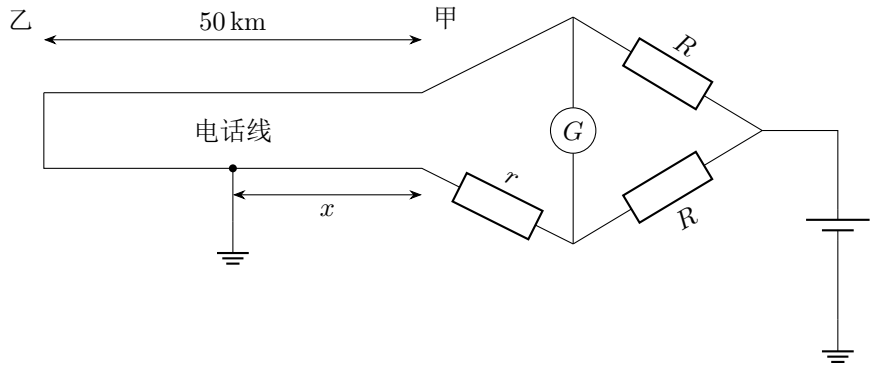


安培计外接

故 $I=U/R_x+U/R_{\mathrm{V}}$，即 $1/R_x=1/R'-1/R_{\mathrm{V}}$，未校正值偏小。修正式要求已知电表在该档的有效内阻。

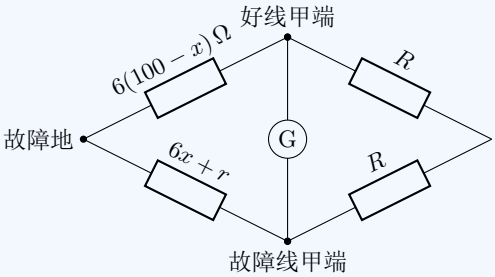
题目 3.3-33

两条相同电话线连接相距 50 km 的甲乙站，电阻均为 6.0 Ω/km。其中一条接地，乙端将两线短接，甲端如图用等臂电桥调节 $r = 360\,\Omega$ 时检流计为零。求接地点距甲站 x。原题接法重绘如下。



解答

将原接法按节点关系展开为电桥：



电源接右节点与故障地；x 以 km 计

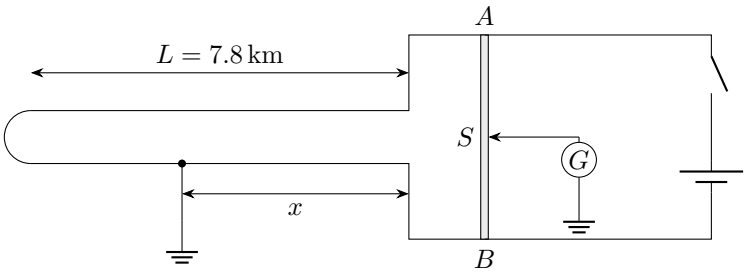
从甲站沿故障线直达接地点的电阻为 $6x$，另一条路径经完整好线到乙，再折返故障线至接地点，总长 $100 - x$，电阻 $6(100 - x)$。两已知桥臂相等，平衡要求

$$6x + r = 6(100 - x), \qquad x = 20\,\text{km}. \tag{1}$$

接地接触电阻位于电桥电源公共路径中，在零检流计条件下不影响上述桥臂比。

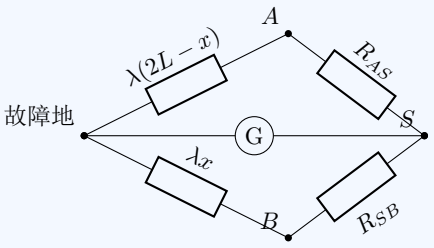
题目 3.3-34

长 7.8 km 的电缆接成原题滑线电桥，均匀电阻线 $AB = 100\,\text{cm}$，$SB = 41\,\text{cm}$ 时检流计为零。求故障点至 B 端的电缆长度 x。原题滑线与电缆接法如下。



解答

将原接法按节点关系展开为电桥：



电源接 A, B；λ 为单位长度线阻

电缆两条路径的长度分别为 x 与 $2L - x$，相应线阻与长度成正比。电桥平衡时

$$\frac{2L - x}{x} = \frac{AS}{SB} = \frac{59}{41}. \tag{1}$$

所以

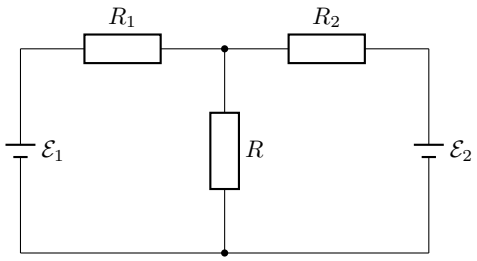
$$x = 2L\frac{SB}{AB} = 2(7.8)\frac{41}{100} = 6.396\,\text{km} \simeq 6.4\,\text{km}. \tag{2}$$

不能将 AS/SB 误当作 $x/(L - x)$，因为好线与故障线组成的是总长 $2L$ 的回路。

3.4 复杂电路

题目 3.4-1

下图 $\mathcal{E}_1 = 1.5\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_2 = 1.0\,\mathrm{V}, R_1 = 50\,\Omega, R_2 = 80\,\Omega, R = 10\,\Omega$，电池内阻忽略。求通过 R 的电流。



解答

以下方导线为零电势，设中上节点电势 V。两个电源正极均向上，节点电流方程为

$$\frac{V-1.5}{50}+\frac{V-1.0}{80}+\frac{V}{10}=0. \tag{1}$$

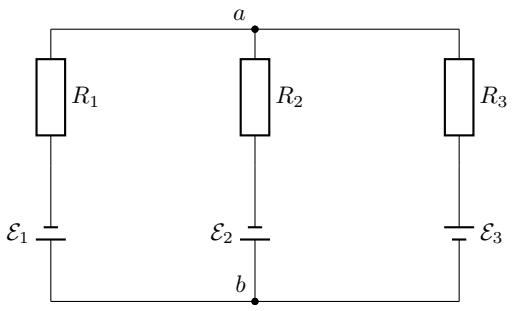
解得

$$V=\frac{17}{53}\,\mathrm{V}, \qquad I_R=\frac{V}{10}=\frac{17}{530}\,\mathrm{A}=32.08\,\mathrm{mA}, \tag{2}$$

方向自上而下。两电源供给电流分别为 $(1.5-V)/50$ 与 $(1-V)/80$，其和等于 I_R。

题目 3.4-2

下图 $\mathcal{E}_1 = 3.0\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_2 = 1.5\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_3 = 2.2\,\mathrm{V}$，$R_1 = 1.5, R_2 = 2.0, R_3 = 1.4\,\Omega$，各支路电阻已包含电源内阻。求 U_{ab}。



同支路串联元件位置展开，节点关系及极性不变

解答

前两电源正极靠近 b，第三电源正极靠近 a。规定支路电流均从 a 到 b，则

$$I_1=\frac{U_{ab}+3}{1.5},\quad I_2=\frac{U_{ab}+1.5}{2},\quad I_3=\frac{U_{ab}-2.2}{1.4}. \tag{1}$$

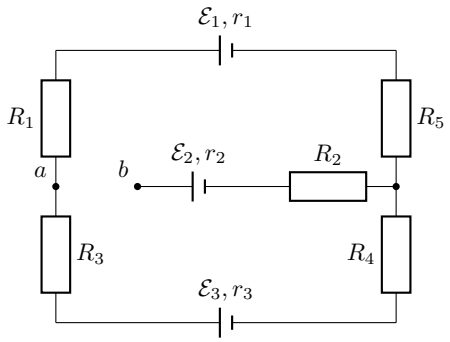
无外接负载，$I_1+I_2+I_3=0$，所以

$$U_{ab}=\frac{-3/1.5-1.5/2+2.2/1.4}{1/1.5+1/2+1/1.4}=-\frac{99}{158}\,\mathrm{V}\simeq-0.6266\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

电源串联元件的先后位置不影响支路方程，电源极性却必须保留。

题目 3.4-3

下图 $\mathcal{E}_1=12,\mathcal{E}_2=9,\mathcal{E}_3=8\,\mathrm{V}$，$r_1=r_2=r_3=1.0\,\Omega$，$R_1=R_3=R_4=R_5=2.0\,\Omega,R_2=3.0\,\Omega$。求：(1) a,b 断开时 U_{ab}；(2) a,b 短接时通过电源 $\mathcal{E}_2$ 的电流和方向。



解答

记左、右中间节点的电势差为 U，上、下支路总电阻各为 $5\,\Omega$。断开时中支路无电流，

$$\frac{U-12}{5}+\frac{U-8}{5}=0\quad\Longrightarrow\quad U=10\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

b 比右节点高 $9\,\mathrm{V}$，所以 $U_{ab}=10-9=1\,\mathrm{V}$。

短接后，中支路总电阻为 $4\,\Omega$，节点方程

$$\frac{U-12}{5}+\frac{U-8}{5}+\frac{U-9}{4}=0 \tag{2}$$

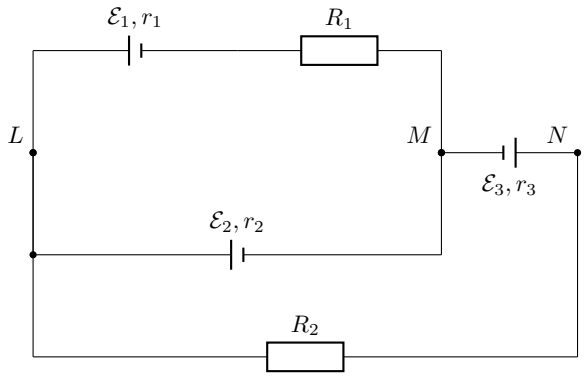
给出 $U=125/13\,\mathrm{V}$。故

$$I_2=\frac{U-9}{4}=\frac{2}{13}\,\mathrm{A}=0.15385\,\mathrm{A}. \tag{3}$$

电流从 a 经 b 流入电源 2 的正极，再向右流出，该电池吸收电能。

题目 3.4-4

下图 $\mathcal{E}_1 = 1.0, \mathcal{E}_2 = 2.0, \mathcal{E}_3 = 3.0\,\mathrm{V}$，$r_1 = r_2 = r_3 = 1.0\,\Omega, R_1 = 1.0\,\Omega, R_2 = 3.0\,\Omega$。求通过电源 3 的电流、$R_2$ 的功率和电源 3 向外输出功率。



解答

令 $u = V_L - V_M$，I_3 沿 $M \to N$。流过上、下并联支路（$L \to M$）的电流分别为 $(u-1)/2$ 和 $u-2$，故

$$I_3 = \frac{u-1}{2} + u - 2. \tag{1}$$

外回路 $u = \mathcal{E}_3 - I_3(r_3 + R_2) = 3 - 4I_3$，联立得到

$$u = \frac{13}{7}\,\mathrm{V}, \quad I_3 = \frac{2}{7}\,\mathrm{A}, \quad I_{\text{top}} = \frac{3}{7}\,\mathrm{A}, \quad I_{\text{bottom}} = -\frac{1}{7}\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

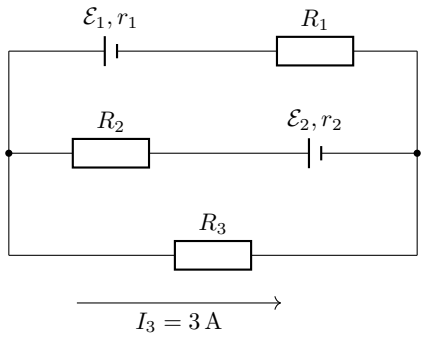
电源 3 电流由负极向正极穿过电源，向外供能。

$$P_{R_2} = I_3^2 R_2 = \frac{12}{49}\,\mathrm{W}, \qquad P_{3,\text{out}} = (3 - I_3 r_3) I_3 = \frac{38}{49}\,\mathrm{W}. \tag{3}$$

电源 3 的化学能转化功率为 $6/7\,\mathrm{W}$，扣去自身内阻热 $4/49\,\mathrm{W}$ 才是端口输出。

题目 3.4-5

图中 $\mathcal{E}_1=12\,\mathrm{V},\mathcal{E}_2=6\,\mathrm{V},r_1=r_2=R_1=R_2=1\,\Omega$，$R_3$ 中 $I_3=3.0\,\mathrm{A}$ 从左向右。求 R_1,R_2 的电流及 R_3。



解答

记左右公共节点电势差为 U，两含源支路从左到右的电流为

$$I_1=(U-12)/2,\qquad I_2=(U-6)/2. \tag{1}$$

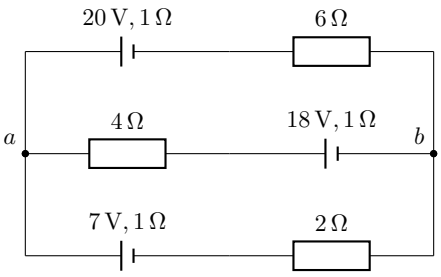
KCL 给出 $I_1+I_2+3=0$，故 $U=6\,\mathrm{V}$。于是

$$I_1=-3\,\mathrm{A}\quad(\text{实际从右向左}),\qquad I_2=0,\qquad R_3=U/I_3=2\,\Omega. \tag{2}$$

第二电源有电动势而没有支路电流，符合其端电压恰等于外加电压的条件。

题目 3.4-6

求三支路的电流及 U_{ab}。



解答

各支路电源正极朝左，总电阻依次为 $7,5,3\,\Omega$。统一取 $a\to b$ 为电流正方向，

$$\frac{U_{ab}-20}{7}+\frac{U_{ab}-18}{5}+\frac{U_{ab}-7}{3}=0. \tag{1}$$

得

$$U_{ab}=13\,\mathrm{V},\qquad (I_{\mathrm{top}},I_{\mathrm{mid}},I_{\mathrm{bottom}})=(-1,-1,2)\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

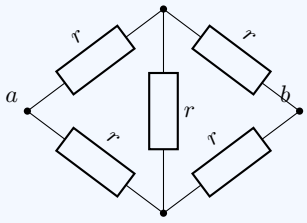
上、中支路实际 $b\to a$，下支路 $a\to b$。

题目 3.4-7

分别求三图的 R_{ab}，各电阻均为 r。

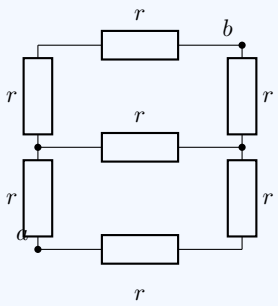
解答

(a)



上下对称，桥中间电阻无电流，因此 $R_{ab}=(2r)\parallel(2r)=r$。

(b)

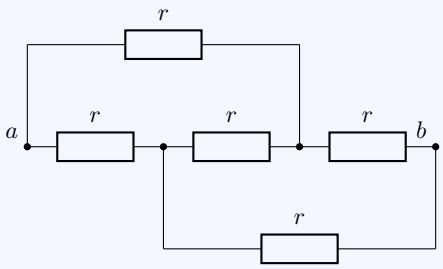


令 $V_a=1,V_b=0$（电势用所施单位电压归一化）。左中、右中节点分别为 x,y；左上、右下只有两条支路，可先合并，使 x 到 b 为 $2r$、y 到 a 为 $2r$。KCL 为

$$\frac{x-1}{r}+\frac{x}{2r}+\frac{x-y}{r}=0,\quad \frac{y}{r}+\frac{y-1}{2r}+\frac{y-x}{r}=0. \tag{1}$$

得 $x=4/7,y=3/7$，输入电流 $I=(1-x)/r+(1-y)/(2r)=5/(7r)$，故 $R_{ab}=7r/5$。

(c)



将横线上两个中间节点记为 x, y，其余两条支路为 $a \to y$ 与 $x \to b$。对端口激励，x, y 等势，中间电阻无电流；其余构成两条 $2r$ 支路并联，$R_{ab} = r$。

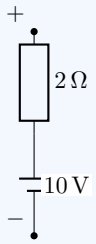
题目 3.4-8

将原题四个电压源端口转换为等效电流源。图及结果如下。

解答

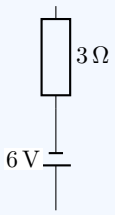
对于电动势 $\mathcal{E}$ 与内阻 $r > 0$ 串联的端口，等效 Norton 电流为 $I_{\mathrm{N}} = \mathcal{E}/r$，内阻仍为 r，改为与电流源并联；电流箭头指向原电压源正端。

(a)



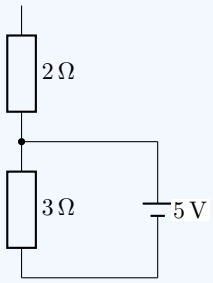
$I_{\mathrm{N}} = 5\,\mathrm{A}$ 向上，与 $2\,\Omega$ 并联。

(b)



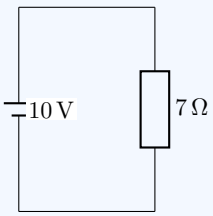
$I_{\mathrm{N}} = 2\,\mathrm{A}$ 向下，与 $3\,\Omega$ 并联。

(c)



3 Ω 与理想 5 V 电压源并联，端口外特性仍由该源决定；再串联上方 2 Ω，故等效为 2.5 A 向上的电流源并联 2 Ω。内部热功率不包含在端口等效承诺之内。

(d)



端口直接跨在理想 10 V 电压源上，7 Ω 不改变其端口电压。等效内阻为零，**不存在有限电流值、有限并联电阻的 Norton 等效**；不能把 10/7 A 当作短路电流。

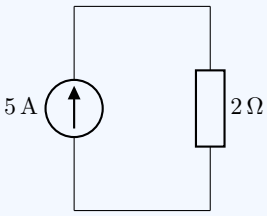
题目 3.4-9

将四个电流源端口转为等效电压源。图及结果如下。

解答

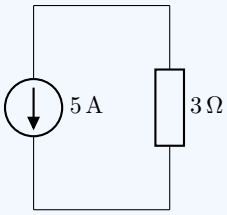
电流源 I_{N} 并联电阻 r 的 Thévenin 等效为 $\mathcal{E}_{\mathrm{th}} = I_{\mathrm{N}} r$ 与 r 串联，正极位于电流箭头所指的端点。

(a)



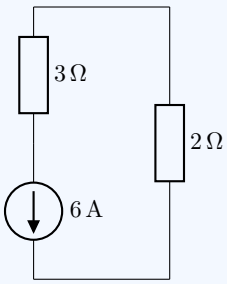
$\mathcal{E}_{\mathrm{th}} = 10\,\mathrm{V}$，正极向上，串联 2 Ω。

(b)



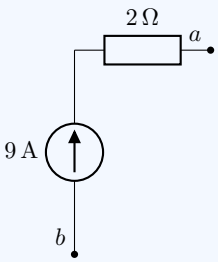
$\mathcal{E}_{\text{th}} = 15\,\text{V}$，正极向下，串联 $3\,\Omega$。

(c)



理想电流源串联 $3\,\Omega$ 不改变该支路强制的 $6\,\text{A}$ 电流。故对外等效为 $6\,\text{A}$ 向下并联 $2\,\Omega$，再转为 $12\,\text{V}$（正极向下）串联 $2\,\Omega$。

(d)



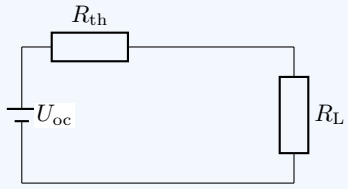
理想电流源串联有限电阻后仍强制端口电流为 $9\,\text{A}$，开路时无有限的稳恒电压。**不存在有限电压值、有限串联电阻的 Thévenin 等效**；不能用 9×2 直接得到等效电压。

题目 3.4-10

用等效电源定理解习题 3.4-1。

解答

取下图一般等效，将负载 R 暂时移开。



一般含源电阻网络的端口等效

开路时两源经 R_1, R_2 形成回路，端口电压

$$U_{\text{oc}} = \frac{\mathcal{E}_1/R_1 + \mathcal{E}_2/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{17}{13}\,\text{V}. \tag{1}$$

独立电压源置零即短路，$R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2 = 400/13\,\Omega$。接回 $R = 10\,\Omega$，

$$I_R = \frac{U_{\text{oc}}}{R_{\text{th}} + R} = \frac{17}{530}\,\text{A}. \tag{2}$$

方向自上而下，与节点法一致。

题目 3.4-11

用等效电源定理解习题 3.4-3 的第二问。

解答

以断口 a, b 为端口，第一问已得 $U_{\text{oc}} = 1\,\text{V}$。将所有理想电动势置零，保留各内阻，端口内电阻

$$R_{\text{th}} = (R_1 + r_1 + R_5) \parallel (R_3 + r_3 + R_4) + (r_2 + R_2) = 5 \parallel 5 + 4 = 6.5\,\Omega. \tag{1}$$

短接电流

$$I_{\text{sc}} = \frac{1}{6.5} = \frac{2}{13}\,\text{A}, \tag{2}$$

从 a 经短路线流向 b，再进入电池 2 正极。这里 $r_2 + R_2$ 已计入端口内阻，不能接回时重复计数。

题目 3.4-12

用等效电源定理解习题 3.4-4。

解答

先把左侧两条含源并联支路替换为等效源，以 L 为正端，

$$\mathcal{E}_{LM}=\frac{1/2+2/1}{1/2+1}=\frac{5}{3}\,\mathrm{V},\qquad r_{LM}=2\parallel 1=\frac{2}{3}\,\Omega. \tag{1}$$

它与电源 3 相反，故以电源 3 的供电方向为正，净电动势 $3-5/3=4/3\,\mathrm{V}$，总电阻 $2/3+1+3=14/3\,\Omega$。

$$I_3=\frac{2}{7}\,\mathrm{A},\quad P_{R_2}=\frac{12}{49}\,\mathrm{W},\quad P_{3,\mathrm{out}}=\frac{38}{49}\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

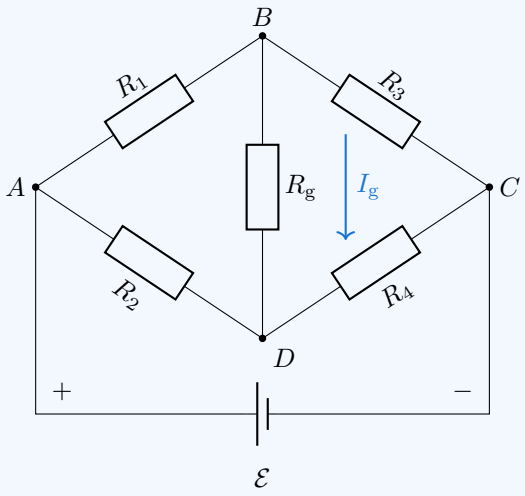
端口等效能确定外支路电流；若还要求内部各电源功率，须回到原网络恢复支路电流。

题目 3.4-13

用等效电源定理求教材图 3-34 电桥中通过检流计的电流 I_g，检流计内阻 R_g，电源电动势 $\mathcal{E}$，内阻忽略。

解答

按教材第 168 页图 3-34，电源正端为 A、负端为 C；AB、AD、BC、DC 四臂依次为 R_1,R_2,R_3,R_4，检流计接 B、D，取 $B\to D$ 为 I_g 正方向。



先断开检流计，两个串联分压支路接在理想电源两端。取 $V_C=0,V_A=\mathcal{E}$，则

$$V_B=\frac{\mathcal{E}R_3}{R_1+R_3},\qquad V_D=\frac{\mathcal{E}R_4}{R_2+R_4}, \tag{1}$$

$$U_{BD,\mathrm{oc}}=\mathcal{E}\left(\frac{R_3}{R_1+R_3}-\frac{R_4}{R_2+R_4}\right)=\frac{\mathcal{E}(R_2R_3-R_1R_4)}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)}. \tag{2}$$

将理想电压源置零即短接 A、C，B 到公共节点有 $R_1 \parallel R_3$，D 到公共节点有 $R_2 \parallel R_4$，故

$$R_{\text{th}} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}. \tag{3}$$

接回检流计，得

$$\boxed{I_{\text{g}} = \frac{\mathcal{E}(R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_{\text{g}}(R_1 + R_3)(R_2 + R_4) + R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}}. \tag{4}$$

分母对正电阻为正，电流正负由 $R_2 R_3 - R_1 R_4$ 决定；负值表示实际流向 D 到 B。平衡条件 $R_1 R_4 = R_2 R_3$ 使 $I_{\text{g}} = 0$，与正文基尔霍夫方程组一致。

题目 3.4-14

某二端网络开路电压 10 V、短路电流 2.0 A。求等效内阻；接 5.0 Ω 后电流多少？

解答

对线性含源电阻网络，

$$R_{\text{th}} = U_{\text{oc}} / I_{\text{sc}} = 5.0\,\Omega, \qquad I = \frac{10}{5 + 5} = 1.0\,\text{A}. \tag{1}$$

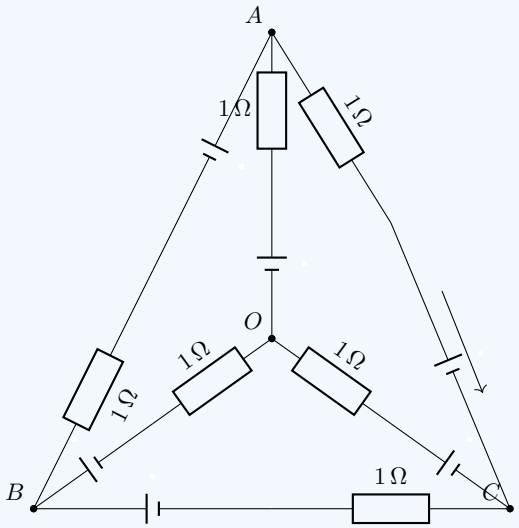
Norton 表示为 2.0 A 电流源并联 5.0 Ω，所得负载电流相同。

题目 3.4-15

原图三角形及中心组成六支路，各支路均有 1 Ω 电阻和未知理想电源。右侧边支路原电流 5 A 向下。求：(1) 该电阻再串 2 Ω 后支路电流；(2) 在该 1 Ω 电阻上并 2 Ω 后，新增 2 Ω 中电流。

解答

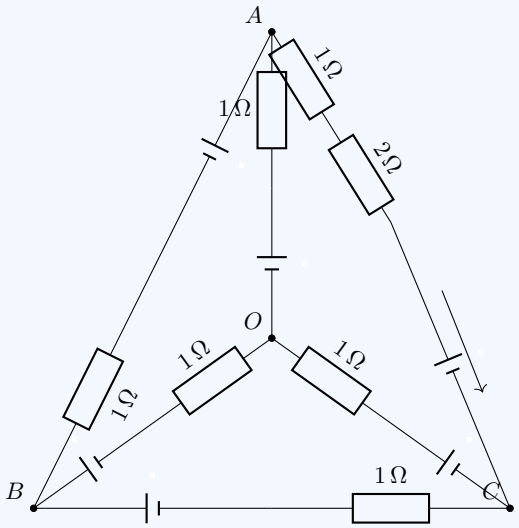
下图保留六支路连接，未知电动势以代数量标示；变动的是 AC 支路中电阻本身。



各未知电源按所画参考极性取代数值

拆去右支路电阻，从其两端看其余部分；未知电源置零后，这相当于两条 $2\,\Omega$ 路径并联，中间 $1\,\Omega$ 桥因对称无电流，故其余网络等效内阻 $R_0 = 1\,\Omega$。原电流 $5\,\mathrm{A}$ 决定总等效电动势 $\mathcal{E}_{\mathrm{eq}} = 5(1+1) = 10\,\mathrm{V}$。

(1) 串接后负载变为 $3\,\Omega$：

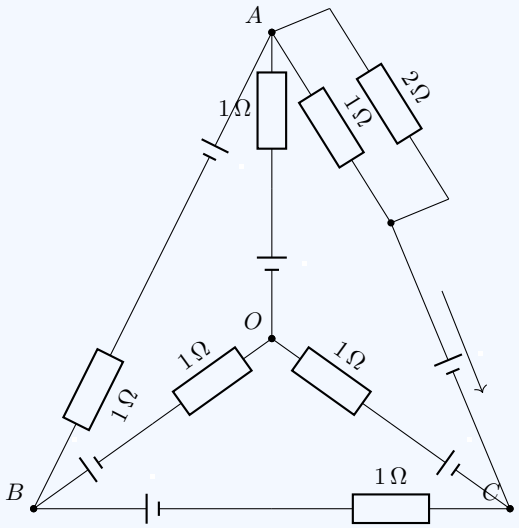


各未知电源按所画参考极性取代数值

$$I = \frac{10}{1+3} = 2.5\,\mathrm{A}, \tag{1}$$

仍向下。

(2) 并接后负载变为 $1 \parallel 2 = 2/3\,\Omega$：



各未知电源按所画参考极性取代数值

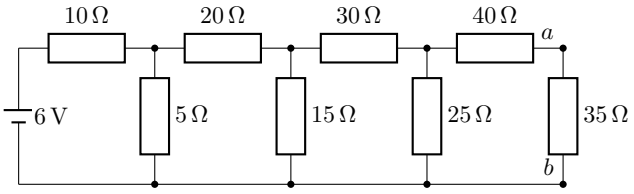
总支路电流 $10/(1+2/3)=6\,\mathrm{A}$，按电导分流，

$$I_{2\Omega}=6\frac{1/2}{1+1/2}=2\,\mathrm{A}, \tag{2}$$

方向沿原右支路向下。注意新增电阻只跨在原电阻上，不是跨在含电源的整个支路上。

题目 3.4-16

求电阻梯形网络 ab 支路电流。



解答

由右往左求各节点对底线的负载电阻：

$$Z_3=25\parallel(40+35)=\frac{75}{4},\quad Z_2=15\parallel(30+Z_3)=\frac{195}{17},\quad Z_1=5\parallel(20+Z_2)=\frac{535}{124}, \tag{1}$$

以上电阻单位均为 Ω。电源电流 $I_0=6/(10+Z_1)=744/1775\,\mathrm{A}$。分压逐级得到

$$V_1=\frac{642}{355}\,\mathrm{V},\quad V_2=\frac{234}{355}\,\mathrm{V},\quad V_3=\frac{18}{71}\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

最后 $40\,\Omega$ 与 $35\,\Omega$ 串联，

$$I_{ab} = \frac{V_3}{75} = \frac{6}{1775}\,\mathrm{A} = 3.3803\,\mathrm{mA}, \tag{3}$$

从 a 流向 b。

题目 3.4-17

用叠加定理解习题 3.4-1。

解答

只保留电源 1，电源 2 置零时短路，保留 R_2。因线性节点方程，负载电流分量

$$I_R^{(1)} = \frac{\mathcal{E}_1/R_1}{R(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R)} = \frac{6}{265}\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

只保留电源 2 时

$$I_R^{(2)} = \frac{\mathcal{E}_2/R_2}{R(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R)} = \frac{1}{106}\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

两者均向下，叠加 $I_R = 17/530\,\mathrm{A}$。只短掉理想电压源，不删掉所在支路的电阻。

题目 3.4-18

用叠加定理解习题 3.4-4。

解答

以 $M \to N$ 为 I_3 正方向，依次保留电源 1、2、3，其余理想电动势置零、内阻保留。由于左两支路总电阻始终分别为 $2,1\,\Omega$，其等效内阻 $2/3\,\Omega$ 不变。三个电流分量为

$$I_3^{(1)} = \frac{-1/3}{14/3} = -\frac{1}{14}, \quad I_3^{(2)} = \frac{-4/3}{14/3} = -\frac{2}{7}, \quad I_3^{(3)} = \frac{3}{14/3} = \frac{9}{14}, \tag{1}$$

单位为 A。故总电流 $I_3 = 2/7\,\mathrm{A}$，再用

$$P_{R_2} = I_3^2 R_2 = \frac{12}{49}\,\mathrm{W}, \quad P_{3,\mathrm{out}} = (3 - I_3 r_3) I_3 = \frac{38}{49}\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

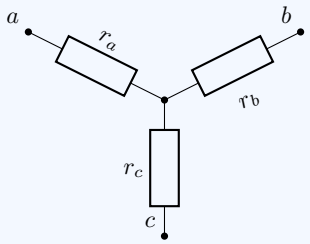
功率是电流的二次式，应先叠加电流再求功率，不能直接叠加各单源功率。

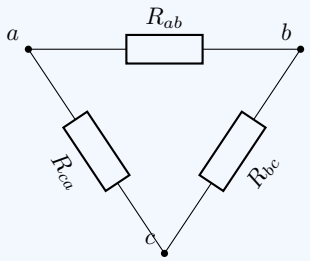
题目 3.4-19

以两网络任意两个端点间等效电阻相等为条件，推导星形 Y 与三角形 Δ 电阻互换公式。

解答

三个端点及电阻的定义如下。





设 $\Sigma = R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}$。第三端开路，从 a, b 看

$$r_a + r_b = R_{ab} \parallel (R_{ca} + R_{bc}) = \frac{R_{ab}(R_{ca} + R_{bc})}{\Sigma}. \tag{1}$$

另两对端口同理。用“ab 式加 ac 式减 bc 式”并除以二，得

$$r_a = \frac{R_{ab}R_{ca}}{\Sigma}, \qquad r_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{\Sigma}, \qquad r_c = \frac{R_{bc}R_{ca}}{\Sigma}. \tag{2}$$

令 $Q = r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a$，由上式代入可得 $Q/r_c = R_{ab}$，循环置换即

$$R_{ab} = \frac{Q}{r_c}, \qquad R_{bc} = \frac{Q}{r_a}, \qquad R_{ca} = \frac{Q}{r_b}. \tag{3}$$

三端线性无源电阻网络满足这些关系时，任意外部连接的端口电流电压关系相同。

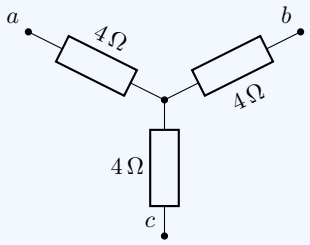
题目 3.4-20

将三图的 Y 形连接转换成 Δ 形。端点统一记为左 a、右 b、下 c。

解答

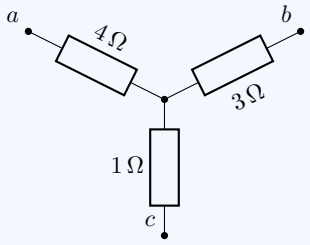
用 $Q = r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a$，依次求 $R_{ab} = Q/r_c, R_{bc} = Q/r_a, R_{ca} = Q/r_b$。

(a)



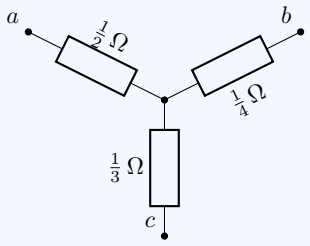
$Q = 48\,\Omega^2$，三个 Δ 边均为 $12\,\Omega$。

(b)



$Q = 19\,\Omega^2$，$(R_{ab}, R_{bc}, R_{ca}) = (19, 19/4, 19/3)\,\Omega$。

(c)



$Q = 3/8\,\Omega^2$，$(R_{ab}, R_{bc}, R_{ca}) = (9/8, 3/4, 3/2)\,\Omega$。

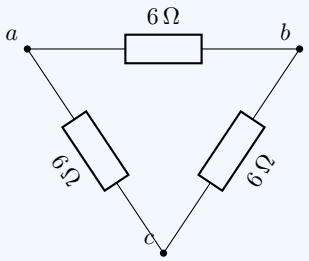
题目 3.4-21

将三图的 Δ 形连接转换成 Y 形，端点为左 a、右 b、下 c。

解答

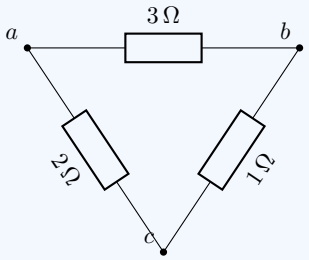
每条星臂等于与该端点相邻两条三角形边的乘积除以三边总和。

(a)



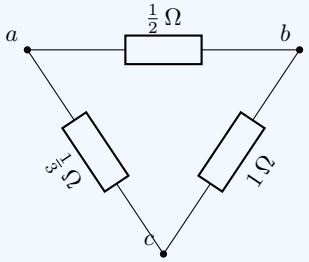
$\Sigma = 18\,\Omega$，$(r_a, r_b, r_c) = (2, 2, 2)\,\Omega$。

(b)



$\Sigma = 6\,\Omega$，$(r_a, r_b, r_c) = (1, 1/2, 1/3)\,\Omega$。

(c)



$\Sigma = 11/6\,\Omega$，$(r_a, r_b, r_c) = (1/11, 3/11, 2/11)\,\Omega$。

题目 3.4-22

用 Y–Δ 变换求习题 3.4-7(b) 的 R_{ab}。

解答

原图见 3.4-7(b)。把左中点记为 x、右中点记为 y。左上角与右下角各是无分支串联点，先消去，得到四边 $ax = r, xb = 2r, by = r, ya = 2r$，另有 $xy = r$。把 a, x, y 的三角形（边长 $r, r, 2r$）变成星形，星臂分别为

$$r_a = \frac{r}{2}, \qquad r_x = \frac{r}{4}, \qquad r_y = \frac{r}{2}. \tag{1}$$

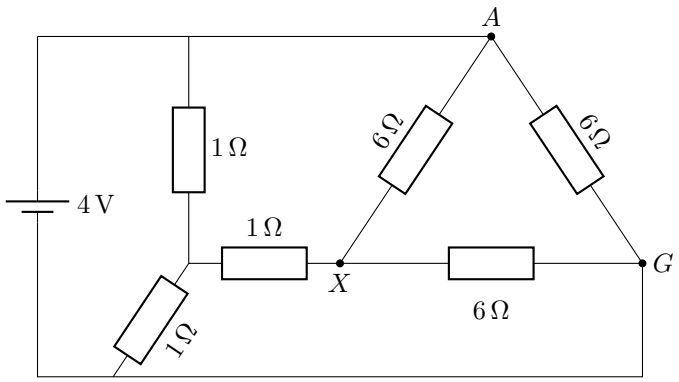
星心至 b 的两条路径分别为 $r/4+2r=9r/4$ 与 $r/2+r=3r/2$，故

$$R_{ab}=\frac{r}{2}+\left(\frac{9r}{4}\parallel\frac{3r}{2}\right)=\frac{r}{2}+\frac{9r}{10}=\frac{7r}{5}. \tag{2}$$

这与节点法给出相同结果。

题目 3.4-23

求图中电源提供的电流 I；下图按原图连接展开，所有底线点为同一节点 G。



解答

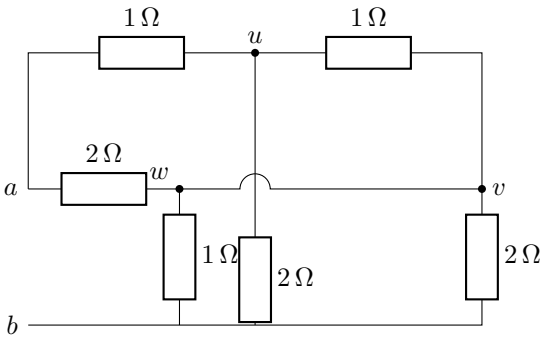
左侧三个 $1\,\Omega$ 构成星形，其外端正是 A,X,G。变换后 Δ 三边均为 $3\,\Omega$，分别与右侧三个 $6\,\Omega$ 并联，每边成为 $3\parallel 6=2\,\Omega$。故

$$R_{AG}=2\parallel(2+2)=\frac{4}{3}\,\Omega,\qquad I=\frac{4}{4/3}=3\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

电流从电源正极流入上导线。

题目 3.4-24

求双 T 桥的端口等效电阻。原图两条 T 支路中点不连接；下图以跨线弧重绘这一关系。



跨线弧表示交叉而不连接

解答

施加 $V_a = 1\,\mathrm{V}, V_b = 0$，令上、下 T 中点及右节点电势为 u, w, v。取电阻单位为 Ω，节点方程为

$$\begin{aligned}(u-1)+(u-v)+u/2&=0,\\(w-1)/2+(w-v)/2+w&=0,\\(v-u)+(v-w)/2+v/2&=0.\end{aligned}\tag{1}$$

解得

$$u=\frac{32}{59}\,\mathrm{V},\quad w=\frac{20}{59}\,\mathrm{V},\quad v=\frac{21}{59}\,\mathrm{V}.\tag{2}$$

输入电流 $I=(1-u)+(1-w)/2=93/118\,\mathrm{A}$，故

$$R_{ab}=\frac{118}{93}\,\Omega\simeq 1.26882\,\Omega.\tag{3}$$

若将图中交叉点误接，会得到另一张电路，故先辨认两 T 中点尤其重要。

3.6 电子发射与气体导电

题目 3.6-1

推导正负两种离子导电时的电流密度公式；数密度、带电量和漂移速度分别为 $n_\pm, q_\pm, \boldsymbol{u}_\pm$。

解答

时间 $\mathrm{d}t$ 内，穿过有向面积元 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的第 s 类载流子所带净电荷为 $\mathrm{d}Q_s = n_s q_s \boldsymbol{u}_s \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}\mathrm{d}t$。各类贡献相加，

$$\boldsymbol{j} = n_+ q_+ \boldsymbol{u}_+ + n_- q_- \boldsymbol{u}_-. \tag{1}$$

这里 $q_- < 0$。负离子的速度与正离子相反，但其电流贡献同向；若两类离子均带一个元电荷，则大小为 $j = e(n_+ u_+ + n_- u_-)$。

题目 3.6-2

真空二极管平行阴阳极面积 $2.0\,\mathrm{cm}^2$，电流 $50\,\mathrm{mA}$；电子到达阳极时速率 $1.2 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$，$e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。求阳极附近每立方毫米电子数。

解答

在阳极表面处使用局部关系 $I = nevS$，

$$n = \frac{0.050}{(1.6 \times 10^{-19})(1.2 \times 10^7)(2.0 \times 10^{-4})} = 1.30 \times 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3} = 1.30 \times 10^5\,\mathrm{mm}^{-3}. \tag{1}$$

沿管电子速率随位置变化，故这里的密度是阳极附近的局部值。

题目 3.6-3

X 射线电离空气，平衡时每 cm^3 有 10^8 对离子；每离子电荷量大小 $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，正负离子漂移速率分别为 1.27 和 $1.84\,\mathrm{cm/s}$。求电流密度。

解答

每一类离子密度均为 $n = 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$，不再除以二。

$$j = ne(u_+ + u_-) = 10^{14}(1.6 \times 10^{-19})(0.0127 + 0.0184) = 4.98 \times 10^{-7}\,\mathrm{A/m}^2. \tag{1}$$

两种离子的定向速度反向，而电流贡献相加。

题目 3.6-4

平行板间距 2.00 cm，面积 300 cm^2，加 150 V，远低于饱和电压。X 射线照射后电流 4.00 μA，正负离子迁移率分别为 1.37×10^{-4} 和 $1.91\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$，各带电量大小 1.60×10^{-19} C。求浓度。

解答

取正负离子数密度相同为 n，忽略边缘效应且使用未饱和区的漂移关系，

$$E=U/d=7500\,\mathrm{V/m},\quad I=Sne(\mu_+ +\mu_-)E. \tag{1}$$

因此

$$n=\frac{Id}{Se(\mu_+ +\mu_-)U}=3.39\times10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}=3.39\times10^{8}\,\mathrm{cm}^{-3}. \tag{2}$$

这是每一种离子的数密度，亦是离子对密度；正负离子总数密度为 $2n$。

题目 3.6-5

地面附近空气每 cm^3 约有 5 对离子；正负离子迁移率与上题相同，电荷量大小 1.60×10^{-19} C。求电导率。

解答

由 $j=ne(\mu_+ +\mu_-)E$ 与 $j=\sigma E$，

$$\sigma=ne(\mu_+ +\mu_-)=(5\times10^{6})(1.60\times10^{-19})(3.28\times10^{-4})=2.62\times10^{-16}\,\mathrm{S/m}. \tag{1}$$

这里 5 对离子表示正负离子各 5 个，迁移率和已同时包含两类贡献。

4 恒定磁场

近似、方向与数值

采用 SI 制公式，$1\,\mathrm{Gs}=10^{-4}\,\mathrm{T}$；数值取 $\mu_0\simeq 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，$c\simeq 3.00\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$。点号表示出纸面，叉号表示入纸面。未给外部回流路径的无限导线、面电流等均按题设理想模型；奇异电流面上的场按单侧极限理解。粒子运动一般先按题设的非相对论近似求解；速度较高的题注明适用性，并在必要处给出相对论结果。以 $e>0$ 表示元电荷大小，电子电荷写为 $-e$；静止质量为 m_0，不得与旧称“相对论质量”混淆。

4.2 载流回路的磁场

题目 4.2-1

长直输电线载流 $100\,\mathrm{A}$，求距它 $0.50\,\mathrm{m}$ 处的磁感应强度。

解答

长直线的圆柱对称性及安培环路定理给出 $B(2\pi r)=\mu_0 I$，因而

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=4.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}=0.40\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

磁场绕导线成圆，方向服从右手螺旋定则。

题目 4.2-2

距长直导线 $1.0\,\mathrm{cm}$ 处磁场为 $1.0\,\mathrm{Gs}$，求电流。

解答

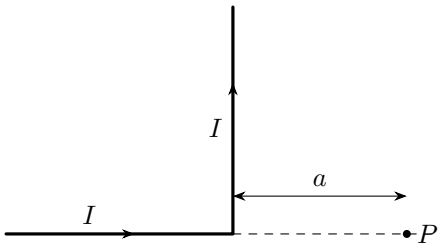
先换算 $B=10^{-4}\,\mathrm{T}$、$r=0.010\,\mathrm{m}$，再由

$$I=\frac{2\pi r B}{\mu_0}=5.0\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

高斯是磁感应强度的旧单位，此处只作数值换算，不更换所用的 SI 制公式。

题目 4.2-3

无穷长载流导线在一处折成直角，P 在水平段延长线上，距折点 a，电流如图。求 $\boldsymbol{B}_P$，并取 $I = 20\,\mathrm{A}, a = 2.0\,\mathrm{cm}$ 计算。



解答

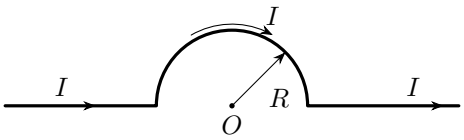
水平段的每个电流元均与指向 P 的矢量平行，贡献为零。竖直半无限长部分贡献

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{\infty}\frac{a\,\mathrm{d}y}{(a^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} = 1.0\times 10^{-4}\,\mathrm{T} = 1.0\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

按图示向上的电流，$\boldsymbol{B}_P$ 垂直纸面向里。

题目 4.2-4

无限长导线中一段弯成半径 R 的半圆，电流为 I，求圆心磁场。



解答

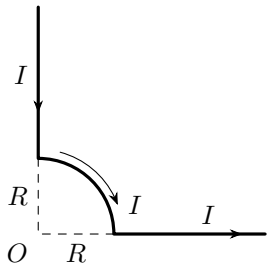
两侧直线均沿圆心的径向延长线，不贡献圆心磁场。圆弧上 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} \perp \boldsymbol{r}$，

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{4R}. \tag{1}$$

图示电流在上半圆顺时针流动，故磁场向纸内。

题目 4.2-5

导线弯成半径 R 的四分之一圆弧，两直线的延长线都通过圆心 O。求 O 点磁场。



解答

径向直线段贡献为零，圆弧张角为 $\pi/2$，

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\frac{\pi}{2}=\frac{\mu_0 I}{8R}. \tag{1}$$

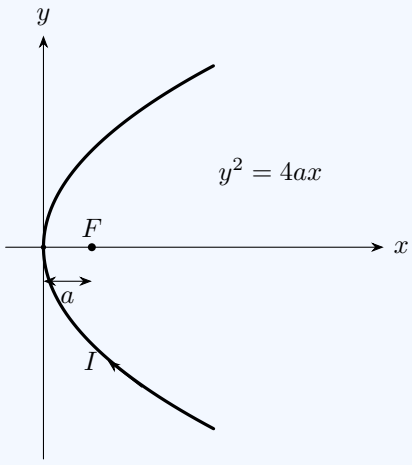
电流沿圆弧顺时针，场向纸内。

题目 4.2-6

载流 I 的无限长导线呈抛物线形，焦点到顶点的距离为 a，求焦点磁场。

解答

取 $y^2=4ax$、焦点 $F=(a,0)$，用参数 $x=at^2, y=2at$，电流沿 t 增大方向。



有 $\boldsymbol{r}=a(1-t^2,-2t,0)$、$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=2a(t,1,0)\mathrm{d}t$，从而

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}=-2a^2(1+t^2)\mathrm{d}t\,\hat{\boldsymbol{z}},\quad r=a(1+t^2). \tag{1}$$

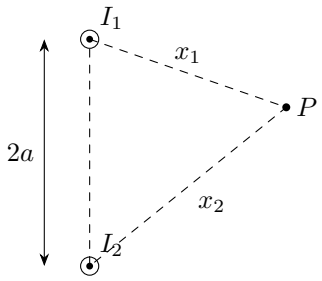
故

$$\boldsymbol{B}_F = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2}\hat{\boldsymbol{z}} = -\frac{\mu_0 I}{4a}\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{2}$$

反向通电时整体反向，题目未定电流方向时可报大小 $\mu_0 I/(4a)$。

题目 4.2-7

两根无限长平行导线相距 $2a$，电流 I_1, I_2 同向穿出纸面。P 到它们的距离为 x_1, x_2，求合磁场。



解答

记导线横截面位置为 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2$，$\boldsymbol{\rho}_i = \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_i$，则方向和大小可同时写为

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\hat{\boldsymbol{z}} \times \left(\frac{I_1\boldsymbol{\rho}_1}{x_1^2} + \frac{I_2\boldsymbol{\rho}_2}{x_2^2}\right). \tag{1}$$

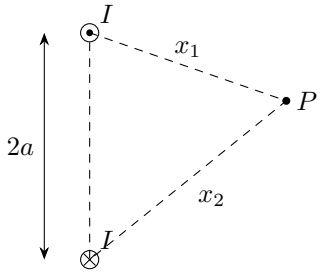
两径向矢量夹角 γ 满足 $\cos\gamma = (x_1^2 + x_2^2 - 4a^2)/(2x_1x_2)$。两磁场也夹此角，故

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi x_1 x_2}\sqrt{I_1^2x_2^2 + I_2^2x_1^2 + I_1I_2(x_1^2 + x_2^2 - 4a^2)}. \tag{2}$$

两个距离只确定大小，完整方向还需 P 在横截面内的位置，以上矢量式给出方向。

题目 4.2-8

上题两导线电流等大反向，大小均为 I，求 P 点磁场。



解答

将上题第二电流改为 $-I$：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\hat{\boldsymbol{z}}\times\left(\frac{\boldsymbol{\rho}_1}{x_1^2}-\frac{\boldsymbol{\rho}_2}{x_2^2}\right). \tag{1}$$

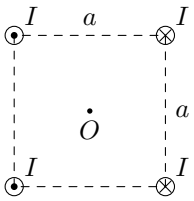
利用余弦定理，

$$B^2=\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi}\right)^2\left(\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}-\frac{2\cos\gamma}{x_1x_2}\right)=\left(\frac{\mu_0 Ia}{\pi x_1x_2}\right)^2. \tag{2}$$

因此 $B=\mu_0 Ia/(\pi x_1x_2)$，方向按矢量式判定。

题目 4.2-9

四根无限长导线垂直穿过边长 a 的正方形顶点，电流均为 I，左侧穿出、右侧穿入。求中心磁场，取 $a=20\,\mathrm{cm}, I=20\,\mathrm{A}$。



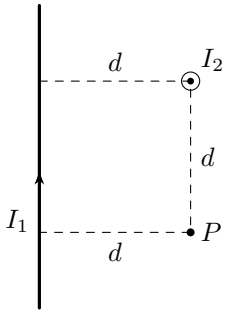
解答

中心到各线距离 $a/\sqrt{2}$，每根场的竖直分量为 $[\mu_0 I/(2\pi a/\sqrt{2})]/\sqrt{2}=\mu_0 I/(2\pi a)$，均向上；水平分量抵消。

$$\boldsymbol{B}=\frac{2\mu_0 I}{\pi a}\hat{\boldsymbol{y}},\qquad B=8.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}=0.80\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

题目 4.2-10

两根无限长导线垂直且不相交，最近距离 $d=2.0\,\mathrm{cm}$，$I_1=4.0\,\mathrm{A}$ 向上，$I_2=6.0\,\mathrm{A}$ 穿出纸面。P 到两线距离均为 d，求磁场。



解答

取纸面向右为 x、向上为 y、向外为 z。图中第一线沿 y，第二线穿出于 P 上方 d。右手定则给出

$$\boldsymbol{B}_1 = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \boldsymbol{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}\hat{\boldsymbol{x}}. \tag{1}$$

因此

$$\boldsymbol{B} = (6.0\hat{\boldsymbol{x}} - 4.0\hat{\boldsymbol{z}}) \times 10^{-5}\,\mathrm{T}, \quad B = 7.21 \times 10^{-5}\,\mathrm{T} = 0.721\,\mathrm{Gs}. \tag{2}$$

场与纸面向右方向夹角 $\arctan(4/6) = 33.7°$，偏向纸内。

题目 4.2-11

圆线圈半径 $R = 11\,\mathrm{cm}$，电流 $I = 14\,\mathrm{A}$，求轴线上距圆心 $z = 0$ 和 $10\,\mathrm{cm}$ 的磁场。

解答

各电流元的横向场抵消，轴向相加：

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}. \tag{1}$$

代入得

$$B(0) = 0.800\,\mathrm{Gs}, \qquad B(0.10\,\mathrm{m}) = 0.324\,\mathrm{Gs}. \tag{2}$$

方向沿线圈右旋法线，两侧轴线上方向相同。

题目 4.2-12

正方形线圈边长 $2a$、电流 I，求轴线上距中心 z 的磁场；计算 $a = 1.0\,\mathrm{cm}, I = 5.0\,\mathrm{A}$ 时 $z = 0, 10\,\mathrm{cm}$ 的值。

解答

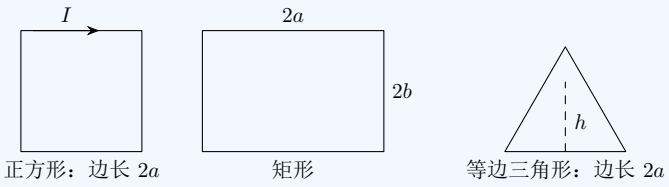
取一边沿 x、所在位置 $y = a$。它的轴向场为

$$B_{z,1} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-a}^{a} \frac{a\,\mathrm{d}x}{(x^2 + a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2\pi(a^2 + z^2)\sqrt{2a^2 + z^2}}. \tag{1}$$

四边相加：

$$B(z) = \frac{2\mu_0 I a^2}{\pi(a^2 + z^2)\sqrt{2a^2 + z^2}}. \tag{2}$$

方向沿右旋法线，数值 $B(0)=2.83\,\mathrm{Gs}$、$B(0.10\,\mathrm{m})=3.92\times10^{-3}\,\mathrm{Gs}$。



观察点在各中心的垂直轴上，距平面 z

题目 4.2-13

矩形线圈边长 $2a,2b$、电流 I，求轴线上距中心 z 的磁场。

解答

与上题相同，长为 $2a$ 且距轴 b 的两条边共贡献 $\mu_0Iab/[\pi(b^2+z^2)\sqrt{a^2+b^2+z^2}]$。另一对边交换 a,b，故

$$B(z)=\frac{\mu_0Iab}{\pi\sqrt{a^2+b^2+z^2}}\left(\frac{1}{a^2+z^2}+\frac{1}{b^2+z^2}\right). \tag{1}$$

当 $a=b$ 时退化成正方形结果；方向沿右旋法线。

题目 4.2-14

等边三角形线圈边长 $2a$、电流 I，求轴线上距中心 z 的磁场。

解答

中心到每条边的距离为 $h=a/\sqrt{3}$。对一边积分并取轴向分量：

$$B_{z,1}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-a}^{a}\frac{h\,\mathrm{d}s}{(s^2+h^2+z^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0Iah}{2\pi(h^2+z^2)\sqrt{a^2+h^2+z^2}}. \tag{1}$$

三边相加化简得

$$B(z)=\frac{9\mu_0Ia^2}{2\pi(a^2+3z^2)\sqrt{4a^2+3z^2}}. \tag{2}$$

方向沿右旋法线；线圈中心处 $B(0)=9\mu_0I/(4\pi a)$。

题目 4.2-15

定义线圈磁矩大小 $m=IS$。证明前四种圆形、多边形线圈远轴场都趋于 $B=\mu_0m/(2\pi z^3)$。

解答

取 $|z|$ 远大于线圈尺度，各精确式保留最低阶：

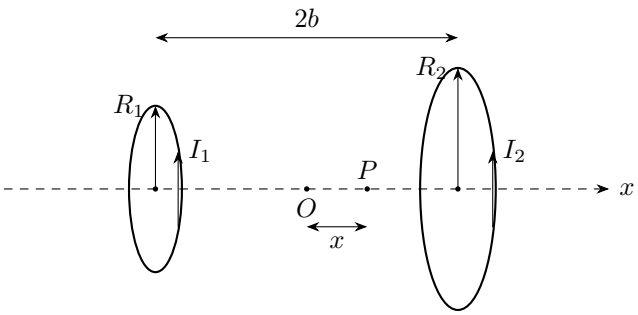
形状	S	$B(z)$
圆	πR^2	$\mu_0 I R^2/(2\|z\|^3)$
方形	$4a^2$	$2\mu_0 I a^2/(\pi\|z\|^3)$
矩形	$4ab$	$2\mu_0 I ab/(\pi\|z\|^3)$
等边三角形	$\sqrt{3}a^2$	$\sqrt{3}\mu_0 I a^2/(2\pi\|z\|^3)$

(1)

每种都等于 $\mu_0 IS/(2\pi|z|^3)$。使用 $|z|$ 表示两侧轴线上的大小；矢量方向均沿磁矩。

题目 4.2-16

两圆线圈共轴，半径 R_1, R_2、电流 I_1, I_2 同向，圆心相距 $2b$。中点为 O，求轴线上坐标 x 处磁场。



解答

取两中心分别为 $x=-b,+b$，正方向沿第一个线圈磁矩。直接叠加两个圆电流轴线场：

$$B_x(x)=\frac{\mu_0}{2}\left[\frac{I_1R_1^2}{(R_1^2+(x+b)^2)^{3/2}}+\frac{I_2R_2^2}{(R_2^2+(x-b)^2)^{3/2}}\right]. \tag{1}$$

两侧轴向场的符号由电流绕向确定，不因 x 越过圆心而翻转。

题目 4.2-17

上一题若两线圈电流方向相反，结果如何？

解答

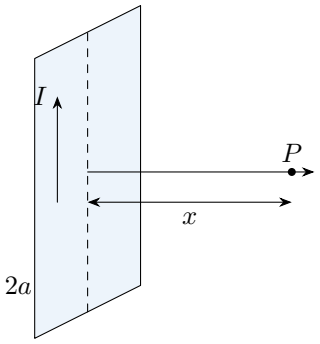
沿第一个线圈磁矩取正，第二个贡献改号：

$$B_x(x)=\frac{\mu_0}{2}\left[\frac{I_1R_1^2}{(R_1^2+(x+b)^2)^{3/2}}-\frac{I_2R_2^2}{(R_2^2+(x-b)^2)^{3/2}}\right]. \tag{1}$$

此式是有符号分量，场大小为 $|B_x|$。若两环同半径同电流，中点场为零。

题目 4.2-18

宽 $2a$ 的无限长薄板均匀载流 I。P 位于通过中线的垂直平面上，距板 $x>0$，求磁场。



解答

令电流沿 $+y$，板横向为 $z\in[-a,a]$，P 位于正 x 侧。取宽 $\mathrm{d}z$ 的电流丝，$\mathrm{d}I=I\mathrm{d}z/(2a)$。对称电流丝的 x 分量抵消，场沿 $-z$，

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{-a}^{a}\frac{x\,\mathrm{d}z}{x^2+z^2}=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\arctan\frac{a}{x}. \tag{1}$$

当 $x\gg a$ 时还原为长直线场 $\mu_0 I/(2\pi x)$。

题目 4.2-19

上题取 $a\to\infty$，保持面电流密度 $i=I/(2a)$ 不变，求磁场。

解答

代入 $I=2ai$ 并取极限，

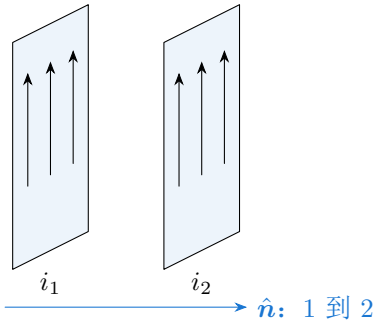
$$B=\frac{\mu_0 i}{\pi}\arctan\frac{a}{x}\longrightarrow\frac{\mu_0 i}{2}. \tag{1}$$

两侧等大反向。若 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 从板指向所考察一侧，矢量式为 $\boldsymbol{B}=(\mu_0/2)\boldsymbol{K}\times\hat{\boldsymbol{n}}$，其中 $\boldsymbol{K}$ 为面电流密度

矢量。

题目 4.2-20

两无限大平行平面上均匀面电流 $\boldsymbol{K}_1, \boldsymbol{K}_2$ 同向，大小 i_1, i_2。求板间和板外磁场，并讨论 $i_1 = i_2 = i$。



解答

取 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 从平面 1 指向平面 2。板间位于 1 的正侧、2 的负侧，故

$$\boldsymbol{B}_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{2}(\boldsymbol{K}_1 - \boldsymbol{K}_2) \times \hat{\boldsymbol{n}}. \tag{1}$$

平面 2 外侧 $\boldsymbol{B}_+ = \mu_0(\boldsymbol{K}_1 + \boldsymbol{K}_2) \times \hat{\boldsymbol{n}}/2$，平面 1 外侧为其相反数。因此

$$B_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{2}|i_1 - i_2|, \qquad B_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{2}(i_1 + i_2). \tag{2}$$

相等时分别为零与 $\mu_0 i$。

题目 4.2-21

上一题面电流反平行时，各区域磁场如何？

解答

代入 $\boldsymbol{K}_2$ 反向即可。此时板间两场相加、板外相减：

$$B_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{2}(i_1 + i_2), \qquad B_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{2}|i_1 - i_2|. \tag{1}$$

若大小相同，场仅在两板之间，大小 $\mu_0 i$；方向由上一题的矢量式确定。

题目 4.2-22

习题 4.2-20 的两面电流互相垂直时，各区域磁场如何？

解答

两面所产生的磁场分量也相互垂直。板间取差、板外取和不影响模长，

$$B_{\text{in}} = B_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{2}\sqrt{i_1^2 + i_2^2}. \tag{1}$$

各区方向不同，仍使用 4.2-20 的矢量式；不能因为大小相同就说场连续同向。

题目 4.2-23

习题 4.2-20 的两面电流间夹角为任意 θ，求磁场。

解答

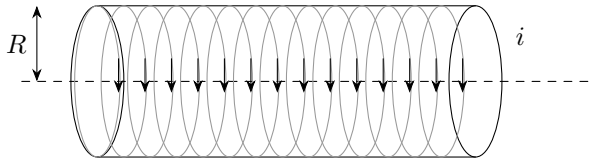
由矢量和、差的平方，

$$B_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{2}\sqrt{i_1^2 + i_2^2 + 2i_1 i_2\cos\theta}, \quad B_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{2}\sqrt{i_1^2 + i_2^2 - 2i_1 i_2\cos\theta}. \tag{1}$$

若 $i_1 = i_2 = i$ 且 $0 \le \theta \le \pi$，则分别为 $\mu_0 i\cos(\theta/2)$、$\mu_0 i\sin(\theta/2)$。

题目 4.2-24

半径 R 的无限长圆筒上有均匀环向面电流，大小 i，求轴线上的磁场。



解答

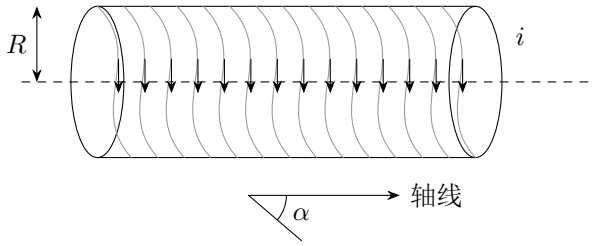
将筒面分解为轴向宽 $\mathrm{d}z$ 的圆电流，$\mathrm{d}I = i\mathrm{d}z$。轴线上

$$B = \frac{\mu_0 i R^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}z}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \mu_0 i. \tag{1}$$

方向沿电流的右旋轴向。均匀无限长理想筒外场为零；此结果忽略外部回流引线的影响。

题目 4.2-25

上题面电流沿螺旋线，与轴线成 α，其面电流密度大小为 i。求轴线上的场。



解答

分解为环向 $K_\varphi = i\sin\alpha$ 和轴向 $K_z = i\cos\alpha$。轴向筒面电流在筒内不产生场；环向分量等效于螺线管，故

$$B_{\text{axis}} = \mu_0 i \sin\alpha. \tag{1}$$

方向由环向分量绕向决定。这里 i 是电流面密度矢量的大小，不是单根螺旋导线的电流。

题目 4.2-26

长螺线管每厘米 35 匝，电流 2.0 A，求轴线中心和端点的场，单位用 Gs。

解答

$n = 3500\,\text{m}^{-1}$。长管中心 $B_c \simeq \mu_0 nI = 8.80\times10^{-3}\,\text{T} = 88.0\,\text{Gs}$。端点只有一侧绕组贡献，

$$B_e \simeq \frac{1}{2}\mu_0 nI = 44.0\,\text{Gs}. \tag{1}$$

两式均为管长远大于半径的近似，不能说有限长任意螺线管端点场严格减半。

题目 4.2-27

螺线管长 1.0 m，平均直径 3.0 cm，五层绕组每层 850 匝，电流 5.0 A，求中心场。

解答

总匝数 $N = 4250$，平均半径 $R = 0.015\,\text{m}$。将五层视为同平均半径的薄绕组，有限长修正给出

$$B_c = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{l^2+4R^2}} = 2.669\times10^{-2}\,\text{T} \simeq 267\,\text{Gs}. \tag{1}$$

长管近似 $\mu_0 NI/l$ 仅高约 0.045%，故按题给精度可写 $2.7\times10^{2}\,\mathrm{Gs}$。

题目 4.2-28

直径 0.163 cm 铜线绕在直径 6 cm 圆筒上，单层管长 30 cm，每厘米 5 匝。工作温度 75 °C 时每米线阻 0.010 Ω，接 2.0 V 电池，求管内磁场和耗散功率。

解答

先按教材常用细线、长管近似，$N=150$，铜线长 $L_w\simeq N\pi D=28.27\,\mathrm{m}$，绕组电阻 $R_w=0.2827\,\Omega$，忽略电池内阻和引线：

$$I=U/R_w=7.07\,\mathrm{A},\quad B\simeq\mu_0(N/l)I=44.4\,\mathrm{Gs},\quad P=U^2/R_w=14.1\,\mathrm{W}. \tag{1}$$

若计入线径和螺旋节距，导线中心直径 $D_w=D+d=0.06163\,\mathrm{m}$，节距 $s=0.002\,\mathrm{m}$，则 $L_w=N\sqrt{(\pi D_w)^2+s^2}=29.04\,\mathrm{m}$，$I=6.89\,\mathrm{A}$。中心有限长场约 42.4 Gs，功率 13.8 W。管内场在端部不均匀，“管内场”此处指中部；两组数值对应不同近似层次。

题目 4.2-29

半径 R 的球面上密绕线圈，各线圈圆心在同一直径上，沿该直径单位长度匝数为常量 n，电流 I。求此直径上 $x=0,R$、球内和球外各点磁场。

解答

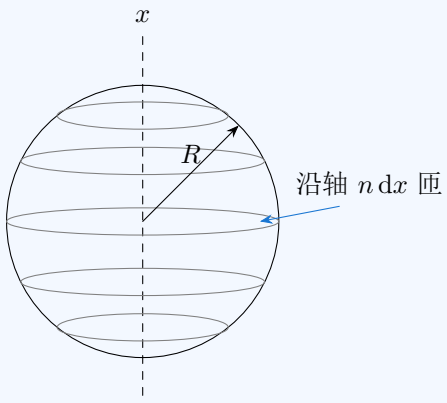
轴坐标记为 x。位于 $s\in[-R,R]$ 的小绕组半径 $\sqrt{R^2-s^2}$、匝数 $n\mathrm{d}s$，所以

$$B_x(x)=\frac{\mu_0 nI}{2}\int_{-R}^{R}\frac{R^2-s^2}{(R^2+x^2-2xs)^{3/2}}\,\mathrm{d}s. \tag{1}$$

对 $x\neq0$ 可令 $u=R^2+x^2-2xs$，在上下限使用 $\sqrt{(R\pm x)^2}=|R\pm x|$。积分结果

$$B_x=\begin{cases}\frac{2}{3}\mu_0 nI, & |x|<R,\\ \frac{2}{3}\mu_0 nI\frac{R^3}{|x|^3}, & |x|>R.\end{cases} \tag{2}$$

球心直接积分得同一常量，极点 $x=\pm R$ 两侧极限也为 $2\mu_0 nI/3$。各匝绕向相同时方向沿共同磁矩。



示意绕组密度沿直径恒定

题目 4.2-30

半径 R 球面均匀带电，面密度 σ，以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕直径旋转，求轴上球内外磁场。

解答

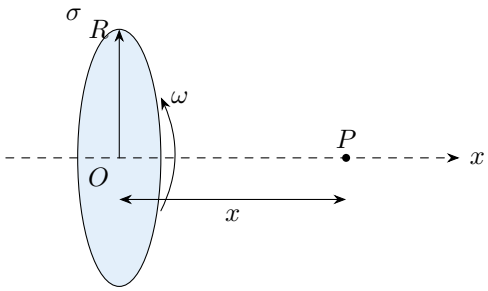
纬度极角 θ 处面电流 $K_\varphi = \sigma\omega R\sin\theta$。也可按 s 分层：球带电荷 $\mathrm{d}q = 2\pi R\sigma\mathrm{d}s$，故 $\mathrm{d}I = \omega\mathrm{d}q/(2\pi) = \sigma\omega R\mathrm{d}s$。它与上题 $nI\mathrm{d}s$ 同型，

$$\boldsymbol{B}(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}\mu_0\sigma R\boldsymbol{\omega}, & |x| \le R, \\ \frac{2}{3}\mu_0\sigma\frac{R^4}{|x|^3}\boldsymbol{\omega}, & |x| > R. \end{cases} \tag{1}$$

此式允许 σ 有符号；负电荷旋转时场与 $\boldsymbol{\omega}$ 反向。

题目 4.2-31

半径 R 的圆片均匀带电，面密度 σ，以角速度 ω 绕轴旋转，求轴上坐标 x 处磁场。



解答

圆环 $\mathrm{d}q = 2\pi r\sigma \mathrm{d}r$，相应电流 $\mathrm{d}I = \sigma\omega r\mathrm{d}r$。因此

$$B_x = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R \frac{r^3\,\mathrm{d}r}{(r^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\left[\frac{R^2+2x^2}{\sqrt{R^2+x^2}} - 2|x|\right]. \tag{1}$$

在 $x=0$ 有 $B_x = \mu_0\sigma\omega R/2$，远处 $B_x \sim \mu_0\sigma\omega R^4/(8|x|^3)$，与总磁矩 $m = \pi\sigma\omega R^4/4$ 一致。

题目 4.2-32

氢原子基态电子按经典轨道模型在半径 $a = 0.53\times10^{-8}\,\mathrm{cm}$ 圆周上，以 $v = 2.2\times10^{8}\,\mathrm{cm/s}$ 运动，$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。求轨道中心场。

解答

等效电流大小 $I = e/T = ev/(2\pi a)$，方向与电子运动相反，

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\mu_0 ev}{4\pi a^2} = 12.5\,\mathrm{T} = 1.25\times10^{5}\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

这里 $a = 5.3\times10^{-11}\,\mathrm{m}$。上述结果属于题设经典圆轨道估算，不能把基态量子电子解释为具有确定的实际绕行轨道。

4.3 磁场的“高斯定理”与安培环路定理

题目 4.3-1

半径 R 的无限长薄壁空心圆筒均匀载有轴向总电流 I，求 $r<R$ 与 $r>R$ 的磁场。

解答

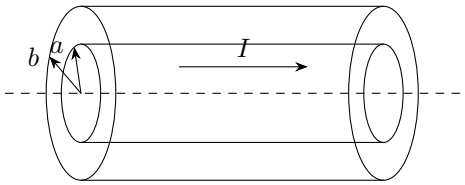
圆柱对称性给出 $\boldsymbol{B} = B_\varphi(r)\hat{\boldsymbol{\varphi}}$，同轴圆周上 $2\pi r B_\varphi = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}$。故

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} 0, & r<R, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r>R. \end{cases} \tag{1}$$

方向绕电流服从右手定则。理想零厚度电流面上有切向场跳跃，须用内外单侧值，不能给表面一个无条件的共同值。

题目 4.3-2

无限长导体圆管内半径 a、外半径 b，轴向电流 I 在管壁截面均匀分布。求 $r<a, a<r<b, r>b$ 的场。



解答

电流密度 $j=I/[\pi(b^2-a^2)]$，环路所包电流依次为 0、$I(r^2-a^2)/(b^2-a^2)$、I。

$$B_\varphi=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\mu_0 I(r^2-a^2)}{2\pi r(b^2-a^2)}, & a\le r\le b,\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r>b.\end{cases}\tag{1}$$

有限体电流在内、外壁处不产生场跳跃，分段式在两界面连续。

题目 4.3-3

长导体圆管厚 5.0 mm，外直径 50 mm，均匀轴向电流 50 A。求外壁附近、内壁附近及壁厚中点的场。

解答

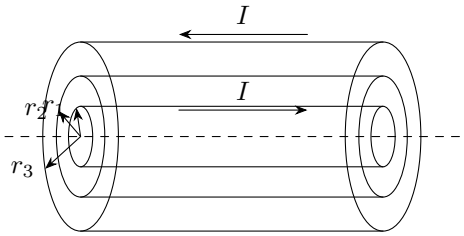
$a=0.020\,\mathrm{m}, b=0.025\,\mathrm{m}$，壁厚中点 $r=0.0225\,\mathrm{m}$。代入上一题分布，

$$B(b)=4.00\times10^{-4}\,\mathrm{T},\quad B(a)=0,\quad B(0.0225)=2.10\times10^{-4}\,\mathrm{T}.\tag{1}$$

“中点”指半径 $(a+b)/2$，不是包围一半截面积的位置。

题目 4.3-4

同轴电缆内圆柱半径 r_1，外筒内外半径为 r_2, r_3，两导体各载均匀反向电流 I。求各处磁场。



解答

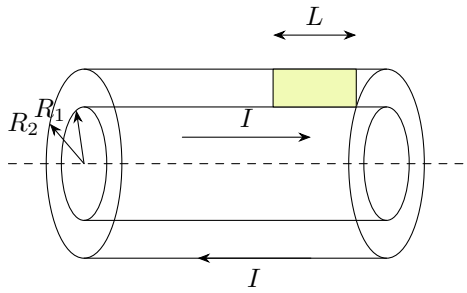
取内导体电流为正。各同轴环路的净包围电流为内圆柱已包部分减去外筒已包的回流部分。

$$B_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/r_1^2, & 0 \le r < r_1, \\ 1/r, & r_1 \le r < r_2, \\ \dfrac{r_3^2 - r^2}{r(r_3^2 - r_2^2)}, & r_2 \le r < r_3, \\ 0, & r \ge r_3. \end{cases} \tag{1}$$

$B(0) = 0$ 按极限取值；三界面连续，电缆外净电流为零。

题目 4.3-5

两同轴无限长薄壁圆筒半径 R_1, R_2，内筒电流 I 流去，外筒流回。求两筒之间磁场及长度 L 的径向纵截面磁通量。



解答

两筒之间环路只包内筒电流，

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \qquad R_1 < r < R_2. \tag{1}$$

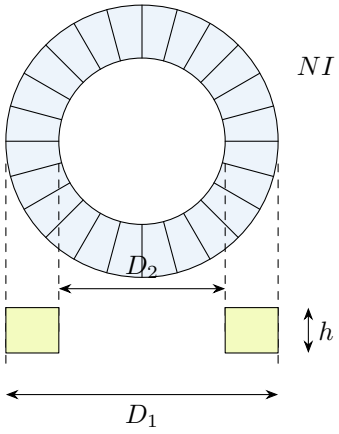
图中面是沿轴向与径向展开的纵截面，其法线沿环向，不是垂直轴线的圆环面。

$$\Phi_B = \int_{R_1}^{R_2} B_\varphi L \,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}. \tag{2}$$

法线若反向，磁通量改号；这里给沿场方向所取的正值。

题目 4.3-6

矩形截面螺绕环总匝数 N、电流 I、截面高 h，外内直径分别为 D_1, D_2。求环内磁场及单截面磁通量。



解答

在密绕、轴对称且忽略漏场的理想化下，环内 $D_2/2 < r < D_1/2$ 满足

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}. \tag{1}$$

不能在整个截面把半径换成平均值。积分得

$$\Phi_B = h \int_{D_2/2}^{D_1/2} B_\varphi \,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}. \tag{2}$$

这是单个截面的磁通量；绕组磁链才是 $N\Phi_B$。

题目 4.3-7

用安培环路定理重算无限大均匀面电流的磁场。

解答

取跨过电流面的矩形环路，长边平行磁场、各长 l。对称性使两侧场等大反向；按环路绕向，两条长边积分同号，短边为零。所包电流为 il，

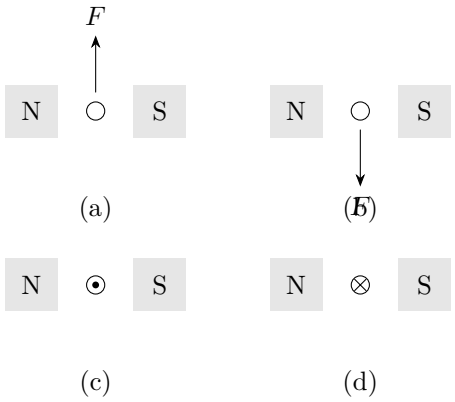
$$2Bl = \mu_0 il, \qquad B = \frac{\mu_0 i}{2}. \tag{1}$$

方向仍为 $\boldsymbol{B}_+ = (\mu_0/2)\boldsymbol{K} \times \hat{\boldsymbol{n}}$，与 4.2-19 一致。

4.4 磁场对载流导线的作用

题目 4.4-1

导线与纸面垂直，磁极间场从 N 指向 S。确定 (a)(b) 的电流方向及 (c)(d) 的受力方向。



解答

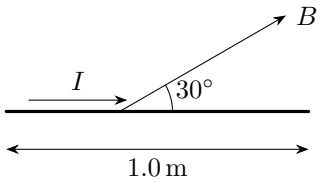
统一取纸面向右 $+x$、向上 $+y$、向外 $+z$，四图的 $\boldsymbol{B}$ 都向右。由 $\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$，

$$\begin{array}{l|l} (a) & I \text{ 穿出纸面}(+z) \\ (b) & I \text{ 穿入纸面}(-z) \\ (c) & \boldsymbol{F} \text{ 向上}(+y) \\ (d) & \boldsymbol{F} \text{ 向下}(-y) \end{array} \tag{1}$$

例如 $(+z) \times (+x) = +y$，可据此检验手势。

题目 4.4-2

长 1.0 m 的直导线载流 10 A，与 $B = 1.5\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场成 30°，求受力。



解答

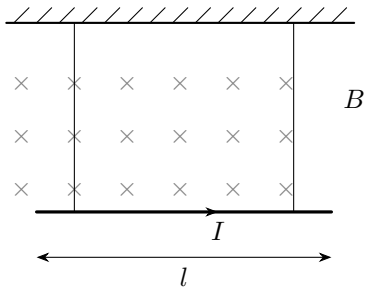
磁力取决于导线相对于场的垂直投影，

$$F = IlB\sin 30^\circ = 7.5\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

图中 I 向右，$\boldsymbol{B}$ 向右上，$\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$ 指向纸外。

题目 4.4-3

水平导线长 l、质量 m，由细绳悬挂在垂直于电流的磁场中。(1) 求绳张力为零时电流，取 $l = 50\,\mathrm{cm}, m = 10\,\mathrm{g}, B = 1.0\,\mathrm{T}$；(2) 何时导线向上运动？



解答

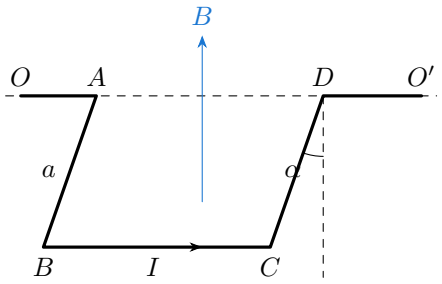
图中电流向右、场向纸内，磁力向上。张力 $T = mg - IlB$，临界条件 $T = 0$，

$$I_c = \frac{mg}{lB} = 0.196\,\mathrm{A} \simeq 0.20\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

若 $I > I_c$ 且维持图示方向，绳松弛后净力向上，导线从静止开始向上加速。电流反向时磁力向下，不能使绳松弛。

题目 4.4-4

铜线截面积 $S=2.0\,\mathrm{mm}^2$，密度 $\rho=8.9\,\mathrm{g/cm}^3$。活动部分为边长 a 正方形的三边，绕水平 OO' 轴转动，外场竖直向上。电流 10 A 时两侧边与竖直夹角 $\alpha=15°$，求 B。



解答

令线密度 $\lambda=\rho S=0.0178\,\mathrm{kg/m}$。两侧边各质量 λa，重心离轴距离 $a/2$；下边质量 λa，重心离轴 a。总重力矩大小

$$\tau_g=2(\lambda ag)(a/2)\sin\alpha+(\lambda ag)a\sin\alpha=2\lambda ga^2\sin\alpha. \tag{1}$$

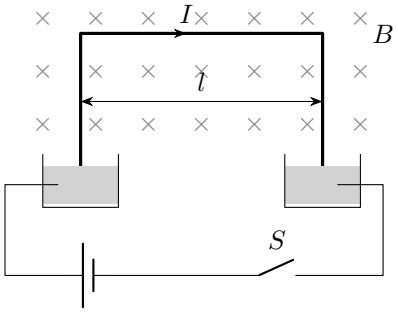
下边磁力 IaB 的力臂为 $a\cos\alpha$；两侧边受力不贡献绕此轴的力矩。因此

$$Ia^2B\cos\alpha=2\lambda ga^2\sin\alpha,\qquad B=\frac{2\rho Sg}{I}\tan\alpha=9.35\times10^{-3}\,\mathrm{T}\simeq93.5\,\mathrm{Gs}. \tag{2}$$

三边的重力必须全部计入。

题目 4.4-5

质量 m 的弯导线上部水平段长 l，垂直于匀强磁场 B。两脚插在浅水银槽内，短暂通电后跳起高度 h。求通过电荷量；取 $m=10\,\mathrm{g}, l=20\,\mathrm{cm}, h=3.0\,\mathrm{m}, B=0.10\,\mathrm{T}$。



解答

按题意采用短脉冲模型：通电位移很小，忽略脉冲时间内的重力冲量，断开后仅受重力。于是

$$mv_0 = \int IlB\,\mathrm{d}t = lBq, \qquad \tfrac{1}{2}mv_0^2 = mgh. \tag{1}$$

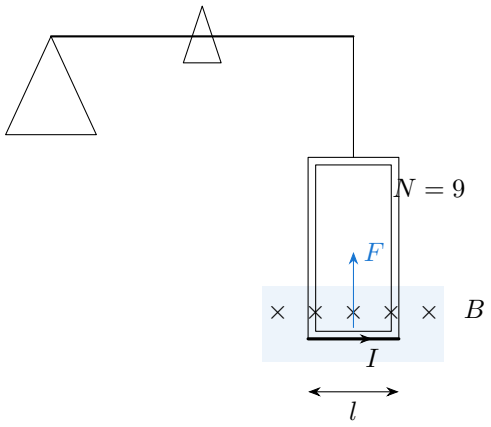
故

$$q = \frac{m\sqrt{2gh}}{Bl} = 3.83\,\mathrm{C}. \tag{2}$$

通电持续时间若不可忽略，冲量还包含 $-mg\Delta t$，仅凭最终高度不能用上式精确反推电荷量。

题目 4.4-6

安培秤线圈共九匝，下边长 l 垂直于场，电流反向后需增加质量 m 的砝码才能重新平衡，求 B；取 $l = 10.0\,\mathrm{cm}, I = 0.100\,\mathrm{A}, m = 8.78\,\mathrm{g}$。



解答

下边磁力为 $NIlB$，反向后力变号，因此载荷差是 $2NIlB$。等臂秤平衡要求

$$mg = 2NIlB, \qquad B = \frac{mg}{2NIl} = \frac{0.00878 \times 9.80}{2 \times 9 \times 0.100 \times 0.100} = 0.478\,\mathrm{T}. \tag{1}$$

两竖边受水平反向力而不改变竖直载荷，上边在强磁场区之外。

题目 4.4-7

两水平磁场互相垂直：$B_1 = 1.73\,\mathrm{Gs}$ 向北，$B_2 = 1.00\,\mathrm{Gs}$ 向东。载流直线如何放置才能合力为零？

解答

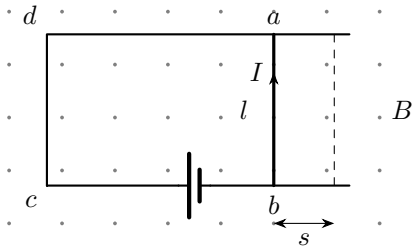
净力 $\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{l} \times (\boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2)$。非零电流时，导线须平行于合场，即水平放置在北偏东

$$\theta = \arctan \frac{1.00}{1.73} = 30.0^\circ \tag{1}$$

方向，或沿相反的南偏西 30.0° 方向。导线沿合场时，两个场的力分别可能非零，但相互抵消。

题目 4.4-8

闭合回路中长 l 的导体 ab 可水平滑动，电流 I、均匀磁场 B 垂直回路。求 ab 向右、向左滑动距离 s 时磁力所做功。



解答

按图 ab 中电流向上、场向纸外，故磁力向右，大小 $F = IlB$。电流保持不变时

$$W_{\rightarrow} = IlBs, \qquad W_{\leftarrow} = -IlBs. \tag{1}$$

这是安培力对活动导体的机械功；应与单个载流子磁洛伦兹力始终垂直其总速度的微观表述区分，维持电流的外电源也参与能量交换。

题目 4.4-9

$l = 10\,\mathrm{cm}, I = 10\,\mathrm{A}$ 的直导线垂直于 $B = 30\,\mathrm{Gs}$。(1) 求磁力；(2) 若以 $25\,\mathrm{cm/s}$ 逆磁力方向运动，求磁力功率。

解答

换算 $B = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$，

$$F = IlB = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}, \qquad P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} = -Fv = -7.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{W}. \tag{1}$$

功率为负，不能只给其绝对值。

题目 4.4-10

正方形线圈 200 匝，边长 150 mm，电流 8.0 A，外场 4.0 T，求磁矩及最大力矩。

解答

各匝磁矩同向相加，

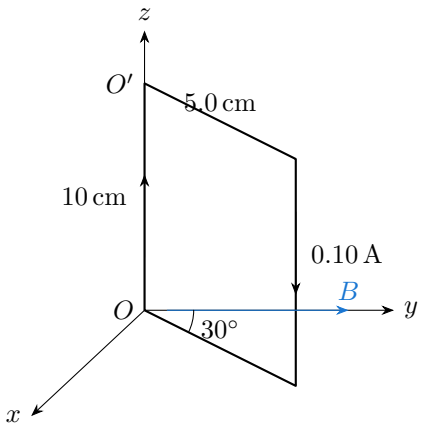
$$m = NIS = 200(8.0)(0.150)^2 = 36.0\,\mathrm{A\,m^2}. \tag{1}$$

由 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$，最大值发生在磁场平行线圈平面时，

$$\tau_{\max} = mB = 144\,\mathrm{N\,m}. \tag{2}$$

题目 4.4-11

矩形线圈 20 匝，边长 10.0 cm, 5.0 cm，电流 0.10 A，可绕边 OO' 转动。$B = 0.50$ T 与线圈平面成 30°，求力矩。



解答

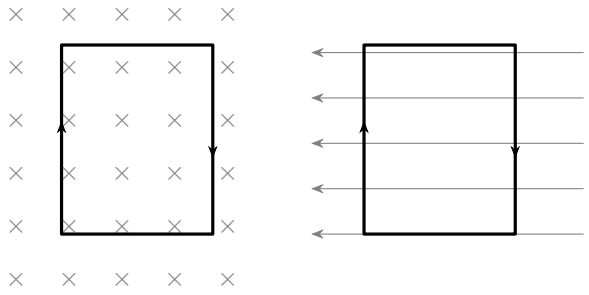
磁矩与平面垂直，所以磁矩和场之间的夹角为 60°，

$$\tau = NISB\sin 60^\circ = 20(0.10)(0.10\times 0.050)(0.50)\cos 30^\circ = 4.33\times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

图中 B 沿 $+y$，线圈右侧电流向下，所受力矩沿 OO' 的 $-z$ 方向，使磁矩转向磁场。

题目 4.4-12

矩形线圈 1000 匝，长 20 mm、宽 10 mm，电流 100 mA，外场 1000 Gs。分别求图 (a) 场沿右旋法线和图 (b) 场在线圈平面内时每边的力、合力和力矩。



(a) $\boldsymbol{B}$ 沿右旋法线　　(b) $\boldsymbol{B}$ 向左

解答

取图中长边竖直（y）、短边水平（x），纸外为 z。$NIB = 10\,\mathrm{N/m}$，故与场垂直的长边受力 0.20 N，短边受力 0.10 N。

(a) 电流顺时针、场向纸内。左、右长边分别受向左、向右 0.20 N；上、下短边分别受向上、向下 0.10 N。合力、合力矩都为零。

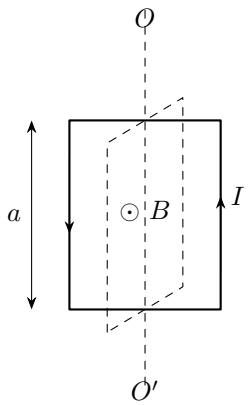
(b) 场向左。上、下短边平行场，受力为零；左长边力向纸外 0.20 N、右长边力向纸内 0.20 N，形成力偶。

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{tot}} = 0, \qquad \boldsymbol{\tau} = (0.20 \times 0.010)\hat{\boldsymbol{y}} = 2.00 \times 10^{-3}\hat{\boldsymbol{y}}\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

也可用 $\tau = NISB$ 检验。

题目 4.4-13

边长 a 的正方形载流线圈，电流 I，可绕过中心的竖直轴转动，转动惯量 J，外磁场 B 水平。求稳定平衡附近微小摆动周期。



解答

令 θ 为磁矩与场的夹角。稳定平衡为 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{B}$，$m=Ia^2$，关于竖轴的转动方程

$$J\ddot{\theta}=-Ia^2B\sin\theta. \tag{1}$$

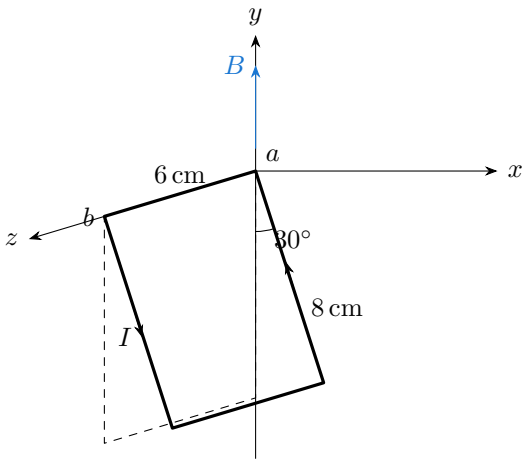
当 $|\theta|\ll 1$，

$$\ddot{\theta}+\frac{Ia^2B}{J}\theta=0,\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{J}{Ia^2B}}. \tag{2}$$

磁矩反平行于场的平衡是不稳定的，不能用同一正频率公式描述其附近运动。

题目 4.4-14

矩形线圈 $8.0\times 6.0\,\mathrm{cm}^2$，每厘米质量 $0.10\,\mathrm{g}$，可绕图示 ab 边转动。B 沿 $+y$，电流 $10\,\mathrm{A}$ 时偏离竖直 30°。(1) 求 B；(2) 若场改沿 $+x$，线圈如何？



解答

铰轴边长 $L=0.060\,\mathrm{m}$，另一边高 $H=0.080\,\mathrm{m}$，线密度 $\lambda=0.010\,\mathrm{kg/m}$。四边总质量 $M=2\lambda(L+H)=2.80\times10^{-3}\,\mathrm{kg}$，重心离轴 $H/2$。场沿竖直 $+y$ 时，

$$\frac{MgH}{2}\sin\theta=ILHB\cos\theta,\qquad B=\frac{Mg}{2IL}\tan 30^\circ=1.32\times10^{-2}\,\mathrm{T}=132\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

场改沿 $+x$ 时，竖直位置的磁矩也沿 $+x$，磁场与重力都使线圈回复竖直。其势能可写为

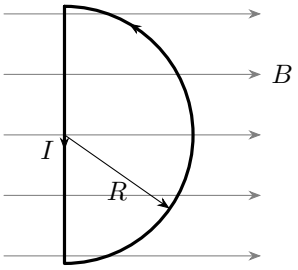
$$U(\theta)=\frac{MgH}{2}(1-\cos\theta)-ILHB\cos\theta, \tag{2}$$

故稳定平衡为 $\theta=0$。若由原偏转位置释放，无阻尼时会绕竖直位置振动；有阻尼时趋于竖直。不

能把“竖直平衡时磁力矩为零”推广成“任意角度磁力矩都为零”。

题目 4.4-15

半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$ 的半圆形闭合线圈，电流 $10\,\mathrm{A}$，外场 $B=5.0\times10^{3}\,\mathrm{Gs}$ 在线圈平面内。求力矩大小方向及转过 90° 直至磁矩沿场时磁力所做功。



解答

闭合半圆面积 $S=\pi R^2/2$。图示电流沿直径向下、沿弧向上，右旋法线向纸外；场向右，故力矩竖直向上。

$$\tau = mB = I\frac{\pi R^2}{2}B = 7.85\times10^{-2}\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

由 $U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$，磁矩由垂直场转到同向时

$$W=-\Delta U = mB = 7.85\times10^{-2}\,\mathrm{J}. \tag{2}$$

若人为转向反平行位置，所做功将为负；题目所说在磁力矩作用下的转动选取同向终态。

题目 4.4-16

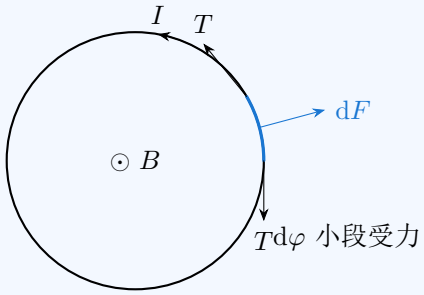
半径 R 的圆线圈载流 I，其右旋法线与均匀外场 $\boldsymbol{B}$ 同向，求线圈导线张力。

解答

电流元磁力径向向外。取圆心角 $\mathrm{d}\varphi$ 的小段，磁力 $\mathrm{d}F = IBR\mathrm{d}\varphi$，两端张力的向心合力为 $2T\sin(\mathrm{d}\varphi/2)\simeq T\mathrm{d}\varphi$。因此

$$T = IBR. \tag{1}$$

这里指外加场引起的张力，未计线圈自身磁场的自作用、重力和材料弯曲刚度。



题目 4.4-17

半径 10 cm 的圆线圈 2000 匝，电流 2.0 A，外场 5.0×10^{-2} T 与线圈平面平行，求力矩。

解答

此时 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{B}$，

$$\tau = NI\pi R^2 B = 2000(2.0)\pi(0.10)^2(0.050) = 6.28\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

力矩方向为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$，使线圈的右旋法线趋向场方向。

题目 4.4-18

螺线管长 30 cm、截面直径 15 mm，每厘米 100 匝，电流 2.0 A。放入 $B=4.0$ T 外场，求磁矩与最大力矩。

解答

总匝数 $N=3000$，截面积 $S=\pi(0.0075)^2\,\mathrm{m}^2$。

$$m = NIS = 1.060\,\mathrm{A\,m^2}, \qquad \tau_{\max} = mB = 4.24\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

磁矩由绕组面积与电流决定，不要把螺线管的自生磁场再代入外力矩公式。

题目 4.4-19

两平行长输电线相距 20 mm，各载 100 A。求各长 1m 的一段间相互作用力，同向和反向各如何？

解答

一条线在另一条线处产生 $B=\mu_0 I/(2\pi d)$，所以

$$F = IlB = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi d} = 0.100\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

同向电流相吸，反向电流相斥。结果对两段位于远离端点的长线部分成立，忽略端部效应。

题目 4.4-20

两条平行铜汇流棒各长 3m，相距 50 cm，各载 10^4 A。按无限长细线模型求相互作用力。

解答

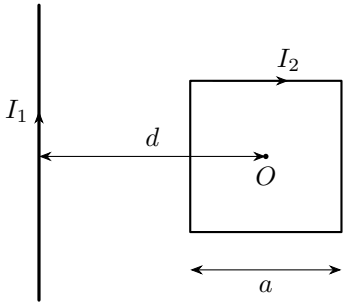
按题定近似，

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} = \frac{4\pi\times 10^{-7}\times 10^{8}\times 3}{2\pi\times 0.50} = 120\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

一去一回的反向电流相斥；若两电流同向则相吸。实际仅 3m 长的导体未必达到无限长模型精度，本题数值按明确给定的近似计算。

题目 4.4-21

长直导线与边长 a 的正方形线圈共面，分别载流 I_1, I_2，中心到直线距离 $d > a/2$。求各边和整个线圈受力；取 $I_1 = 3.0\,\mathrm{A}, I_2 = 2.0\,\mathrm{A}, a = d = 4.0\,\mathrm{cm}$。



解答

令直线沿 $+y$，线圈在其右方，x 向右、z 向纸外；场为 $\boldsymbol{B} = -k\hat{\boldsymbol{z}}/x$，$k = \mu_0 I_1/(2\pi)$。记近远边

$x_- = d - a/2$、$x_+ = d + a/2$。图示近边电流向上，逐边得

$$\boldsymbol{F}_{\text{near}} = -\frac{kI_2 a}{x_-}\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{F}_{\text{far}} = \frac{kI_2 a}{x_+}\hat{\boldsymbol{x}},$$
$$\boldsymbol{F}_{\text{top}} = kI_2 \ln\frac{x_+}{x_-}\hat{\boldsymbol{y}}, \quad \boldsymbol{F}_{\text{bottom}} = -\boldsymbol{F}_{\text{top}}. \tag{1}$$

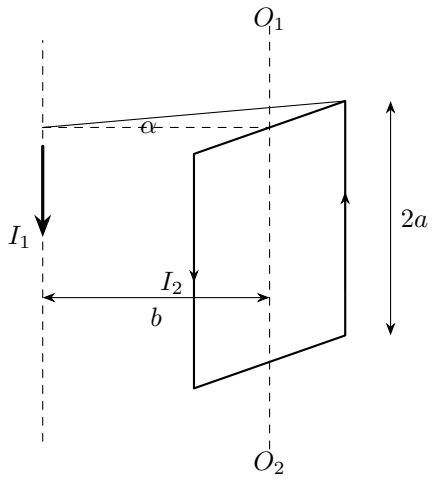
于是

$$\boldsymbol{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi}\left(\frac{1}{d-a/2} - \frac{1}{d+a/2}\right)\hat{\boldsymbol{x}}, \quad |F| = 1.60\times 10^{-6}\,\text{N}. \tag{2}$$

合力指向直线；反转任一电流则全部磁力反向。

题目 4.4-22

长直导线旁有边长 $2a$ 的正方形线圈，轴心距直线 $b > a$，可绕平行于导线的中心轴转动。图示直线电流 I_1 向下，近边 I_2 也向下。(1) 求转角 α 时合力及绕轴力矩；(2) 求平衡角及稳定性；(3) 从稳定平衡转到 $\alpha = \pi/2$ 时磁力做多少功？



解答

取导线为 z 轴、向上为正，轴心在 $(b,0)$。在线圈的水平截面内定义 $\boldsymbol{e} = (\cos\alpha, \sin\alpha, 0)$，两竖边位置 $\boldsymbol{\rho}_\pm = b\hat{\boldsymbol{x}} \pm a\boldsymbol{e}$；近边 $-$ 电流沿 $-z$，远边 $+$ 沿 $+z$。令

$$D_\pm = b^2 + a^2 \pm 2ab\cos\alpha, \qquad C = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi}. \tag{1}$$

直线场为 $\boldsymbol{B} = -[\mu_0 I_1/(2\pi)]\hat{\boldsymbol{z}} \times \boldsymbol{\rho}/\rho^2$。两水平边的竖直力相消，两竖边磁力分别是 $-C\boldsymbol{\rho}_-/D_-$ 与

$+C\boldsymbol{\rho}_+/D_+$。因此完整合力为

$$\begin{aligned} F_x &= C\left(\frac{b+a\cos\alpha}{D_+}-\frac{b-a\cos\alpha}{D_-}\right),\\ F_y &= Ca\sin\alpha\left(\frac{1}{D_+}+\frac{1}{D_-}\right), \qquad F_z = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

关于中心轴的力矩则为

$$\tau_z = -Cab\sin\alpha\left(\frac{1}{D_+}+\frac{1}{D_-}\right) = -\frac{2\mu_0 I_1 I_2 a^2 b(a^2+b^2)\sin\alpha}{\pi[(a^2+b^2)^2-4a^2b^2\cos^2\alpha]}. \tag{3}$$

正 α 对应负回复力矩。平衡为 $\alpha = 0, \pi \pmod{2\pi}$，其中 0 稳定、$\pi$ 不稳定。

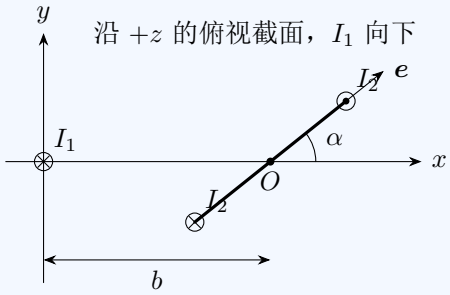
为核验功的符号，计算外场穿过线圈的有向磁通量：

$$\Phi(\alpha) = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi}\ln\frac{D_+}{D_-}, \qquad \tau_z = I_2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\alpha}. \tag{4}$$

恒定电流下从 0 转到 $\pi/2$，

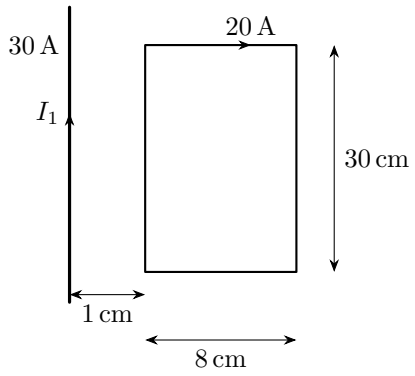
$$W = I_2[\Phi(\pi/2)-\Phi(0)] = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi}\ln\frac{b+a}{b-a} < 0. \tag{5}$$

外力准静态转动须做相应正功。原稿只给力矩绝对值且未给合力，并把这里的磁力功写成正值，均须修订。



题目 4.4-23

长直导线电流 30 A，共面矩形回路电流 20 A，长 30 cm、宽 8.0 cm，近边距线 1.0 cm。求合力。



解答

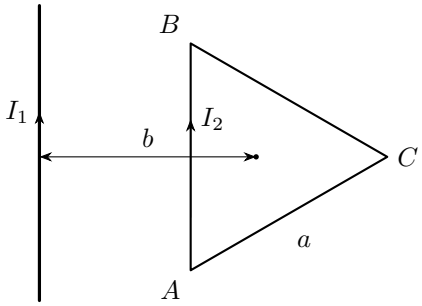
近边电流与直线同向，吸引力较大；两横边力相消。

$$F=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)=\frac{\mu_0(30)(20)(0.30)}{2\pi}\left(\frac{1}{0.010}-\frac{1}{0.090}\right)=3.20\times10^{-3}\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

合力指向直导线。远边距离为 $1+8=9\,\mathrm{cm}$，不可把 8cm 当成远边距线距离。

题目 4.4-24

边长 a 的正三角形线圈与长直线共面，一边平行于直线。中心距线 b，近边电流 I_2 与直线电流 I_1 同向，求合力。



解答

取直线右方为 $+x$、线方向为 $+y$。近边与远顶点的距离为

$$x_0=b-\frac{\sqrt{3}a}{6}>0,\qquad x_1=b+\frac{\sqrt{3}a}{3}. \tag{1}$$

场 $B_z=-\mu_0 I_1/(2\pi x)$，故 $F_x=-[\mu_0 I_1 I_2/(2\pi)]\oint \mathrm{d}y/x$。近竖边积分为 a/x_0；两斜边总贡献

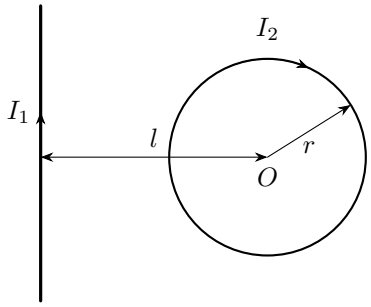
$-(2/\sqrt{3})\ln(x_1/x_0)$。

$$\boldsymbol{F}=-\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\left[\frac{a}{x_0}-\frac{2}{\sqrt{3}}\ln\frac{x_1}{x_0}\right]\hat{\boldsymbol{x}},\quad F_y=0. \tag{2}$$

括号为正，合力指向直线。对称斜边的竖直力相互抵消。

题目 4.4-25

长直导线旁共面圆线圈半径 r，中心距线 $l>r$，两电流分别为 I_1, I_2，方向如图，求合力。



解答

取圆周 $x=l+r\cos\varphi, y=r\sin\varphi$。先按逆时针积分，有

$$\oint\frac{\mathrm{d}y}{x}=\int_0^{2\pi}\frac{r\cos\varphi}{l+r\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=2\pi\left(1-\frac{l}{\sqrt{l^2-r^2}}\right). \tag{1}$$

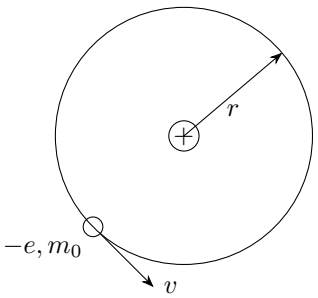
图中电流是顺时针，需取相反的绕向。代入 $F_x=-[\mu_0 I_1 I_2/(2\pi)]\oint \mathrm{d}y/x$，

$$\boldsymbol{F}=-\mu_0 I_1 I_2\left(\frac{l}{\sqrt{l^2-r^2}}-1\right)\hat{\boldsymbol{x}}. \tag{2}$$

合力朝向直线。远距时 $F\simeq\mu_0 I_1 I_2 r^2/(2l^2)$，可作偶极极限检查。

题目 4.4-26

证明经典圆轨道电子的磁矩与角动量关系 $\boldsymbol{m}=-e\boldsymbol{L}/(2m_0)$，并判断图中两者方向。



解答

运动周期 $T=2\pi r/v$，电流大小 $I=e/T$，所以 $|\boldsymbol{m}|=I\pi r^2=evr/2$；轨道角动量 $|\boldsymbol{L}|=m_0vr$。电子为负电，等效电流绕向与运动绕向相反，故

$$\boldsymbol{m}=-\frac{e}{2m_0}\boldsymbol{L}. \tag{1}$$

图中电子在左下方沿切线向右下运动，是逆时针轨道，$\boldsymbol{L}$ 向纸外、$\boldsymbol{m}$ 向纸内。此处是经典轨道磁矩，不包括电子自旋及其不同的 g 因子。

题目 4.4-27

电磁式电流计线圈长 2.0 cm、宽 1.0 cm、250 匝，径向磁场 2000 Gs，电流 0.10 mA 时偏转 30°。求磁力矩及游丝扭转常量。

解答

电流计径向场使有效磁力矩始终为 $\tau_m=NISB$，不另乘偏转角的正弦或余弦。

$$\tau_m=250(10^{-4})(2.0\times10^{-4})(0.20)=1.00\times10^{-6}\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

平衡时 $D\theta=\tau_m$，若角度用弧度，

$$D_{\mathrm{rad}}=\frac{\tau_m}{\pi/6}=1.91\times10^{-6}\,\mathrm{N\,m/rad}. \tag{2}$$

若每度计，$D_{\mathrm{deg}}=3.33\times10^{-8}\,\mathrm{N\,m/degree}$，两者数值不同但物理相同。

题目 4.4-28

电流计线圈面积 6.0 cm^2、50 匝，径向磁场 100 Gs，游丝扭转常量 $D=0.10\times10^{-3}\,\mathrm{N\,cm/degree}$。电流 1.0 mA 时偏转角多少？

解答

$\tau_m=NISB=50(10^{-3})(6.0\times10^{-4})(0.010)=3.00\times10^{-7}\,\mathrm{N\,m}$。注意扭转常量的力臂单位是厘米：

$$D=0.10\times10^{-3}\times10^{-2}=1.00\times10^{-6}\,\mathrm{N\,m/degree}. \tag{1}$$

所以

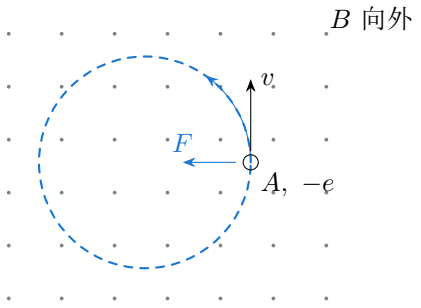
$$\theta = \tau_m / D = 0.300^\circ. \tag{2}$$

原书第 538 页答案确实给 30°，与第 230 页所印 $D = 0.10 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,cm/degree}$ 及题给电流不符。按该题面应取 0.300°，不能把厘米到米的换算反用。

4.5 带电粒子在磁场中的运动

题目 4.5-1

电子在向纸外的 $B = 70\,\mathrm{Gs}$ 匀强磁场中做半径 $r = 3.0\,\mathrm{cm}$ 的圆周运动。A 点速度向上，取 $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0 = 9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$。画轨道并求速率、动能。



蓝色虚线为补画轨道

解答

在 A 点，$\boldsymbol{v}$ 向上、$\boldsymbol{B}$ 向外，电子磁力向左，圆心在 A 左方，轨道逆时针（从纸面正面看）。按非相对论近似 $evB = m_0 v^2 / r$，

$$v = \frac{eBr}{m_0} = 3.69 \times 10^7\,\mathrm{m/s}, \qquad K = \frac{e^2 B^2 r^2}{2m_0} = 6.20 \times 10^{-16}\,\mathrm{J} = 3.88\,\mathrm{keV}. \tag{1}$$

速度约 $0.12c$，结果属经典近似；若需更高精度，应先用 $p = eBr$，再用 $v = pc/\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2}$、$K = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2$。图中虚线圆为补画轨道。

题目 4.5-2

云室磁场 $B = 10^4\,\mathrm{Gs}$ 中，质子圆弧径迹半径 $r = 20\,\mathrm{cm}$，取 $q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0 = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$，求动能。

解答

磁场不做功，沿圆轨迹速度大小不变；由动量半径关系 $p=qBr$，经典动能

$$K \simeq \frac{p^2}{2m_0} = \frac{q^2B^2r^2}{2m_0} = 3.07\times10^{-13}\,\mathrm{J} = 1.92\,\mathrm{MeV}. \tag{1}$$

对应经典速率 $1.92\times10^{7}\,\mathrm{m/s} \simeq 0.064c$，非相对论近似在本题精度下适用。

题目 4.5-3

太阳黑子磁场 $4000\,\mathrm{Gs}$ 中，电子分别以 5.0×10^{7}、$5.0\times10^{8}\,\mathrm{cm/s}$ 垂直入射。取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，求磁力和回旋半径。

解答

换算 $B=0.40\,\mathrm{T}$、$v_1=5.0\times10^{5}$、$v_2=5.0\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$。

$$F=evB, \qquad r\simeq\frac{m_0v}{eB}. \tag{1}$$

	F/N	r/m
(1)	3.20×10^{-14}	7.11×10^{-6}
(2)	3.20×10^{-13}	7.11×10^{-5}

(2)

力方向为 $-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，均为向心力。

题目 4.5-4

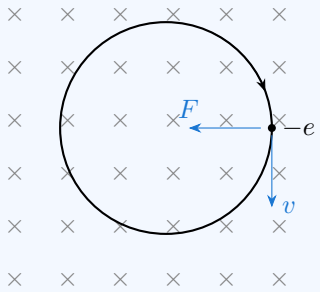
电子动能 $10\,\mathrm{eV}$，在垂直于 $B=1.0\,\mathrm{Gs}$ 的平面内回旋。取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。求半径、周期；顺着 $\boldsymbol{B}$ 看是否顺时针？

解答

由 $v=\sqrt{2K/m_0}$，

$$r=\frac{\sqrt{2m_0K}}{eB}=0.1067\,\mathrm{m}, \qquad T=\frac{2\pi m_0}{eB}=3.57\times10^{-7}\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

沿 $\boldsymbol{B}$ 方向看，即场指向远离观察者的方向，电子为顺时针回旋，故对最后一问的回答是“是”。例如电子位于圆的右侧、磁场入纸面时，速度向下才使负电荷的向心力向左。



沿 $\boldsymbol{B}$ 看：场背离观察者，电子顺时针

题目 4.5-5

带电粒子 $q=3.2\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=6.7\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，速率 $5.4\times10^{4}\,\mathrm{m/s}$，回旋半径 $4.0\,\mathrm{cm}$，求磁场。

解答

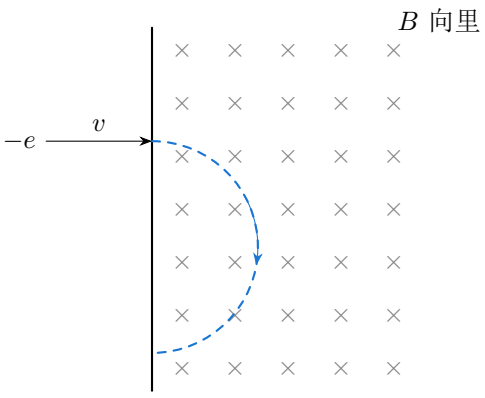
按垂直场回旋，

$$B=\frac{m_0 v}{qR}=2.83\times10^{-2}\,\mathrm{T}\simeq 283\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

若含沿场速度分量，公式中应使用 $v_\perp$；题中“回旋”按速度垂直场理解。

题目 4.5-6

电子从静止经电压 U 加速，随后垂直射入匀强磁场。画轨道并求半径；取 $U=3000\,\mathrm{V}, B=100\,\mathrm{Gs}, e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。



蓝色虚线为补画轨迹

解答

图中 $\boldsymbol{v}$ 向右，场入纸面，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，电子受力向下，入射后沿下方半圆折回边界。

$$\tfrac{1}{2}m_0v^2=eU,\qquad R=\frac{m_0v}{eB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m_0U}{e}}=1.85\,\mathrm{cm}. \tag{1}$$

场域为半平面时，只在场内走半圆；离开边界后作切线方向直线运动。

题目 4.5-7

电子以 $v=3.0\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$ 垂直射入 $B=10\,\mathrm{T}$，取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，求磁力并与重力比较。

解答

$$F_B=evB=4.80\times10^{-11}\,\mathrm{N},\quad F_g=m_0g=8.92\times10^{-30}\,\mathrm{N},\quad \frac{F_B}{F_g}=5.38\times10^{18}. \tag{1}$$

给定速度时 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 本身不需要经典动量近似；本题中的重力按 m_0g 比较。

题目 4.5-8

电子在匀强磁场中回旋，频率 $f=12\,\mathrm{MHz}$、半径 $r=0.535\,\mathrm{m}$，取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。求 B 和动能。

解答

轨迹几何直接给 $v=2\pi fr=4.034\times10^{7}\,\mathrm{m/s}=0.1345c$。按原题常用经典近似，

$$B_{\mathrm{nr}}=\frac{2\pi m_0f}{e}=4.293\,\mathrm{Gs},\qquad K_{\mathrm{nr}}=\tfrac{1}{2}m_0v^2=4.632\,\mathrm{keV}. \tag{1}$$

若将频率、半径视为精确给定量，须用 $p=\gamma m_0v=eBr$：

$$\gamma=(1-v^2/c^2)^{-1/2},\quad B=\gamma B_{\mathrm{nr}}=4.332\,\mathrm{Gs},\quad K=(\gamma-1)m_0c^2=4.696\,\mathrm{keV}. \tag{2}$$

原经典数值适合有限精度估算，两个层次不应混用。

题目 4.5-9

质子质量 $1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$、电荷 $1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，地球半径 $6370\,\mathrm{km}$，赤道磁场 $0.32\,\mathrm{Gs}$。(1) 求绕赤道表面回旋所需动量及总能量；(2) 若速率为 $10^7\,\mathrm{m/s}$，所需磁场多大？

解答

局部视作磁场垂直轨道并提供全部向心力。即使在相对论中，$p=qBR$ 仍成立，

$$p=3.26144\times10^{-17}\,\mathrm{kg\,m/s},\quad \mathcal{E}=\sqrt{p^2c^2+m_0^2c^4}=9.7855\times10^{-9}\,\mathrm{J}=61.16\,\mathrm{GeV}. \tag{1}$$

总能量包含 $m_0c^2=0.9394\,\mathrm{GeV}$，因此动能为 $60.22\,\mathrm{GeV}$。若误用 $p=m_0v$ 会得到 $v>c$，本问必须相对论处理。

(2) 给定 $v=10^7\,\mathrm{m/s}$，

$$B=\frac{\gamma m_0 v}{qR}=1.639\times10^{-8}\,\mathrm{T}=1.639\times10^{-4}\,\mathrm{Gs}. \tag{2}$$

这是题设理想圆轨道模型，不包含真实地磁空间变化及重力等附加因素。

题目 4.5-10

显像管电子从南向北运动，动能 $1.2\times10^4\,\mathrm{eV}$，地磁竖直分量向下、大小 $0.55\,\mathrm{Gs}$。取 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}, m_0=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。求偏转方向、加速度、前进 $20\mathrm{cm}$ 后的偏转及其影响。

解答

取东、北、上为右手坐标 x,y,z。$\boldsymbol{v}$ 沿 $+y$、$\boldsymbol{B}$ 沿 $-z$，电子磁力沿 $+x$，即向东。经典估算

$$v=\sqrt{2K/m_0}=6.50\times10^7\,\mathrm{m/s},\qquad a=\frac{evB}{m_0}=6.28\times10^{14}\,\mathrm{m/s^2}. \tag{1}$$

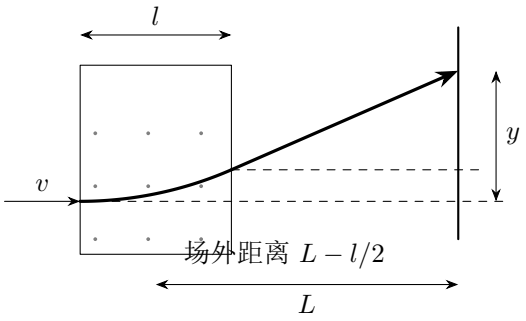
其方向随轨迹转动，以上是初始加速度。曲率半径 $R=m_0v/(eB)$，北向前进 $L=0.20\,\mathrm{m}$ 时

$$\Delta x=R-\sqrt{R^2-L^2}\simeq\frac{L^2}{2R}=2.98\,\mathrm{mm}. \tag{2}$$

若“走 $20\mathrm{cm}$”指弧长，则用 $R[1-\cos(L/R)]$，小角结果相同。更精确时由 $\gamma=1+K/(m_0c^2)$ 求 v，并用 $R=\gamma m_0v/(eB)$、$a=evB/(\gamma m_0)$。毫米量级落点偏移不能先验忽略；是否可接受须与成像所允许的落点误差比较，不能仅因它小于屏幕尺寸就断言无影响。

题目 4.5-11

质量 m_0、电荷 q 的粒子以 v 沿 $+x$ 入射宽度 l 的磁场，场向纸外。出场后再沿 x 前进 $L-l/2$ 到达屏，求偏转 y。



解答

令 $R=m_0v/(|q|B)$，图中向上为正，$s=-\operatorname{sgn} q$。必须有 $R>l$，粒子才能从远侧边界射出且继续前进。设出射偏角大小为 θ，有 $\sin\theta=l/R$。场内偏移及场外偏移分别为

$$y_1=sR(1-\cos\theta),\qquad y_2=s(L-l/2)\tan\theta. \tag{1}$$

所以精确的经典几何结果为

$$y=s\left[R-\sqrt{R^2-l^2}+\frac{(L-l/2)l}{\sqrt{R^2-l^2}}\right]. \tag{2}$$

若 $l/R\ll 1$，

$$y\simeq s\frac{lL}{R}=-\frac{qBlL}{m_0v}. \tag{3}$$

图示向上偏转对应 $q<0$；给正电荷时应向下。$R\le l$ 时不能套用射向远处屏的这一几何构型。

题目 4.5-12

α 粒子 $m_0=6.7\times10^{-27}\,\mathrm{kg}, q=3.2\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $B=1.2\,\mathrm{T}$ 中回旋半径 $45\,\mathrm{cm}$。求速率、动能、周期和从静止加速所需电压。

解答

按经典回旋近似，

$$v=\frac{qBR}{m_0}=2.58\times10^{7}\,\mathrm{m/s},\quad K=\frac{q^2B^2R^2}{2m_0}=2.23\times10^{-12}\,\mathrm{J}=13.9\,\mathrm{MeV}, \tag{1}$$

$$T=\frac{2\pi m_0}{qB}=1.10\times10^{-7}\,\mathrm{s},\qquad U=K/q=6.96\times10^{6}\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

α 带两个元电荷，所以动能的 MeV 数不是加速电压的 MV 数。

题目 4.5-13

质子、氘核、α 粒子的质量比 $1:2:4$、电荷比 $1:1:2$，从静止经相同电压加速后进入同一磁场。(1) 动能比如何？(2) 若质子轨道半径 10cm，另两种半径多大？

解答

静电加速动能为 $K=qU$，故动能比 $1:1:2$。经典半径

$$R=\frac{\sqrt{2m_0qU}}{qB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m_0U}{q}} \tag{1}$$

给出半径比 $1:\sqrt{2}:\sqrt{2}$，因此氘核和 α 粒子半径均为 $10\sqrt{2}\,\mathrm{cm}=14.1\,\mathrm{cm}$。要求入射速度都垂直磁场，且加速能量处于非相对论范围。

题目 4.5-14

氘核 $m_0=3.34\times10^{-27}\,\mathrm{kg}, q=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $B=1.5\,\mathrm{T}$ 中做半径 40cm 圆周运动。求速率、半周时间及从静止加速电压。

解答

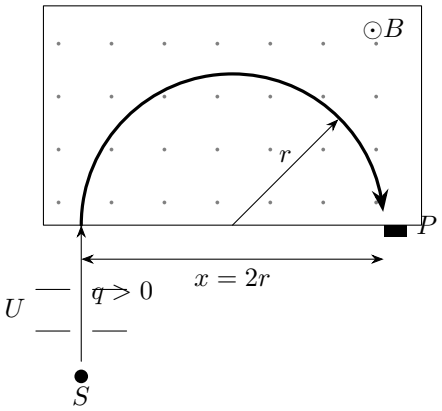
$$v=\frac{qBR}{m_0}=2.87\times10^{7}\,\mathrm{m/s},\qquad t_{1/2}=\frac{\pi R}{v}=\frac{\pi m_0}{qB}=4.37\times10^{-8}\,\mathrm{s}, \tag{1}$$

$$U=\frac{m_0v^2}{2q}=\frac{qB^2R^2}{2m_0}=8.62\times10^{6}\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

以上按经典近似，不能将半周时间误作整周周期。

题目 4.5-15

质谱仪中电荷 $q>0$、质量 m_0 的离子从近于静止经电压 U 加速，再在匀强磁场 B 中转半圆至底片，落点距入口 x。证明 $m_0=qB^2x^2/(8U)$。



解答

非相对论能量关系 $qU=m_0v^2/2$，磁偏转半径 $r=m_0v/(qB)$。半圆使入口与落点间距 $x=2r$，于是

$$qU=\frac{q^2B^2r^2}{2m_0}\quad\Longrightarrow\quad m_0=\frac{qB^2r^2}{2U}=\frac{qB^2x^2}{8U}. \tag{1}$$

若电荷或磁场反向，轨迹转向相反，质量公式中的电荷应使用其绝对值。

题目 4.5-16

上题钠离子实验：$U=705\,\mathrm{V}, B=3580\,\mathrm{Gs}, x=10\,\mathrm{cm}$，求比荷。

解答

由 $q/m_0=8U/(B^2x^2)$，

$$\frac{q}{m_0}=\frac{8(705)}{(0.358)^2(0.10)^2}=4.40\times10^6\,\mathrm{C/kg}. \tag{1}$$

比荷由实验数据反推，不应先代入某一钠同位素的已知质量去强制一致。

题目 4.5-17

碘离子电荷大小 $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $B=4.5\times10^{-2}\,\mathrm{T}$ 中回旋 7 周用时 $1.29\times10^{-3}\,\mathrm{s}$，求质量。

解答

一周周期为 $T = t/7$，由 $T = 2\pi m_0/(|q|B)$，

$$m_0 = \frac{|q|Bt}{14\pi} = 2.11 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}. \tag{1}$$

总时间要先除以 7；这是按非相对论回旋周期推得的质量。

题目 4.5-18

回旋加速器 D 形电极最大半径 60cm，质子 $m_0 = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}, q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，目标能量 4.0MeV。求磁场；若间隙 1.0cm、间隙电压 $2.0 \times 10^4\,\mathrm{V}$ 且场均匀，求加速时间。

解答

经典近似下

$$B = \frac{\sqrt{2m_0K_f}}{qR} = 0.482\,\mathrm{T}, \qquad N = \frac{K_f}{qU} = 200 \text{ 次加速}. \tag{1}$$

D 内每个半周的时间 $t_h = \pi m_0/(qB) = 6.81 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}$，粗略总时间 $Nt_h = 1.36 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$。

题目给了间隙宽度，可估计间隙时间。若在中心间隙从静止开始，令 $d = 0.010\,\mathrm{m}$，$A = qU/(m_0d)$，第 k 次过隙前后速度分别为 $\sqrt{2(k-1)qU/m_0}$ 与 $\sqrt{2kqU/m_0}$，故

$$\sum_{k=1}^{N} \Delta t_k = \frac{\sqrt{2NqU/m_0}}{A} = d\sqrt{\frac{2m_0N}{qU}} = 1.44 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}. \tag{2}$$

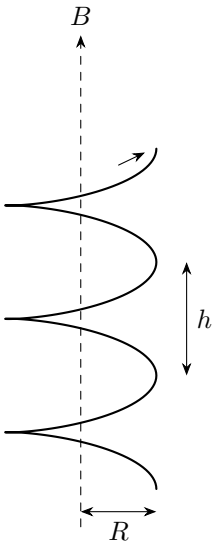
把 D 内轨迹近似作半圆，共经历 $N-1$ 个半周，则

$$t \simeq (N-1)t_h + \sum \Delta t_k = 1.37 \times 10^{-5}\,\mathrm{s} \simeq 1.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}. \tag{3}$$

有限间隙几何、起点约定及相对论周期修正均超出这一理想化精度，不应把该时间视为严格精确值。

题目 4.5-19

电子在 $B=20\,\mathrm{Gs}$ 中沿半径 $R=20\,\mathrm{cm}$、螺距 $h=5.0\,\mathrm{cm}$ 的螺旋线运动，$e/m_0=1.76\times10^{11}\,\mathrm{C/kg}$，求速率。



解答

经典周期 $T_0=2\pi/[(e/m_0)B]$，于是

$$v_\perp\simeq(e/m_0)BR=7.04\times10^7\,\mathrm{m/s},\quad v_\parallel\simeq h/T_0=2.80\times10^6\,\mathrm{m/s},\tag{1}$$

$$v_{\mathrm{nr}}=\sqrt{v_\perp^2+v_\parallel^2}=7.05\times10^7\,\mathrm{m/s}.\tag{2}$$

该经典估算已达 $0.235c$，若取相对论一致结果，几何关系实际给出 $p_\perp/m_0=(e/m_0)BR$、$p_\parallel/m_0=(e/m_0)Bh/(2\pi)$。记

$$w=\frac{e}{m_0}B\sqrt{R^2+(h/2\pi)^2},\qquad v=\frac{w}{\sqrt{1+w^2/c^2}}=6.86\times10^7\,\mathrm{m/s}.\tag{3}$$

明确报告所用近似，不能把旧经典数值当作严格结果。

题目 4.5-20

正电子动能 2000eV，质量 $9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、电荷 $1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $B=1000\,\mathrm{Gs}$ 中速度与场成 $80°$。求周期、螺旋半径及螺距。

解答

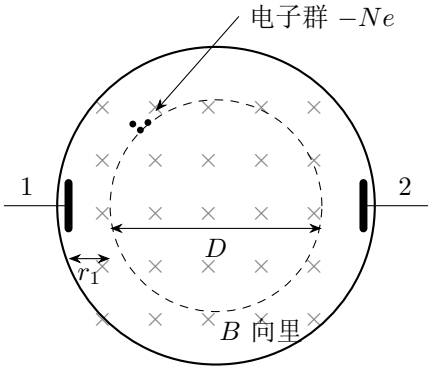
按经典近似，$v=\sqrt{2K/m_0}=2.65\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$，$v_\perp=v\sin80^\circ$、$v_\parallel=v\cos80^\circ$。

$$T=\frac{2\pi m_0}{eB}=3.58\times10^{-10}\,\mathrm{s},\quad r=\frac{m_0v_\perp}{eB}=1.49\,\mathrm{mm},\quad h=v_\parallel T=1.65\,\mathrm{mm}. \tag{1}$$

正电子的绕向与相同初速度、同一磁场中的电子相反，速率分量和螺距大小公式不变。

题目 4.5-21

磁控管中 N 个电子成群回旋，轨道直径 D，最近电极距离 r_1。按题设库仑点电荷近似，证明电压频率 $eB/(2\pi m_0)$，幅度 $U_0=Ne[1/r_1-1/(r_1+D)]/(4\pi\varepsilon_0)$。



解答

经典回旋角频率 $\Omega=eB/m_0$，电子群每转一周分别接近两个电极，两个相反极性的峰值间隔半周，完整电压周期是一整周。因此

$$f=\Omega/(2\pi)=\frac{eB}{2\pi m_0}. \tag{1}$$

最近一极时，到两电极的模型距离为 r_1 和 r_1+D。把电子群视为总电荷 $-Ne$ 的集中电荷，电势差幅度为

$$U_0=\frac{Ne}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_1+D}\right). \tag{2}$$

这是题设简化的电压估计；真实金属边界、空间电荷与反作用会改变电势及轨道，不能把此点电荷表达式视为一般磁控管的精确解。

题目 4.5-22

电场 $E=1500\,\mathrm{V/m}$、磁场 $B=4000\,\mathrm{Gs}$ 共同作用在电子上的合力为零。求速率并画相互方向。

解答

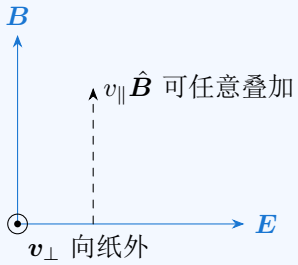
零力条件为 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$，因此必须 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0$。但它只确定速度的垂直分量：

$$\boxed{\boldsymbol{v}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}+v_{\parallel}\hat{\boldsymbol{B}}},\qquad v_{\perp}=\frac{E}{B}=3.75\times10^{3}\,\mathrm{m/s}. \tag{1}$$

平行分量 $v_{\parallel}$ 可以任意，故

$$v=\sqrt{(3.75\times10^{3})^2+v_{\parallel}^2}\geq 3.75\times10^{3}\,\mathrm{m/s}. \tag{2}$$

只有额外假定 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$ 时，才能把 E/B 报作唯一速率；这时三矢量两两垂直，且 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{E}$。



$$\boldsymbol{v}_{\perp}\times\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{E}$$

题目 4.5-23

均匀电场与磁场同向，电子初速度分别与场同向、反向、垂直，求加速度和轨迹。

解答

取 $\boldsymbol{E}=E\hat{\boldsymbol{z}}$、$\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{z}}$，电子电荷 $-e$。令 $\Omega=eB/m_0$、$A=eE/m_0$。

(1) 初速度 $+v\hat{\boldsymbol{z}}$：$z=vt-At^2/2$，$\boldsymbol{a}=-A\hat{\boldsymbol{z}}$，先减速、停下后反向，轨迹仍为直线。

(2) 初速度 $-v\hat{\boldsymbol{z}}$：$z=-vt-At^2/2$，加速度相同，沿负场方向加速。

(3) 初速度取 $v\hat{\boldsymbol{x}}$，横向洛伦兹方程给出

$$x=\frac{v}{\Omega}\sin\Omega t,\quad y=\frac{v}{\Omega}(1-\cos\Omega t),\quad z=-\frac{A}{2}t^2. \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a}=(-\Omega v\sin\Omega t,\ \Omega v\cos\Omega t,\ -A). \tag{2}$$

横向投影是圆，轴向加速，故是螺距随时间变化的螺旋轨迹，不是等螺距圆柱螺旋线。以上是非相对论方程在速度仍远小于 c 的时间范围内的解。

题目 4.5-24

同向均匀电场、磁场中，电子初速 v 与场夹角 α，求加速度及轨迹。

解答

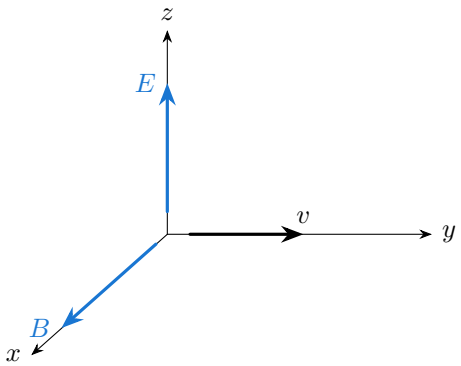
仍取场沿 $+z$、初始横向速度沿 $+x$，记 $v_\perp = v\sin\alpha$、$v_\parallel = v\cos\alpha$、$\Omega = eB/m_0$、$A = eE/m_0$。解为

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{v_\perp}{\Omega}\sin\Omega t, \\ y(t) &= \frac{v_\perp}{\Omega}(1-\cos\Omega t), \qquad \boldsymbol{a} = (-\Omega v_\perp \sin\Omega t, \Omega v_\perp \cos\Omega t, -A). \\ z(t) &= v_\parallel t - \frac{A}{2}t^2, \end{aligned} \tag{1}$$

横向回旋半径 $v_\perp/\Omega$ 不变，轴向速度 $v_\parallel - At$ 线性变化，可先前进再返回；每周期的轴向位移因此随起始时刻变化。

题目 4.5-25

互相垂直的均匀场中，$\boldsymbol{B}$ 沿 $+x$、$\boldsymbol{E}$ 沿 $+z$，电子初速度 v 沿 $+y$，求轨迹。



解答

严格保留原题坐标。设 $u = E/B$、$\Omega = eB/m_0$。运动在 yz 平面内，方程

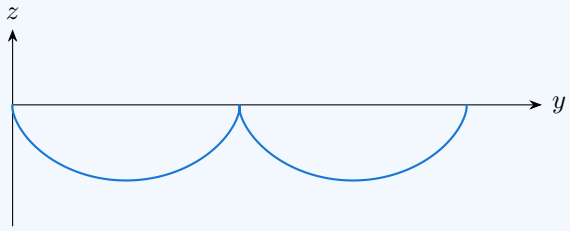
$$\dot v_y = -\Omega v_z, \qquad \dot v_z = \Omega(v_y - u). \tag{1}$$

满足初值 $v_y(0) = v, v_z(0) = 0$ 的解为

$$\boxed{x = 0, \quad y = ut + \frac{v-u}{\Omega}\sin\Omega t, \quad z = \frac{v-u}{\Omega}(1-\cos\Omega t)}. \tag{2}$$

引导中心沿 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2 = u\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移，叠加回旋。$v = u$ 时是无偏转直线；一般为旋轮线族，只有

特定初速才是具有尖点的普通摆线。初始加速度 $a_z(0)=\Omega(v-u)$，可直接检查偏转方向。



示例 $v=E/(2B)$，引导中心向 $+y$ 漂移

题目 4.5-26

经典氢原子电子绕核圆运动，外场垂直轨道，假定半径不变。观察者顺着场方向看，电子原来顺时针或逆时针时，角速率如何变？

解答

按“顺着场看”，磁场背离观察者。取圆的右端检验：顺时针时速度向下，负电子的磁力向心，故同一半径的平衡需要更大角速率；逆时针时速度向上，磁力离心，角速率减小。

$$\text{顺时针：增加；}\qquad\text{逆时针：减少。}\tag{1}$$

这里比较的是加入场前后在既定半径的平衡圆轨道，不能把单独磁场对粒子不做功误当作加场过程中的角速率必不变。

题目 4.5-27

电子质量 m_0、电荷 $-e$，原圆运动角速率 ω，外弱磁场垂直轨道，半径保持不变。证明 $\Delta\omega\simeq\pm eB/(2m_0)$。

解答

原来 $m_0\omega^2 r=F_C$。若外磁力向心（顺着场看为顺时针），新的径向方程

$$m_0\omega_+^2 r=F_C+eB\omega_+ r\tag{1}$$

给 $\omega_+=[eB/m_0+\sqrt{(eB/m_0)^2+4\omega^2}]/2$。若外磁力离心，

$$\omega_-=[-eB/m_0+\sqrt{(eB/m_0)^2+4\omega^2}]/2.\tag{2}$$

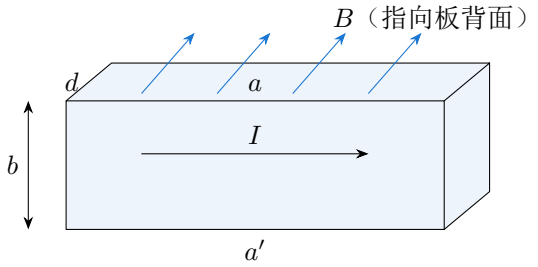
在 $eB/m_0 \ll \omega$ 下展开得

$$\Delta\omega_\pm = \omega_\pm - \omega \simeq \pm\frac{eB}{2m_0}. \tag{3}$$

正负号由旋转方向决定；以上是角速率的变化，若使用有符号角速度，须同时规定轴正方向。

题目 4.5-28

铜片厚 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$，垂直片面的场 $B = 1.5\,\mathrm{T}$，自由电子密度 $8.4 \times 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$，电流 200A。求两侧 a, a' 的电势差，宽度 b 是否影响？



解答

先固定原图的法向：磁场由可见铜片表面指向背面。取电流沿 $+x$、a 边位于 $+y$，$+z$ 指向可见面外侧，则 $\boldsymbol{B} = -B\hat{\boldsymbol{z}}$。电子漂移速度

$$v_x = -\frac{I}{nebd}. \tag{1}$$

电子磁力偏向 a 边，电子在那里积累，使 a 边电势较低。横向稳态满足

$$\boldsymbol{E}_H = -\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}, \qquad E_y = \frac{IB}{nebd} > 0. \tag{2}$$

因此所问有向电势差为

$$\boxed{U_{aa'} = V_a - V_{a'} = -E_y b = -\frac{IB}{ned}.} \tag{3}$$

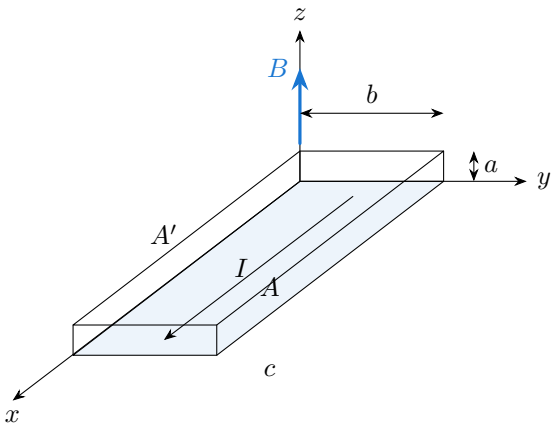
代入数值得

$$U_{aa'} = -\frac{200(1.5)}{(8.4 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(10^{-3})} = -2.23 \times 10^{-5}\,\mathrm{V} \simeq -22\,\mu\mathrm{V}. \tag{4}$$

该符号与原书第 539 页答案一致。若磁场反向或交换电压端点，符号反转。增大宽度 b 使电子漂移速度与横向电场各按 $1/b$ 减小，而测量跨距按 b 增加，二者抵消；所以保持厚度、总电流不变时理想霍尔电压与宽度无关。

题目 4.5-29

半导体尺寸如图，$a=0.10\,\mathrm{cm}$ 沿 z，$b=0.35\,\mathrm{cm}$ 沿 y，$c=1.0\,\mathrm{cm}$ 沿 x。电流 $I=1.0\,\mathrm{mA}$ 沿 $+x$，$B=3000\,\mathrm{Gs}$ 沿 $+z$，$U_{AA'}=+6.55\,\mathrm{mV}$。判断导电类型并求浓度。



解答

A 在较大的 y，测得 $V_A>V_{A'}$，所以横向场 $E_y=-U_{AA'}/b<0$。设单一载流子电荷 q，$\boldsymbol{j}=nq\boldsymbol{v}$，由横向平衡

$$E_y=\frac{j_xB}{nq}. \tag{1}$$

$j_x,B>0$ 而 $E_y<0$，因此 $q<0$，为 n 型。厚度为沿场的 $a=10^{-3}\,\mathrm{m}$，

$$n=\frac{IB}{ea|U_{AA'}|}=2.86\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}=2.86\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-3}}. \tag{2}$$

这是单一载流子霍尔模型结果；若有多类载流子同时显著导电，不能直接作这样的浓度反演。

题目 4.5-30

长直导线载流 50A，距线 5.0cm 处电子速率 $10^7\,\mathrm{m/s}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。求速度 (1) 与电流同向；(2) 径向朝向导线；(3) 垂直于导线与电子构成平面时的力。

解答

取电流沿 $+z$、电子在径向 $+\rho$，场沿 $+\varphi$，

$$B=\frac{\mu_0I}{2\pi\rho}=2.00\times10^{-4}\,\mathrm{T},\qquad evB=3.20\times10^{-16}\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

利用 $\hat{\boldsymbol{\rho}}\times\hat{\boldsymbol{\varphi}}=\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\begin{array}{l|l} (1)\ \boldsymbol{v}=v\hat{\boldsymbol{z}} & \boldsymbol{F}=+evB\hat{\boldsymbol{\rho}}\quad \text{径向向外} \\ (2)\ \boldsymbol{v}=-v\hat{\boldsymbol{\rho}} & \boldsymbol{F}=+evB\hat{\boldsymbol{z}}\quad \text{与电流同向} \\ (3)\ \boldsymbol{v}=\pm v\hat{\boldsymbol{\varphi}} & \boldsymbol{F}=0. \end{array} \tag{2}$$

这里“平行于导线电流”按原题第一问取同向，若速度反向则第一种力也反向。

4.6 电磁场的相对论变换

题目 4.6-1

证明教材式 (4.57) 和式 (4.60)。

解答

教材第 248–249 页的两式分别是时间微分的逆比值与速度模长恒等式。设 S' 相对 S 沿 $+x$ 以 v 运动，$\gamma_v=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$，粒子速度为 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{u}'$。

(1) 由 $t'=\gamma_v(t-vx/c^2)$ 沿粒子世界线求导，

$$\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}=\gamma_v\left(1-\frac{u_xv}{c^2}\right). \tag{1}$$

速度变换给 $u_x'=(u_x-v)/(1-u_xv/c^2)$，所以

$$\gamma_v\left(1+\frac{u_x'v}{c^2}\right)=\frac{\gamma_v(1-v^2/c^2)}{1-u_xv/c^2}=\frac{1}{\gamma_v(1-u_xv/c^2)}. \tag{2}$$

于是正是原书式 (4.57)：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'}=\gamma_v\left(1+\frac{u_x'v}{c^2}\right)=\frac{1}{\gamma_v(1-u_xv/c^2)}.} \tag{3}$$

(2) 记 $D=1-u_xv/c^2$。把三个速度分量 $u_x'=(u_x-v)/D$、$u_y'=u_y/(\gamma_vD)$、$u_z'=u_z/(\gamma_vD)$ 平方相加，得

$$1-\frac{u'^2}{c^2}=\frac{D^2-(u_x-v)^2/c^2-(1-v^2/c^2)(u_y^2+u_z^2)/c^2}{D^2}=\frac{(1-u^2/c^2)(1-v^2/c^2)}{D^2}. \tag{4}$$

对有质量粒子 $u<c$ 且 $|v|<c$，$D>0$，取正平方根即原书式 (4.60)：

$$\boxed{\sqrt{1-\frac{u'^2}{c^2}}=\frac{\sqrt{(1-u^2/c^2)(1-v^2/c^2)}}{1-u_xv/c^2}.} \tag{5}$$

因此 $\gamma_{u'}=\gamma_v\gamma_u D$。若沿用教材的相对论质量 $m=\gamma_u m_0$，才进一步得到 $m'=\gamma_v D m$，它是后续质量变换式，而不是本题要求证明的式 (4.60) 本身。不变静止质量 m_0 始终不变。

题目 4.6-2

由速度、质量、动量、能量及力的正变换公式，导出各自的逆变换。

解答

设 S' 相对 S 沿 $+x$ 运动，逆变换由交换撇号并令 $v\to -v$ 得到。记 $D=1+vu'_x/c^2$、$\gamma_v=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$。完整速度逆式为

$$u_x=\frac{u'_x+v}{D},\quad u_y=\frac{u'_y}{\gamma_v D},\quad u_z=\frac{u'_z}{\gamma_v D}. \tag{1}$$

若旧记法 $m=\mathcal{E}/c^2$，则 $m=\gamma_v D m'$；静止质量则始终 $m_0=m'_0$。动量和总能量的逆式

$$p_x=\gamma_v(p'_x+v\mathcal{E}'/c^2),\quad p_y=p'_y,\quad p_z=p'_z,\quad \mathcal{E}=\gamma_v(\mathcal{E}'+vp'_x). \tag{2}$$

对三维力 $\boldsymbol{F}=\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t$，使用 $\mathrm{d}t=\gamma_v D\mathrm{d}t'$ 及 $\mathrm{d}\mathcal{E}'/\mathrm{d}t'=\boldsymbol{F}'\cdot\boldsymbol{u}'$，

$$F_x=\frac{F'_x+v(\boldsymbol{F}'\cdot\boldsymbol{u}')/c^2}{D},\quad F_y=\frac{F'_y}{\gamma_v D},\quad F_z=\frac{F'_z}{\gamma_v D}. \tag{3}$$

完整列出各分量比仅写“同理”更便于核查；注意三维力不是四矢量的空间分量本身。

题目 4.6-3

证明 $E^2-c^2B^2$ 与 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$ 为洛伦兹不变量，并解释电场占优、正交性及锐/钝夹角的推论。

解答

对沿 $+x$ 的变换，

$$\begin{aligned} &E'_x=E_x,\quad E'_y=\gamma(E_y-vB_z),\qquad E'_z=\gamma(E_z+vB_y),\\ &B'_x=B_x,\quad B'_y=\gamma(B_y+vE_z/c^2),\quad B'_z=\gamma(B_z-vE_y/c^2). \end{aligned} \tag{1}$$

先分组成对平方：

$$\begin{aligned}(E'_y)^2 - c^2(B'_z)^2 &= \gamma^2(1-v^2/c^2)(E_y^2 - c^2B_z^2),\\ (E'_z)^2 - c^2(B'_y)^2 &= \gamma^2(1-v^2/c^2)(E_z^2 - c^2B_y^2).\end{aligned} \tag{2}$$

加上 $E_x^2 - c^2B_x^2$，即得第一不变量。点积的横向部分展开为

$$E'_yB'_y + E'_zB'_z = \gamma^2(1-v^2/c^2)(E_yB_y + E_zB_z), \tag{3}$$

故加上 E_xB_x 得第二不变量。任意方向的变换可先旋转坐标，使相对速度沿 x，标量结果不变。因而：(1) $E > cB$ 即第一个不变量为正，在任何惯性系仍成立；(2) 某系点积为零，在其他系仍为零；(3) 点积正负决定非零两场夹角的锐钝性，正负号在变换中不变。某场若为零，几何夹角本身无定义，应以点积条件表述正交性。

题目 4.6-4

给定 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$，什么条件下存在另一惯性系，使 (1) 两场正交，(2) $\boldsymbol{B}' = 0$，(3) $\boldsymbol{E}' = 0$？

解答

对非零场组，必要条件由不变量立即给出；还须构造有限速度以证明充分性。

(1) 存在 $\boldsymbol{E}' \cdot \boldsymbol{B}' = 0$ 当且仅当 $\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = 0$。若原来正交，沿两场公共垂线作任意足够小的非零变换，点积仍为零。

(2) 对 $\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 且 $E^2 - c^2B^2 > 0$，选择

$$\boldsymbol{v} = \frac{c^2\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{E^2}, \qquad |v| = \frac{c^2B}{E} < c. \tag{1}$$

此时 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E}/c^2 = \boldsymbol{B}$，代入场变换，$\boldsymbol{B}' = 0$。

(3) 对 $\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 且 $E^2 - c^2B^2 < 0$，选择

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}, \qquad |v| = \frac{E}{B} < c, \tag{2}$$

满足 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{E}' = 0$。

若两场都为零，任何惯性系仍都为零。若两场非零、正交且 $E = cB$，所需消场速度达到 c，不存在允许的惯性系把任一场消掉；这排除了把零不变量误解成零场的情况。

题目 4.6-5

在 S' 系，沿 x' 的无限长正带电细棒静止，线密度 λ'。S' 相对 S 沿 $+x$ 以 v 运动。求 S 的场，并比较毕奥—萨伐尔定律得到 $\varepsilon_0\mu_0 = 1/c^2$。

解答

电荷不变，纵向长度收缩，故 $\lambda = \gamma\lambda'$。令 r 是距轴的横向距离，$\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 为径向单位矢量，则

$$\boldsymbol{E} = \frac{\gamma\lambda'}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{\boldsymbol{\rho}}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}}{c^2}. \tag{1}$$

运动电荷构成 $I = \lambda v$。另一方面，长直线电流产生 $B = \mu_0\lambda v/(2\pi r)$。与 $B = vE/c^2 = \lambda v/(2\pi\varepsilon_0 r c^2)$ 比较得

$$\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2. \tag{2}$$

方向沿 $+x$ 电流的右手环向；所比较的 r 横向于运动，因此不发生纵向长度收缩。

题目 4.6-6

无限大正带电平面在静止系的面密度为 σ'。平面平行于 xz 面，以 $+v\hat{\boldsymbol{x}}$ 匀速运动，求空间电场和磁场。

解答

原题平面是 xz 面，其法向为 y。取平面为 $y = 0$。沿 x 长度收缩，面密度 $\sigma = \gamma\sigma'$，面电流 $\boldsymbol{K} = \sigma v\hat{\boldsymbol{x}}$。由静止场变换或面电荷、面电流公式，

$$\boldsymbol{E} = \operatorname{sgn}(y)\frac{\gamma\sigma'}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}}{c^2} = \operatorname{sgn}(y)\frac{\mu_0\gamma\sigma' v}{2}\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{1}$$

两侧电场均背离正电平面，两侧磁场相反。原稿将平面改为 xy，虽大小形式相似，却改变了原题方向，故本版恢复题设坐标。

题目 4.6-7

平行板电容器在静止系两板面密度为 $+\sigma', -\sigma'$，极板平行于 xz 面，整体以 $+v\hat{\boldsymbol{x}}$ 运动。求内外电磁场。

解答

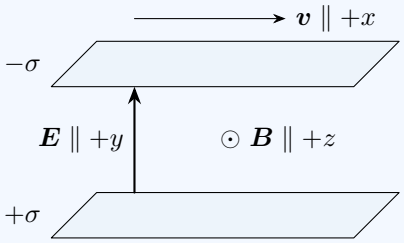
以正板位于 $y=0$、负板位于 $y=d$ 为约定，忽略边缘效应。每板运动面密度大小 $\sigma=\gamma\sigma'$。两板外电场和磁场分别抵消，

$$\boldsymbol{E}_{\text{out}}=\boldsymbol{B}_{\text{out}}=0. \tag{1}$$

板间由正板指向负板，

$$\boldsymbol{E}_{\text{in}}=\frac{\gamma\sigma'}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{y}},\qquad \boldsymbol{B}_{\text{in}}=\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}_{\text{in}}}{c^2}=\mu_0\gamma\sigma' v\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{2}$$

若交换两板，内场两矢量同时反号。原题法向为 y，不是旧稿采用的 z。



示意投影：极板平行 xz，间距沿 y

题目 4.6-8

两个相同正点电荷 q 并排以共同速度 v 运动，实验室同时测得间距 r 与速度垂直。求相互作用力及吸斥性。

解答

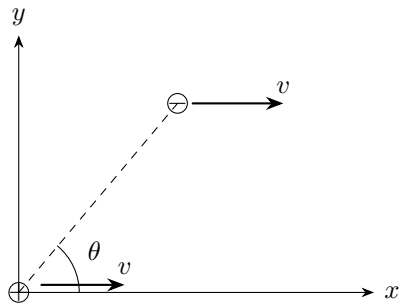
两电荷的共同静止系中横向间距仍为 r，有 $F'=q^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。实验室电场在横向增强，$E=\gamma E'$，磁场 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2$。磁力与电力相反，故

$$F=qE\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=\frac{qE'}{\gamma}=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\gamma r^2}. \tag{1}$$

结果仍为斥力，磁吸引只部分抵消电斥力。$v<c$ 时不能反转为净吸引。

题目 4.6-9

一对正负电荷在所考察时刻以共同速度 $v\hat{\boldsymbol{x}}$ 运动，连线与速度成 θ。论证相互作用力一般不沿连线，而各自加速度沿连线。



解答

按题设共同速度下的匀速电荷近场模型，在正电荷处，负电荷的电场沿两者实验室瞬时连线。设指向负电荷的矢量为 $\boldsymbol{r}=(x,y,0)$，电场写作 $\boldsymbol{E}=A(x,y,0)$，其中 $A>0$ 包含场的角度依赖。由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2$，另一电荷受力

$$\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=qA\left(x,\frac{y}{\gamma^2},0\right). \tag{1}$$

所以一般 $F_y/F_x=y/(\gamma^2x)\neq y/x$。但是在该共同速度时刻，相对论动量微分给出

$$F_x=\gamma^3m_0a_x,\qquad F_y=\gamma m_0a_y. \tag{2}$$

消去力即得

$$\boldsymbol{a}=\frac{qA}{\gamma^3m_0}(x,y,0),\qquad \frac{a_y}{a_x}=\frac{y}{x}=\tan\theta. \tag{3}$$

另一电荷的加速度反向，同样沿瞬时连线。也可从共同静止系用 $a_x=a_x'/\gamma^3$、$a_y=a_y'/\gamma^2$、$x=x'/\gamma, y=y'$ 得到同一比例。论证不意味着相互吸引的自由电荷可以永久保持共同匀速运动；若进一步计入辐射场与加速度场，就超出本题近场模型。

5 电磁感应和暂态过程

方向、近似与暂态初值

采用 SI 制，$1\,\mathrm{Gs}=10^{-4}\,\mathrm{T}$，数值用 $\mu_0\simeq 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。磁通的法线与回路正向按右手规则配对；电势差定义为 $U_{ab}=V_a-V_b$，电动势的正负则相对指定绕行方向。除特别说明，电阻、电感和电容为常量，采用集总似稳模型。讨论开关切换时分别说明初始状态及闭合电流路径；完全耦合极限与实际微小漏感的暂态加以区分。

5.1 电磁感应定律

题目 5.1-1

空心螺绕环的横截面积 $S=20\,\mathrm{cm}^2$，每厘米绕 50 匝，副线圈 $N=5$ 匝，与电流计串联的总电阻为 $R=2.0\,\Omega$。主电流每秒减小 $20\,\mathrm{A}$，求副线圈感应电动势和电流。

解答

取环内场近似均匀，$B=\mu_0 nI$，其中 $n=5.0\times10^{3}\,\mathrm{m}^{-1}$、$S=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$。副线圈的磁通链为 $\Psi=NBS$，所以

$$|\mathcal{E}|=N\mu_0 nS|\dot I|=1.26\times10^{-3}\,\mathrm{V},\qquad |i|=\frac{|\mathcal{E}|}{R}=6.28\times10^{-4}\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

感应电流所产生的磁场沿原场方向，阻止原磁通减小。这里忽略副线圈自感造成的建立过程；若主电流变化率突然施加，以上电流是暂态消失后的值。

题目 5.1-2

边长 $100\,\mathrm{mm}$ 的正方形线圈在地磁场中每秒转 30 周，转轴过中心、平行一边且垂直于 $\boldsymbol{B}$。(1) 法线与磁场夹角为何值时感应电动势最大？(2) $B=0.55\,\mathrm{Gs}$，要使峰值为 $10\,\mathrm{mV}$，求匝数。

解答

设有向法线与磁场的转角为 $\theta=\omega t$，则

$$\Psi=NBS\cos\theta,\qquad \mathcal{E}=-\dot\Psi=NBS\omega\sin\theta. \tag{1}$$

电动势绝对值在法线垂直磁场时最大；若角度指两矢量夹角，写为 90°，若指 0 到 2π 的有向转

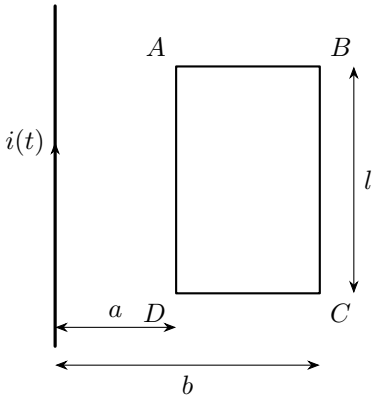
角，则为 $\pi/2, 3\pi/2$。代入 $S = 0.0100\,\mathrm{m}^2$、$B = 5.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$、$\omega = 60\pi\,\mathrm{s}^{-1}$，

$$N = \frac{0.010}{BS\omega} = 96.46 \approx 96 \text{ 匝}. \tag{2}$$

这是按题面有效数字的近似值；若要求实际峰值至少达到 $10\,\mathrm{mV}$，整数匝数应取 97。

题目 5.1-3

长直导线中电流 $i = I_0 \sin \omega t$，矩形回路 $ABCD$ 与它共面，平行边长 l，近、远边距导线分别为 a, b。求磁通与感应电动势。



解答

取回路正向为 $A \to B \to C \to D \to A$，法线入纸面；主电流向上为正。导线右侧 $B = \mu_0 i/(2\pi r)$，方向入纸面。分条积分：

$$\Phi(t) = \int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\, l\, \mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln\frac{b}{a} \sin \omega t. \tag{1}$$

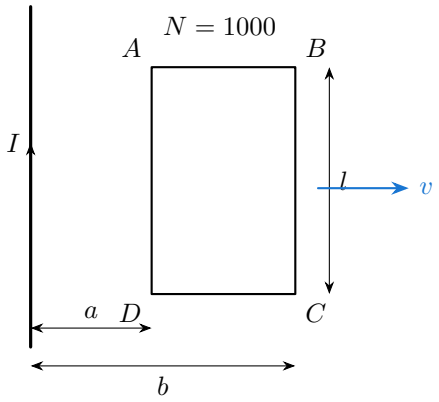
因此

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mu_0 I_0 l \omega}{2\pi} \ln\frac{b}{a} \cos \omega t. \tag{2}$$

例如 $t = 0$ 时向内磁通正在增加，$\mathcal{E} < 0$，表示电动势沿逆时针，所激发的场向外。

题目 5.1-4

如图长直导线电流向上，$I=5.0\,\mathrm{A}$。矩形线圈平行边 $l=20\,\mathrm{cm}$、$N=1000$ 匝，近、远边距导线 $a=10\,\mathrm{cm}, b=20\,\mathrm{cm}$，整体以 $v=3.0\,\mathrm{m/s}$ 远离导线。求感应电动势大小和方向。



解答

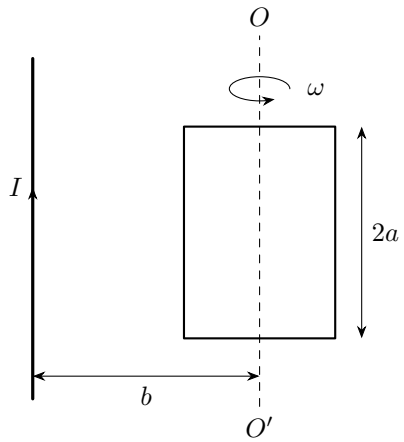
仍以顺时针为正。任一时刻 $\Psi=N\mu_0 Il\ln(b/a)/(2\pi)$，整体平移使 $\dot{a}=\dot{b}=v$，而宽度 $b-a$ 保持不变。故

$$\mathcal{E}=-\dot{\Psi}=\frac{N\mu_0 Ilv}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

电动势为顺时针方向，使感应场向内，阻止原向内磁通减少。该值对应图示位置，继续远离后会减小。

题目 5.1-5

电流为 I 的长直导线附近，边长 $2a$ 的正方形线圈绕中心轴 OO' 以角速度 ω 转动。轴与导线平行，间距 b。求感应电动势。



$t=0$：线圈与导线共面

解答

取 $b>a$，使转动中线圈不碰导线。令 $\theta=\omega t$，$\theta=0$ 为图示共面位置，回路正向在此时为顺时针。两条平行于轴的边距导线的距离满足

$$\rho_{\pm}^2 = D_{\pm} = b^2 + a^2 \pm 2ab\cos\theta. \tag{1}$$

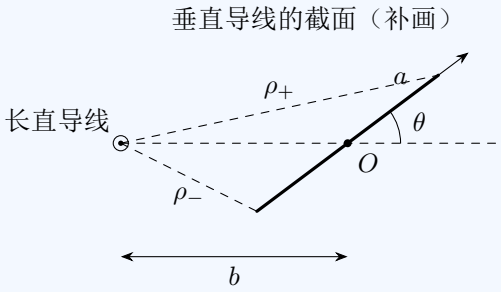
可用长直电流的轴向矢势 $A_{\parallel} = -\mu_0 I \ln(\rho/\rho_0)/(2\pi)$ 求通量。两平行边长度均为 $2a$，其余两边与矢势垂直；正向积分给出

$$\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\frac{D_+}{D_-}. \tag{2}$$

其中常量 ρ_0 在闭路积分中抵消。求导得

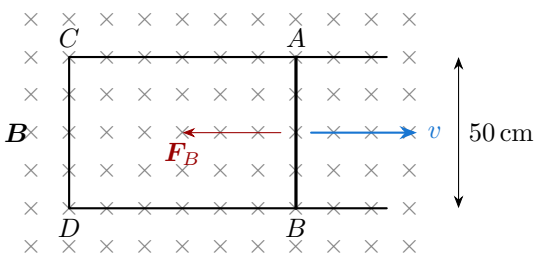
$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I a^2 b\omega}{\pi}\left(\frac{1}{D_+}+\frac{1}{D_-}\right)\sin\omega t.} \tag{3}$$

翻转回路正向时整体变号。$\theta=0$ 时磁通极大而电动势为零；$b\gg a$ 时 $\mathcal{E}\simeq 2\mu_0 I a^2\omega\sin\omega t/(\pi b)$，与近似均匀场中面积 $4a^2$ 的转动线圈一致。



题目 5.1-6

导体棒 AB 接触水平金属轨道，棒长 $l=50\,\mathrm{cm}$，外场 $B=0.50\,\mathrm{T}$ 入纸面，棒向右运动，$v=4.0\,\mathrm{m/s}$。(1) 求棒中电动势；(2) 当全回路电阻 $R=0.20\,\Omega$ 时求棒的受力；(3) 比较外力功率与热功率，忽略摩擦和自感。



解答

取纸面向右为 x、向上为 y，外场为 $-B\hat{\boldsymbol{z}}$，所以 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=+vB\hat{\boldsymbol{y}}$，正电荷沿棒由 B 端推向 A 端。

$$\mathcal{E}_{B\to A}=Blv=1.0\,\mathrm{V},\qquad i=\frac{Blv}{R}=5.0\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

棒中电流向上，安培力向左：

$$F_B=Bil=1.25\,\mathrm{N}. \tag{2}$$

若维持匀速，外力等大向右，其功率

$$P_{\text{ext}}=F_Bv=5.0\,\mathrm{W}=i^2R. \tag{3}$$

机械能转化为焦耳热；若棒还在加速或回路自感不可忽略，功率平衡还应计入动能或磁能变化。

题目 5.1-7

闭合线圈有 N 匝、电阻 R。证明通过每匝的磁通变化 $\Delta\Phi$ 时，通过线圈的有符号电荷量为 $\Delta q=-N\Delta\Phi/R$。

解答

先忽略自感，取电流正向与磁通正法线服从右手关系，

$$Ri=-N\dot{\Phi},\qquad \Delta q=\int_{t_i}^{t_f} i\,\mathrm{d}t=-\frac{N}{R}(\Phi_f-\Phi_i). \tag{1}$$

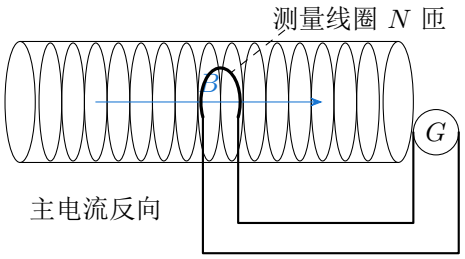
负号表示楞次定律；若只问迁移电荷的大小，则取绝对值。若计入常量自感 L，应把 Φ 理解为外磁通：

$$L\dot{i}+Ri=-N\dot{\Phi}_{\text{ext}},\qquad R\Delta q=-N\Delta\Phi_{\text{ext}}-L(i_f-i_i). \tag{2}$$

因此只要初、末电流相等，特别是两端均已衰减至零，原公式仍成立；任意截取暂态的一段则不能漏掉 $L\Delta i$。若 Φ 已含自感总磁通，不应再重复加自感项。

题目 5.1-8

小测量线圈与冲击电流计串联，置于螺线管待测处。主电流反向时测得迁移电荷 $|\Delta q| = 2.5 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$；测量线圈 $N = 2000$ 匝、直径 $d = 2.5\,\mathrm{cm}$，总电阻 $R = 1000\,\Omega$，求被测磁场。



按文字补绘：管内小线圈与 G 构成闭合回路

解答

测量线圈法线平行于待测场，线圈足够小，可把场视为均匀。电流等幅反向时，外场由 $+B$ 变为 $-B$，每匝磁通变化的绝对值为 $2BS$，而不是 BS。在完整响应结束后，

$$R|\Delta q| = 2NBS, \qquad S = \pi(d/2)^2 = 4.91 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2. \tag{1}$$

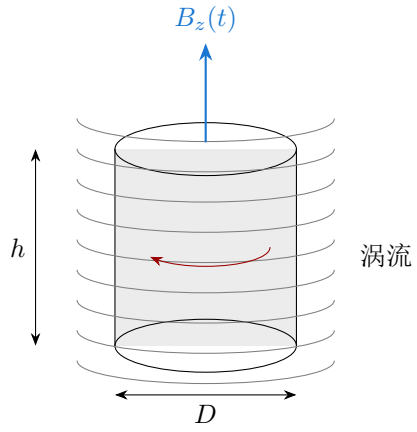
故

$$B = \frac{R|\Delta q|}{2NS} = 1.27 \times 10^{-4}\,\mathrm{T} = 1.27\,\mathrm{Gs}. \tag{2}$$

若线圈法线与场夹角为 α，测到的是 $|B\cos\alpha|$。原书第 274 页装置图已核对：测量线圈置于主螺线管内，主回路用换向开关反向，测量回路与冲击电流计串联；上图按此关系补绘。

题目 5.1-9

直径 D、高 h、电导率 σ 的金属圆柱，轴线平行于均匀交变磁场。磁场方均根值为 B，频率为 f，忽略涡流自身磁场。证明平均发热功率 $P=\pi^3 f^2\sigma B^2 D^4 h/32$。



按题意补绘：$\dot{B}_z>0$ 时的涡流方向

解答

按题中频率与方均根的通常用法，取正弦场 $B_z(t)=\sqrt{2}B\cos\omega t$，$\omega=2\pi f$。半径 r 的同心圆上，由法拉第定律

$$2\pi r E_\varphi=-\pi r^2\dot{B}_z,\qquad E_\varphi=-\frac{r}{2}\dot{B}_z. \tag{1}$$

焦耳热密度为 σE_φ^2，故

$$\overline{P}=\int_0^{D/2}\frac{\sigma r^2}{4}\overline{\dot{B}_z^2}\,2\pi r h\,\mathrm{d}r=\frac{\pi\sigma h D^4}{128}\overline{\dot{B}_z^2}. \tag{2}$$

正弦场有 $\overline{\dot{B}_z^2}=\omega^2B^2$，于是

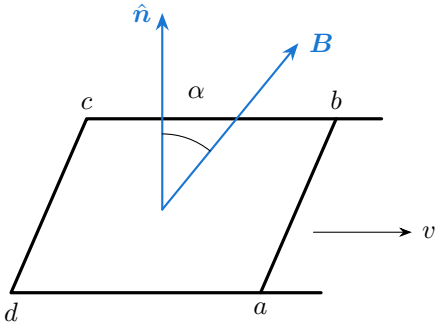
$$\overline{P}=\frac{\pi^3}{32}f^2\sigma B^2 D^4 h. \tag{3}$$

若 B 是峰值而非方均根，上式系数还要除以 2；非正弦波不能只由频率和方均根确定 $\overline{\dot{B}_z^2}$。忽略涡流反作用意味着采用无明显集肤效应的均匀场模型。装置及环向涡流按题意补绘。

5.2 动生电动势和感生电动势

题目 5.2-1

可滑动边 ab 长 $1.0\,\mathrm{m}$，在线圈平面内以 $v = 5.0\,\mathrm{m/s}$ 向右移动。匀强磁场 $B = 6.0 \times 10^3\,\mathrm{Gs}$，与线圈法线夹角 $\alpha = 60°$，求电动势大小和感应电流方向。



线圈平面的斜投影

解答

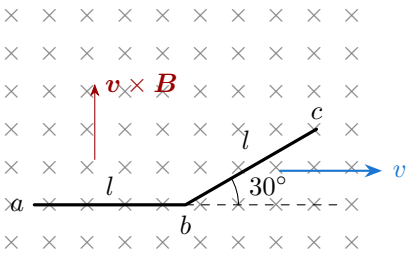
只有场的法向分量改变穿过线圈的磁通。$B_\perp = B\cos\alpha = 0.30\,\mathrm{T}$，因此

$$|\mathcal{E}| = B_\perp lv = (0.60)(\cos 60°)(1.0)(5.0) = 1.5\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

图示 $\boldsymbol{B}$ 与所画上方法线夹锐角，回路面积增大，沿该法线的磁通增加；感应场应沿反法线。故从法线所指的一侧看电流为顺时针，沿 $a \to d \to c \to b \to a$，在滑棒内由 b 流向 a。图中为斜投影，不能直接把纸面方向当作线圈法线。

题目 5.2-2

导线 $ab = bc = 10\,\mathrm{cm}$，$ab$ 水平，bc 与向右延长线成 $30°$。整体在入纸面的场 $B = 2.5 \times 10^2\,\mathrm{Gs}$ 中，以 $v = 1.5\,\mathrm{m/s}$ 向右平移。求 $U_{ac} = V_a - V_c$，判断哪端高。



解答

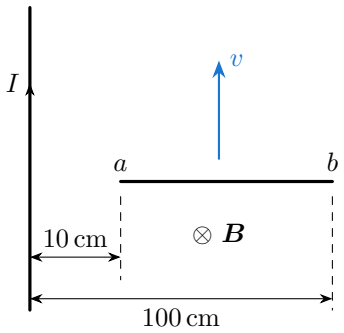
正电荷受到的磁力方向为 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，竖直向上。开路稳定时沿导线 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$，故

$$V_c-V_a=\int_a^c(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=Bvl\sin 30^\circ=1.875\times10^{-3}\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

水平段 ab 的点积为零；贡献来自 bc 的竖直投影。于是 $U_{ac}=-1.88\,\mathrm{mV}$，$c$ 端电势高。图中标注的是两段方向的 30° 转角，几何内角若取 $\angle abc$ 则为 150°，不改变竖直投影。

题目 5.2-3

金属棒 ab 以 $v=2.0\,\mathrm{m/s}$ 向上运动，与向上载流 $I=40\,\mathrm{A}$ 的长直导线平行。a,b 距导线分别为 $10\,\mathrm{cm},100\,\mathrm{cm}$。求电动势及高电势端。



解答

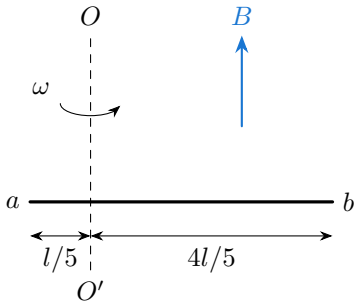
导线右侧场入纸面，棒向上，因此 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向左，由 b 指向 a。开路稳态 a 端高。其差值为

$$V_a-V_b=\int_{0.10}^{1.00}\frac{\mu_0 Iv}{2\pi r}\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln 10=3.68\times10^{-5}\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

图中 100 厘米是远端到导线的距离，并非棒长；棒长为 90 厘米。

题目 5.2-4

长 $l = 0.50\,\mathrm{m}$ 的金属棒，以距 a 端 $l/5$ 处为轴，在水平面内每秒转两周。竖直场 $B = 0.50\,\mathrm{Gs}$，方向和转向如图，求两端电势差。



$\boldsymbol{\omega} \parallel \boldsymbol{B}$，棒在水平面内转动

解答

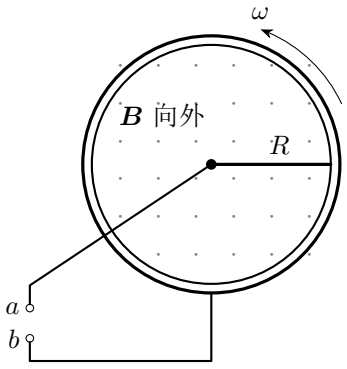
用有符号坐标 s 沿棒从轴指向 b，则 $s_a = -0.10\,\mathrm{m}$、$s_b = +0.40\,\mathrm{m}$。图示角速度与磁场同向，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿远离轴的方向，沿棒的分量为 $B\omega s$。因此

$$V_b - V_a = \int_{s_a}^{s_b} B\omega s\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}B\omega(s_b^2 - s_a^2) = 4.71\times10^{-5}\,\mathrm{V}, \tag{1}$$

其中 $\omega = 4\pi\,\mathrm{s}^{-1}$、$B = 5.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}$。故 b 端高，$U_{ab} = -4.71\times10^{-5}\,\mathrm{V}$。两段棒在轴的两侧，贡献应相减；反转时符号整体反向。

题目 5.2-5

只有一根辐条的导电轮在均匀磁场中转动，辐条长 R，轮轴平行于 $\boldsymbol{B}$，每秒转 N 周。a,b 端通过电刷接轮轴和轮边。(1) 求端电动势；(2) 接电阻后辐条电流为 I，求方向；(3) 求磁力矩；(4) 反转后电流如何；(5) 若有多根对称辐条，结果如何？



图示：轮边高，外接电阻中 $b \to a$

解答

取图示 $\boldsymbol{B}$ 出纸面、轮逆时针转，角速度 $\omega = 2\pi N$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向。辐条上正电荷受力向外，

$$V_b - V_a = \int_0^R B\omega r \,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \pi N B R^2. \tag{1}$$

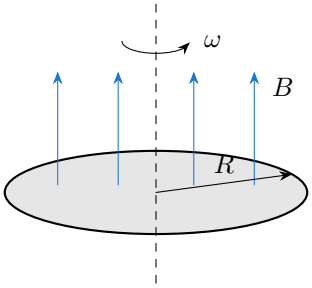
所以辐条内电流由轴心流向轮边，外接电阻中由 b 到 a。关于轴的磁力矩为

$$\tau_z = -\int_0^R IBr \,\mathrm{d}r = -\frac{1}{2}IBR^2. \tag{2}$$

负号表示阻转，且 $|\tau|\omega = I\mathcal{E}$，机械功供给电路耗散。反转时电动势、电流和阻力矩的有符号方向都反转，阻力矩仍反抗运动。多根同向辐条相当于并联电源，端电动势不变；若总电流为 I_{tot}，总阻力矩大小为 $BI_{\mathrm{tot}}R^2/2$，不能把每根承受全部电流再乘根数。内部电阻有限时，增加辐条可改变总电流。

题目 5.2-6

法拉第圆盘半径 R，以角速度 $\boldsymbol{\omega} \parallel \boldsymbol{B}$ 转动，求盘边与盘心的电势差。取 $R = 15\,\mathrm{cm}, B = 0.60\,\mathrm{T}$、每秒 30 周；判断图示极性与反转后的变化。



图示 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向

解答

盘内开路稳定时，沿径向的静电场平衡正电荷受到的磁力，故

$$V_{\mathrm{rim}} - V_{\mathrm{center}} = \int_0^R \omega B r \,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\omega B R^2. \tag{1}$$

这里 ω 按 $\boldsymbol{B}$ 方向取有符号分量。图示 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向，盘边高；代入 $\omega = 60\pi\,\mathrm{s}^{-1}$ 得 $U = 1.27\,\mathrm{V}$。反转时盘心高。即使圆盘外轮廓和穿过整个盘面的通量不变，运动电荷仍受 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 分离；刷子构成含滑动接触的电路，不能仅对固定几何轮廓套 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = 0$ 而断言电动势为零。

题目 5.2-7

电子感应加速器加速时间 $\Delta t = 4.2\,\mathrm{ms}$，轨道内最大磁通 $1.8\,\mathrm{Wb}$。求每周平均增能；若末动能为 $100\,\mathrm{MeV}$，估计周数和总路程，轨道半径 $r = 84\,\mathrm{cm}$。

解答

按通常教材估算，取加速段磁通由零增至 $1.8\,\mathrm{Wb}$，用平均变化率代替瞬时值：

$$\overline{\mathcal{E}} \simeq \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1.8}{4.2\times10^{-3}} = 4.29\times10^{2}\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

电子沿加速方向每周得能约 $e\overline{\mathcal{E}} = 429\,\mathrm{eV}$。忽略初动能，

$$N \simeq \frac{100\times10^{6}}{429} = 2.33\times10^{5}, \qquad s \simeq 2\pi r N = 1.23\times10^{6}\,\mathrm{m}. \tag{2}$$

原书第 540 页将周数后的单位印为 Hz；这里是无量纲的转过圈数，不能标作频率。上述结果是估算，而非仅由磁通初末值保证的严格周平均。一般应有

$$N = \int \frac{v(t)}{2\pi r}\,\mathrm{d}t, \qquad \Delta K = e\int \dot{\Phi}(t)\frac{v(t)}{2\pi r}\,\mathrm{d}t. \tag{3}$$

当 $\dot{\Phi}$ 近似恒定，或电子在主要加速阶段接近光速、回旋频率近似不变时，可用上述时间平均近似每周平均。若初磁通不为零或时间波形不同，须补相应条件；不能用非相对论末速度计算 100MeV 电子的周数。

5.3 互感和自感

题目 5.3-1

空心螺绕环中心线半径 R，圆形截面半径 a，$R \gg a$。两个绕组均匀密绕，匝数 N_1, N_2，求互感。

解答

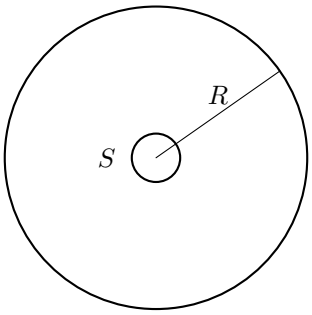
环内场近似取中心线处的值 $B_1 \simeq \mu_0 N_1 i_1/(2\pi R)$，截面积 $S = \pi a^2$。绕组 2 的磁通链为 $\Psi_2 = N_2 B_1 S$，故

$$M = \frac{\Psi_2}{i_1} \simeq \frac{\mu_0 N_1 N_2 a^2}{2R}. \tag{1}$$

这里给同名端约定下的互感大小；反转一个绕组的参考方向会改变有符号互感。若保留理想环内 $1/r$ 场的截面变化，可得 $M = \mu_0 N_1 N_2 (R - \sqrt{R^2 - a^2})$，在 $a/R \ll 1$ 时展开即为上式。

题目 5.3-2

面积 $S=4.0\,\mathrm{cm}^2$、50 匝的小圆线圈放在半径 $R=20\,\mathrm{cm}$、100 匝的大圆线圈中心，两者同轴。(1) 求互感；(2) 大线圈电流每秒减小 50A，求小线圈电动势。



小线圈 50 匝，大线圈 100 匝

解答

小线圈半径 $\sqrt{S/\pi}=1.13\,\mathrm{cm}\ll R$，可把大线圈中心场 $B=\mu_0 N_1 i_1/(2R)$ 视为小线圈上的均匀场。

$$M\simeq\frac{N_2BS}{i_1}=\frac{\mu_0N_1N_2S}{2R}=6.28\times10^{-6}\,\mathrm{H}. \tag{1}$$

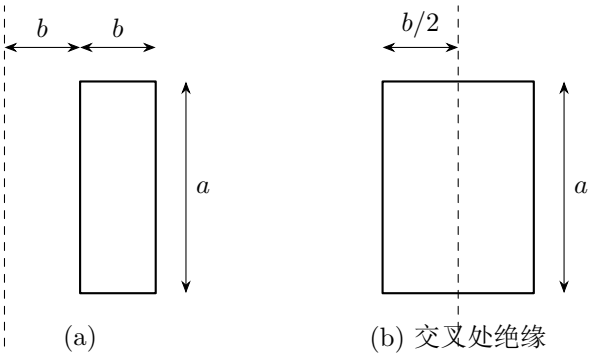
于是

$$|\mathcal{E}_2|=M|\dot{i}_1|=3.14\times10^{-4}\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

若小线圈闭合，感应电流的磁矩沿原大线圈磁场，阻止其减小。忽略小线圈范围内场的非均匀性及导线粗细。

题目 5.3-3

矩形线圈长 $a=20\,\mathrm{cm}$、宽 $b=10\,\mathrm{cm}$、100 匝。长直导线为另一闭合回路的一部分，其余部分很远。(a) 线圈近边距导线 b；(b) 导线沿线圈中线。求互感大小。两者共面，交叉处绝缘。



(a) (b) 交叉处绝缘

解答

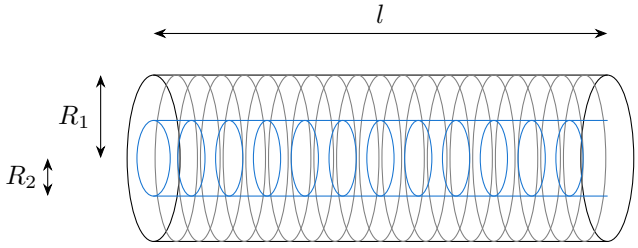
(a) 沿平行于导线的边长 a 分条积分：

$$\Psi = N\int_b^{2b}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,a\,\mathrm{d}r, \qquad M=\frac{\Psi}{I}=\frac{\mu_0 N a}{2\pi}\ln 2 = 2.77\times 10^{-6}\,\mathrm{H}. \tag{1}$$

(b) 导线两侧的磁场反号。按中心对称的有限导线截面或对称截去轴线附近的细条，两侧磁通完全抵消，$M=0$。不能将两侧磁通的绝对值相加；理想细丝轴线上的奇异场不应被当成实际导线内部场。结果也依赖题设的远回流部分影响可忽略。

题目 5.3-4

两长螺线管同轴、等长 $l \gg R_1, R_2$，$R_1 > R_2$，匝数 N_1, N_2，求 M_{12}, M_{21} 并验证相等。



外绕组 N_1，内绕组 N_2

解答

令下标 ij 表示绕组 i 激发、绕组 j 链接的互感，与所给教材正文的记法一致。外管通 i_1 时，内管每匝链接 $B_1\pi R_2^2$，其中 $B_1=\mu_0 N_1 i_1/l$，故

$$M_{12}=\frac{N_2 B_1 \pi R_2^2}{i_1}=\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi R_2^2}{l}. \tag{1}$$

内管通 i_2 时，场近似只在 $r<R_2$。外管的每匝虽面积较大，真正有场的面积仍为 πR_2^2，因此

$$M_{21}=\frac{N_1(\mu_0 N_2 i_2/l)\pi R_2^2}{i_2}=M_{12}. \tag{2}$$

忽略端部漏磁；互感取同名端约定下的正值。

题目 5.3-5

长 60 厘米、直径 5.0 厘米的空心纸筒，绕多少匝可得自感 $L=6.0\times 10^{-3}\,\mathrm{H}$？

解答

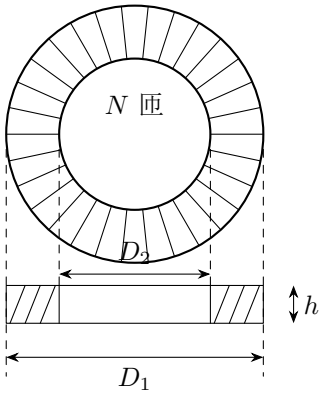
按长螺线管模型，$S=\pi(0.025)^2\,\mathrm{m}^2$，

$$L=\frac{\mu_0 N^2 S}{l},\qquad N=\sqrt{\frac{Ll}{\mu_0 S}}=1.208\times10^3. \tag{1}$$

故约需 1.2×10^3 匝。题给长度约为直径的 12 倍，可作长管近似；端部场、绕组厚度与导线内部磁通未纳入这个匝数估算。

题目 5.3-6

矩形截面空心螺绕环外径 D_1、内径 D_2、截面高度 h，总匝数 N。(1) 求自感；(2) $N=1000, D_1=20\,\mathrm{cm}, D_2=10\,\mathrm{cm}, h=1.0\,\mathrm{cm}$ 时计算。



解答

理想密绕环内 $B(r)=\mu_0 Ni/(2\pi r)$。每匝所链的面是环体的径向截面，面积元 $h\mathrm{d}r$，因此

$$\Phi=\int_{D_2/2}^{D_1/2}B(r)h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Nih}{2\pi}\ln\frac{D_1}{D_2}. \tag{1}$$

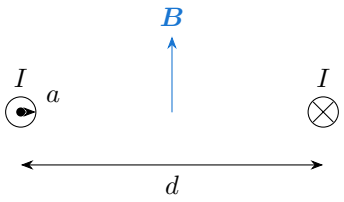
总磁通链再乘匝数 N：

$$L=\frac{N\Phi}{i}=\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{D_1}{D_2}=1.386\times10^{-3}\,\mathrm{H}. \tag{2}$$

不要用垂直环轴的整片圆环面积代替径向截面。

题目 5.3-7

两平行导线半径均为 a，中心相距 $d \gg a$，电流等大反向。忽略两导线内部磁通，证明长度 l 的一段自感 $L \simeq \mu_0 l \ln(d/a)/\pi$。



纵向积分面与此截面相交于两线之间

解答

把两导线视为一去一回组成的闭路，忽略远端回接的端部贡献。在两导线中心连线所在的纵向带状面上，两线的场同向，离第一根轴线 x 处

$$B(x) \simeq \frac{\mu_0 i}{2\pi}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x}\right). \tag{1}$$

不计内部磁通，从表面到表面积分：

$$\Phi \simeq l\int_a^{d-a} B(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 i l}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}. \tag{2}$$

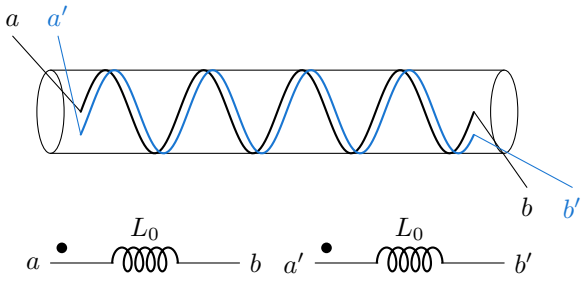
再用 $d \gg a$，

$$L \simeq \frac{\mu_0 l}{\pi}\ln\frac{d}{a}. \tag{3}$$

这已包含两根线的贡献，不能再额外乘 2；$\ln[(d-a)/a]$ 也只是线电流加截断模型的中间近似，不是有限圆导线任意间距下的精确式。

题目 5.3-8

纸筒上同向并绕两个相同绕组 ab 和 $a'b'$，每个自感 $L_0 = 0.050\,\mathrm{H}$。(1) a 与 a' 相接时，求 b, b' 端的自感；(2) a' 与 b 相接时，求 a, b' 端的自感。



并绕、彼此绕缘；补画电路符号，圆点标同名端

解答

同向绕组的 a, a' 为同名端。若 $M = kL_0$，$0 \le k \le 1$，串联等效自感取决于两绕组中电流相对同名端的方向：

$$L_{\mathrm{opp}} = 2L_0 - 2M = 0.100(1-k)\,\mathrm{H}, \qquad L_{\mathrm{aid}} = 2L_0 + 2M = 0.100(1+k)\,\mathrm{H}. \tag{1}$$

(1) 两个同名端连接，串联电流在一个绕组流入同名端、在另一个流出，为反接，取第一式。(2) 同名端与异名端连接，为顺接，取第二式。

按题图的紧密并绕、忽略漏磁近似，$k \simeq 1$，分别得 $L \simeq 0$ 与 $0.20\,\mathrm{H}$。题面未给实际耦合系数，严格数值不能单凭两个自感唯一确定；实际反接残余电感通常大于零。

题目 5.3-9

$L_1 = 5.0\,\mathrm{mH}, L_2 = 3.0\,\mathrm{mH}$，顺接总自感 $L_+ = 11.0\,\mathrm{mH}$。(1) 求互感；(2) 位置、形状不变，反接后的自感是多少？

解答

顺接时磁通相助，$L_+ = L_1 + L_2 + 2M$，因而

$$M = \frac{11.0 - 5.0 - 3.0}{2} = 1.5\,\mathrm{mH}. \tag{1}$$

反接仅改变互感项符号：

$$L_- = L_1 + L_2 - 2M = 5.0\,\mathrm{mH}. \tag{2}$$

检查 $M < \sqrt{L_1 L_2} = 3.87\,\mathrm{mH}$，符合被动电感的能量正定条件。

题目 5.3-10

两线圈顺接总自感为 1.00H，保持形状与位置不变，反接后为 0.40H，求互感。

解答

分别有 $L_+ = L_1 + L_2 + 2M$、$L_- = L_1 + L_2 - 2M$，相减得

$$M = \frac{L_+ - L_-}{4} = 0.150\,\mathrm{H}. \tag{1}$$

同时可知 $L_1 + L_2 = 0.700\,\mathrm{H}$；题面仍不能确定各自的自感。

题目 5.3-11

两根足够长的平行导线相距 $d_1 = 20\,\mathrm{cm}$，半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$，电流保持 $I = 20\,\mathrm{A}$ 且方向相反。(1) 求单位长度自感；(2) 分开到 $d_2 = 40\,\mathrm{cm}$ 时，磁场做的单位长度机械功；(3) 单位长度磁能如何变化，能量来自哪里？

解答

沿用前题忽略内部磁通的细线模型，

$$L_{\ell,1} \simeq \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d_1}{a} = 2.12 \times 10^{-6}\,\mathrm{H/m}. \tag{1}$$

若要求非磁性圆导线均匀直流分布下的内部自感，两根导线还共贡献 $\mu_0/(4\pi) = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，总值约 $2.22 \times 10^{-6}\,\mathrm{H/m}$。这项不随间距变化。

反向电流互相排斥，取间距增大为正，单位长度力 $F_\ell = \mu_0 I^2/(2\pi d)$。两线都移动时应把两者位移相加成 $\mathrm{d}d$，不能重复乘 2：

$$W_{\mathrm{mech},\ell} = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}\,\mathrm{d}d = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2 = 5.55 \times 10^{-5}\,\mathrm{J/m}. \tag{2}$$

在恒流条件下

$$\Delta W_{\mathrm{m},\ell} = \frac{1}{2} I^2 \Delta L_\ell = +5.55 \times 10^{-5}\,\mathrm{J/m}. \tag{3}$$

磁能也增加。维持电流的电源须克服几何变化造成的反电动势，额外供能 $I^2 \Delta L_\ell = 1.11 \times$

$10^{-4}\,\mathrm{J/m}$，一半变为新增磁能、一半为机械功；这些数值不包含原有稳态焦耳热。

5.4 暂态过程

题目 5.4-1

证明 L/R 和 RC 具有时间量纲，并证明 $1\,\mathrm{H}/(1\,\Omega)=1\,\mathrm{s}$、$1\,\Omega\cdot 1\,\mathrm{F}=1\,\mathrm{s}$。

解答

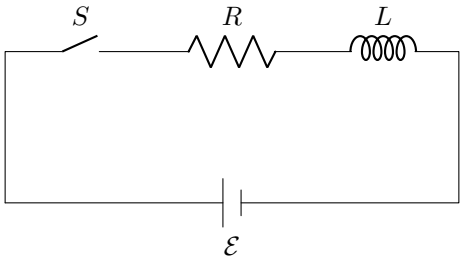
由 $U_L=L\dot{i}$，$[L]=[U][t]/[i]$，而 $[R]=[U]/[i]$，所以 $[L/R]=[t]$。由 $q=CU$、$[q]=[i][t]$，得 $[RC]=[U][i]^{-1}[q][U]^{-1}=[t]$。单位关系为

$$\frac{\mathrm{H}}{\Omega}=\frac{\mathrm{V\,s/A}}{\mathrm{V/A}}=\mathrm{s},\qquad \Omega\cdot\mathrm{F}=\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}=\mathrm{s}. \tag{1}$$

因此两者都可作为相应一阶暂态的时间常量。

题目 5.4-2

线圈 $L=3.0\,\mathrm{H}, R=6.0\,\Omega$，接到 12V 理想电源，初电流为零。求 (1) 刚接通；(2) $t=0.20\,\mathrm{s}$；(3) $i=1.0\,\mathrm{A}$ 时的 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$。



R 为线圈内阻，与 L 串联表示

解答

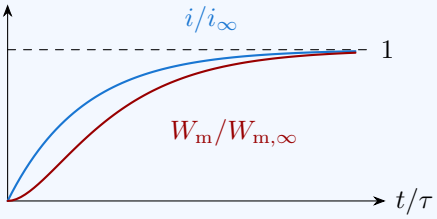
取电源驱动方向为正，电路满足 $L\dot{i}+Ri=\mathcal{E}$。解此一阶方程并用 $i(0)=0$ 得

$$i(t)=\frac{\mathcal{E}}{R}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}),\quad \dot{i}=\frac{\mathcal{E}}{L}\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad \tau=\frac{L}{R}=0.50\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

依次得到

$$\dot{i}(0^+) = 4.0\,\mathrm{A/s}, \quad \dot{i}(0.20\,\mathrm{s}) = 4\mathrm{e}^{-0.4} = 2.68\,\mathrm{A/s}, \quad \dot{i}\big|_{i=1.0\,\mathrm{A}} = \frac{12-6(1.0)}{3} = 2.0\,\mathrm{A/s}. \tag{2}$$

最后一问直接用电路方程，无须先求达到 1A 的时刻。



电流与磁能的建立（补画）

题目 5.4-3

沿用上题参数。(1) $i = 0.50\,\mathrm{A}$ 时，求电源功率、焦耳热功率、磁能增加率；(2) 稳态时储存多少磁能？

解答

将电路方程乘以 i，得到瞬时能量守恒式

$$\mathcal{E}i = Ri^2 + Li\dot{i} = P_R + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Li^2\right). \tag{1}$$

当 $i = 0.50\,\mathrm{A}$ 时，$\dot{i} = (12 - 6\times 0.50)/3 = 3.0\,\mathrm{A/s}$，故

$$P_\mathrm{s} = 6.0\,\mathrm{W}, \qquad P_R = 1.5\,\mathrm{W}, \qquad \dot{W}_\mathrm{m} = 4.5\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

稳态电流 $i_\infty = 12/6 = 2.0\,\mathrm{A}$，磁能 $W_{\mathrm{m},\infty} = Li_\infty^2/2 = 6.0\,\mathrm{J}$。稳态后电源仍供给焦耳热，磁能不再增加。

题目 5.4-4

线圈 $L = 0.50\,\mathrm{mH}, R = 0.01\,\Omega$，接 12V 理想电源。初电流为零，多久达到终值 90

解答

$\tau = L/R = 0.050\,\mathrm{s}$、$i_\infty = 1200\,\mathrm{A}$。由 $i/i_\infty = 1 - \mathrm{e}^{-t/\tau} = 0.90$，

$$t = \tau \ln 10 = 0.1151\,\mathrm{s}, \qquad i = 1080\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

磁能

$$W_\mathrm{m} = \frac{1}{2} L i^2 = 291.6\,\mathrm{J}. \tag{2}$$

电源在这段时间的供能须积分功率，

$$W_\mathrm{s} = \int_0^t \mathcal{E} i(t')\,\mathrm{d}t' = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\left[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})\right] = 1.010 \times 10^3\,\mathrm{J}. \tag{3}$$

其余 $Q_R = W_\mathrm{s} - W_\mathrm{m} = 718.3\,\mathrm{J}$ 为焦耳热。大电流数值来自题设极小电阻，以上按 L, R 恒定的理想模型计算。

题目 5.4-5

线圈 $L = 5.0\,\mathrm{H}, R = 20\,\Omega$，初电流为零，两端突加 $U = 100\,\mathrm{V}$。(1) 求稳态磁能；(2) 何时达到该能量的一半？

解答

稳态 $i_\infty = U/R = 5.0\,\mathrm{A}$，所以 $W_{\mathrm{m},\infty} = L i_\infty^2/2 = 62.5\,\mathrm{J}$。暂态 $i = i_\infty(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$、$\tau = L/R = 0.25\,\mathrm{s}$。磁能与电流平方成正比，故半能时不是半电流，而是

$$\frac{i}{i_\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad t = -\tau \ln\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0.3070\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

严格的稳态最大值只在 $t \to \infty$ 的极限达到。

题目 5.4-6

线圈 $L = 3.0\,\mathrm{H}, R = 10\,\Omega$，两端突加 3.0V。初电流为零，在 0.30s 后求电流、电源功率、热功率和磁能增加率，验证能量守恒。

解答

$\tau = L/R = 0.30\,\mathrm{s}$，所问时刻正好为一个时间常量。

$$i = \frac{U}{R}(1-\mathrm{e}^{-1}) = 0.1896\,\mathrm{A}, \qquad \dot{i} = \frac{U}{L}\mathrm{e}^{-1} = 0.3679\,\mathrm{A/s}. \tag{1}$$

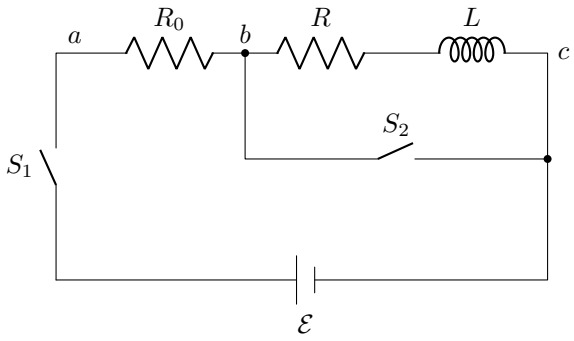
于是

$$P_\mathrm{s} = Ui = 0.5689\,\mathrm{W}, \quad P_R = Ri^2 = 0.3596\,\mathrm{W}, \quad \dot{W}_\mathrm{m} = Li\dot{i} = 0.2093\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

三者满足 $0.5689 = 0.3596 + 0.2093$；电源供能同时变为焦耳热与磁能。

题目 5.4-7

实际线圈由自感 L 和内阻 R 组成，与 R_0 串联。S_1 在 $t=0$ 闭合，S_2 先断开。(1) 求线圈端电压 U_{bc}；(2) $\mathcal{E} = 20\,\mathrm{V}, R_0 = 50\,\Omega, R = 150\,\Omega, L = 5.0\,\mathrm{H}$，求 $t = 0.5\tau$ 时的 U_{bc}, U_{ab}；(3) 稳态后保持 S_1 闭合，再闭合 S_2，求 0.01s 后的开关电流及方向。



解答

(1) 初段总电阻 $R_0 + R$，$\tau = L/(R_0+R)$，$i = \mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})/(R_0+R)$。线圈端电压包括电阻压降和自感电压：

$$U_{bc} = Ri + L\dot{i} = \mathcal{E} - R_0 i = \frac{\mathcal{E}}{R_0+R}\left(R + R_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\right). \tag{1}$$

(2) $\tau = 0.0250\,\mathrm{s}$，在 $t = 0.5\tau$，

$$U_{bc} = 18.03\,\mathrm{V}, \qquad U_{ab} = R_0 i = 1.967\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

(3) 另以闭合 S_2 的时刻为 $t' = 0$。初线圈电流 $i_0 = \mathcal{E}/(R_0+R) = 0.100\,\mathrm{A}$，闭合后 b, c 短接，线圈自成放电环路，

$$i_L(t') = i_0\mathrm{e}^{-Rt'/L} \quad (b \to R \to L \to c). \tag{3}$$

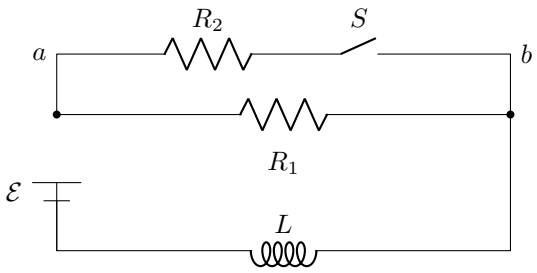
电源同时通过 R_0, S_2 供给 $i_\mathrm{s} = \mathcal{E}/R_0 = 0.400\,\mathrm{A}$。线圈电流经 S_2 从 c 回 b，和电源在 S_2 中的电流相反，因此

$$i_{S_2} = i_\mathrm{s} - i_L = 0.400 - 0.100\mathrm{e}^{-0.30} = 0.3259\,\mathrm{A}, \tag{4}$$

方向 $b \to c$。

题目 5.4-8

如图，电源与电感内阻忽略，$R_1, R_2, L, \mathcal{E}$ 已知。开关动作前均已达到直流稳态。(1) 接通 S 后求 $U_{ab}(t)$；(2) 稳态后断开 S，求随后 $U_{ab}(t)$。



解答

(1) 按原书第 300 页电路，S 接通前仅 R_1 接入，电源已供电至稳态，故 $i(0^-) = \mathcal{E}/R_1$；闭合开关不会把线圈电流清零。S 闭合后 R_1, R_2 并联，记 $r = R_1R_2/(R_1+R_2)$，则 $L\dot{i} + ri = \mathcal{E}$。由电流连续，

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{r} + \left(\frac{\mathcal{E}}{R_1} - \frac{\mathcal{E}}{r}\right)\mathrm{e}^{-rt/L}, \tag{1}$$

$$\boxed{U_{ab} = ri = \mathcal{E}\left[1 - \frac{R_1}{R_1+R_2}\mathrm{e}^{-rt/L}\right].} \tag{2}$$

初值 $U_{ab}(0^+) = \mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$，终值为 $\mathcal{E}$，与原书第 541 页一致。若另设电源与开关同时接通且线圈初电流为零，才会得到 $\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-rt/L})$；这是不同初始条件。(2) 以断开 S 另起计时 $t=0$。开关只切断 R_2 支路，电源和 R_1 仍在，电感电流连续：$i(0^+) = \mathcal{E}/r$。新的方程为 $L\dot{i} + R_1 i = \mathcal{E}$，故

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R_1} + \left(\frac{\mathcal{E}}{r} - \frac{\mathcal{E}}{R_1}\right)\mathrm{e}^{-R_1t/L}. \tag{3}$$

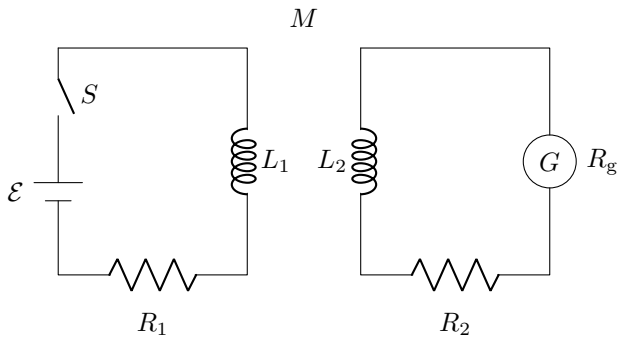
于是

$$U_{ab}(t) = \mathcal{E}\left[1 + \frac{R_1}{R_2}\mathrm{e}^{-R_1t/L}\right]. \tag{4}$$

电流不跳变，但电阻组合变了，所以端电压可从断开前的 $\mathcal{E}$ 跳到 $\mathcal{E}(1+R_1/R_2)$，再回落到 $\mathcal{E}$。

题目 5.4-9

两绕组自感 L_1, L_2、互感 M，电阻 R_1, R_2。绕组 1 经开关接电动势 $\mathcal{E}$ 的电源；绕组 2 与电阻 R_{g} 的电流计闭合。原先已接通至稳态，后断开一次侧开关。(1) 求通过电流计的电荷；(2) 结果与自感有何关系？



解答

取同名端下的正向，使二次侧方程为

$$L_2\dot{i}_2 + (R_2 + R_{\mathrm{g}})i_2 = -M\dot{i}_1. \tag{1}$$

从断开前积分到全部暂态结束，$i_{1i} = \mathcal{E}/R_1$、$i_{1f} = 0$，且 $i_{2i} = i_{2f} = 0$，于是

$$L_2(i_{2f} - i_{2i}) + (R_2 + R_{\mathrm{g}})q = -M(i_{1f} - i_{1i}), \tag{2}$$

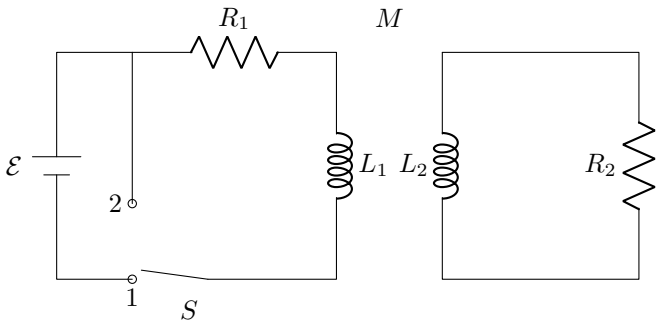
$$|q| = \frac{|M|\mathcal{E}}{R_1(R_2 + R_{\mathrm{g}})}. \tag{3}$$

方向使二次磁场维持原一次磁通。M 固定时，L_1, L_2 不显式进入积分结果，但会影响波形；原稿直接写 $i_2 = \mathcal{E}_2/(R_2 + R_{\mathrm{g}})$ 漏掉二次自感，积分结论虽对，论证需要补上端点项。

理想非零电感不能通过纯数学开路在有限电压下瞬间断流。实际开断有电弧或寄生电容等过渡机制；只要最终一次电流归零，二次回路始终闭合、初末电流为零，上述完整过程的积分结论成立。

题目 5.4-10

如图，互感耦合的两个 LR 回路，在无漏磁条件下，证明充放电的共同时间常量为 $\tau = L_1/R_1 + L_2/R_2$。



1：接电源；2：一次侧闭合放电

解答

把电流方向选为互感项为 $+M$。各阶段内一次电源电压 u 恒定，二次闭合，

$$L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 + R_1 i_1 = u, \qquad M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2 + R_2 i_2 = 0. \tag{1}$$

研究相对稳态的齐次解 $\delta i_1, \delta i_2 \propto \mathrm{e}^{st}$，非零解要求

$$(L_1L_2 - M^2)s^2 + (R_1L_2 + R_2L_1)s + R_1R_2 = 0. \tag{2}$$

无漏磁对应 $M^2 = L_1L_2$，剩下唯一有限衰减根

$$s = -\frac{R_1R_2}{R_1L_2 + R_2L_1}, \qquad \boxed{\tau = \frac{L_1}{R_1} + \frac{L_2}{R_2}.} \tag{3}$$

接电源与短接放电只改变稳态解，齐次衰减因子相同。

完全耦合的电感矩阵是奇异的：零漏感的那一模式不储能，理想电压阶跃下两支路电流可有相互抵消磁通的瞬时分量，不能再独立强加两支电流均连续。实际微小漏感会把它展开为一个很快的暂态；本题 τ 描述留下的慢模式。

题目 5.4-11

铁芯中若有涡流，为什么由该电感组成的 LR 电路充放电时间常量会增大？参照上一题。

解答

涡流可等效为与主绕组耦合的短路副回路。若按前题无漏磁近似，其慢模式时间常量

$$\tau = \frac{L_1}{R_1} + \frac{L_2}{R_2} > \frac{L_1}{R_1}. \tag{1}$$

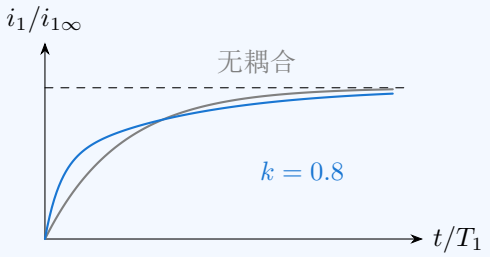
涡流维持原磁通、延缓磁通的衰减，这解释教材所指慢过程。更一般令 $T_1 = L_1/R_1, T_2 = L_2/R_2$、$k = |M|/\sqrt{L_1 L_2} < 1$，特征方程给出

$$\tau_\pm = \frac{T_1 + T_2 \pm \sqrt{(T_1 - T_2)^2 + 4k^2 T_1 T_2}}{2}. \tag{2}$$

$\tau_+ > T_1$、$\tau_- < \min(T_1, T_2)$（非零耦合），故一般有快、慢两个过程，而不是所有时刻变化都变慢。例如初电流均为零，突加电压 u 时

$$\dot{i}_1(0^+) = \frac{u}{L_1 - M^2/L_2} > \frac{u}{L_1}. \tag{3}$$

初始斜率反而可增大；要区分主电流、磁通和后期慢衰减，并忽略题目以外的铁芯非线性等影响。



补画示例：$T_1 = T_2$，接电源，初电流均为零

题目 5.4-12

$R = 3.00 \times 10^6\,\Omega, C = 1.00\,\mu\text{F}$ 与 4.00V 电源组成串联充电回路，电容初始不带电。接通 1.00s 时求 (1) 电荷增加率；(2) 电容储能增加率；(3) 热功率；(4) 电源功率。

解答

$\tau = RC = 3.00\,\text{s}$。充电解为 $U_C = \mathcal{E}(1 - \text{e}^{-t/RC})$、$i = \dot{q} = (\mathcal{E}/R)\text{e}^{-t/RC}$。在所问时刻，

$$\dot{q} = i = 9.554 \times 10^{-7}\,\text{C/s}, \qquad U_C = 1.134\,\text{V}. \tag{1}$$

功率分别为

$$\dot{W}_C = U_C i = 1.083\times10^{-6}\,\mathrm{W},\quad P_R = Ri^2 = 2.738\times10^{-6}\,\mathrm{W},\quad P_\mathrm{s} = \mathcal{E}i = 3.822\times10^{-6}\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

舍入前严格满足 $P_\mathrm{s} = P_R + \dot{W}_C$。

题目 5.4-13

教材图 5-30 的 RC 回路先接位置 1 充至稳态，再拨向位置 2，经电阻放电。(1) 经过几倍 $\tau = RC$，电容储能减为一半？(2) 证明初始电场能全部转化为焦耳热。

解答

原书第 294 页图 5-30 中，位置 1 将电源接入串联 RC 回路，位置 2 断开电源、闭合 RC 放电回路，连接关系如下图。初电压 U_0、初电荷 $Q_0 = CU_0$，放电解为

$$q = Q_0\mathrm{e}^{-t/\tau},\qquad W_C = \frac{q^2}{2C} = W_0\mathrm{e}^{-2t/\tau}. \tag{1}$$

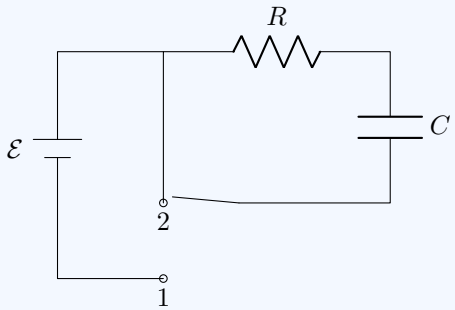
半能时

$$t = \frac{\tau}{2}\ln 2 = 0.3466\tau. \tag{2}$$

放电电流大小 $i = (U_0/R)\mathrm{e}^{-t/\tau}$，热量

$$Q_R = \int_0^\infty Ri^2\,\mathrm{d}t = \frac{U_0^2}{R}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/RC}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}CU_0^2 = W_0. \tag{3}$$

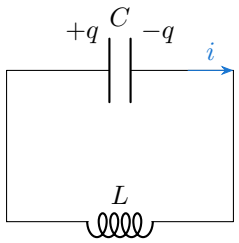
上述能量转化针对图示无其他耗能元件的放电阶段。



按题意补绘：1 充电，2 断开电源后经 R 放电

题目 5.4-14

理想 LC 回路中，初始电容电荷为 Q，电感电流为零。(1) 第一次电能等于磁能的时间；(2) 此时电容电荷。



$i=-\dot{q}$，按放电方向取正

解答

令 q 为最初正极板的电荷，i 取放电流出该极板的方向，所以 $i=-\dot{q}$。由 $L\ddot{q}+q/C=0$ 及初值，

$$q=Q\cos\omega_0 t,\qquad i=Q\omega_0\sin\omega_0 t,\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{1}$$

两种储能

$$W_C=\frac{Q^2}{2C}\cos^2\omega_0 t,\qquad W_L=\frac{Q^2}{2C}\sin^2\omega_0 t, \tag{2}$$

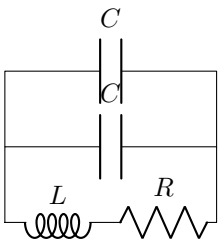
总和恒定。第一次相等在 $\omega_0 t=\pi/4$，故

$$t_1=\frac{\pi}{4}\sqrt{LC}=\frac{T}{8},\qquad q(t_1)=\frac{Q}{\sqrt{2}}. \tag{3}$$

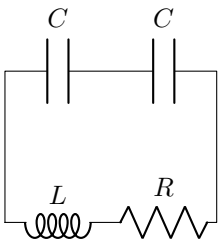
此时电容尚未换极；一般“等能”的后续时刻可能有负电荷，不能都取正根。

题目 5.4-15

两个各为 $C=2.0\,\mu\mathrm{F}$ 的电容器已带相同电荷，经 $L=1.0\,\mathrm{mH}, R=50\,\Omega$ 的线圈放电。问 (1) 并联；(2) 串联，能否发生振荡？



(1) 同极并联



(2) 电压相助串联

解答

按并联同极相接、串联电压相助，保证有非零初始储能驱动回路。等效串联 RLC 方程为

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C_{\mathrm{eq}}} = 0. \tag{1}$$

特征根 $s = -R/(2L) \pm \sqrt{(R/2L)^2 - 1/(LC_{\mathrm{eq}})}$，出现衰减振荡需 $R < 2\sqrt{L/C_{\mathrm{eq}}}$。

(1) 并联 $C_{\mathrm{eq}} = 4.0\,\mu\mathrm{F}$，临界电阻 $R_{\mathrm{c}} = 31.62\,\Omega < 50\,\Omega$，过阻尼，不振荡。

(2) 串联 $C_{\mathrm{eq}} = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$R_{\mathrm{c}} = 63.25\,\Omega > 50\,\Omega$，欠阻尼，振荡角频率

$$\omega_{\mathrm{d}} = \sqrt{\frac{1}{LC_{\mathrm{eq}}} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = 1.936 \times 10^{4}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{2}$$

若把串联电压接成相消且完全对称，则此回路模式可没有激励；若并联反极性，首先有电容间的电荷重分配，不能直接套上述初态。

6 磁介质

符号、单位与近似

采用 SI 制；μ_r 表示原书常用无量纲“磁导率”，绝对磁导率为 $\mu_0\mu_r$。$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，磁极化强度 $\boldsymbol{J}=\mu_0\boldsymbol{M}$；磁荷观点用 $\sigma_m=\mu_0\boldsymbol{M}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$、$\boldsymbol{p}_m=\mu_0\boldsymbol{m}$，不与采用 A/m 磁荷单位的另一套约定混用。数值取 $\mu_0\simeq 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$、$\varepsilon_0\simeq 8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$、$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$；$1\,\mathrm{Gs}=10^{-4}\,\mathrm{T}$，$1\,\mathrm{Oe}=10^3/(4\pi)\,\mathrm{A/m}$。界面场取单侧极限，磁路数值注明忽略漏磁、边缘场及本构非线性的条件。

6.1 分子电流观点

题目 6.1-1

均匀磁化圆柱磁棒直径 25mm，长 75mm，题面给磁矩 $m=12000\,\mathrm{A\,m^2}$，求侧面磁化面电流密度。

解答

均匀磁化时 $\boldsymbol{m}=V\boldsymbol{M}$，$V=\pi(0.0125)^2(0.075)=3.682\times10^{-5}\,\mathrm{m^3}$，故

$$M=\frac{m}{V}=3.26\times10^{8}\,\mathrm{A/m}. \tag{1}$$

束缚面电流 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}}$。侧面法线与轴向磁化垂直，$K_b=M$，按右手法则绕轴环流；两端面无面电流。

该数值严格按扫描题面 $12000\,\mathrm{A\,m^2}$ 计算。原书第 320 页确实印为 $12\,000\,\mathrm{A\,m^2}$，不是本稿转录造成的量级差。这个数值给出的磁化强度远大于通常永磁体；在没有勘误依据时保留原题参数及相应计算值。

题目 6.1-2

均匀磁化磁棒体积 $0.010\,\mathrm{m^3}$，磁矩 $500\,\mathrm{A\,m^2}$，棒内 $B=5.0\,\mathrm{Gs}$。求 H，以 Oe 表示。

解答

取 $\boldsymbol{M}$ 为正，按题意 $\boldsymbol{B}$ 同向。$M=m/V=5.0\times10^4\,\mathrm{A/m}$，由 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，

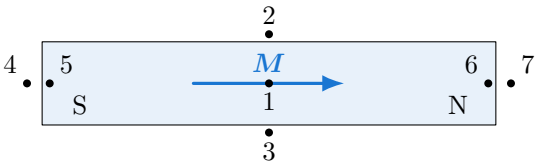
$$H=\frac{5.0\times10^{-4}}{\mu_0}-5.0\times10^4=-4.96\times10^4\,\mathrm{A/m}. \tag{1}$$

因 $1\,\mathrm{Oe}=10^3/(4\pi)\,\mathrm{A/m}$，得 $H=-6.23\times10^2\,\mathrm{Oe}$。负号表示退磁场与 $\boldsymbol{M}$ 相反；只报大小时为

623Oe。

题目 6.1-3

细长永磁棒沿轴向均匀磁化，磁化强度 $\boldsymbol{M}$。求标号各点的 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{H}$。端部点取紧邻端面的轴线单侧极限，侧面点取棒中部。



端部内外点为示意分开；计算取单侧极限

解答

均匀磁化等价于侧面 $K_{\mathrm{b}}=M$ 的有限长螺线管。取磁化方向为正，细长极限中棒中部 $B\simeq\mu_0 M$，侧面外中部回流场很小；在端面中心，轴向场连续且约为 $\mu_0 M/2$。故

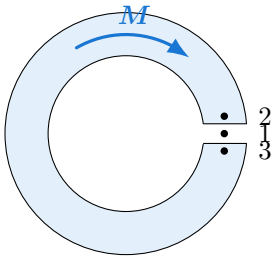
点	B/μ_0	H
1	M	0
2, 3	0	0
4, 7	$M/2$	$M/2$
5, 6	$M/2$	$-M/2$

(1)

这里 0 表示细长棒近似下忽略的小量，不是任意有限长磁棒的精确零场。端面内用 $H=B/\mu_0-M$，端面外用 $H=B/\mu_0$；不能把内外的 H 取平均来代替单侧场。

题目 6.1-4

带很窄气隙的永磁环，沿环向均匀磁化，大小 M，求 1、2、3 点的 B,H。



同截面磁体：中心线长 l，气隙长 g

解答

1 在气隙，2、3 在两端磁体内。忽略漏磁与边缘场，磁通连续，三点的 B 大小相同。若磁体中心线长 l、气隙长 g、截面相同，则无自由电流给出

$$H_{\mathrm{Fe}}l + H_{\mathrm{g}}g = 0, \qquad H_{\mathrm{g}} = H_{\mathrm{Fe}} + M. \tag{1}$$

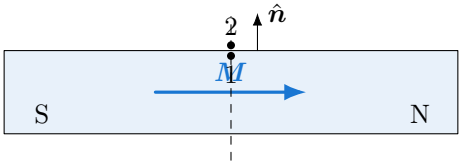
解得

$$H_1 = \frac{lM}{l+g}, \quad H_2 = H_3 = -\frac{gM}{l+g}, \quad B_{1,2,3} = \mu_0 \frac{lM}{l+g}. \tag{2}$$

取窄隙极限 $g \ll l$，即题目通常所求：$B \simeq \mu_0 M$，$H_1 \simeq M$，$H_{2,3} \simeq 0$。磁体内小的反向 H 不能在有限气隙时严格设为零，否则违背闭路的磁势平衡。

题目 6.1-5

证明任意长度、沿轴向磁化的磁棒，在中垂面侧表面内外紧邻两点 1、2 的 $\boldsymbol{H}$ 相等；两点 $\boldsymbol{B}$ 是否相等？



解答

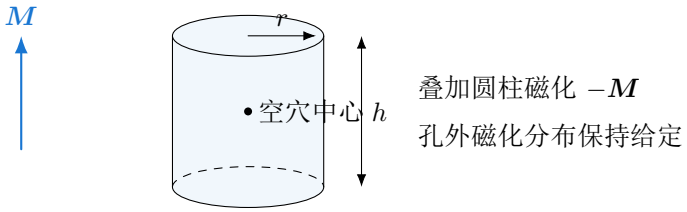
以下相等指趋于同一表面点的单侧极限。界面没有自由面电流，窄安培回路给出 $H_{2t} = H_{1t}$。又 $B_{2n} = B_{1n}$，而轴向 $\boldsymbol{M}$ 在侧面没有法向分量，故 $H_{2n} = H_{1n}$。所以

$$\boldsymbol{H}_2 = \boldsymbol{H}_1, \qquad \boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_2 = \mu_0 \boldsymbol{M}. \tag{1}$$

因而 $\boldsymbol{B}$ 一般不相等，差为沿棒轴的切向分量。这个结论不要求棒很长；若两点离表面有有限距离，不能据界面条件断言两处场完全相同。

题目 6.1-6

均匀磁化的无限大介质中，挖去轴平行 $\boldsymbol{M}$、半径 r、高 h 的圆柱空穴。证明：细长孔中心的 H 近似等于原介质 H；扁平孔中心的 B 近似等于原介质 B。



解答

把挖孔表示为在原给定磁化分布中叠加一个磁化为 $-\boldsymbol{M}$ 的圆柱。其侧面电流在中心产生

$$\Delta\boldsymbol{B} = -\mu_0\eta\boldsymbol{M}, \qquad \eta = \frac{h}{\sqrt{h^2+4r^2}}. \tag{1}$$

故

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{B} - \mu_0\eta\boldsymbol{M}, \qquad \boldsymbol{H}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{H} + (1-\eta)\boldsymbol{M}. \tag{2}$$

当 $h \gg r$，$\eta \to 1$，得 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{c}} \simeq \boldsymbol{H}$；当 $h \ll r$，$\eta \to 0$，得 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{c}} \simeq \boldsymbol{B}$。以上把挖孔外的磁化作为给定、保持不变；若是真实软磁材料因孔洞而重新磁化，还须联立本构关系，不能无条件套用给定磁化的叠加模型。

题目 6.1-7

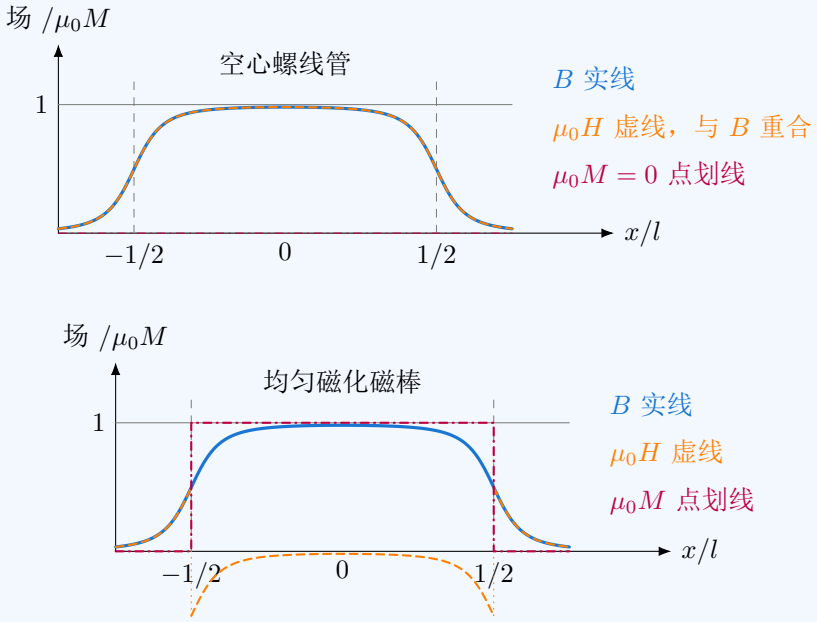
长螺线管长 l、半径 a、匝数 N、电流 I；同长同截面磁棒均匀磁化且 $M = NI/l$。在同一坐标中分别画出两者轴线的 $B, \mu_0 M, \mu_0 H$ 随 x 变化。

解答

两者侧面电流密度同为 $K = NI/l = M$，因此连续面电流模型下两者的 $B(x)$ 完全相同。以中心为 $x = 0$，

$$B(x) = \frac{\mu_0 M}{2}\left[\frac{x+l/2}{\sqrt{a^2+(x+l/2)^2}} - \frac{x-l/2}{\sqrt{a^2+(x-l/2)^2}}\right]. \tag{1}$$

空心螺线管内外均 $M = 0$，所以 $\mu_0 H = B$。磁棒的 $M(x)$ 在 $|x| < l/2$ 为常数、在外为零；$\mu_0 H = B - \mu_0 M(x)$。端面 B 连续，H 有单侧跳变，棒内中央的 H 为小的负值。下面以同一无量纲横轴绘图，图例中的三条曲线使用同一纵向单位。



6.2 等效的磁荷观点

题目 6.2-1

按磁荷观点，6.1-1 磁棒两端的等效磁荷面密度和磁极强度各是多少？

解答

采用教材的磁荷单位，$\sigma_{\mathrm{m}} = \mu_0 \boldsymbol{M} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$，所以两端分别为

$$\sigma_{\mathrm{m}} = \pm \mu_0 M = \pm 4.096 \times 10^2 \,\mathrm{Wb/m^2}. \tag{1}$$

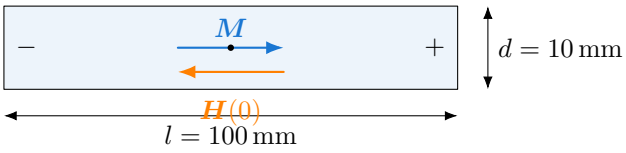
每极的总等效磁荷

$$q_{\mathrm{m}} = \pm \sigma_{\mathrm{m}} S = \pm \frac{\mu_0 m}{l} = \pm 0.2011 \,\mathrm{Wb}. \tag{2}$$

磁化方向所指端为正极；侧面点积为零，无面磁荷。数值沿用原书第 320 页 6.1-1 所印磁矩；其异常量级说明见该题。

题目 6.2-2

均匀磁化圆柱永磁铁直径 $d=10\,\mathrm{mm}$、长 $l=100\,\mathrm{mm}$，磁极化强度 $J=1.20\,\mathrm{T}$。求端面磁荷密度、磁矩及内部 H,B 与方向。原题提示查表 6-1 的退磁因子。



解答

前两项无需退磁因子：

$$\sigma_{\mathrm{m}}=\pm J=\pm 1.20\,\mathrm{Wb/m^2},\quad M=J/\mu_0=9.55\times10^5\,\mathrm{A/m},\quad m=M\pi(d/2)^2 l=7.50\,\mathrm{A\,m^2}. \tag{1}$$

原书第 327 页表 6-1 在 $l/d=10$ 处给 $N_{\mathrm{d}}=0.020286$，并明确说明该表按旋转椭球计算。依原题提示采用此近似，

$$H=-N_{\mathrm{d}}J/\mu_0,\qquad B=(1-N_{\mathrm{d}})J. \tag{2}$$

代入给 $H=-1.937\times10^4\,\mathrm{A/m}$、$B=1.1757\,\mathrm{T}$。原书第 541 页将 H 的大小印为 $1.94\,\mathrm{A/m}$，漏了 10^4；方向仍为与磁化及 B 相反。

(a) 可独立复算表值：长轴比 10 的旋转椭球，偏心率 $e=\sqrt{1-10^{-2}}$，

$$N_{\mathrm{d}}=\frac{1-e^2}{2e^3}\left(\ln\frac{1+e}{1-e}-2e\right)=0.02029, \tag{3}$$

给 $H\simeq-1.94\times10^4\,\mathrm{A/m}$、$B\simeq1.176\,\mathrm{T}$。与原表所给值一致。(b) 严格按均匀磁化圆柱，内部退磁场并不均匀；由两带磁荷圆盘，在中心

$$H(0)=-M\left(1-\frac{l}{\sqrt{l^2+d^2}}\right)=-4.74\times10^3\,\mathrm{A/m},\quad B(0)=1.194\,\mathrm{T}. \tag{4}$$

两模型都给中心 H 与 B 反向，但不可把中心因子与椭球或体平均因子混用。

题目 6.2-3

按磁荷观点重新计算 6.1-3 细长磁棒各标号点的 B,H。

解答

均匀轴向磁化只在左右端面产生 $-\mu_0 M, +\mu_0 M$。内部无体磁荷，侧面无面磁荷。细长棒中部远离端面，两端的退磁场很小，故内部 $H \simeq 0$、$B \simeq \mu_0 M$，中部侧面外场近似为零。紧邻端面中心，每片圆盘近场大小为 $M/2$：端外 $H \simeq +M/2$，端内 $H \simeq -M/2$，取轴向 $\boldsymbol{M}$ 为正。由 $B = \mu_0(H+M)$ 或真空关系恢复

$$B_1 \simeq \mu_0 M, \quad B_{2,3} \simeq 0, \quad B_{4,5,6,7} \simeq \mu_0 M/2, \tag{1}$$

$$H_{1,2,3} \simeq 0, \quad H_{4,7} \simeq M/2, \quad H_{5,6} \simeq -M/2. \tag{2}$$

与分子电流法一致；两个等效源表述不能再相加，否则重复计数。

题目 6.2-4

按磁荷观点重新计算 6.1-4 带窄气隙永磁环的各点场。

解答

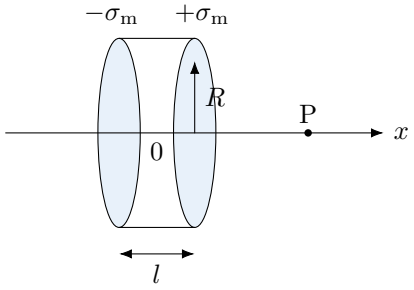
磁化沿环向，只有气隙相对的两端面有异号磁荷，大小 $|\sigma_{\mathrm{m}}| = \mu_0 M$。气隙宽远小于端面尺度时，两平行磁荷面的场在缝内相加、在缝外局部抵消，因此 $H_1 \simeq M$，磁体内 2、3 点的 H 很小。B_n 连续给出三处 $B \simeq \mu_0 M$。若保留有限磁路长，仍须满足

$$H_{\mathrm{Fe}} l + H_{\mathrm{g}} g = 0, \qquad H_{\mathrm{g}} - H_{\mathrm{Fe}} = M, \tag{1}$$

从而得到 6.1-4 的 $H_{\mathrm{g}} = lM/(l+g)$、$H_{\mathrm{Fe}} = -gM/(l+g)$。磁荷面直观解释的是窄隙局部场，不能用它免除全环磁势平衡。

题目 6.2-5

半径 R、厚 l 的圆磁片，两面分别带 $\pm\sigma_{\mathrm{m}}$。(1) 求轴线上距中心 x 的 H；(2) 求磁偶极矩 p_{m} 和磁矩 m；(3) 证明薄片外场与同半径、同磁矩电流环的场相同。



解答

令正磁荷面在 $x=+l/2$。记 $F(s)=s/\sqrt{R^2+s^2}$。单片圆盘场为 $\sigma_{\mathrm{m}}[\operatorname{sgn} s-F(s)]/(2\mu_0)$；叠加两面得

$$H_x=\frac{\sigma_{\mathrm{m}}}{2\mu_0}\left[\operatorname{sgn}(x-l/2)-\operatorname{sgn}(x+l/2)+F(x+l/2)-F(x-l/2)\right]. \tag{1}$$

端面处用单侧极限。片外 $|x|>l/2$ 时两符号项相消；片内则额外有 $-\sigma_{\mathrm{m}}/\mu_0$，不能漏掉。

$$p_{\mathrm{m}}=\sigma_{\mathrm{m}}\pi R^2 l,\qquad m=\frac{p_{\mathrm{m}}}{\mu_0}. \tag{2}$$

薄片的片外场中，$F(x+l/2)-F(x-l/2)\simeq lF'(x)=lR^2/(R^2+x^2)^{3/2}$，故

$$\boxed{H_x\simeq\frac{m}{2\pi(R^2+x^2)^{3/2}},\qquad B_x\simeq\frac{\mu_0 m}{2\pi(R^2+x^2)^{3/2}}.} \tag{3}$$

电流环有 $m=I\pi R^2$，代回即为 $B_x=\mu_0 IR^2/[2(R^2+x^2)^{3/2}]$。旧稿以磁矩 m 代替电流后仍保留 R^2，造成量纲错误；上式同时补全片内场。

题目 6.2-6

证明真空中 1Gs 的 B 对应 1Oe 的 H。

解答

真空 $B=\mu_0 H$，采用本书的单位换算精度，

$$\mu_0\left(\frac{10^3}{4\pi}\,\mathrm{A/m}\right)\simeq 10^{-4}\,\mathrm{T}=1\,\mathrm{Gs}. \tag{1}$$

所以 1Oe 对应 1Gs。二者量纲不同，不能写成一般介质中无条件的 $B=H$ 数值关系。

题目 6.2-7

以地心磁偶极子近似地磁场，地磁纬度 45° 处水平分量 $H_{\mathrm{h}}=0.23\,\mathrm{Oe}$，地球半径 6370km，求磁矩。

解答

地磁纬度 φ 对应球极角 $\vartheta = \pi/2 - \varphi$。轴向磁矩的偶极场切向分量大小为

$$H_{\mathrm{h}} = \frac{m \sin\vartheta}{4\pi R^3} = \frac{m \cos\varphi}{4\pi R^3}. \tag{1}$$

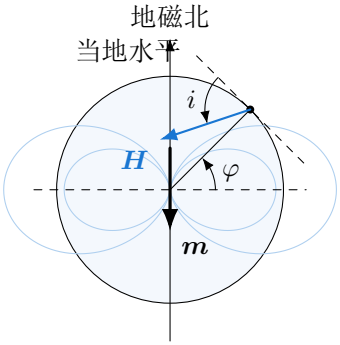
代入 $H_{\mathrm{h}} = 0.23 \times 10^3/(4\pi)\,\mathrm{A/m}$、$R = 6.370 \times 10^6\,\mathrm{m}$ 得

$$m = \frac{4\pi R^3 H_{\mathrm{h}}}{\cos 45^\circ} = 8.41 \times 10^{22}\,\mathrm{A\,m^2}. \tag{2}$$

这是依据题给平均场的偶极模型推算，不是对当前地磁的实时测定。

题目 6.2-8

地磁场视作地心磁偶极子场，证明磁倾角 i 与地磁纬度 φ 满足 $\tan i = 2\tan\varphi$。



$$|H_r| = 2|H_\vartheta|\tan\varphi$$
$$\tan i = 2\tan\varphi$$

解答

偶极场径向与切向分量的大小比例来自

$$H_r = \frac{2m\cos\vartheta}{4\pi R^3}, \qquad H_\vartheta = \frac{m\sin\vartheta}{4\pi R^3}. \tag{1}$$

按地磁倾角的相应正号约定，$\tan i = |H_r|/|H_\vartheta| = 2|\cot\vartheta| = 2|\tan\varphi|$。将两半球的倾角和纬度同时带符号，即为 $\tan i = 2\tan\varphi$。赤道处 $i = 0$，磁极处倾角趋于 $\pm 90^\circ$；这些角度关系不依赖偶极矩大小。

题目 6.2-9

地球磁矩取 $8.4 \times 10^{22}\,\mathrm{A\,m^2}$，在地磁赤道套半径 6370km 的铜环。(1) 使其磁矩大小等于地球的磁矩，需多大电流？(2) 反向磁矩能否抵消整个地表磁场？

解答

圆环磁矩为 $m_{\text{loop}} = I\pi R^2$，故

$$I = \frac{8.4 \times 10^{22}}{\pi(6.370 \times 10^6)^2} = 6.59 \times 10^8\,\text{A}. \tag{1}$$

磁矩反向只能保证两系统远场的首阶偶极项抵消。地表距离与圆环半径同量级，环场并不等于地心点偶极场。例如地理模型的磁极距环心 $z = R$，

$$B_{\text{loop}} = \frac{\mu_0 m}{2\pi(2R^2)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{\mu_0 m}{2\pi R^3}, \tag{2}$$

只有点偶极轴场的 $1/(2\sqrt{2})$。即使在磁极也未完全抵消，更不可能处处抵消；理想细环所在地还有导线场奇异性。

题目 6.2-10

磁铁棒长 5.0cm、截面积 1.0cmš，每个铁原子磁矩 $m_a = 1.8 \times 10^{-23}\,\text{A}\,\text{m}^2$，全部同向排列。(1) 求棒磁矩及磁偶极矩；(2) 外场 $B = 1.5\,\text{Gs}$ 与棒垂直，求力矩。

解答

题面没有铁原子数密度 n_{Fe}，先保留它。棒体积 $V = 5.0 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$，

$$m = n_{\text{Fe}} V m_a = 9.0 \times 10^{-29} n_{\text{Fe}}\,\text{A}\,\text{m}^2, \quad p_{\text{m}} = \mu_0 m, \quad \tau = mB. \tag{1}$$

若沿用旧稿明确采用的示例 $n_{\text{Fe}} = 8.5 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$，则

$$m = 7.65\,\text{A}\,\text{m}^2, \qquad p_{\text{m}} = 9.61 \times 10^{-6}\,\text{Wb}\,\text{m}, \qquad \tau = 1.15 \times 10^{-3}\,\text{N}\,\text{m}. \tag{2}$$

这些数值依赖该额外材料参数；旧稿代入同一 n 后的 7.5 并非其精确乘积。力矩方向为 $\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$，使棒趋向与外场同向。

题目 6.2-11

磁针磁矩 $20\,\text{A}\,\text{m}^2$，外场 $B = 5.0 \times 10^{-2}\,\text{Gs}$，求最大力矩。

解答

$\tau = mB\sin\theta$，最大值在磁矩与场垂直时。先换算 $B = 5.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$，

$$\tau_{\max} = mB = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N\,m}. \tag{1}$$

均匀场中磁针还可受力矩，但理想偶极子不受净平移力。

题目 6.2-12

磁针磁矩 m，转动惯量 J，在真空均匀外场 H 中绕中心小振动，求周期和频率。

解答

稳定平衡为 $\boldsymbol{m} \parallel \boldsymbol{H}$。令偏角为 θ，$B = \mu_0 H$，转动方程

$$J\ddot{\theta} = -m\mu_0 H\sin\theta \simeq -m\mu_0 H\theta. \tag{1}$$

所以

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 mH}{J}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\mu_0 mH}}, \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu_0 mH}{J}}. \tag{2}$$

反平行是非稳定平衡，不对应上述实频率小振动；结果忽略阻尼。

题目 6.2-13

固定磁偶极矩 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}}$ 在非均匀真空外场中，局部与 $\boldsymbol{H}$ 平行或反平行。原题欲证 $F = |p_{\mathrm{m}}\partial H/\partial l|$，$l$ 沿磁矩，并判断趋强场或弱场。核查该表述。

解答

势能为 $U = -\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}}\cdot\boldsymbol{H}$。对固定磁矩，正确的一般式为

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}}\cdot\boldsymbol{H}). \tag{1}$$

局部平行或反平行时，令 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}} = sp_{\mathrm{m}}\hat{\boldsymbol{H}}$，$s = \pm 1$，得

$$\boldsymbol{F} = sp_{\mathrm{m}}\boldsymbol{\nabla}H, \qquad |\boldsymbol{F}| = p_{\mathrm{m}}|\boldsymbol{\nabla}H|. \tag{2}$$

因此平行者趋向场强增加方向，反平行者趋向减小方向。沿磁矩单位方向 $\hat{\boldsymbol{l}}$ 的力分量满足

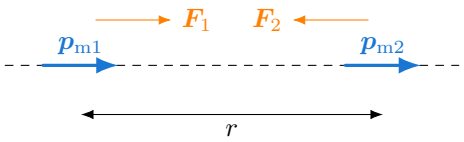
$$|F_l| = p_{\mathrm{m}} \left| \frac{\partial H}{\partial l} \right|. \tag{3}$$

只有 $\nabla H \parallel \boldsymbol{p}_{\mathrm{m}}$ 的一维或轴线模型，才能把这个分量的绝对值当成总力大小。

反例：取无旋且无散的局部真空场 $\boldsymbol{H} = (gz, 0, H_0 + gx)$。在原点 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{m}} = p_{\mathrm{m}}\hat{\boldsymbol{z}}$ 与场平行，$\partial H/\partial z = 0$，但 $\boldsymbol{F} = p_{\mathrm{m}} g \hat{\boldsymbol{x}} \neq 0$。故原题若按一般非均匀场理解，缺少一维条件；旧稿从 F_l 直接改写成总力的步骤不成立。

题目 6.2-14

两个共轴小磁偶极子中心距 r，磁偶极矩大小 $p_{\mathrm{m}1}, p_{\mathrm{m}2}$，证明相互作用力大小 $3p_{\mathrm{m}1}p_{\mathrm{m}2}/(2\pi\mu_0 r^4)$，并判断吸斥。



同向共轴偶极子相吸；反向则相斥

解答

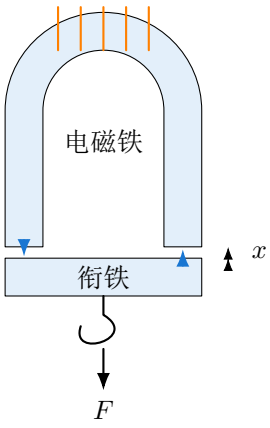
第一个偶极子在轴线上产生 $H_1 = p_{\mathrm{m}1}/(2\pi\mu_0 r^3)$。两矩同向时

$$U = -p_{\mathrm{m}2} H_1 = -\frac{p_{\mathrm{m}1}p_{\mathrm{m}2}}{2\pi\mu_0 r^3}, \qquad F_r = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = -\frac{3p_{\mathrm{m}1}p_{\mathrm{m}2}}{2\pi\mu_0 r^4}. \tag{1}$$

负号表示吸引；两矩反向时势能、径向力均反号，为排斥。取绝对值即所求。由于为共轴情形，此处沿轴分量就是总力，不受上一题一般场反例影响。

题目 6.2-15

证明电磁铁吸引衔铁的起重力为 $F = SB^2/(2\mu_0)$，S 为两个接触面总面积，铁内 $H \ll M$。讨论与两极、衔铁间距离 x 的关系。



每个极面的气隙均为 x

两面总面积为 S

$p = B^2/(2\mu_0)$

解答

先留很薄的真空气隙，忽略漏磁及边缘。两个面对的磁荷面等量异号，$\sigma_{\mathrm{m}} \simeq B$，气隙总场 $H_{\mathrm{g}} \simeq B/\mu_0$。某一面受力只由另一面激发的场决定，另一面的场为总场的一半，因此磁压力

$$p = \sigma_{\mathrm{m}}\frac{H_{\mathrm{g}}}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0}, \qquad F = pS. \tag{1}$$

因子 $1/2$ 避免把本面的自场计为作用于自身的外力。也可用固定电流下磁共能 W' 的位移导数求力；不能把恒流运动中的全部磁能变化直接取负当机械功而忽略电源做功。

公式形式不显含 x，但恒定安匝下 $B(x) = \mu_0 NI/[l_{\mathrm{Fe}}/\mu_{\mathrm{r}} + 2x]$，故起重力随 x 增大而减小。接触极限 $x \to 0$ 给该模型的最大力。

题目 6.2-16

每个磁极面积 $S_0 = 1.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$，薄铜片隔开磁极和衔铁，每极磁通 $\Phi = 1.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{Wb}$，求起重力。

解答

铜片按非磁性间隙处理，忽略漏磁、边缘效应。每极 $B = \Phi/S_0 = 1.0\,\mathrm{T}$，两接触面总面积 $S = 2S_0$，故

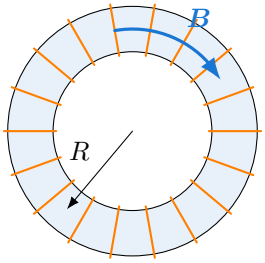
$$F = \frac{2S_0B^2}{2\mu_0} = 1.19 \times 10^4\,\mathrm{N}. \tag{1}$$

不能把单极面积当作总面积，也不能在磁通中再把两个串联磁极相加。

6.3 介质的磁化规律

题目 6.3-1

铁芯环截面直径 4.0mm，平均半径 $R = 15\,\mathrm{mm}$，密绕 200 匝，电流 25mA，工作点相对磁导率 300，求截面磁通。



环形螺线管

截面半径 r

$\Phi = BS$

解答

按平均磁路近似，

$$H = \frac{NI}{2\pi R} = 53.1\,\mathrm{A/m}, \qquad B = \mu_0\mu_\mathrm{r}H = 0.0200\,\mathrm{T}. \tag{1}$$

截面积 $S = \pi(2.0\times10^{-3})^2\,\mathrm{m}^2$，

$$\Phi = BS = 2.51\times10^{-7}\,\mathrm{Wb}. \tag{2}$$

这里的相对磁导率取所给工作点的 $B/(\mu_0 H)$；对细截面环忽略 $H\propto 1/r$ 的截面变化。

题目 6.3-2

铁环中心线长 30cm、截面积 1.0cmš，密绕 300 匝，电流 32mA，磁通 $2.0\times10^{-6}\,\mathrm{Wb}$。求 $B, H, \chi_\mathrm{m}, \mu_\mathrm{r}, M$。

解答

依次由磁通、安培环路定理及本构定义求解：

$$B = \Phi/S = 0.0200\,\mathrm{T}, \qquad H = NI/l = 32.0\,\mathrm{A/m}, \tag{1}$$

$$\mu_\mathrm{r} = \frac{B}{\mu_0 H} = 497.4, \quad \chi_\mathrm{m} = \mu_\mathrm{r} - 1 = 496.4, \quad M = \frac{B}{\mu_0} - H = 1.588\times10^{4}\,\mathrm{A/m}. \tag{2}$$

χ_m 和 μ_r 为无量纲的该工作点比值，不自动等于微分斜率定义的磁化率。

题目 6.3-3

铁芯螺绕环每厘米绕 10 匝，电流 2.0A 时 $B=1.0\,\mathrm{T}$。求 H、磁极化强度 J 及相对磁导率。

解答

匝密度 $n=1000\,\mathrm{m}^{-1}$，所以

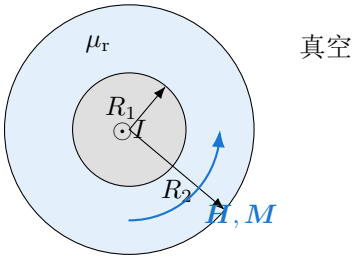
$$H=nI=2.00\times10^{3}\,\mathrm{A/m},\quad J=\mu_0 M=B-\mu_0 H=0.9975\,\mathrm{T}, \tag{1}$$

$$\mu_{\mathrm{r}}=B/(\mu_0 H)=397.9. \tag{2}$$

J 是磁极化强度，量纲为 T，并非电流密度或磁化强度的 A/m 单位。

题目 6.3-4

无限长圆柱导线半径 R_1，外包至半径 R_2 的圆筒磁介质，介质相对磁导率 μ_{r}，导线电流 I。(1) 求各区 H,B 并画图；(2) 求内外表面磁化面电流；(3) 有无等效面磁荷？



内表面 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{b}}\parallel+\hat{\boldsymbol{z}}$；外表面反向

解答

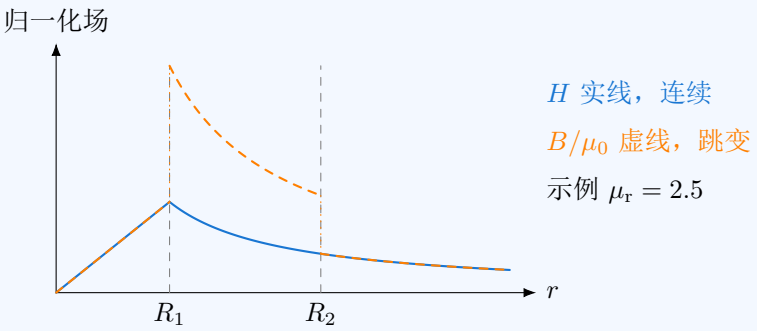
取自由电流沿 $+z$。柱对称性给 $\boldsymbol{H}=H_\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}}$。介质内外 $r>R_1$ 都有 $H_\varphi=I/(2\pi r)$，介质层中 $B=\mu_0\mu_{\mathrm{r}}H$，外真空 $B=\mu_0 H$。若还需导体内部曲线，按均匀自由电流密度且导体无磁性：

$$H_\varphi=\begin{cases} Ir/(2\pi R_1^2), & r<R_1,\\ I/(2\pi r), & r>R_1,\end{cases}\qquad B_\varphi=\begin{cases}\mu_0 H_\varphi, & r<R_1,\\ \mu_0\mu_{\mathrm{r}}H_\varphi, & R_1<r<R_2,\\ \mu_0 H_\varphi, & r>R_2.\end{cases} \tag{1}$$

H 连续，B 在两介质界面切向跳变。$\boldsymbol{M}=(\mu_{\mathrm{r}}-1)I\hat{\boldsymbol{\varphi}}/(2\pi r)$，使用介质自身的外法线：

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{b,in}}=+\frac{(\mu_{\mathrm{r}}-1)I}{2\pi R_1}\hat{\boldsymbol{z}},\qquad \boldsymbol{K}_{\mathrm{b,out}}=-\frac{(\mu_{\mathrm{r}}-1)I}{2\pi R_2}\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{2}$$

两面总束缚电流等大反向；常量磁导率层内 $\nabla \times \boldsymbol{M} = 0$，无体束缚电流。因 $\boldsymbol{M} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$，两面均无磁荷；这与存在轴向面磁化电流并不矛盾。



题目 6.3-5

6.1-6 中原介质相对磁导率 200，$B = 2.0\,\mathrm{T}$，求细长孔和扁平孔中心的 H。

解答

在给定磁化分布的孔洞极限中，介质原场

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = 7.96 \times 10^3\,\mathrm{A/m}. \tag{1}$$

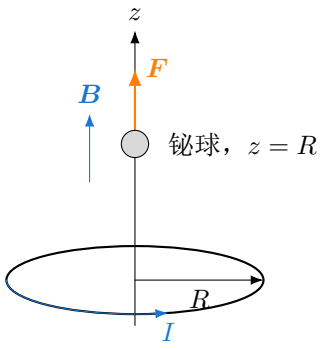
所以细长孔 $H_{\mathrm{long}} \simeq 7.96 \times 10^3\,\mathrm{A/m}$；扁平孔 $B_{\mathrm{flat}} \simeq B$、孔内 $M = 0$，故

$$H_{\mathrm{flat}} \simeq \frac{B}{\mu_0} = 1.59 \times 10^6\,\mathrm{A/m}. \tag{2}$$

这些是题设理想空穴模型的极限，不是改变孔洞后任意软磁体重新求得的本构场。

题目 6.3-6

抗磁小球质量 0.10g、密度 9.8g/cm^3、$\chi_{\mathrm{m}} = -1.82 \times 10^{-4}$，在半径 10cm、载流 1.0mA 圆线圈轴线上，距中心 10cm，求磁力及方向。



解答

球体积 $V = m/\rho = 1.020 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}^3$。球的退磁修正给有效磁化率 $\chi_{\mathrm{eff}} = \chi_{\mathrm{m}}/(1+\chi_{\mathrm{m}}/3) \simeq \chi_{\mathrm{m}}$。诱导磁矩的势能含建立过程的因子 1/2：

$$U = -\frac{\chi_{\mathrm{eff}} V}{2\mu_0} B^2, \qquad F_z = \frac{\chi_{\mathrm{eff}} V}{\mu_0} B \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}. \tag{1}$$

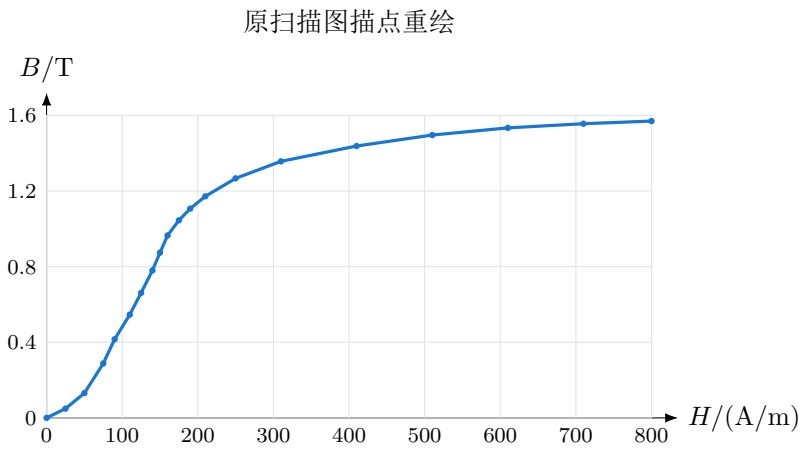
线圈场 $B = \mu_0 I R^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$，$B' = -3zB/(R^2+z^2)$。在 $z = R = 0.10\,\mathrm{m}$，

$$B = 2.22 \times 10^{-9}\,\mathrm{T}, \quad B' = -3.33 \times 10^{-8}\,\mathrm{T/m}, \quad F_z \simeq +1.09 \times 10^{-22}\,\mathrm{N}. \tag{2}$$

力沿远离线圈的轴向，趋向弱场。这里只求线圈施加的磁力，不把它与重力混为一谈。

题目 6.3-7

如题图起始磁化曲线，求最大相对磁导率，并绘出 μ_{r} 随 H 的曲线。



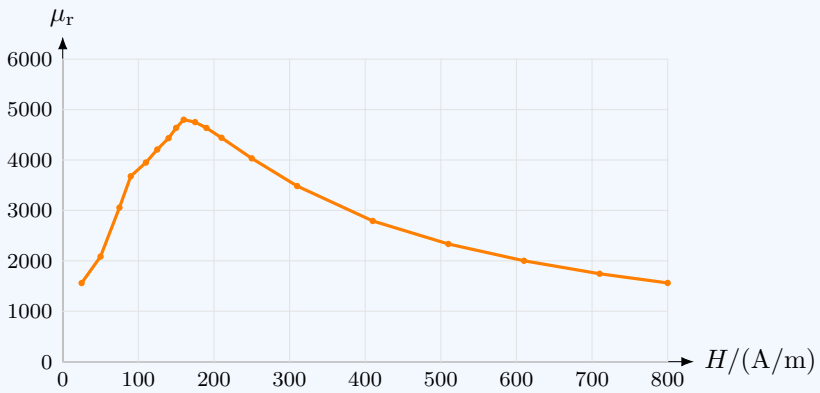
解答

此处是割线磁导率 $\mu_{\mathrm{r}} = B/(\mu_0 H)$，不是微分磁导率 $\mu_0^{-1}\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$。最大值对应从原点引向曲线的最大割线斜率，光滑曲线该处满足 $HB' = B$。按提供扫描图描点，峰值约在 $H \simeq 1.6\times10^{2}\,\mathrm{A/m}$、$B \simeq 0.97\,\mathrm{T}$，

$$\mu_{\mathrm{r,max}} \simeq 4.8\times10^{3}. \tag{1}$$

约 5% 的读图不确定性比末位数字更有意义；$H=0$ 时不能直接作 $0/0$，其初始值要由原点斜率求极限。下图按同组扫描描点计算，非新测量数据。

割线相对磁导率 $B/(\mu_0 H)$；不将 $H=0$ 处设为零



题目 6.3-8

题给数据见下表，画起始磁化曲线、求各工作点相对磁导率与最大值。

$H/(\mathrm{A/m})$	0	33	50	61	72	93	155	290	600
B/T	0	.2	.4	.6	.8	1.0	1.2	1.4	1.6

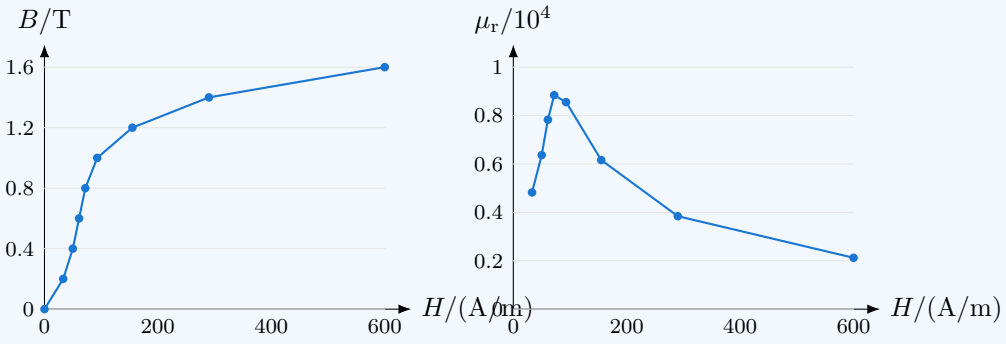
解答

逐点用 $\mu_{\mathrm{r}} = B/(\mu_0 H)$ 计算。表中的 B, H 是原始题给数值，第三列为复算值：

$H/(\mathrm{A/m})$	B/T	μ_{r}
0	0.0	—
33	0.2	4823
50	0.4	6366
61	0.6	7827
72	0.8	8842
93	1.0	8557
155	1.2	6161
290	1.4	3842
600	1.6	2122

(1)

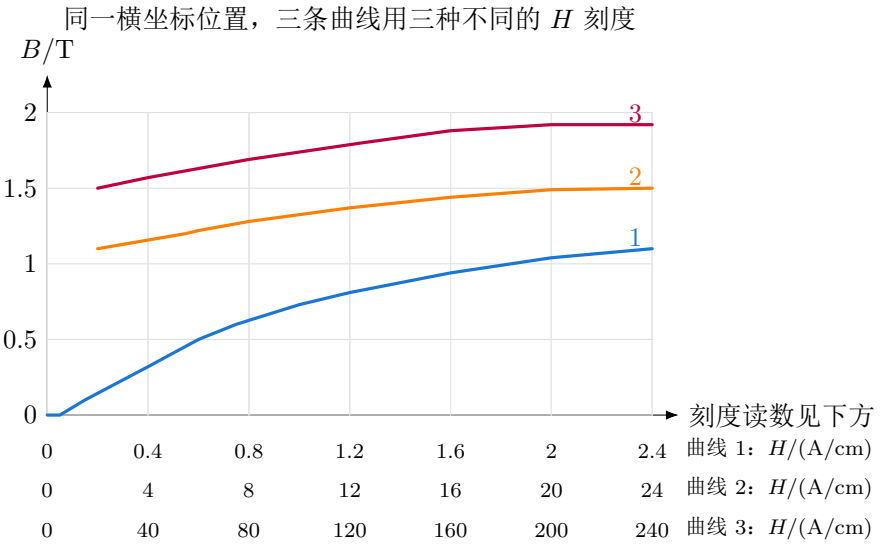
列出的非零工作点中，最大值为 $H = 72\,\mathrm{A/m}$ 时的 $\mu_{\mathrm{r}} = 8842$，约 8.84×10^3。有限离散数据不能唯一确定连续材料曲线的真实峰值；若作平滑插值，必须另说明插值模型。图中仅用折线连接原始点，避免制造额外实验信息。



原表节点以圆点标出；折线仅连接已给数据

题目 6.3-9

环形磁芯中心线长 20cm、截面积 4cmš，材料曲线如图。(1) 求 $B = 0.1, 0.6, 1.2, 1.8\,\mathrm{T}$ 时安匝数；(2) $N = 1000$ 时电流；(3) $I = 0.1\,\mathrm{A}$ 时匝数；(4) 各点相对磁导率。



解答

三段曲线分别用三个横轴刻度，单位都是 A/cm；同一纸面横坐标，对曲线（2）、（3）必须分别乘 10 和 100，再乘 100 换为 A/m。不能给三条曲线共用同一个 H 刻度。由扫描图取代表读数

$$H \simeq 15,\ 75,\ 550,\ 1.25\times 10^{4}\quad \mathrm{A/m}. \tag{1}$$

对应读图范围约为 12–18、70–80、500–600、$(1.1\text{–}1.4)\times 10^{4}\,\mathrm{A/m}$。所有后续数值都是这一精度的估算。由 $NI = Hl$、$I = Hl/N$、$N = Hl/I$，

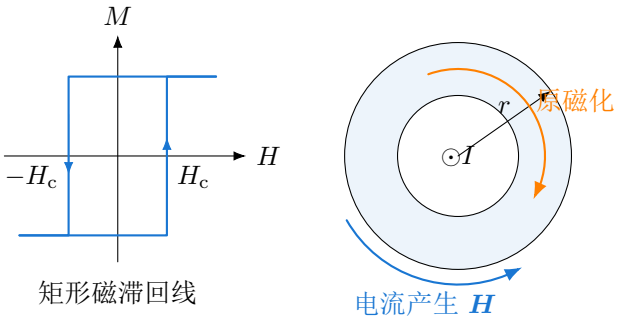
B/T	0.1	0.6	1.2	1.8
NI/A	3.0	15	110	2500
I/A $(N = 1000)$	.0030	.015	.110	2.50
N $(I = .1\,\mathrm{A})$	30	150	1100	25000
μ_{r}	5305	6366	1736	115

(2)

不同合理描点可给略不同结果，尤其第一和最高场点；不把旧稿转述读数当精确数据。本题截面积不参与 $NI = Hl$ 的计算，只在另求磁通时需要。

题目 6.3-10

矩磁铁氧体环外径 0.8mm、内径 0.5mm、高 0.3mm，矫顽力 $H_c = 2\,\mathrm{Oe}$。原磁化方向如图，要使自内到外全部翻转，穿孔导线脉冲峰值至少多大？



图示截面电流出纸面，产生逆时针励磁场

解答

一匝穿孔电流在环内产生 $H(r) = I/(2\pi r)$，最小场在外缘 $r_o = 0.4\,\mathrm{mm}$。故全部翻转的阈值由外缘决定：

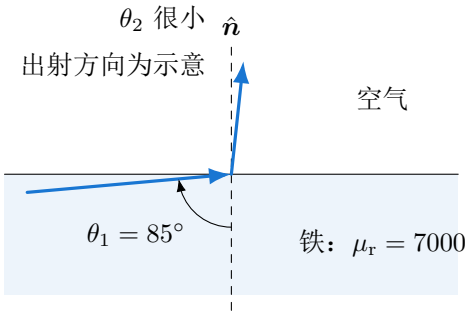
$$I_{\mathrm{th}} = 2\pi r_o H_c = 2\pi(4.0\times10^{-4})\frac{2\times10^{3}}{4\pi} = 0.400\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

电流应使磁场与原磁化反向；若题目要求反向场严格超过矫顽力，峰值应略大于 0.400A。不能按平均半径或内半径判断全部翻转。

6.4 边界条件与磁路定理

题目 6.4-1

空气 $\mu_{\mathrm{r}} = 1$ 与软铁 $\mu_{\mathrm{r}} = 7000$ 交界，铁内 $\boldsymbol{B}$ 与法线夹角 85°。求空气中夹角，界面无自由面电流。



解答

B_n 连续、H_t 连续，所以

$$\frac{B_{t,\mathrm{air}}}{\mu_0}=\frac{B_{t,\mathrm{Fe}}}{7000\mu_0},\qquad B_{n,\mathrm{air}}=B_{n,\mathrm{Fe}}. \tag{1}$$

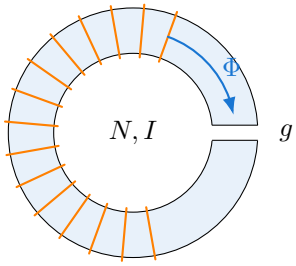
因此

$$\tan\theta_{\mathrm{air}}=\frac{1}{7000}\tan 85^\circ,\qquad \theta_{\mathrm{air}}=0.0936^\circ. \tag{2}$$

空气侧几乎沿法线，不能把比例倒置成 7000 倍。

题目 6.4-2

铁芯螺绕环中心线长 500mm、截面积 1000mmš。产生 $B=1.0\,\mathrm{T}$ 时铁的相对磁导率为 796，求无气隙和有 2.0mm 气隙的安匝数。



等截面 S；铁芯长 l_{Fe}

解答

假定截面相同、漏磁与边缘可忽略。无隙时

$$NI=\frac{Bl}{\mu_0\mu_{\mathrm{r}}}=5.00\times10^2\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

若从原中心线切去长 $g=0.0020\,\mathrm{m}$ 的铁成为气隙，则

$$NI=\frac{B}{\mu_0}\left(\frac{l-g}{\mu_{\mathrm{r}}}+g\right)=2.09\times10^3\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

若所给 500mm 专指剩余铁段长，则把 $l-g$ 换成 l，两种约定在本题有效数字内相同。铁的磁导率应取 1T 工作点，不能把它当成任意励磁下的常数。

题目 6.4-3

铁环中心线半径 200mm，截面积 150mmš，有 1.0mm 气隙。在气隙中产生 0.50T 时铁的相对磁导率 250，求安匝数。

解答

相同截面下 $B_{\mathrm{Fe}} \simeq B_{\mathrm{g}} = B$，由安培定理

$$NI = \frac{B}{\mu_0 \mu_{\mathrm{r}}}(2\pi R - g) + \frac{B}{\mu_0} g \simeq 2.40 \times 10^3\ \mathrm{A}. \tag{1}$$

其中铁段约贡献 2000 安匝，气隙约 398 安匝。给定相同的 B 和磁导率时截面积在磁势方程中消去，但在磁通 $\Phi = BS$ 中仍不可缺少。

题目 6.4-4

中心线直径 40cm 的铁环，安匝不变。气隙 1.0mm 时磁通 $3.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$，气隙 2.0mm 时 $2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$。忽略漏磁，求磁导率。

解答

需要额外采用两工作点有同一有效 μ_{r} 的近似。记 $l = \pi D$，气隙代替铁段，

$$\Phi = \frac{\mu_0 S N I}{l/\mu_{\mathrm{r}} + g(1 - 1/\mu_{\mathrm{r}})}. \tag{1}$$

两状态相除，

$$1.2 = \frac{l + (\mu_{\mathrm{r}} - 1) g_2}{l + (\mu_{\mathrm{r}} - 1) g_1}, \quad \mu_{\mathrm{r}} = 1 + \frac{0.2 l}{g_2 - 1.2 g_1} = 315.2. \tag{2}$$

常用 $l_{\mathrm{Fe}} \simeq l$ 近似忽略切去的铁段，得 314，差约 0.3%。若铁的磁导率随该处 B 明显变化，两个磁通值不能唯一确定单一磁导率。

题目 6.4-5

铁环中心线半径 20cm，正方形截面边长 4.0cm，500 匝、电流 1.0A，相对磁导率 400。(1) 求磁通；(2) 开 1.0mm 气隙后磁通减少多少？

解答

在相对磁导率维持 400 的线性磁路近似下，$S = 1.6 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$、$l = 2\pi R$。

$$\Phi_0 = \frac{\mu_0 \mu_{\mathrm{r}} S N I}{l} = 3.20 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}. \tag{1}$$

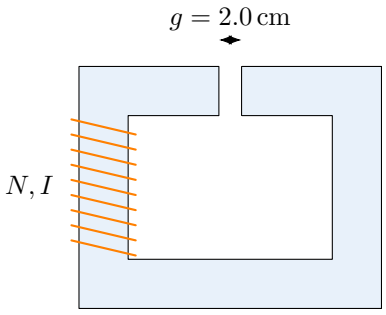
开隙后

$$\Phi_g = \frac{\mu_0 S N I}{(l-g)/\mu_r + g} = 2.43 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}, \quad \Delta\Phi = \Phi_0 - \Phi_g = 7.72 \times 10^{-5}\,\mathrm{Wb}. \tag{2}$$

若气隙改变 B 后磁导率也改变，应改用材料 B–H 曲线迭代；题给单个 400 的数值不足以处理这种非线性。

题目 6.4-6

铁芯中心线长 $l_1 = 500\,\mathrm{mm}$，气隙总长 $l_2 = 20\,\mathrm{mm}$，硅钢相对磁导率 5000。气隙要求 $B = 3000\,\mathrm{Gs}$，求安匝数。



铁芯中心线长 50 cm，气隙取总长

解答

$B = 0.300\,\mathrm{T}$，忽略漏磁，铁芯和气隙磁通相同，截面也相同，则

$$NI = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{l_1}{\mu_r} + l_2\right) = 4.80 \times 10^3\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

气隙磁势占绝大部分。此处 500mm 是题给铁芯段长度，直接与气隙相加，不再从中减去 20mm。

题目 6.4-7

电钟铁芯磁路长 14.4cm、气隙 2.0mm、截面积 0.60cmš，相对磁导率 1600，气隙磁通 $4.8\times10^{-6}\,\mathrm{Wb}$。求安匝数；若线圈电压 220V、功率 2.0W，求匝数。

解答

磁路先给出

$$B = \Phi/S = 0.0800\,\mathrm{T}, \quad NI = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{0.144}{1600} + 0.0020\right) = 133.1\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

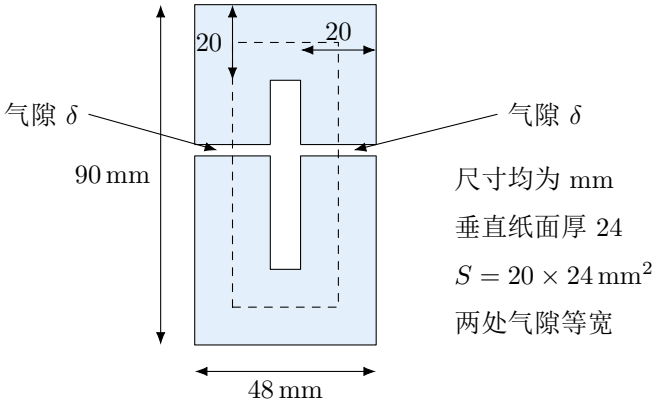
按本题的直流稳态、电功率全为线圈电阻耗散模型，$I = P/U = 9.09 \times 10^{-3}\,\mathrm{A}$，故

$$N = \frac{NI}{I} = 1.46 \times 10^{4}\ \text{匝}. \tag{2}$$

如果 220V 指交流有效值、2W 是有功功率，则还需功率因数和磁通的幅值约定，不能无条件用 $P = UI$。

题目 6.4-8

镇流器铁芯尺寸如图，材料曲线见 6.3-9。$N = 1280, I = 0.41\,\mathrm{A}$，铁芯磁通 $\Phi = 5.8 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$，求气隙与铁芯的 B, H，以及应留气隙。图有两个等宽断口，长度分别为 δ。



解答

截面 $S = (20 \times 24)\,\mathrm{mm}^2 = 4.80 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，忽略漏磁和扩散，则

$$B_{\mathrm{g}} = B_{\mathrm{Fe}} = \Phi/S = 1.208\,\mathrm{T}, \qquad H_{\mathrm{g}} = B/\mu_0 = 9.62 \times 10^{5}\,\mathrm{A/m}. \tag{1}$$

按 6.3-9 的曲线（2）读得 $H_{\mathrm{Fe}} \simeq 5.7 \times 10^{2}\,\mathrm{A/m}$，此值有扫描读图误差。矩形中心线总长

$$l_0 = 2[(90-20) + (48-20)]\,\mathrm{mm} = 196\,\mathrm{mm}. \tag{2}$$

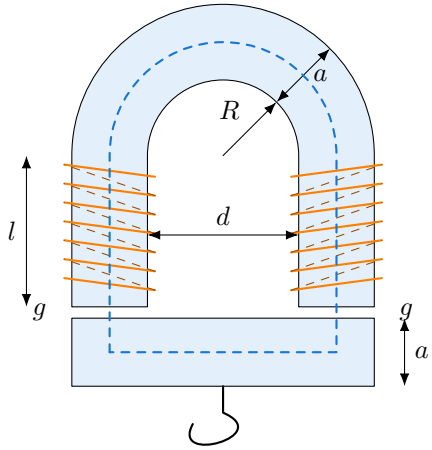
两个气隙均串联在磁路中，铁段长 $l_0 - 2\delta$，故

$$NI = H_{\mathrm{Fe}}(l_0 - 2\delta) + 2H_{\mathrm{g}}\delta, \quad \delta = \frac{524.8 - H_{\mathrm{Fe}} l_0}{2(H_{\mathrm{g}} - H_{\mathrm{Fe}})} \simeq 0.215\,\mathrm{mm}. \tag{3}$$

即每个断口约 0.21mm，两隙总长约 0.43mm。旧稿的 0.43mm 至多可解释为总气隙，不能作为图中每处的宽度。

题目 6.4-9

马蹄形电磁铁如图，两极截面为边长 a 的正方形，相对磁导率 200，题给 $N=200$ 匝、$I=2.0\,\mathrm{A}$，$R=a=x=5.0\,\mathrm{cm}, l=d=10\,\mathrm{cm}$。(1) 衔铁直接接触时求起重力；(2) 两接触处各垫 1.0mm 铜片，负重含衔铁共 20kg，求电流。



每极截面 a^2

本文 N 取两线圈总匝数

g 为每个极面气隙

x 原图未标，不另加路径

解答

按教材第 355 页题图，R 为上半环内半径，径向厚度为 a；l 从极面量至上半环的圆心高度。采用虚线所示的截面中心平均磁路，$N=200$ 解释为两绕组合计助磁匝数。

磁路除上半环和两条直腿外，还须延伸到衔铁截面的中心：衔铁内两段竖直路径各长 $a/2$，横向路径长 $d+a$。因此

$$l_{\mathrm{Fe}}=\pi(R+a/2)+2l+2(a/2)+(d+a)=0.6356\,\mathrm{m},\qquad S_0=a^2=2.50\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2. \tag{1}$$

(1) 铁芯、衔铁均按给定常量相对磁导率 200，忽略漏磁和边缘场，

$$B=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{r}}NI}{l_{\mathrm{Fe}}}=0.1582\,\mathrm{T},\qquad F=2\frac{B^2}{2\mu_0}S_0=49.77\,\mathrm{N}\simeq50\,\mathrm{N}. \tag{2}$$

因有两个极面，合力是单极面吸力的两倍。

(2) 负重含衔铁共 20kg，故需 $F=mg=196\,\mathrm{N}$，所需气隙场为

$$B=\sqrt{\frac{\mu_0 mg}{S_0}}=0.3139\,\mathrm{T}. \tag{3}$$

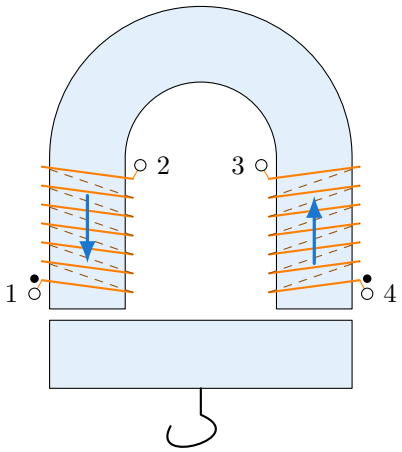
每个极面垫 $g=1.0\mathrm{mm}$ 铜片，共有两个近似真空气隙；铁件尺寸不变，气隙磁势额外相加，

$$NI=\frac{Bl_{\mathrm{Fe}}}{\mu_0\mu_{\mathrm{r}}}+\frac{2Bg}{\mu_0},\qquad I=\frac{B}{\mu_0 N}\left(\frac{l_{\mathrm{Fe}}}{\mu_{\mathrm{r}}}+2g\right)=6.467\,\mathrm{A}\simeq6.5\,\mathrm{A}. \tag{4}$$

两结果与原书第 542 页答案一致。题面另列 $x=5.0\text{cm}$ 而原图未标 x，现有明确尺寸已足够完成上述平均磁路计算，不额外加入一段 x。若把 200 匝解释为每个绕组、总匝数 400，则同电流下第一问力为 4 倍、第二问电流减半；这里采用与书后结果一致的总匝数口径。

题目 6.4-10

沿用上题两绕组的端点 1、2、3、4。(1) 给出助磁串、并联接线；(2)–(4) 两绕组相同，分别在同电压、同总电流、同总功率下比较起重力。



同名端：1、4（黑点）

助磁电流：$1\to 2$、$4\to 3$

串联：接 $2-4$，外接 $1,3$

并联：$1-4$ 一端，$2-3$ 另一端

解答

按图中绕向，电流 $1\to 2$ 与 $4\to 3$ 在两磁柱产生相反的轴向场，沿闭合铁磁路却为同向助磁。因此可作下列接法：串联连接 2 与 4，外接 1 与 3（或连接 1 与 3、外接 2 与 4）；并联连接 1 与 4 为一端、2 与 3 为另一端。若实际绕组绕向与重绘图相反，应对调该绕组两端，而不能只按接头位置接线。

设每绕组 n 匝、电阻 R，直流稳态且磁路线性时 $F\propto\mathcal{F}^2$，$\mathcal{F}$ 为总助磁安匝。

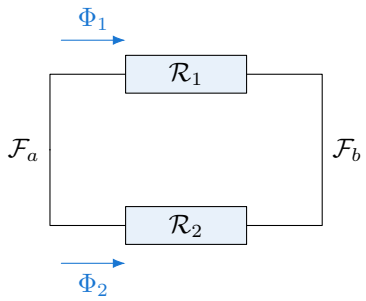
条件	$\mathcal{F}_\text{s}$	$\mathcal{F}_\text{p}$	力比较
U相同	nU/R	$2nU/R$	$F_\text{p}=4F_\text{s}$
I_tot相同	$2nI_\text{tot}$	nI_tot	$F_\text{s}=4F_\text{p}$
P_tot相同	$n\sqrt{2P_\text{tot}/R}$	$n\sqrt{2P_\text{tot}/R}$	$F_\text{s}=F_\text{p}$

(1)

若“同电流”改指各绕组中的电流相同，两接法总安匝相同，力也相同。磁饱和、温升引起电阻改变等不包含在这组平方比例中。

题目 6.4-11

证明两个并联磁路的等效磁阻满足 $1/\mathcal{R} = 1/\mathcal{R}_1 + 1/\mathcal{R}_2$。



解答

并联支路两端磁势降 $\mathcal{F}$ 相同，在线性、无漏磁模型中

$$\Phi_1 = \mathcal{F}/\mathcal{R}_1, \quad \Phi_2 = \mathcal{F}/\mathcal{R}_2, \quad \Phi = \Phi_1 + \Phi_2. \tag{1}$$

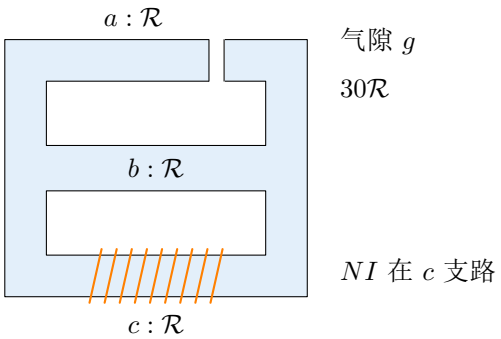
用 $\mathcal{R} = \mathcal{F}/\Phi$ 定义等效磁阻，立即有

$$\frac{1}{\mathcal{R}} = \frac{1}{\mathcal{R}_1} + \frac{1}{\mathcal{R}_2}. \tag{2}$$

非线性材料可在一个已知工作点定义比值磁阻，但不能用同一常量覆盖任意励磁过程。

题目 6.4-12

图示铁芯三段 a, b, c 的长度、截面相同，磁阻各为 $\mathcal{R}$，上段气隙长 2.0mm、磁阻 $30\mathcal{R}$。绕组 1000 匝、电流 1.8A，求气隙 H，以 Oe 表示。



解答

下段 c 为公共励磁支路；中段 b 与“上段 a 加气隙”并联。上支路 $31\mathcal{R}$，并联等效 $31\mathcal{R}/32$，总磁阻为 $63\mathcal{R}/32$。由磁势分配

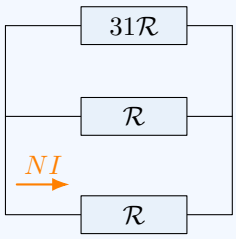
$$\mathcal{F}_{\parallel}=\frac{31}{63}NI,\qquad \Phi_a=\frac{\mathcal{F}_{\parallel}}{31\mathcal{R}}=\frac{NI}{63\mathcal{R}}. \tag{1}$$

气隙磁势为 $30\mathcal{R}\Phi_a=30NI/63$，故

$$H_{\mathrm{g}}=\frac{30NI}{63g}=4.286\times10^{5}\,\mathrm{A/m}=5.39\times10^{3}\,\mathrm{Oe}. \tag{2}$$

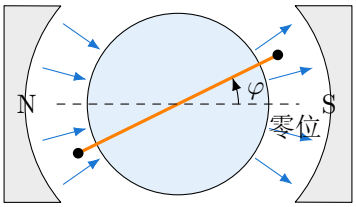
不能把三铁段和气隙误当成全串联。

上：a+ 气隙；中：b；下：公共 c



题目 6.4-13

(1) 用磁路定性解释电流计磁极间加入软铁芯后磁感线集中；(2) 径向气隙场大小 B，线圈面积 S、匝数 N，偏转 φ，证明磁通链 $\Psi=NBS\varphi$。



俯视：橙线为线圈平面的迹线

两竖边沿圆周扫过条带，$S=2rh$

解答

软铁的磁导率高，使经过铁芯的支路磁阻低，因此磁通集中进入铁芯；窄气隙中形成近似径向场。令线圈高 h、转轴到竖边的距离为 r，则 $S=2rh$。从零位转过 $\mathrm{d}\varphi$ 时，两竖边各扫过圆柱面条带

$rh\mathrm{d}\varphi$。由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，这些侧面条带的磁通等于通过线圈平面的磁通变化：

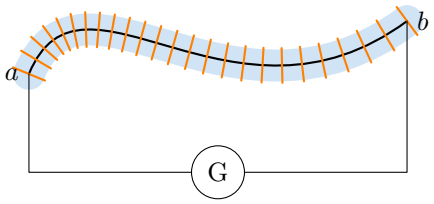
$$\mathrm{d}\Phi = 2Brh\mathrm{d}\varphi = BS\mathrm{d}\varphi. \tag{1}$$

取零位 $\Phi(0)=0$，积分即 $\Psi = NBS\varphi$。这只适用于竖边仍在均匀径向气隙场的有效偏转范围；不能将线性关系外推到任意整周角。相应力矩 $i\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}\varphi = NBSi$ 与偏角无关。

题目 6.4-14

均匀绕在非磁性软带上的磁势计，截面积 S、单位长度匝数 n、总电阻 R。外场由初态撤到零，冲击电流计测得电荷 q。证明沿带从 a 到 b 的初始磁势降为 $Rq/(\mu_0 Sn)$。

非磁性软带；截面 S，每单位长度 n 匝



解答

取带的切向为每匝正法线方向，小线圈内的场近似均匀。带长元 $\mathrm{d}l$ 对应 $n\mathrm{d}l$ 匝，

$$\Psi_0 = \mu_0 Sn\int_a^b \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1}$$

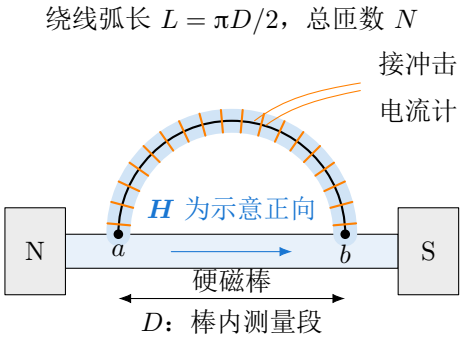
从初始无电流积分到撤场后电流全部衰减完，自感的端点项为零：

$$Rq = -\Delta\Psi = \Psi_0, \qquad \int_a^b \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{Rq}{\mu_0 Sn}. \tag{2}$$

这里 q 带相应接线正号；若只给电荷大小，则只确定磁势降的大小。一般场并未完全撤到零时，测得的是磁势降的改变量，不是初始值本身。

题目 6.4-15

半圆磁势计放在硬磁棒侧面，平均直径 $D=1.6\,\mathrm{cm}$、截面积 $S=0.16\,\mathrm{cm}^2$、总匝数 3725、总电阻 $4100\,\Omega$。棒先被励磁至饱和，再切断外励磁，测得 $q=25\,\mu\mathrm{C}$。(1) 说明所测磁势降与棒内 H 的关系；(2) 求棒内 H 的改变量，切断后 H 是否为零？



解答

取半圆外路径与棒内路径均从 a 指向 b。两者组成的闭路不包围自由励磁电流，故同端点方向的两条路径磁势降相等；若沿闭路绕向积分则异号。棒内 H 近似均匀时

$$\int_a^b \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\simeq HD. \tag{1}$$

磁势计绕线的长度却为 $L=\pi D/2$，所以 $n=N/L=2N/(\pi D)$。完整电荷响应给出

$$R|q|=\mu_0 SnD|\Delta H|=\frac{2\mu_0 SN}{\pi}|\Delta H|, \tag{2}$$

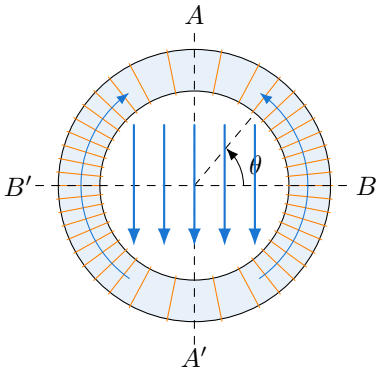
$$\boxed{|\Delta H|=\frac{\pi R|q|}{2\mu_0 SN}=2.15\times10^6\,\mathrm{A/m}=2.70\times10^4\,\mathrm{Oe}.} \tag{3}$$

旧解误用绕线弧长代替棒内直径，漏掉 $\pi/2$，所得 $1.72\times10^4\mathrm{Oe}$ 及据此提出的教材答案疑点均不应保留；修正结果与原书第 542 页所印 $2.7times10^4\,\mathrm{Oe}$ 相符。

切断励磁后，硬磁棒可保留磁化并有退磁场，内部 H 一般不为零。因此这次电荷量只测 H 的改变量，不能据它直接把初态 H 定为同一数值。

题目 6.4-16

高磁导率空心磁环上的磁偏转线圈，欲在孔内形成均匀场。按图从 B 点计方位角 θ，证明单位弧长匝数满足 $n(\theta)\propto\cos\theta$，相对两半绕向相反。



孔内均匀 $\boldsymbol{H}_0$ 向下
铁芯内磁势降忽略
右半绕向与左半相反
匝密度 $|n|\propto|\cos\theta|$

解答

以孔半径 r、场强 H_0 表示。取经过圆孔内一条平行磁场的弦、再在高磁导率芯内闭合的安培回路。弦的端点位于 $\pm\theta$，弦长 $2r\sin\theta$；铁芯内磁势降忽略。回路包围安匝数为对称两段之和：

$$2rH_0\sin\theta=2Ir\int_0^{\theta}n(u)\,\mathrm{d}u. \tag{1}$$

对角度求导，

$$n(\theta)=\frac{H_0}{I}\cos\theta. \tag{2}$$

所以靠近 B（$\theta=0$）最密，靠近 A,A'（$|\theta|=\pi/2$）趋于零。扩展到整环时应将 n 理解为带绕向符号的匝密度；实际匝数密度是 $|n|$，余弦变号的另一半须反向绕制，而不是出现负的物理匝数。

6.5 磁场的能量和能量密度

题目 6.5-1

边长 10cm 的立方体真空中分别建立均匀电场 $E=10^5\,\mathrm{V/m}$ 和磁场 $B=10^4\,\mathrm{Gs}$，所需能量各多少？

解答

$V=10^{-3}\,\mathrm{m}^3$、$B=1.0\,\mathrm{T}$。按场能密度积分，

$$W_\mathrm{e}=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2V=4.43\times10^{-5}\,\mathrm{J},\qquad W_\mathrm{m}=\frac{B^2}{2\mu_0}V=3.98\times10^2\,\mathrm{J}. \tag{1}$$

这是该立方体内的场能，不包含实际产生场的装置在其余空间中的场能或建立过程的电阻耗散。

题目 6.5-2

借助高磁导率铁磁体，在实验工作区产生 $B = 5000\,\mathrm{Gs}$。(1) 求能量密度；(2) 同样电场能量密度所需 E 是多少，是否同样容易实现？

解答

按题目通常含义，工作区是空气或真空，而不是铁芯内部。$B = 0.50\,\mathrm{T}$，

$$w_\mathrm{m} = \frac{B^2}{2\mu_0} = 9.95 \times 10^4\,\mathrm{J/m^3}. \tag{1}$$

令 $\varepsilon_0 E^2/2 = w_\mathrm{m}$，得

$$E = \frac{B}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \simeq cB = 1.50 \times 10^8\,\mathrm{V/m}. \tag{2}$$

这种宏观电场受到绝缘和击穿的强烈制约，不能从 0.5T 磁场易获得推断等能量密度电场也容易。若所问位置在铁磁体内部，仅有 B 不足以确定非线性材料储能，还需要磁化路径与本构关系。

题目 6.5-3

圆形导线半径 $R = 5.0\,\mathrm{cm}$，电流 100A，求真空圆心的磁场能量密度。

解答

圆环中心 $B = \mu_0 I/(2R) = 1.257 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$，故

$$w_\mathrm{m} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8R^2} = 0.628\,\mathrm{J/m^3}. \tag{1}$$

这是单个空间点处的能量密度，不是整个圆环回路的总储能。

题目 6.5-4

长 300mm、截面直径 15mm 的螺线管，2500 匝，内有相对磁导率 1000 的铁芯，电流 2.0A，求管中心磁能密度。

解答

按题设常量磁导率、忽略端部退磁的长管线性模型，

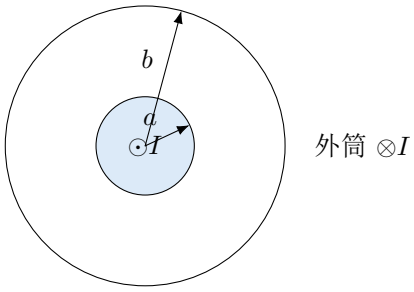
$$H = NI/l = 1.667 \times 10^4\,\mathrm{A/m}, \quad B = \mu_0\mu_r H = 20.94\,\mathrm{T}, \tag{1}$$

$$w_{\mathrm{m,lin}} = \frac{1}{2}\mu_0\mu_r H^2 = 1.745 \times 10^5\,\mathrm{J/m^3}. \tag{2}$$

必须保留这个模型限制：上述 B 已很大，不能将一般铁芯的相对磁导率 1000 外推到如此强场仍声称为实际装置结果。有限长铁芯还会产生退磁场。对可逆但非线性材料应计算 $w = \int_0^B H(B')\,\mathrm{d}B'$；有磁滞时还需区分可恢复储能和损耗，仅凭单点 μ_r 不能唯一确定真实储能。

题目 6.5-5

很长同轴薄圆筒内半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$、外半径 $b = 7.0\,\mathrm{mm}$，相反电流 100A，壁厚忽略，中间介质无磁性。求介质能量密度及单位长度磁能。



薄壁同轴筒：磁能仅在 $a < r < b$

解答

两筒间 $H = I/(2\pi r)$，内筒内部和外筒以外的净包围电流均为零。在 $a < r < b$，

$$w(r) = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} = \frac{1.592 \times 10^{-4}}{r^2}\,\mathrm{J/m^3}, \tag{1}$$

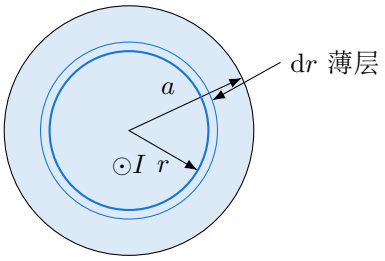
其中 r 以米计，系数隐含相应 SI 量纲。沿单位长度对环形截面积分：

$$W_{\mathrm{m},\ell} = \int_a^b w(r) 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = 1.946 \times 10^{-3}\,\mathrm{J/m}. \tag{2}$$

理想零厚度电流面本身不贡献有限体积内部磁能。

题目 6.5-6

长直非磁性圆柱导线载流 I，电流在截面均匀分布，证明内部单位长度磁能为 $\mu_0 I^2/(16\pi)$。



均匀自由电流密度；薄层体积 $2\pi r\mathrm{d}r$（单位长）

解答

设半径为 a，半径 $r<a$ 内包围电流 $I_r = Ir^2/a^2$，

$$H(r) = \frac{I_r}{2\pi r} = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \qquad w(r) = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4}. \tag{1}$$

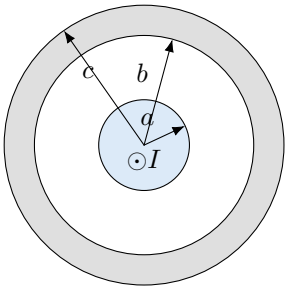
于是

$$W_{\mathrm{in},\ell} = \int_0^a w(r) 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4}\int_0^a r^3\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}. \tag{2}$$

对应内部单位长度自感 $L_{\mathrm{in},\ell} = 2W/I^2 = \mu_0/(8\pi)$，与半径无关；非均匀电流或集肤效应会改变该结果。

题目 6.5-7

同轴线内实心导线半径 a，外圆筒内外半径 b, c，反向电流大小 I，各截面上均匀分布且材料无磁性。(1) 求四个径向区域的单位长度磁能；(2) $a=1.0, b=4.0, c=5.0\,\mathrm{mm}, I=10\,\mathrm{A}$ 时求总值。



外导体均匀回流 $\otimes I$

分别积分：内导体、介质、外导体；$r>c$ 场为零

解答

取下式为 H_φ 的大小，环向符号由电流方向确定：

$$H(r)=\frac{I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & r<a,\\ 1/r, & a<r<b,\\ (c^2-r^2)/[r(c^2-b^2)], & b<r<c,\\ 0, & r>c. \end{cases} \tag{1}$$

在外筒内部，外筒电流已逐步抵消内导线电流，净包围电流为 $I(c^2-r^2)/(c^2-b^2)$。各区用 $W_\ell=\int \mu_0 H^2 2\pi r\mathrm{d}r$，得

$$W_{1,\ell}=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi},\quad W_{2,\ell}=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a},\quad W_{4,\ell}=0. \tag{2}$$

对外筒内部，

$$W_{3,\ell}=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi(c^2-b^2)^2}\int_b^c \frac{(c^2-r^2)^2}{r}\,\mathrm{d}r \tag{3}$$

$$=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi(c^2-b^2)^2}\left[4c^4\ln\frac{c}{b}-3c^4+4b^2c^2-b^4\right]. \tag{4}$$

代入数值得 $W_{1,\ell}=2.50\times10^{-6}$、$W_{2,\ell}=1.386\times10^{-5}$、$W_{3,\ell}\simeq 8.29\times10^{-7}\,\mathrm{J/m}$，总计

$$W_{\mathrm{m},\ell}\simeq 1.72\times10^{-5}\,\mathrm{J/m}. \tag{5}$$

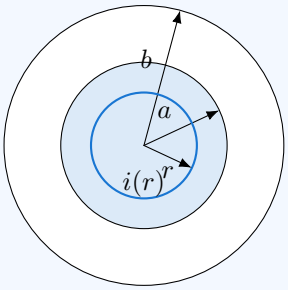
当 $c\to b$ 时，外筒内部能量趋于零，与薄壁模型一致。

题目 6.5-8

用本节两种平均磁链法验算例题 2，与磁能法比较。

解答

原书第 358–360 页例题 2 及平均磁链定义讨论同轴线内导体的内部自感。将原书半径符号 R_1,R_2 分别记为 a,b，采用内实心导体半径 a，薄壁回流筒半径 b，内导体相对磁导率 μ_i、中间介质相对磁导率 μ_e，电流 I，求单位长度自感。



半径 r 内电流比例 r^2/a^2
内部磁通须按链接电流加权
外部磁通与全部 I 链接

本文重述的例题模型；原例题 2 编号匹配待原页确认

内部 $i(r)=Ir^2/a^2$、$B(r)=\mu_0\mu_{\mathrm{i}}Ir/(2\pi a^2)$。磁能法给

$$L_{\mathrm{in},\ell}=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{i}}}{8\pi},\qquad L_{\mathrm{ext},\ell}=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{e}}}{2\pi}\ln\frac{b}{a}. \tag{1}$$

平均磁链法一按每条磁力管所链接的电流加权：

$$\Psi_{1,\mathrm{in},\ell}=\frac{1}{I}\int_0^a i(r)B(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{i}}I}{8\pi}. \tag{2}$$

外区每条磁力管均链接全部电流 I，所以 $\Psi_{1,\mathrm{ext},\ell}=\int_a^b B(r)\mathrm{d}r=IL_{\mathrm{ext},\ell}$。
方法二按元电流管所链接的磁通加权。$\mathrm{d}i=2Ir\mathrm{d}r/a^2$，某半径 r 处元电流所链内部磁通为

$$\Phi_{\mathrm{in},\ell}(r)=\int_r^a B(s)\,\mathrm{d}s=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{i}}I}{4\pi a^2}(a^2-r^2), \tag{3}$$

$$\Psi_{2,\mathrm{in},\ell}=\frac{1}{I}\int_0^a \Phi_{\mathrm{in},\ell}(r)\frac{2Ir}{a^2}\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{i}}I}{8\pi}. \tag{4}$$

每个元电流也链接相同外部磁通，外区加权结果仍为 $IL_{\mathrm{ext},\ell}$。两法均由 $L_\ell=\Psi_\ell/I$ 得

$$\boxed{L_\ell=\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{i}}}{8\pi}+\frac{\mu_0\mu_{\mathrm{e}}}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.} \tag{5}$$

内部磁通须按所链电流加权；交换积分次序可验证两法等价。

7 交流电

数值与方向约定

除明确给出瞬时式或峰值外，交流电压、电流采用有效值。相量约定为 $u(t)=\sqrt{2}\,\mathrm{Re}(\widetilde{U}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，因此 $Z_L=\mathrm{i}\omega L$、$Z_C=1/(\mathrm{i}\omega C)$；复振幅另用下标 0 并写明。电压 U_{ab} 的正向为 V_a-V_b，相位差按“前一量的相位减后一量的相位”计，正值表示前者超前。阻抗大小 $Z=|\widetilde{Z}|$ 与复阻抗 $\widetilde{Z}$ 分开。默认元件理想、仪表不扰动电路、变压器忽略损耗和励磁电流；使用线性稳态模型，暂态与波形不足的例外在各题说明。

7.1 交流电概述

题目 7.1-1

正弦交流电压的有效值分别为 220V 和 380V，求峰值。

解答

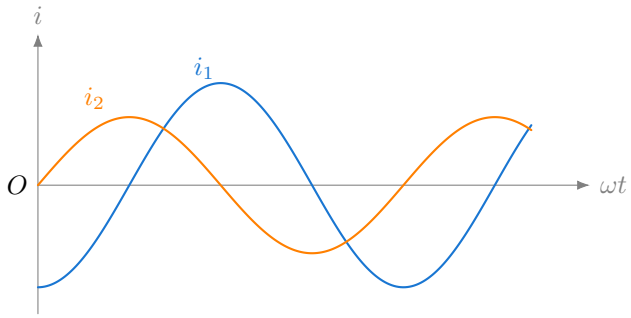
由周期平均定义，$U^2=T^{-1}\int_0^T U_0^2\cos^2\omega t\,\mathrm{d}t=U_0^2/2$，故

$$U_0=\sqrt{2}U,\qquad U_{01}=311\,\mathrm{V},\quad U_{02}=537\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

这个 $\sqrt{2}$ 关系针对正弦波；一般波形需回到均方根定义。

题目 7.1-2

两个简谐电流的波形如图。(1) 按图中时间零点写余弦表达式；(2) 判断相位差与超前关系。原图未给数值刻度。



幅值分别记 I_{10},I_{20}；原图无数值标尺

解答

图中 $t=0$ 时，i_1 在负峰值，i_2 过零并增加。分别记两个峰值为 I_{10}, I_{20}，共同角频率为 ω，一组与图示零点一致的式子为

$$i_1(t)=I_{10}\cos(\omega t-\pi),\qquad i_2(t)=I_{20}\cos(\omega t-\pi/2). \tag{1}$$

所以 $\varphi_2-\varphi_1=\pi/2$，$i_2$ 超前 i_1 四分之一周期。图没有标明电流、时间标尺，不能给出数值峰值或频率，更不能把两个不同图示幅值都设为同一个 I_0。若另选时间原点，必须同时平移两条曲线的相位。

题目 7.1-3

在同一时间轴画出 $u_1=311\cos(314t-2\pi/3)\,\mathrm{V}$、$u_2=311\sin(314t-5\pi/6)\,\mathrm{V}$，求峰值、有效值、频率及相位差。

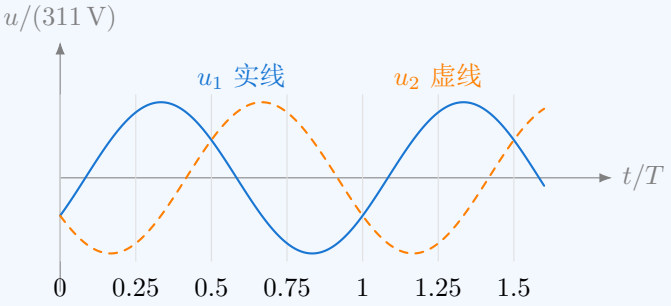
解答

把第二式也写成余弦：$u_2=311\cos(314t-4\pi/3)\,\mathrm{V}$。因此

$$U_{01}=U_{02}=311\,\mathrm{V},\quad U_1=U_2=311/\sqrt{2}=219.9\,\mathrm{V},\quad f=\frac{314}{2\pi}=49.97\,\mathrm{Hz}. \tag{1}$$

$$\varphi_1-\varphi_2=-\frac{2\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}. \tag{2}$$

即 u_1 超前 u_2 约 120°，对应时间差 $T/3$。下图两曲线使用同一时间零点、同一纵轴标尺。



7.2 交流电路中的元件

题目 7.2-1

已知电阻、自感、电容的单位分别为 $\Omega,\mathrm{H},\mathrm{F}$，证明 $L/R, RC, \sqrt{LC}$ 的单位为秒，$\omega L, 1/(\omega C)$ 的单位为欧姆。

解答

由 $u = L\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 及 $q = Cu$，

$$1\,\mathrm{H} = 1\,\Omega\,\mathrm{s}, \qquad 1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{s}/\Omega, \qquad [\omega] = \mathrm{s}^{-1}. \tag{1}$$

于是

$$\left[\frac{L}{R}\right] = \mathrm{s}, \quad [RC] = \mathrm{s}, \quad [LC] = \mathrm{s}^2, \quad [\sqrt{LC}] = \mathrm{s}, \tag{2}$$

$$[\omega L] = \Omega, \qquad \left[\frac{1}{\omega C}\right] = \Omega. \tag{3}$$

弧度是无量纲角度单位；这保证电抗能与电阻出现在同一个阻抗式中。

题目 7.2-2

容量数值为 79.6 的电容接 220V、50Hz 电源，求阻抗和电流。扫描题面将单位写作 μC，以下按电容单位 μF 订正作解。

解答

μC 是电荷单位，不能直接作为容量单位代入。按题意采用 $C = 79.6\,\mu\mathrm{F}$，

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = 39.99\,\Omega, \quad \tilde{Z}_C = -\mathrm{i}X_C, \quad I = \frac{220}{39.99} = 5.50\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

电流超前端电压 $\pi/2$。数值依赖这项明确的单位订正；原印本是否也如此印刷，仍宜以原页核验。

题目 7.2-3

电阻可忽略的 $L = 31.8\,\mathrm{mH}$ 线圈接 220V、50Hz 电源，求阻抗和电流。

解答

纯电感复阻抗为 $\tilde{Z}_L = \mathrm{i}\omega L$。

$$X_L = 2\pi(50)(0.0318) = 9.990\,\Omega, \qquad I = 220/X_L = 22.0\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

电流滞后电压 $\pi/2$。这是忽略线圈电阻和铁芯非线性的理想结果。

题目 7.2-4

分别求 50Hz 及 500Hz 时 10H 电感、10 μF 电容的阻抗大小；何频率下二者相等？

解答

感抗 $X_L = 2\pi f L$ 随频率增加，容抗 $X_C = 1/(2\pi f C)$ 随频率减小：

f/Hz	X_L/Ω	X_C/Ω
50	3.142×10^3	318.3
500	3.142×10^4	31.83

(1)

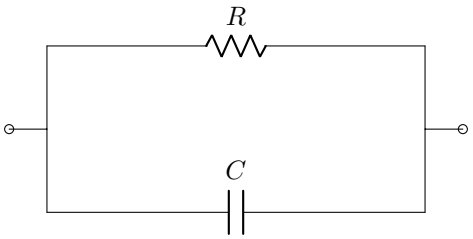
令两个大小相等，得

$$\omega^2 LC = 1, \qquad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 15.92\,\text{Hz}. \tag{2}$$

相等的是感抗、容抗的绝对值，复阻抗仍相反，不能写成 $\widetilde{Z}_L = \widetilde{Z}_C$。

题目 7.2-5

硫酸铜溶液电阻率 40 Ω cm、相对介电常数 80，用平行铜板作电极。求导电电阻与容抗大小相等的频率。



同一均匀介质中的导电与位移响应

解答

设极板面积 S、间距 d。均匀介质模型下 $R = \rho d/S$、$C = \varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r} S/d$，导电与位移电流是并联的两种响应。由 $R = X_C$，

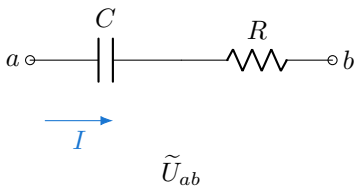
$$\omega RC = 1, \qquad f = \frac{1}{2\pi\rho\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}. \tag{1}$$

$\rho = 40\,\Omega\,\text{cm} = 0.40\,\Omega\,\text{m}$，代入得 $f = 5.62 \times 10^8$ Hz。几何尺寸消去。该数值把题给 $\rho, \varepsilon_\mathrm{r}$ 视为常量，未计高频色散、电极界面和引线效应；不能把低频材料参数的外推当作实测高频结论。

7.3 元件的串联和并联：相量图解

题目 7.3-1

串联 RC 电路中 $X_C : R = 3 : 4$，总电压 100V。求 U_C, U_R 和电流与总电压的相位关系。

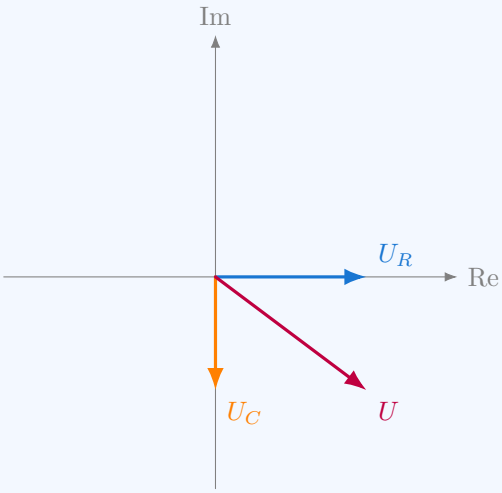


解答

取电流相量为横轴，$\widetilde{U}_R = IR$ 在正实轴，$\widetilde{U}_C = -\mathrm{i}IX_C$ 向下，故 $U^2 = U_R^2 + U_C^2$。结合 $U_C : U_R = 3 : 4$，

$$U_C = 60\,\mathrm{V}, \quad U_R = 80\,\mathrm{V}, \quad \varphi_U - \varphi_I = -\arctan(3/4) = -36.87^\circ. \tag{1}$$

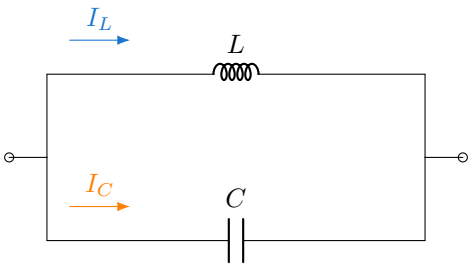
即电流超前总电压 36.87°；同一串联电流流过电阻与电容。



I 沿正实轴；各电压用同一标尺

题目 7.3-2

理想 LC 并联，$X_L : X_C = 2 : 1$，总电流 1mA，求两支路电流。

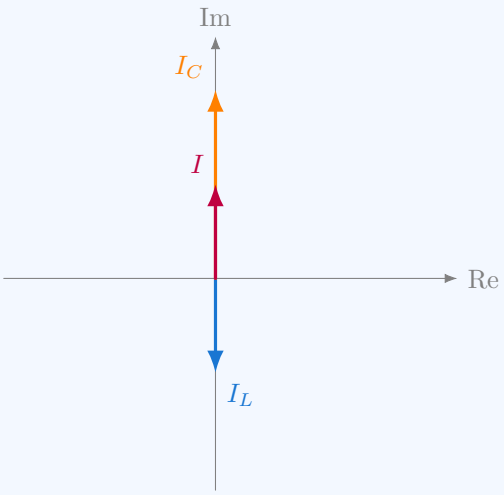


解答

并联电压相同，$I_L : I_C = X_C : X_L = 1 : 2$。两个电流相差 π，总电流是相量之和，大小为 $|I_C - I_L|$。于是

$$I_L = 1.00\,\mathrm{mA}, \qquad I_C = 2.00\,\mathrm{mA}. \tag{1}$$

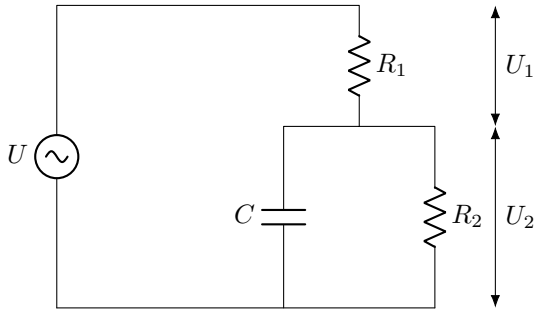
合电流与电容支路同相，超前电压 $\pi/2$；不能将两个支路电流大小直接相加。



以 U 为相位参考；单位 mA

题目 7.3-3

图中 R_1 与 $R_2 \parallel C$ 串联，$U_1 = U_2 = 20\,\mathrm{V}$，$X_C = R_2$，求总电压。

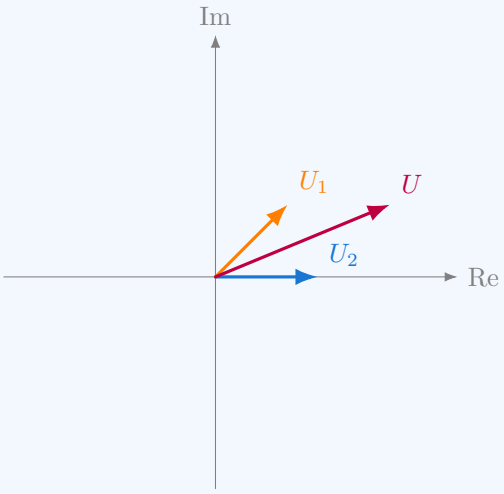


解答

以并联块电压 $\widetilde{U}_2$ 为横轴，$I_R = U_2/R_2$ 与其同相，$I_C = U_2/X_C$ 超前 $90°$；两者大小相等，所以总电流超前 U_2 约 $45°$。U_1 与总电流同相，故

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos 45°} = 20\sqrt{2+\sqrt{2}} = 36.96\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

电压的相量夹角是 $45°$，并不是两个元件各自电压、电流的相角。



U_1 与总电流同相

题目 7.3-4

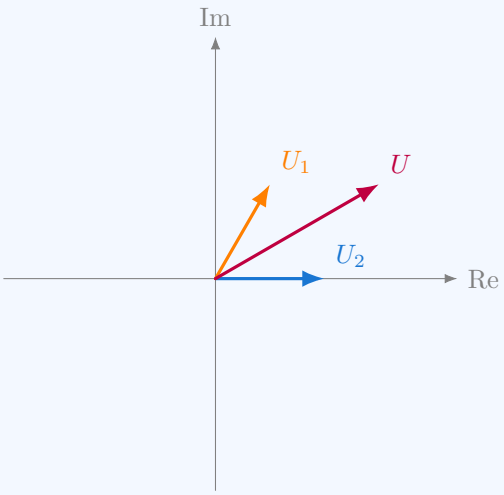
沿用 7.3-3 电路，$U_1 = U_2$，$X_C : R_2 = 1 : \sqrt{3}$。求总电压与总电流的相位差。

解答

$I_C/I_R = R_2/X_C = \sqrt{3}$，所以总电流及 U_1 均超前 U_2 约 60°。两个等长电压相量的合量沿角平分线，总电压超前 U_2 约 30°。因此

$$\varphi_U - \varphi_I = 30° - 60° = -30°. \tag{1}$$

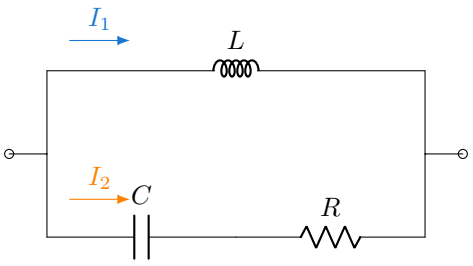
即总电流超前总电压 30°。



合电压沿两等长电压的角平分线

题目 7.3-5

图中纯电感与串联 RC 支路并联，$X_L : X_C : R = 2 : 1 : 1$。求 I_1 相对 I_2、U 相对 U_C 的相位差，并画相量图。



两支路公共电压 U

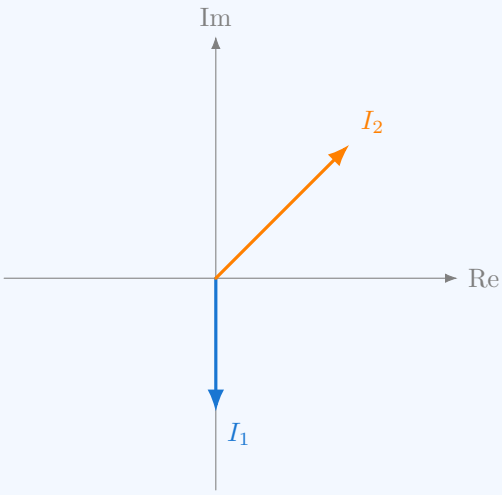
解答

以公共电压 U 为零相位。纯电感支路 I_1 相位为 −90°；RC 支路阻抗相角为 −45°，所以 I_2 相位

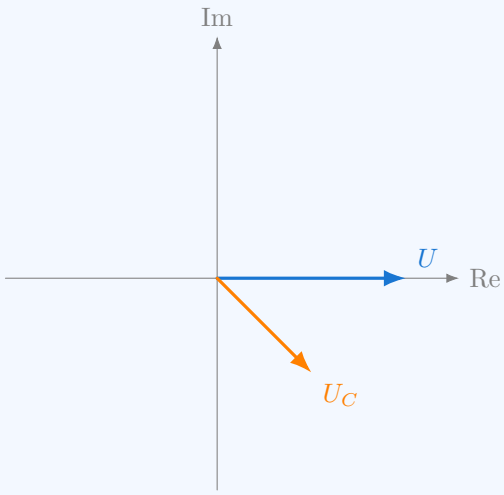
为 $+45°$。电容电压比 I_2 滞后 $90°$，为 $-45°$。故

$$\varphi_{I_1}-\varphi_{I_2}=-135°,\qquad \varphi_U-\varphi_{U_C}=+45°. \tag{1}$$

电感电流 I_1 落后 I_2 约 $135°$，总电压超前电容电压 $45°$。



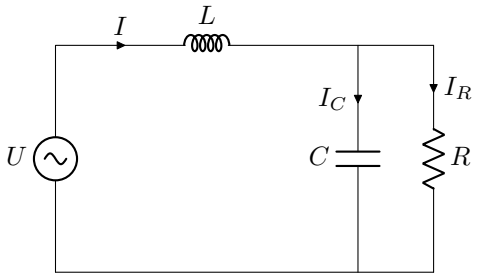
电流组，以 U 为零相位



电压组；两组长度各自归一

题目 7.3-6

纯电感串接 $R\parallel C$，$X_L=X_C=R$。依次求 U_C 与 I_R、I_C 与 I_R、U_R 与 U_L、U 与 I 的相位差，并作图。



解答

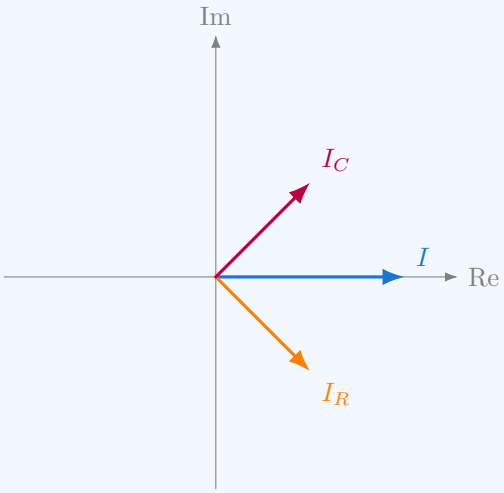
取总电流 I 为零相位。并联块的复阻抗为 $\tilde{Z}_p=R(1-\mathrm{i})/2$，所以 $U_R=U_C$ 的相位为 $-45°$，I_R 也为 $-45°$；I_C 超前此电压 $90°$，为 $+45°$。电感电压相位为 $+90°$。总阻抗

$$\tilde{Z}=\mathrm{i}R+\frac{R}{2}(1-\mathrm{i})=\frac{R}{2}(1+\mathrm{i}), \tag{1}$$

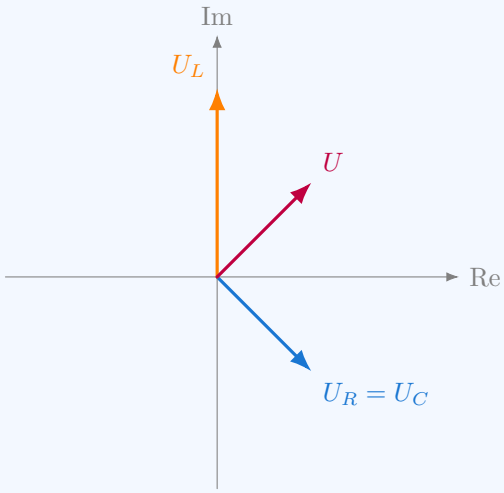
所以总电压相位为 $+45°$。所求四个相位差依次为

$$0, \qquad +90°, \qquad -135°, \qquad +45°. \tag{2}$$

这里相等的是电抗数值与电阻，不能写成电容、自感、电阻这三个不同量纲的参数相等。



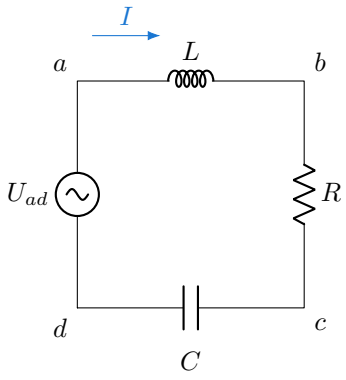
电流组，以 I 为零相位



电压组；各组长度分别归一

题目 7.3-7

图示串联 RLC 电路，$X_L : R : X_C = \sqrt{3} : 1 : 2/\sqrt{3}$，求 U_{ab} 与 U_{bc}、U_{ab} 与 U_{cd}、U_{ad} 与 U_{ab}、U_{bc} 与 U_{ad} 的相位差。



解答

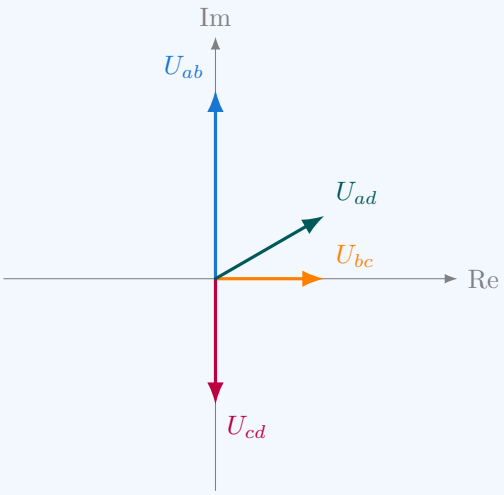
沿 $a \to b \to c \to d$ 取电流为正，并以其相位为零。三个分段电压相位依次为 $+90°, 0, -90°$。

$$X_L - X_C = \frac{R}{\sqrt{3}}, \qquad \arg \widetilde{U}_{ad} = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = 30°. \tag{1}$$

因此四个有向相位差依次为

$$+90^\circ,\quad 180^\circ\pmod{360^\circ},\quad -60^\circ,\quad -30^\circ. \tag{2}$$

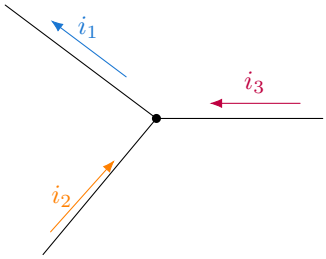
电容压降用 $U_{cd}=V_c-V_d$，若反接成 U_{dc}，其相位要再改变 180°。



以 I 为参考；电压采用同一标尺

题目 7.3-8

三支路电流方向如图，$i_1=30\cos(\omega t+\pi/4)\,\mathrm{A}$、$i_2=40\cos(\omega t-\pi/3)\,\mathrm{A}$，求 $i_3(t)$。



$i_2+i_3=i_1$

解答

箭头表明 i_1 流出，i_2,i_3 流入，故 $i_3=i_1-i_2$。用峰值相量相减：

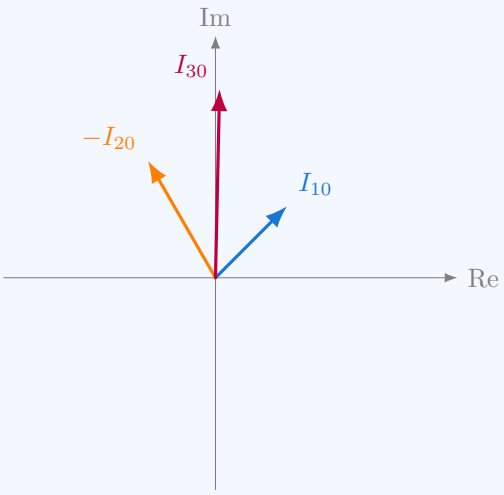
$$\widetilde{I}_{30}=30\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}-40\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}=(15\sqrt{2}-20)+\mathrm{i}(15\sqrt{2}+20\sqrt{3})\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

横纵分量约为 $1.2132, 55.8542\mathrm{A}$，得

$$I_{30}=55.87\,\mathrm{A},\quad \varphi_3=\operatorname{atan2}(55.8542,1.2132)=88.76^\circ, \tag{2}$$

$$i_3(t) = 55.87\cos(\omega t + 88.76^\circ)\,\mathrm{A}. \tag{3}$$

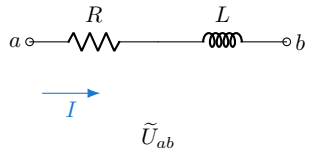
这里 55.87A 是峰值，有效值为 39.50A，不能把题给余弦系数当成有效值。



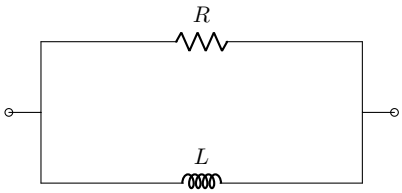
峰值相量：$I_{30} = I_{10} - I_{20}$

题目 7.3-9

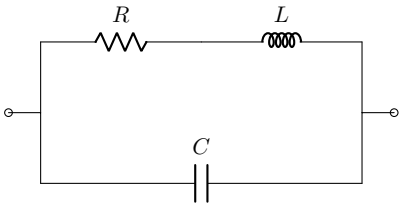
用相量图解法推导图示四种电路的阻抗大小与 $\tan\varphi$。其中 $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$。



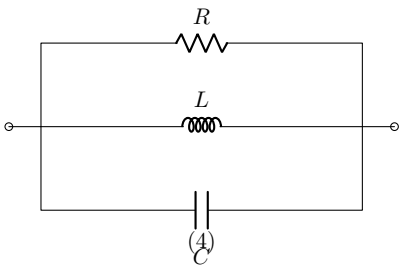
(1)



(2)



(3)



(4)

解答

(1) RL 串联：以 I 为横轴，IR 和 $I\omega L$ 正交，

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}, \qquad \tan\varphi = \omega L/R. \tag{1}$$

(2) RL 并联：以 U 为横轴，$I_R = U/R$ 向右，$I_L = U/(\omega L)$ 向下，由电流三角形

$$Z = \frac{R\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}, \quad \tan\varphi = \frac{I_L}{I_R} = \frac{R}{\omega L}. \tag{2}$$

(3) 串联 RL 支路与 C 并联：记 $D = R^2 + (\omega L)^2$。将 RL 支路电流投影到电压轴，得到总电流的横、纵分量

$$I_x = UG,\ I_y = UB, \qquad G = R/D, \quad B = \omega C - \omega L/D. \tag{3}$$

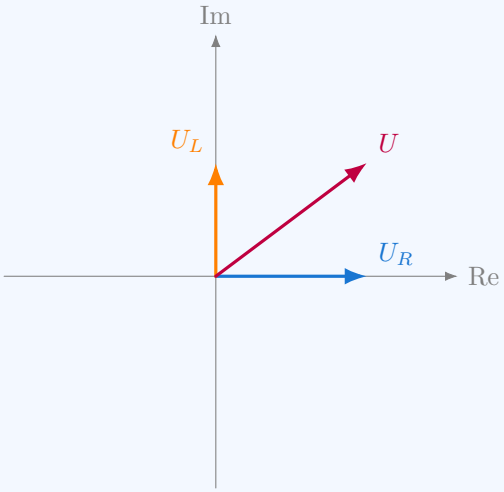
于是 $Z = 1/\sqrt{G^2 + B^2}$、$\tan\varphi = -B/G$，整理为

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(\omega CR)^2 + (1 - \omega^2 LC)^2}}, \quad \tan\varphi = \frac{\omega L - \omega C[R^2 + (\omega L)^2]}{R}. \tag{4}$$

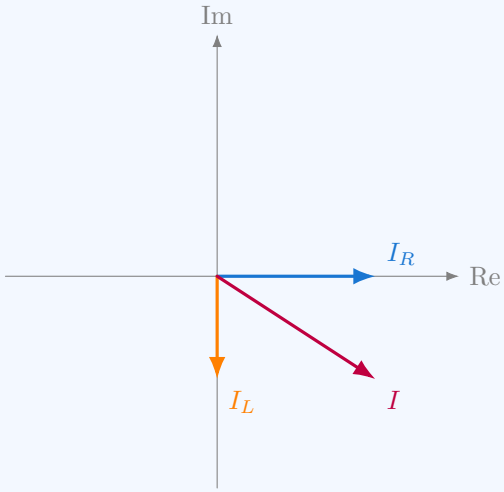
(4) R、L、C 三支路并联：$G = 1/R$，$B = \omega C - 1/(\omega L)$，同理由电流投影得

$$Z = \frac{\omega LR}{\sqrt{R^2(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega L)^2}}, \quad \tan\varphi = \frac{R(1 - \omega^2 LC)}{\omega L}. \tag{5}$$

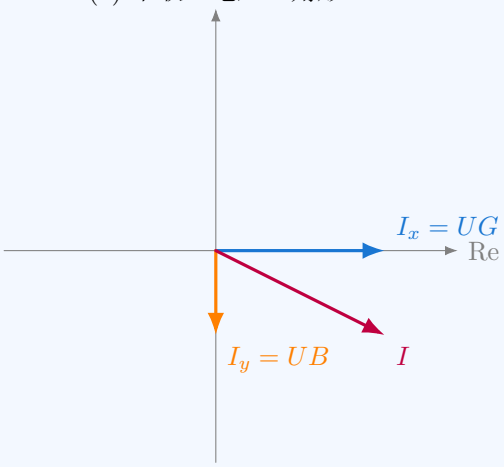
正纵向电流表示容性，故电压减电流的相角需取 $-B/G$，这个负号不能遗漏。



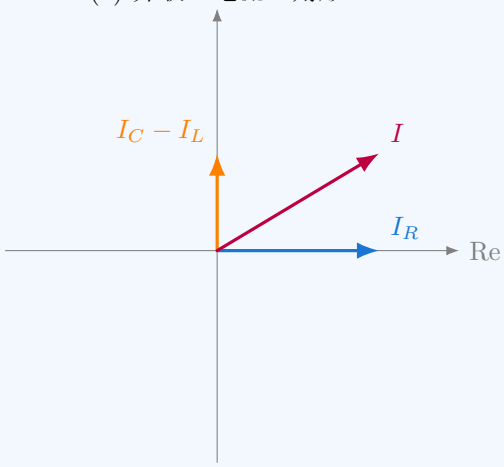
(1) 串联：电压三角形



(2) 并联：电流三角形



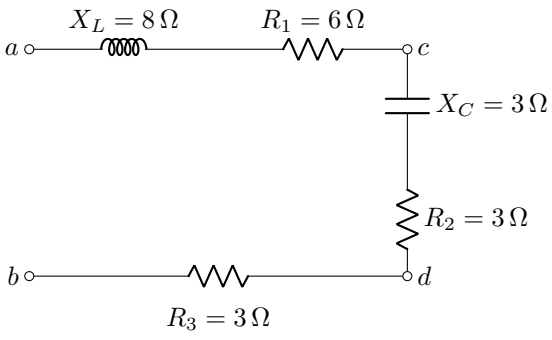
(3) RL 与 C 并联，示例 $B < 0$



(4) 三支路，示例 $B > 0$

题目 7.3-10

图中 $U_{ab} = 130\,\text{V}$，$R_1 = 6.0\,\Omega$、$R_2 = R_3 = 3.0\,\Omega$、$X_L = 8.0\,\Omega$、$X_C = 3.0\,\Omega$，求电流、U_{ac} 及 U_{cd}。



解答

五元件全串联，$\widetilde{Z}=12+5\mathrm{i}\,\Omega$，$Z=13\,\Omega$，所以 $I=130/13=10.0\,\mathrm{A}$。各分段同样按相量合成：

$$U_{ac}=I\sqrt{R_1^2+X_L^2}=100\,\mathrm{V},\qquad U_{cd}=I\sqrt{R_2^2+X_C^2}=42.43\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

若以电流为实轴，$\widetilde{U}_{ac}=60+80\mathrm{i}\mathrm{V}$、$\widetilde{U}_{cd}=30-30\mathrm{i}\mathrm{V}$、$\widetilde{U}_{db}=30\mathrm{V}$，三者相加为 $120+50\mathrm{i}\mathrm{V}$，其模正好为 130V。

题目 7.3-11

抗流圈直流电阻 $120\,\Omega$，与 $10\,\mu\mathrm{F}$ 电容串联，50Hz、120V 下电流 1.0A，求自感。

解答

忽略额外交流损耗，$Z=U/I=120\,\Omega$，恰等于串联有功电阻，因此

$$R^2+(\omega L-1/(\omega C))^2=R^2\quad\Longrightarrow\quad \omega L=\frac{1}{\omega C}. \tag{1}$$

$$L=\frac{1}{(2\pi f)^2C}=1.013\,\mathrm{H}. \tag{2}$$

若抗流圈另有显著铁损或交流电阻，不能直接把直流 $120\,\Omega$ 等同工作频率下的全部有功电阻。

题目 7.3-12

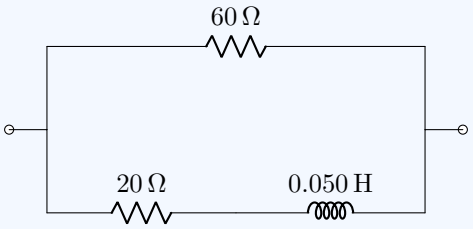
$60\,\Omega$ 变阻器与电阻 $20\,\Omega$、自感 0.050H 的抗流圈并联于 50Hz 电源，抗流圈电流 4.0A，求变阻器电流与总电流。

解答

$X_L=15.708\,\Omega$，线圈阻抗模 $Z_L=\sqrt{20^2+15.708^2}=25.43\,\Omega$，公共电压 $U=4Z_L=101.7\,\mathrm{V}$。因此 $I_R=U/60=1.695\,\mathrm{A}$。线圈电流相对电压滞后 $\alpha=\arctan(15.708/20)=38.15^\circ$，

$$I=\sqrt{I_R^2+4^2+2I_R(4)\cos\alpha}=5.44\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

亦可将线圈电流的横纵分量与 I_R 相加求模。



线圈支路电流有效值 4.0A

题目 7.3-13

理想 RL 串联，总电压 100V。(1) 电阻与电感电压表读数相等，求读数；(2) 调整元件后电感电压 50V，求电阻电压。

解答

同一电流下，电阻、电感电压正交，$U^2 = U_R^2 + U_L^2$。(1) 相等时，各为 $100/\sqrt{2} = 70.71\text{V}$；(2)

$$U_R = \sqrt{100^2 - 50^2} = 86.60\,\text{V}. \tag{1}$$

这是正交电压的平方关系，不能用 $U_R = 100 - 50$。

题目 7.3-14

50Hz 时，变阻器与理想 0.10H 线圈串联，电压超前电流 30°。求电阻；消除相位差分别需串联或并联多大电容？

解答

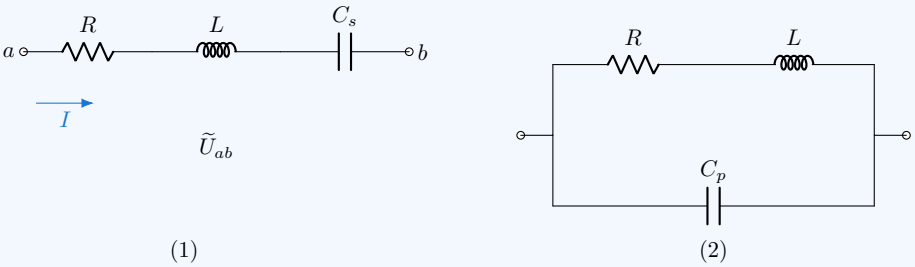
$X_L = 31.416\,\Omega$，$\tan 30° = X_L/R$，故 $R = 54.41\,\Omega$。串联补偿要求 $X_C = X_L$，

$$C_\text{s} = \frac{1}{\omega^2 L} = 101.3\,\mu\text{F}. \tag{1}$$

若电容并联在整段 RL 两端，应抵消支路无功电流，即

$$\omega C_\text{p} = \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}, \qquad C_\text{p} = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} = 25.33\,\mu\text{F}. \tag{2}$$

串联补偿消除电抗，并联补偿消除导纳虚部，二者不能使用同一个电容值。



题目 7.3-15

$X_L = 10\,\Omega, X_C = 25\,\Omega, R = 10\,\Omega$ 串联接 50Hz、100V 电源，求电流、相位差和各元件电压。

解答

总复阻抗 $\widetilde{Z} = 10 - 15\mathrm{i}\,\Omega$，故

$$I = \frac{100}{\sqrt{10^2 + 15^2}} = 5.547\,\mathrm{A}, \qquad \varphi_U - \varphi_I = \arctan(-15/10) = -56.31^\circ. \tag{1}$$

$$U_R = 55.47\,\mathrm{V}, \qquad U_L = 55.47\,\mathrm{V}, \qquad U_C = 138.7\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

电流超前总电压。U_C 可以超过 100V，因为电感和电容电压相反，不能把各电压模相加作总电压。

题目 7.3-16

有效值 100V、$\omega = 500\,\mathrm{rad/s}$ 电源接串联 $R = 3.00\,\Omega, C = 50.0\,\mu\mathrm{F}$ 及可从 10.0mH 增至 80.0mH 的电感。电容“耐压 1200V”，求最大允许电流及从小电感起可安全增加的上限。

解答

$X_C = 1/(\omega C) = 40.0\,\Omega$，电流有效值为

$$I(L) = \frac{100}{\sqrt{3^2 + (500L - 40)^2}}. \tag{1}$$

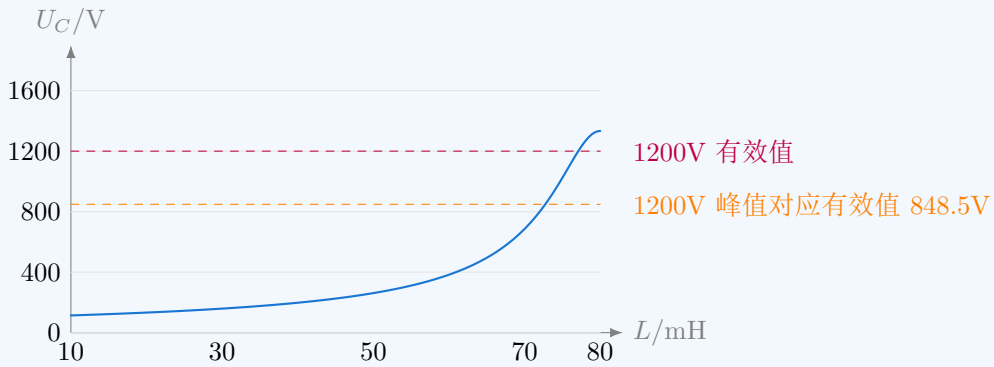
在给定区间内随 L 增大而增大，80mH 恰为谐振。

“耐压”未标峰值或有效值，必须写清约定。若 1200V 是允许峰值，则 $\sqrt{2} I X_C \le 1200$，

$$I_{\max} = 21.21\,\mathrm{A}, \quad I_{0,\max} = 30.0\,\mathrm{A}, \quad L \le \frac{40 - \sqrt{(100/21.21)^2 - 3^2}}{500} = 72.73\,\mathrm{mH}. \tag{2}$$

若 1200V 指允许交流有效值，则 $I_{\max} = 30.0\mathrm{A}$，同样计算得 $L \le 77.09\mathrm{mH}$。两种答案对应不同

电压定义，不能只报“30A”而不说明是峰值还是有效值。下图统一画有效值电容电压及两条允许界线。



题目 7.3-17

自感 0.10H、电阻 2.0 Ω 线圈与电容串联。(1)50Hz 下何电容使电流最大？(2) 该电容“耐压 400V”，电源电压上限是多少？

解答

固定电源有效值时，电流最大对应串联谐振：

$$C=\frac{1}{\omega^2 L}=101.3\,\mu\mathrm{F},\qquad Q=\frac{\omega L}{R}=15.708. \tag{1}$$

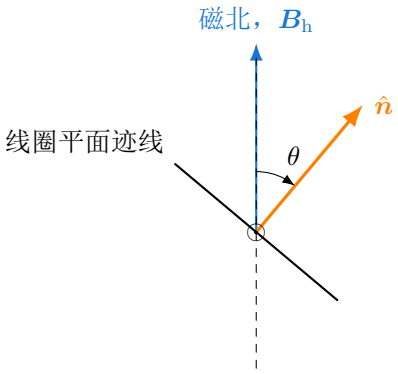
谐振时 $U_C=QU$，峰值之间也有 $U_{C0}=QU_0$。若耐压 400V 指电容允许峰值，则

$$U_{0,\max}=400/Q=25.46\,\mathrm{V},\qquad U_{\max}=400/(\sqrt{2}Q)=18.01\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

若 400V 指电容允许交流有效值，则电源有效值上限为 25.46V。原书第 544 页给“约 25V”；若与上一题明示的峰值耐压口径一致，25.46V 应理解为电源峰值，对应有效值 18.01V。若把 25V 当有效值，就不能同时将 400V 作为电容峰值限额。

题目 7.3-18

电阻 R、自感 L 的矩形线圈以角速度 ω 绕一竖直边旋转。法线与地磁子午面成何角度时稳态瞬时电流为零？



俯视图

竖直转轴垂直纸面

子午面迹线为南北方向

解答

法线在水平面内旋转，只有地磁的水平分量 B_{h} 贡献磁通。令有向角 $\theta=\omega t$ 从法线指向水平磁北时计起，

$$\Phi = SB_{\mathrm{h}}\cos\theta, \quad \mathcal{E} = \omega S B_{\mathrm{h}}\sin\theta. \tag{1}$$

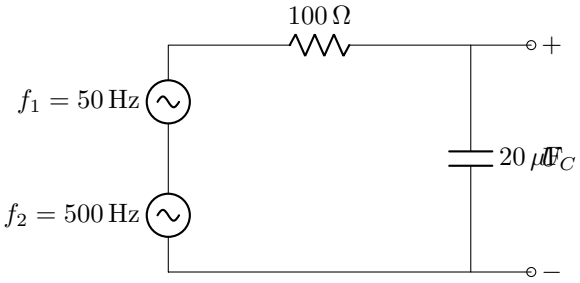
由 $L\mathrm{d}i/\mathrm{d}t + Ri = \mathcal{E}$，稳态电流为

$$i = I_0\sin(\theta-\alpha), \qquad \alpha = \arctan\frac{\omega L}{R}. \tag{2}$$

因此零点 $\theta = \alpha + k\pi$；法线与子午面的无向锐角为 α。地磁倾角只改变感应电动势幅值，不改变上述相角。若还存在开机暂态，另有 $A\mathrm{e}^{-Rt/L}$ 项，零点一般不再满足此稳态式。

题目 7.3-19

图中串联输入包含 50Hz、500Hz 两种电压成分，各 20V，$R=100\,\Omega, C=20\,\mu\mathrm{F}$，输出取电容两端，求各成分大小。

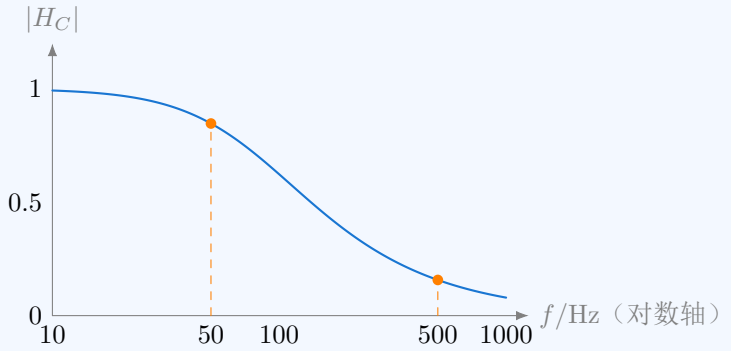


解答

线性电路对不同频率分别计算，再叠加瞬时值。电容输出的传输函数

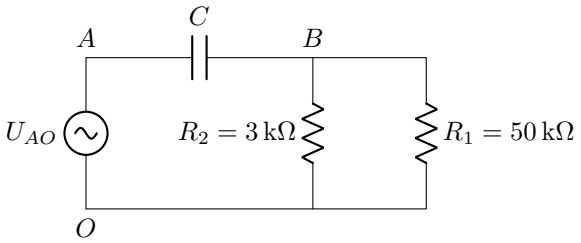
$$H_C(\omega)=\frac{1}{1+\mathrm{i}\omega RC},\quad |H_C|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},\quad \arg H_C=-\arctan(\omega RC). \tag{1}$$

于是 50Hz 成分为 16.93V、滞后 32.14°；500Hz 成分为 3.144V、滞后 80.96°。这两个不同频率的相量不能直接合成一个同频相量；若另求输出总有效值，利用正交平均得 $\sqrt{16.93^2+3.144^2}=17.22\text{V}$。



题目 7.3-20

输入 AO 含 6V 直流及 400kHz 交流，BO 要求无直流而保留交流幅值的 90% 以上。图中 $R_1=50\,\text{k}\Omega, R_2=3\,\text{k}\Omega$，求耦合电容最小值。



解答

稳态直流时电容开路，BO 直流为零；电容起隔直耦合作用。按原图两电阻都从 B 接 O，负载为 $R_{\text{eq}}=R_1\parallel R_2=2.830\,\text{k}\Omega$。忽略源内阻，

$$|H|=\frac{\omega CR_{\text{eq}}}{\sqrt{1+(\omega CR_{\text{eq}})^2}}\geq 0.90. \tag{1}$$

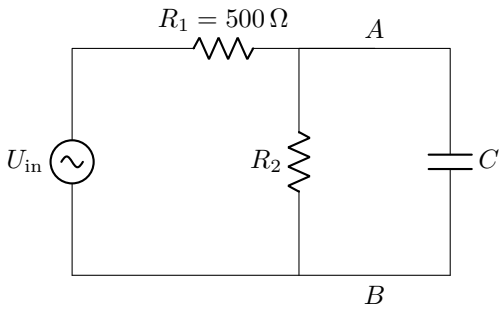
故

$$C\geq\frac{0.9}{2\pi f R_{\text{eq}}\sqrt{1-0.9^2}}=2.903\times10^{-10}\,\text{F}=290.3\,\text{pF}. \tag{2}$$

若严格要求超过 90%，应选略大于这个边界的电容。原 6V 直流在稳态落在电容上，不出现在 BO 负载两端。

题目 7.3-21

输入含直流 6V 及 500Hz、1V 交流成分，$R_1 = 500\,\Omega$，要求 AB 直流为 1V、交流小于 1mV。求 R_2 及旁路电容下限。



解答

直流时电容开路，$1 = 6R_2/(500 + R_2)$，得 $R_2 = 100\,\Omega$。交流分压复比为

$$H = \frac{1}{1 + R_1/R_2 + \mathrm{i}\omega C R_1}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{36 + (\omega C R_1)^2}}. \tag{1}$$

要使 1V 交流降到小于 1mV，需

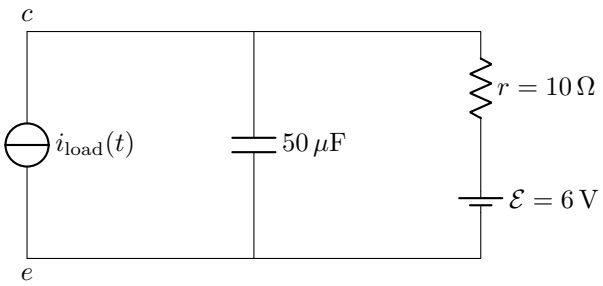
$$C > \frac{\sqrt{10^6 - 36}}{2\pi(500)(500)} = 636.6\,\mu\text{F}. \tag{2}$$

$636.6\,\mu$F 是等号边界，严格小于 1mV 应取更大值，例如 $640\,\mu$F。原书第 544 页答案确实给 $20\,\mu$F；代回第 386 页题面 500Hz、1V 的条件，输出交流约 31.3mV，不能满足小于 1mV 的要求。此处保留按题给电路算出的下限。

题目 7.3-22

电池电动势 6V、内阻 $10\,\Omega$，收音机取流在 0 至 50mA 间波动，重复频率 1000Hz。问无电容、有并联 $50\,\mu$F 电容时的端电压范围，并解释直流电池为何仍需滤波。

端电压 $u = V_c - V_e$



解答

无电容时 $u = 6 - 10i$，范围为 5.5 至 6.0V。有电容时不能仅凭取流范围和重复频率唯一确定电压范围。节点方程为

$$C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{u-6}{10} + i_{\text{load}}(t) = 0. \tag{1}$$

直流平均 $\bar{u} = 6 - 10\bar{i}$；第 n 次谐波满足

$$\widetilde{u}_n = -\frac{10}{1 + \mathrm{i}n\omega(10)C}\widetilde{i}_n. \tag{2}$$

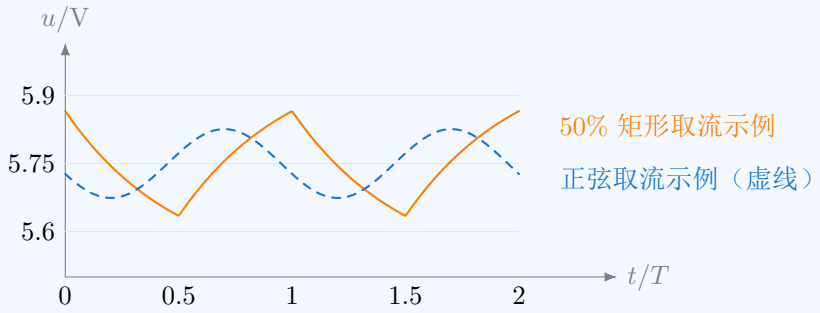
若另加正弦假设 $i = 25[1 + \cos(\omega t)]\,\text{mA}$，则 $\bar{u} = 5.75\text{V}$，波动幅值为

$$u_{\text{rip},0} = \frac{10(0.025)}{\sqrt{1 + [2\pi(1000)(10)(50\times10^{-6})]^2}} = 0.07583\,\text{V}, \tag{3}$$

故约 5.674 至 5.826V。若改为占空比一半的 0/50mA 矩形电流，$\tau = rC = 0.50\text{ms}$、$T = 1.0\text{ms}$，令 $a = \mathrm{e}^{-T/(2\tau)} = \mathrm{e}^{-1}$，分段解得

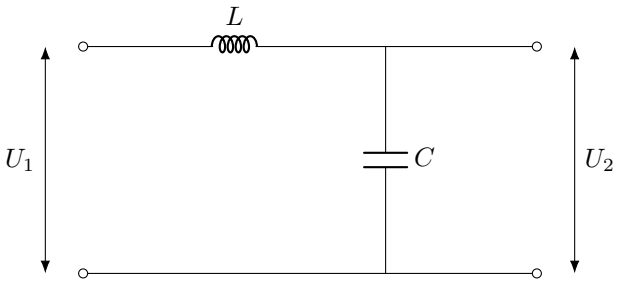
$$u_{\min} = \frac{5.5 + 6a}{1 + a} = 5.634\,\text{V}, \quad u_{\max} = \frac{6 + 5.5a}{1 + a} = 5.866\,\text{V}. \tag{4}$$

原书第 544 页的 5.67 至 5.83V 与正弦模型相符；题面未给波形，不能把它作为任意重复波形的唯一答案。电池有内阻，信号相关的取流会产生电压波动；电容提供快速电流通道，减弱这种供电耦合。



题目 7.3-23

理想 LC 滤波器如图，$f=100\,\mathrm{Hz}, C=10\,\mu\mathrm{F}$，输出电压大小为输入的 $1/10$，求 L。



解答

输出无负载，电感和电容是串联支路，

$$H=\frac{\widetilde{U}_2}{\widetilde{U}_1}=\frac{Z_C}{Z_L+Z_C}=\frac{1}{1-\omega^2LC}. \tag{1}$$

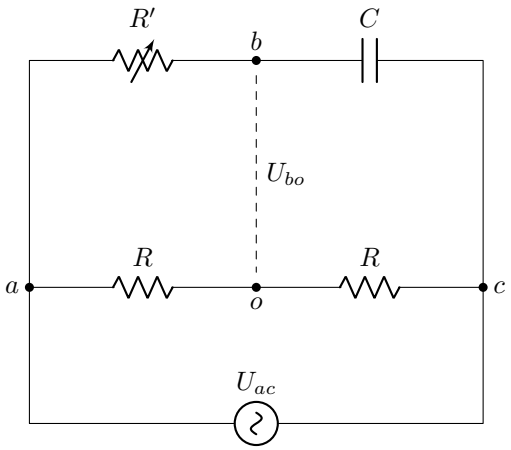
由 $|H|=1/10$，$1-\omega^2LC=\pm 10$；$L>0$ 只允许负号，故

$$L=\frac{11}{(2\pi f)^2C}=2.786\,\mathrm{H}. \tag{2}$$

此时输出与输入反相，复比为 -0.1，不是 $+0.1$。若存在负载或线圈损耗，应重新计算相应分压。

题目 7.3-24

原思考题 7.3-3 的 RC 相移电桥如图，50Hz、$C=15\,\mu\mathrm{F}$，R' 可在 0 至 1.5 kΩ 间调节。求 $U_2=U_{bo}$ 相对 U_{ac} 的相移范围。



解答

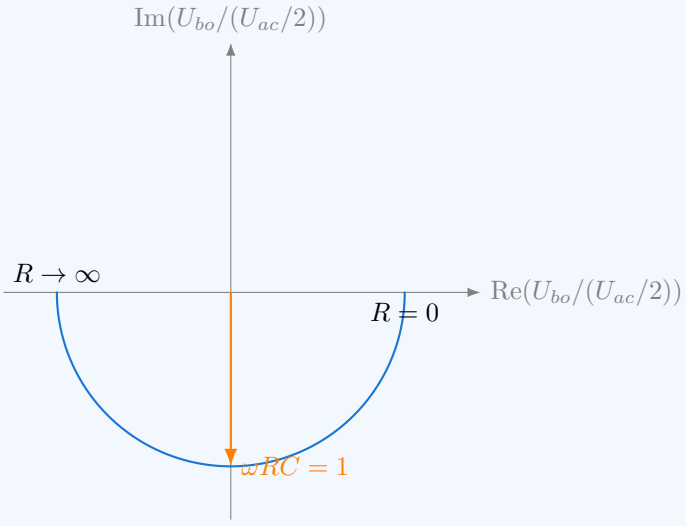
令 $V_c=0,\widetilde{U}_{ac}=U$，等电阻中点电位 $V_o=U/2$。b 点由 R' 和 C 分压，令 $x=\omega R'C$，

$$V_b=\frac{U}{1+\mathrm{i}x},\qquad \widetilde{U}_{bo}=V_b-V_o=\frac{U}{2}\frac{1-\mathrm{i}x}{1+\mathrm{i}x}. \tag{1}$$

因此 $|U_{bo}|=U/2$ 不变，但

$$\varphi_{bo}-\varphi_{ac}=-2\arctan(\omega R'C). \tag{2}$$

从 $R'=0$ 到 1.5 kΩ，相位由 0 连续变到 $-163.90°$，即滞后量由 0 增至 163.90ř。旧稿给出的正 0 至 164ř 可表示相位差大小，但按 U_{bo} 这一极性不能解释成正的超前角。



圆弧表示同一恒定模；箭头示例为中间工作点

7.4 交流电路的复数解法

题目 7.4-1

用复数法重新计算 7.3-8 的 $i_3(t)$，保留原图电流方向。

解答

节点方程为 $\widetilde{I}_{10}=\widetilde{I}_{20}+\widetilde{I}_{30}$。使用峰值复振幅，

$$\widetilde{I}_{30}=30\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}-40\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}=1.2132+55.8542\mathrm{i}\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

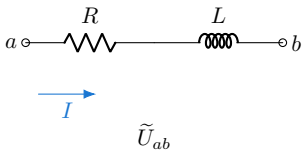
以 atan2 确定正确象限，

$$i_3(t)=55.87\cos(\omega t+88.76^\circ)\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

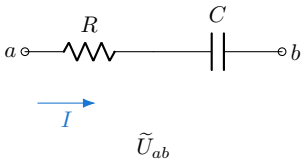
与相量图的向量相减一致；若改用有效值相量，应先将所有振幅除 $\sqrt{2}$，还原瞬时式时再乘回来。

题目 7.4-2

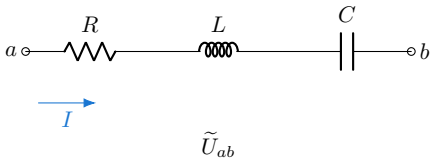
用复数法推导原表中八种电路的阻抗大小与相位角公式。图号 (1) 至 (8) 对应原表顺序。



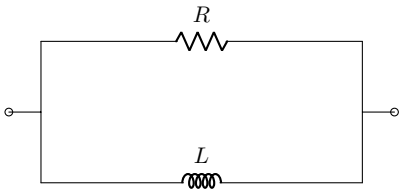
(1)



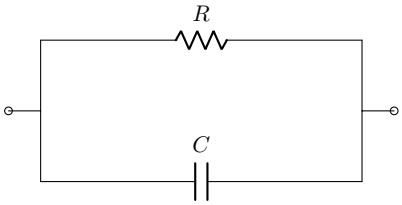
(2)



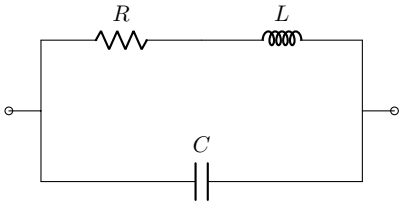
(3)



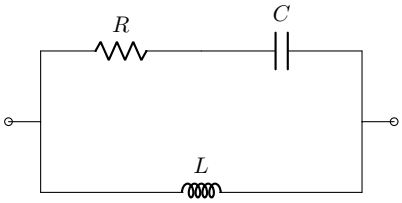
(4)



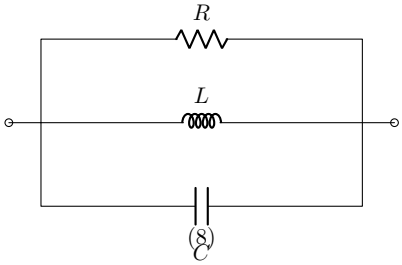
(5)



(6)



(7)



(8)

解答

记 $a=\omega L>0, b=1/(\omega C)>0$。基本复阻抗为 $R, \mathrm{i}a, -\mathrm{i}b$，串联相加、并联导纳相加。以下同时给复阻抗、模及 $\tan\varphi$，可直接把 a,b 换回 ω, L, C。

(1)–(3) 三个串联电路：

	$\widetilde{Z}$	Z	$\tan\varphi$
1	$R+\mathrm{i}a$	$\sqrt{R^2+a^2}$	a/R
2	$R-\mathrm{i}b$	$\sqrt{R^2+b^2}$	$-b/R$
3	$R+\mathrm{i}(a-b)$	$\sqrt{R^2+(a-b)^2}$	$(a-b)/R$

(1)

(4)、(5) 两种并联：

$$\widetilde{Z}_4 = \frac{Ria}{R+\mathrm{i}a}, \quad Z_4 = \frac{Ra}{\sqrt{R^2+a^2}}, \quad \tan\varphi_4 = R/a; \tag{2}$$

$$\widetilde{Z}_5 = \frac{-\mathrm{i}Rb}{R-\mathrm{i}b}, \quad Z_5 = \frac{Rb}{\sqrt{R^2+b^2}}, \quad \tan\varphi_5 = -R/b. \tag{3}$$

(6) 串联 RL 与 C 并联：

$$\widetilde{Z}_6 = \frac{(R+\mathrm{i}a)(-\mathrm{i}b)}{R+\mathrm{i}(a-b)}. \tag{4}$$

分母乘共轭，若 $D = R^2+(a-b)^2$，则

$$\operatorname{Re}\widetilde{Z}_6 = \frac{Rb^2}{D}, \quad \operatorname{Im}\widetilde{Z}_6 = \frac{b[ab-R^2-a^2]}{D}. \tag{5}$$

从而

$$Z_6 = \frac{b\sqrt{R^2+a^2}}{\sqrt{D}}, \qquad \tan\varphi_6 = \frac{ab-R^2-a^2}{Rb}. \tag{6}$$

(7) 串联 RC 与 L 并联，同理

$$\widetilde{Z}_7 = \frac{(R-\mathrm{i}b)\mathrm{i}a}{R+\mathrm{i}(a-b)}, \quad Z_7 = \frac{a\sqrt{R^2+b^2}}{\sqrt{D}}, \quad \tan\varphi_7 = \frac{R^2+b^2-ab}{Ra}. \tag{7}$$

最后一个正切换回原变量为 $[(\omega CR)^2+1-\omega^2LC]/(\omega^3RLC^2)$，与原表一致。(8) R、L、C 三支路并联：

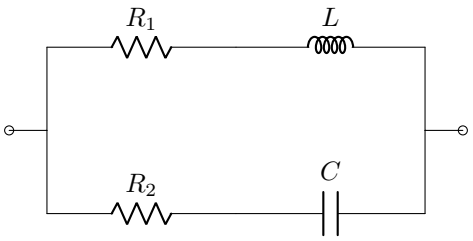
$$\widetilde{Y}_8 = \frac{1}{R} + \mathrm{i}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right), \quad \widetilde{Z}_8 = 1/\widetilde{Y}_8, \tag{8}$$

$$Z_8 = \frac{1}{\sqrt{R^{-2}+(b^{-1}-a^{-1})^2}}, \quad \tan\varphi_8 = R\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right). \tag{9}$$

各电路 $R>0$ 使复阻抗实部为正，故可用反正切取 $(-90°, 90°)$ 内的阻抗相角；纯无损极限或奇点要另取极限，不能不加判断地除零。

题目 7.4-3

两支路并联：$R_1 = 1\,\Omega, L = 1/\pi\,\mathrm{mH}$；$R_2 = 3\,\Omega, C = 500/\pi\,\mu\mathrm{F}$。$f = 1000\mathrm{Hz}$，施加有效值 2V、初相 30ř 电压。求各支路和总复阻抗、电流有效值和初相，并作相量图。



两支路分别为 $1+2\mathrm{i}$、$3-\mathrm{i}$ (Ω)

解答

$\omega L = 2\,\Omega, 1/(\omega C) = 1\,\Omega$，所以

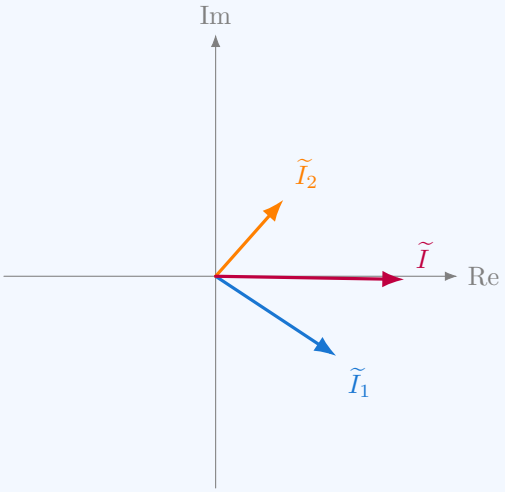
$$\widetilde{Z}_1 = 1+2\mathrm{i}, \quad \widetilde{Z}_2 = 3-\mathrm{i}, \quad \widetilde{Z} = \frac{\widetilde{Z}_1\widetilde{Z}_2}{\widetilde{Z}_1+\widetilde{Z}_2} = \frac{25+15\mathrm{i}}{17} \quad (\Omega). \tag{1}$$

实部、虚部均正，总电路为电感性。用有效值相量 $\widetilde{U} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\mathrm{V}$，

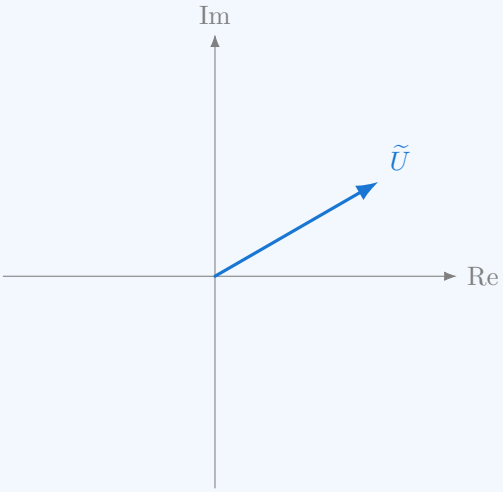
	I/A	$\varphi/^\circ$
$I_1 = U/Z_1$	0.8944	−33.435
$I_2 = U/Z_2$	0.6325	48.435
$I = I_1 + I_2$	1.166	−0.964

(2)

瞬时电流分别为 $\sqrt{2}I_k\cos(\omega t+\varphi_k)$，总电流也按此式还原。初相角不能直接相加，须先作复数相量和。



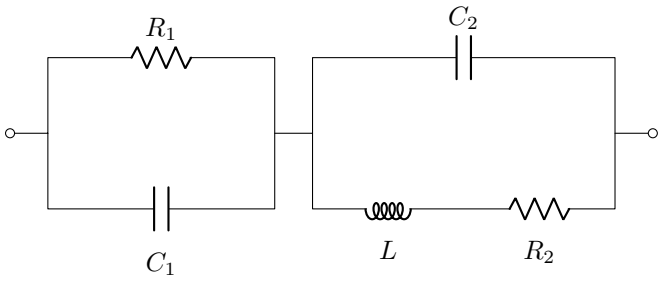
电流采用同一有效值标尺；相位相对 $t=0$



电压组单独归一，初相 30°

题目 7.4-4

图中 $R_1=2\,\Omega, X_{C1}=1\,\Omega, X_{C2}=3\,\Omega, R_2=1\,\Omega, X_L=2\,\Omega$。求总复阻抗及性质；施加 220V 时求总电流与 C_1 电压。



解答

两个并联块再串联：

$$\widetilde{Z}_a = 2 \parallel (-\mathrm{i}) = 0.4 - 0.8\mathrm{i}\,\Omega, \quad \widetilde{Z}_b = (-3\mathrm{i}) \parallel (1+2\mathrm{i}) = 4.5 + 1.5\mathrm{i}\,\Omega. \tag{1}$$

$$\widetilde{Z} = 4.9 + 0.7\mathrm{i}\,\Omega, \quad Z = \sqrt{24.5} = 4.950\,\Omega. \tag{2}$$

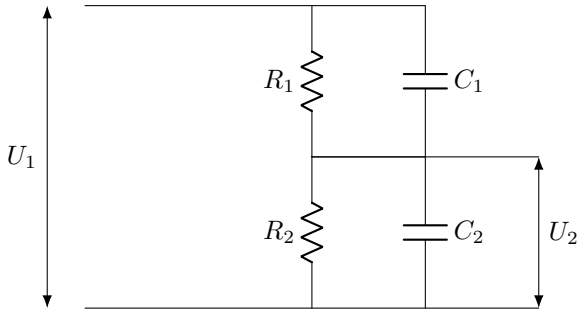
虚部为正，电压超前电流约 8.13°，

$$I = 220/Z = 44.45\,\mathrm{A}, \qquad U_{C1} = I|\widetilde{Z}_a| = 39.76\,\mathrm{V}. \tag{3}$$

C_1 跨在整个左并联块上，不能只分配容抗数值 $1\,\Omega$ 乘总电流，因为流过 C_1 的不是总电流。

题目 7.4-5

图为补偿式脉冲分压器，两段均为 $R_k \parallel C_k$。求使 $U_2/U_1 = R_2/(R_1+R_2)$ 与频率无关的条件。



解答

两段复阻抗为 $\widetilde{Z}_k = R_k/(1+\mathrm{i}\omega R_k C_k)$。分压比

$$H = \frac{R_2(1+\mathrm{i}\omega R_1 C_1)}{R_1+R_2+\mathrm{i}\omega R_1 R_2(C_1+C_2)}. \tag{1}$$

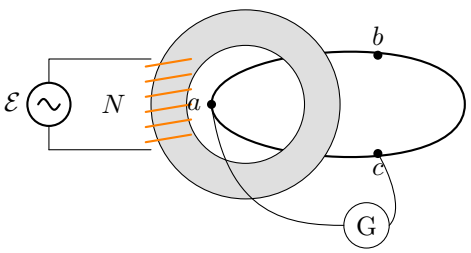
要求对任意频率恒等于直流分压比，交叉相乘并比较 $\mathrm{i}\omega$ 系数，得到

$$R_1 C_1 = R_2 C_2. \tag{2}$$

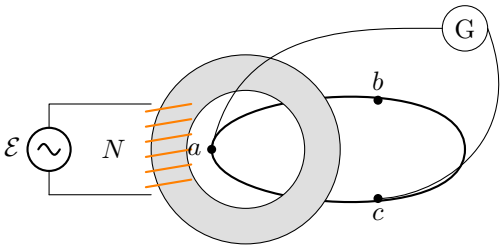
这也是充分条件，因为此时两个阻抗有相同频率因子并完全约去。理想线性模型下，不仅单频幅值，整个复传递函数都恒定，所以脉冲各频率分量以同一比例通过。

题目 7.4-6

环形铁芯原线圈 N 匝接交流电动势 $\mathcal{E}$；均匀单匝圆环电阻 R、自感忽略，a、b、c 将环三等分。交流电流计内阻 r，分别按图 (a)、(b) 引线路径连接，求电流。



(a) 检测端均为 a, c；引线绕法不同



(b) 检测端均为 a, c；引线绕法不同

解答

每匝感应电动势为 $e=\mathcal{E}/N$，相位正向由图中磁通变化选定。两个图的电流计都接在 a、c 之间，但引线路径不同，绕磁通的链接数相差一；不能仅凭端点名称把两种连接当成同一支路。

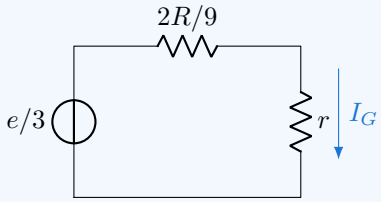
用与图 (a) 引线相适应的回路表示，ac 短段为 $R/3$，另一环路段为 $2R/3$ 并含单匝源 e。断开电流计时环流为 e/R，沿 (a) 检测路径的开路电动势为 $e/3$。抑制感应源后的等效内阻

$$R_{\mathrm{th}}=\frac{R}{3}\parallel\frac{2R}{3}=\frac{2R}{9}. \tag{1}$$

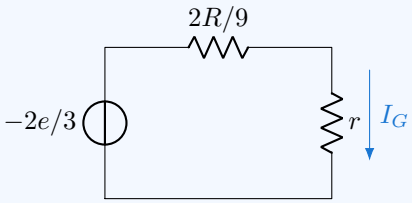
图 (b) 检测引线相对 (a) 多链接一次相反有向磁通，开路检测电动势变为 $e/3-e=-2e/3$。若两图均以电流计中 $a\to c$ 为正，则

$$\widetilde{I}_G^{(a)}=\frac{e/3}{r+2R/9}=\frac{3\mathcal{E}}{N(9r+2R)},\qquad \widetilde{I}_G^{(b)}=-\frac{6\mathcal{E}}{N(9r+2R)}. \tag{2}$$

故 (b) 大小为 (a) 的两倍，且相位反转。图中等效源表示的是*闭路法拉第电动势*，并非断言每一段导线局部都均分 $e/3$；时变磁场中还必须保留测量引线的路径。



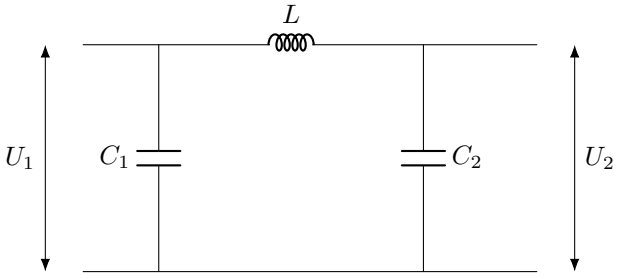
(a) 同取电流计内 $a\to c$ 为正



(b) 同取电流计内 $a\to c$ 为正

题目 7.4-7

图示 π 形 LC 滤波器，100Hz 时要求 $|U_2/U_1|=1/10$，$C_1=C_2=10\,\mu$F，求 L。



解答

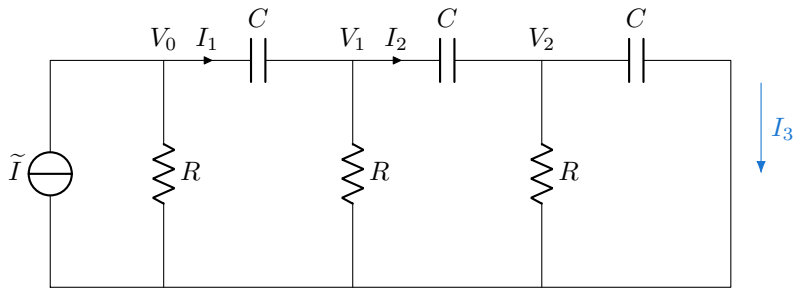
输入 U_1 取图示端口的理想给定电压，输出端不另接负载。对输出节点直接写

$$\frac{\widetilde{U}_2-\widetilde{U}_1}{\mathrm{i}\omega L}+\mathrm{i}\omega C_2\widetilde{U}_2=0,\quad \frac{\widetilde{U}_2}{\widetilde{U}_1}=\frac{1}{1-\omega^2LC_2}. \tag{1}$$

因此与 7.3-23 相同，$L=11/(\omega^2C_2)=2.786\mathrm{H}$。$C_1$ 只改变理想输入端所需电流，不改变给定 U_1 到 U_2 的电压比。若源有内阻，应将源内阻连同 C_1 一起计算，不能直接套用上述比值。

题目 7.4-8

图示三级 RC 电流高通相移网络，输入 $i=I_0\cos\omega t$、输出 $i_3=I_{30}\cos(\omega t+\varphi_3)$，传输系数 $\eta_i=I_{30}/I_0$。(1) 判断相移；(2) 求复传递函数；(3)$\omega CR=1$ 时的相移和系数；(4) 求相移为 π 的频率并证明此时 $\eta_i=1/29$；(5)$R=10\,\mathrm{k\Omega}, C=0.01\,\mu\mathrm{F}$ 时求此频率。



解答

末端为短路输出，输入电流包括第一个并联 R 中的电流。令 $s=\mathrm{i}\omega CR$，从右端逐级反推：设末级电容电流为 $\widetilde{I}_3$，前一级节点电压为 $V_2=R\widetilde{I}_3/s$。由每个节点的电流守恒及电容压降，依次得到

$$\frac{\widetilde{I}_2}{\widetilde{I}_3}=1+\frac{1}{s},\quad \frac{V_1}{R\widetilde{I}_3}=\frac{2}{s}+\frac{1}{s^2},\quad \frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}_3}=1+\frac{3}{s}+\frac{1}{s^2}, \tag{1}$$

$$\frac{V_0}{R\widetilde{I}_3}=\frac{3}{s}+\frac{4}{s^2}+\frac{1}{s^3},\quad \frac{\widetilde{I}}{\widetilde{I}_3}=1+\frac{6}{s}+\frac{5}{s^2}+\frac{1}{s^3}. \tag{2}$$

因此令 $x=\omega CR>0$，

$$H_i=\frac{\widetilde{I}_3}{\widetilde{I}}=\frac{s^3}{s^3+6s^2+5s+1}=\frac{x^3}{x(x^2-5)+\mathrm{i}(1-6x^2)}. \tag{3}$$

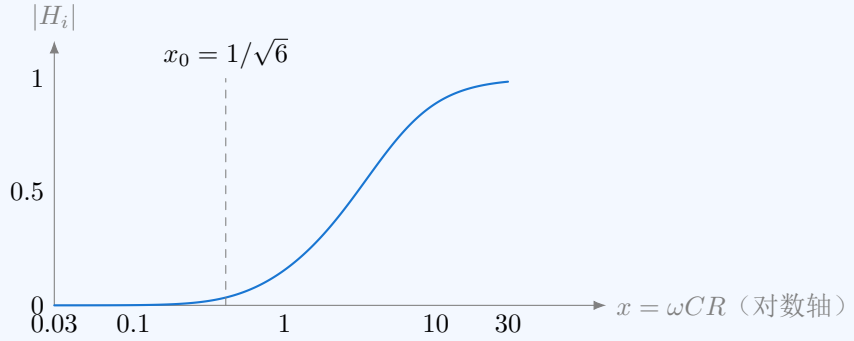
选取高频趋于 0、低频趋于 $3\pi/2$ 的连续展开相位，则 $0<\varphi_3<270°$，表示输出超前；若用 $(-180°,180°]$ 主值，低频会显示负角，它只是同一相位模 $360°$ 的另一表示。

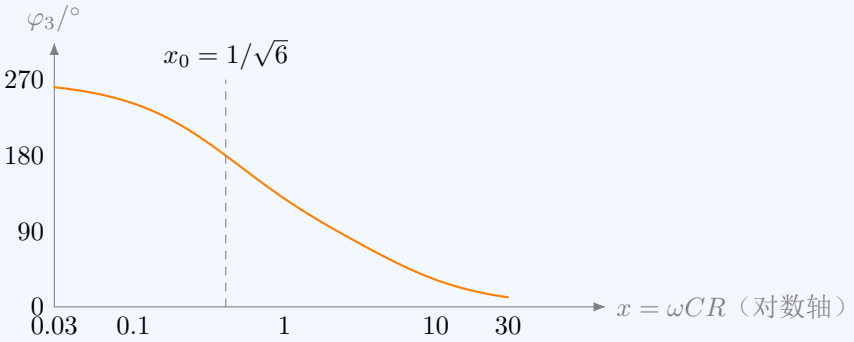
$x=1$ 时，$H_i=(-4+5\mathrm{i})/41$，所以 $\varphi_3=128.66°$、$\eta_i=1/\sqrt{41}=0.1562$。相移为 π 时，分母虚

部为零且实部为负，$x_0 = 1/\sqrt{6}$，

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}, \quad H_i(x_0) = -\frac{1}{29}, \quad \eta_i = \frac{1}{29}. \tag{4}$$

所给 RC 乘积为 10^{-4}s，得 $f_0 = 649.75$Hz。不能将这个加载网络看作三个互不影响的一阶高通级联，否则会得不同分母和传输系数。





7.5 交流电的功率

题目 7.5-1

单相感应电动机接 220V，消耗有功功率 0.5kW，功率因数 0.8，求电流。

解答

有效值满足 $P = UI\cos\varphi$，所以

$$I = \frac{500}{220(0.8)} = 2.841\,\text{A}. \tag{1}$$

题给“消耗功率”按电输入有功功率理解；若给的是轴输出功率，还需要效率。

题目 7.5-2

单相电动机铭牌 $U=220\,\mathrm{V}, I=3\,\mathrm{A}, \cos\varphi=0.8$，求视在功率、有功功率及绕组阻抗。

解答

视在功率 $S=UI=660\,\mathrm{V\,A}$，有功功率 $P=UI\cos\varphi=528\,\mathrm{W}$。电动机取感性工作点，

$$Z=U/I=73.33\,\Omega,\quad R_{\mathrm{eq}}=Z\cos\varphi=58.67\,\Omega,\quad X_{\mathrm{eq}}=Z\sin\varphi=44.00\,\Omega. \tag{1}$$

$$\widetilde{Z}=58.67+44.00\mathrm{i}\,\Omega. \tag{2}$$

工作点的等效有功电阻包含所吸收有功功率的作用，不能据此把 $58.67\,\Omega$ 直接认作绕组的直流铜电阻。

题目 7.5-3

发电机额定视在功率 22kVA，供每盏有功 40W、功率因数 0.5 的日光灯，最多几盏？功率因数提高至 0.8 后呢？

解答

各灯有相同相位角，视在功率可同向相加，每盏 $S_{\mathrm{lamp}}=40/\cos\varphi\mathrm{VA}$。受给定视在容量限制，

$$n_{\max}=\left\lfloor\frac{22000\cos\varphi}{40}\right\rfloor. \tag{1}$$

所以分别为 275 盏、440 盏。这里仅使用额定视在容量这一限制，未另给原动机有功容量或谐波限额。

题目 7.5-4

110V、50Hz 电源原供 330W，功率因数 0.6 且电流滞后。按题面串联电容使功率因数成为 1，求电容和补偿后的电源有功功率。

解答

把原负载视为工作频率下参数不变的串联 RL，

$$I=\frac{330}{110(0.6)}=5.00\,\mathrm{A},\quad Z=22.0\,\Omega,\quad R=13.2\,\Omega,\quad X_L=17.6\,\Omega. \tag{1}$$

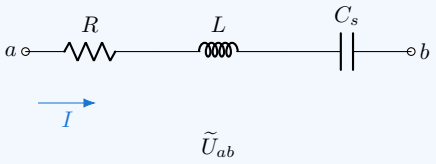
串联补偿要求 $X_C = X_L$，故

$$C = \frac{1}{2\pi(50)(17.6)} = 180.9\,\mu\text{F}. \tag{2}$$

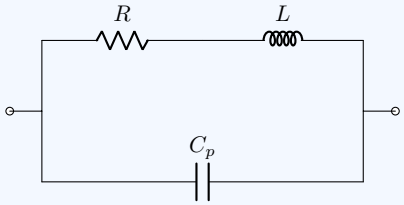
补偿后总阻抗仅为 R，而电源电压仍为 110V，

$$I' = 110/13.2 = 8.333\,\text{A}, \qquad P' = 110^2/13.2 = 916.7\,\text{W}. \tag{3}$$

若改成并联电容，负载有功功率仍 330W、无功 $Q_L = 330\tan(\arccos 0.6) = 440\text{var}$，所需 $C_p = 440/(\omega 110^2) = 115.7\,\mu\text{F}$。原书第 544 页给约 $120\,\mu\text{F}$ 及 330W，符合这里的并联模型，却不符合第 412 页明确写出的串联条件；本题按串联条件取 $180.9\,\mu\text{F}$、$916.7\,\text{W}$。



(1)



(2)

题目 7.5-5

$R = 6.0\,\Omega, X_L = 8.0\,\Omega$ 的串联负载接 220V、50Hz。(1) 并联多大电容使功率因数达到 95%？(2) 电容电流多大？(3) 改用串联电容如何？

解答

原负载 $Z = 10\,\Omega, I_L = 22.0\text{A}$，$P = I_L^2 R = 2904\text{W}$，$Q_L = I_L^2 X_L = 3872\text{var}$。令 $\alpha = \arccos 0.95$，$t = \tan\alpha = 0.328684$。

(1)、(2) 通常取补偿后仍感性：$Q_{\text{tot}} = Pt$，故

$$C_p = \frac{Q_L - Pt}{\omega U^2} = 191.9\,\mu\text{F}, \qquad I_C = \omega C_p U = 13.26\,\text{A}. \tag{1}$$

若允许过补偿为同样 0.95 的容性负载，$Q_{\text{tot}} = -Pt$，另一解为

$$C_p' = \frac{Q_L + Pt}{\omega U^2} = 317.4\,\mu\text{F}, \qquad I_C' = 21.94\,\text{A}. \tag{2}$$

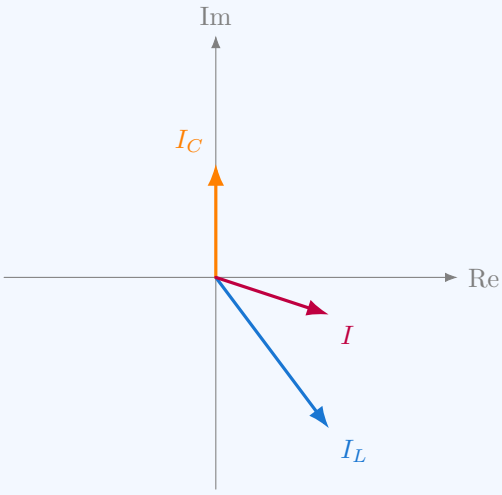
两解的电源电流大小均为 $P/(U \times 0.95) = 13.89\text{A}$，原 RL 支路电流仍 22A，功率仍 2904W。

(3) 若改成串联，要求 $|X_L - X_C| = Rt$，所以

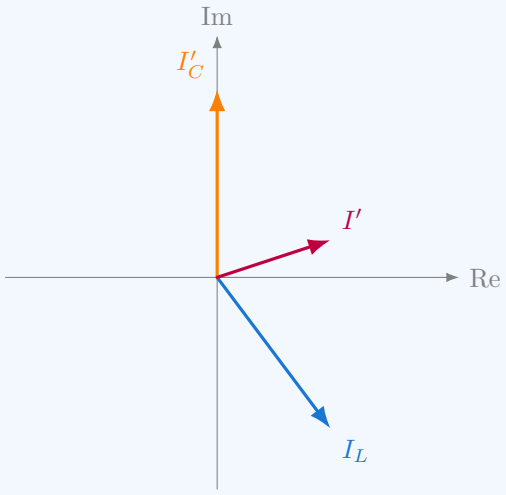
	C_s/μF	总电路性质
$X_C = X_L - Rt$	528.1	感性
$X_C = X_L + Rt$	319.2	容性

(3)

此时每个串联元件中电流都为 $I' = U\cos\alpha/R = 34.83$A，有功功率 $P' = (I')^2R = 7280$W。相同功率因数并不意味着串、并补偿后负载电流和功率相同。原书第 544 页所给 12A 或 20A 与题给 220V 及上述电容值不符；直接复算应为 13.26A 或 21.94A。



补偿后仍感性，电流采用同一标尺



过补偿为容性，公共电压为零相位

题目 7.5-6

感性用电器功率因数 0.5，50Hz、220V 下电流 220mA。求有功功率；并联多大电容补至功率因数 1？此时电源、电容、用电器电流及电源有功功率各多少？

解答

用电器 $P = 220(0.220)(0.5) = 24.2$W，滞后角 60ř，有功电流 0.110A，无功电流 $0.220\sin 60° = 0.1905$A。并联理想电容提供反向无功电流，

$$C = \frac{0.1905}{2\pi(50)(220)} = 2.757\,\mu\text{F}. \tag{1}$$

$$I_{\text{source}} = 0.110\,\text{A}, \quad I_C = 0.1905\,\text{A}, \quad I_{\text{load}} = 0.220\,\text{A}, \quad P_{\text{source}} = 24.2\,\text{W}. \tag{2}$$

电容平均不耗能。这里最后一个量指电源供给的有功功率，不是另给了电源内阻损耗。

题目 7.5-7

发电机电动势有效值 $\mathcal{E}$、角频率 ω；干线与发电机总电阻、自感为 R_0, L_0，用户为 R, L，均串联。求电源总有功功率、用户所得功率和效率。

解答

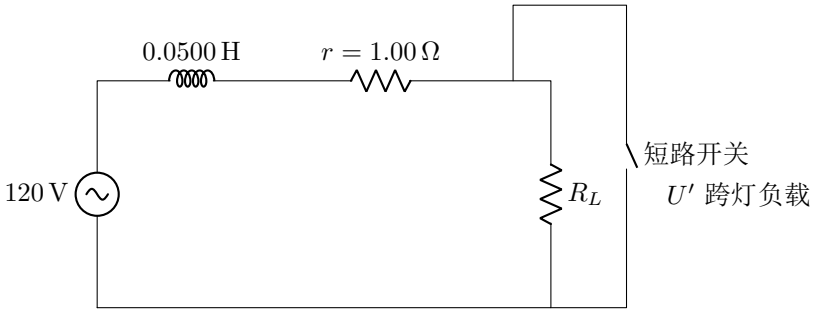
总复阻抗 $\widetilde{Z} = R_0 + R + \mathrm{i}\omega(L_0 + L)$，记 $D = (R_0 + R)^2 + \omega^2(L_0 + L)^2$，则 $I^2 = \mathcal{E}^2/D$。

$$P = I^2(R_0 + R) = \frac{\mathcal{E}^2(R_0 + R)}{D}, \quad P' = I^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{D}, \quad \eta = \frac{R}{R_0 + R}. \tag{1}$$

理想电感的周期平均功率为零，但电感改变电流，因而影响两个有功功率；在本模型中它们的比值才与电感无关。

题目 7.5-8

120V、50.0Hz 干线经自感 0.0500H、电阻 1.00 Ω 的抗流圈给照明负载供电。(1) 电流 2.00A 时灯端电压；(2) 包括抗流圈的用户总有功功率最大值；(3) 灯负载短路时线圈功耗。



解答

按电灯在工作点为纯电阻，记灯负载电阻 $R_L \geq 0$，线圈铜阻 $r = 1.00\,\Omega$，$X = \omega L = 15.708\,\Omega$。

(1) 由相量三角形 $U^2 = [U' + Ir]^2 + (IX)^2$，

$$U' = \sqrt{120^2 - (2X)^2} - 2r = 113.8\,\mathrm{V}. \tag{1}$$

(2) 令 $y = R_L + r \geq r$，包括铜耗的总有功功率

$$P(y) = \frac{U^2 y}{y^2 + X^2}, \quad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y} = \frac{U^2(X^2 - y^2)}{(y^2 + X^2)^2}. \tag{2}$$

因 $X > r$，最大值在 $y = X$，

$$P_{\max} = \frac{U^2}{2X} = 458.4\,\mathrm{W}. \tag{3}$$

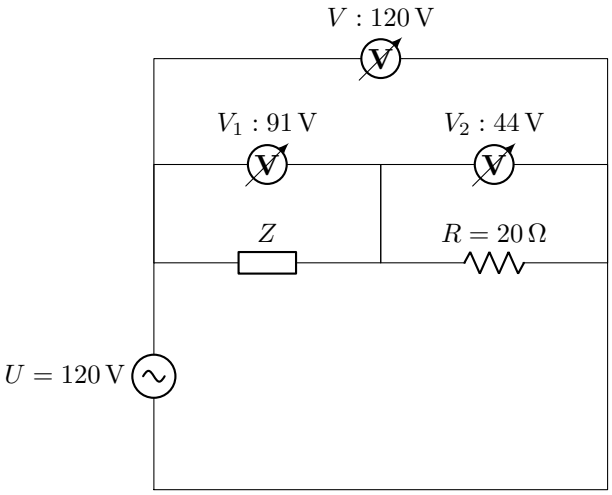
这是包含线圈损耗的最大值；若只求电灯功率，应另最大化 $U^2 R_L/[(R_L + r)^2 + X^2]$。(3) 短路令 $R_L = 0$，

$$P_{\text{short}} = \frac{U^2 r}{r^2 + X^2} = 58.13\,\mathrm{W}. \tag{4}$$

原书第 545 页确实给 464W；按题给三位有效数字参数和上述极值条件，结果应为 458W，二者差别不是正常末位舍入。

题目 7.5-9

图中 $R = 20\,\Omega$，V_1 跨未知 Z 读 91V，V_2 跨 R 读 44V，总表 V 读 120V，求 Z 中的有功功率。



解答

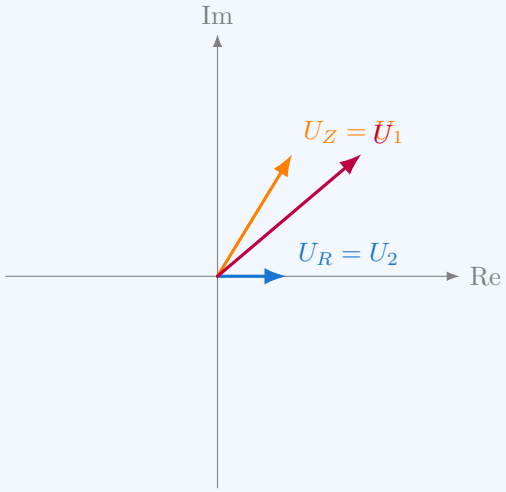
按原图 V_1 跨 Z、V_2 跨 R，因此 $I = U_2/R = 44/20 = 2.20\mathrm{A}$。设 Z 电压相对电流的相角为 φ，

$$U^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos\varphi, \quad P_Z = U_1 I\cos\varphi. \tag{1}$$

消去相角后

$$P_Z = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R} = \frac{120^2 - 91^2 - 44^2}{40} = 104.6\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

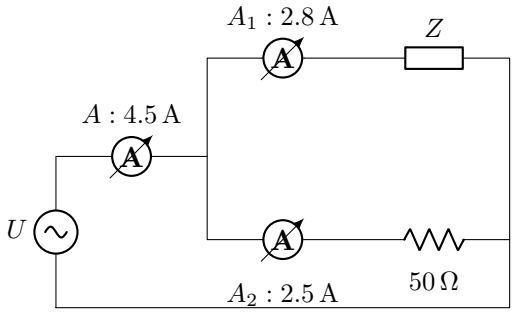
旧稿把两只分表对应元件颠倒，写成 $I = 91/20$，随后又把 Z 端电压当 44V；两个错误在功率乘积中偶然抵消，不能据最终约 105W 就判其推导无误。



以 I 为零相位；示例取感性 Z

题目 7.5-10

R=50 Ω 与未知 Z 并联，A_1 在 Z 支路读 2.8A，A_2 在 R 支路读 2.5A，总表 A 读 4.5A。求 Z 有功功率。



解答

公共电压 $U = I_2 R = 125\text{V}$。以电压为横轴，纯电阻支路电流同相，总电流三角形给出

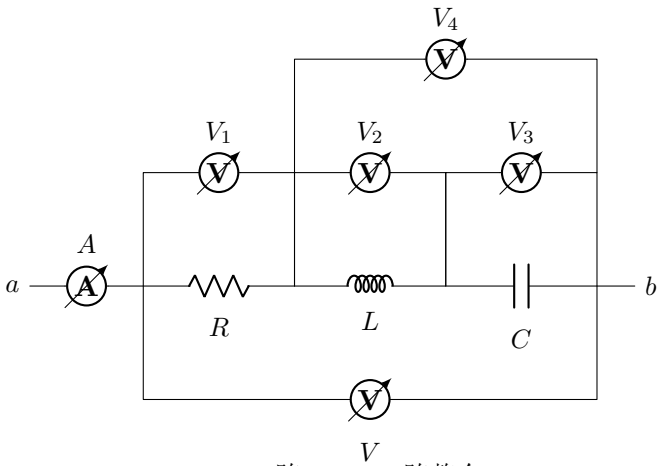
$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos\varphi, \quad \cos\varphi = \frac{4.5^2 - 2.8^2 - 2.5^2}{2(2.8)(2.5)} = 0.44. \tag{1}$$

$$P_Z = U I_1 \cos\varphi = 154\,\text{W}. \tag{2}$$

等价的三电流表公式为 $P_Z = R(I^2 - I_1^2 - I_2^2)/2$。只由这些幅值不能辨别 Z 是感性还是容性，但其有功功率可唯一确定。

题目 7.5-11

图示 RLC 串联，$R=300\,\Omega, L=250\,\mathrm{mH}, C=8.00\,\mu\mathrm{F}$，接 220V、50Hz。求 A、$V_1$、$V_2$、$V_3$、$V_4$、V 读数及总有功功率。



V_4 跨 LC；V 跨整个 RLC

解答

理想电表不扰动电路。$X_L=78.54\,\Omega, X_C=397.89\,\Omega$，

$$Z=\sqrt{300^2+(78.54-397.89)^2}=438.2\,\Omega,\quad I=220/Z=0.5021\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

各表端点按图逐一对应：

仪表	所跨元件或电流	读数
A	串联电流	0.5021 A
V_1	R	150.6 V
V_2	L	39.44 V
V_3	C	199.8 V
V_4	$L+C$	160.3 V
V	$R+L+C$	220.0 V

(2)

V_4 读 $I\lvert X_L-X_C\rvert$，不能把两个单独读数相加。电源有功功率

$$P=I^2R=75.63\,\mathrm{W}. \tag{3}$$

电感与电容只交换储能，无平均有功损耗。

题目 7.5-12

求纯电阻 R 与纯电感 L 并联的有功电阻 r，即等效串联阻抗的实部。

解答

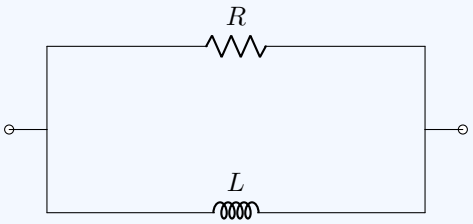
令 $X=\omega L$，

$$\widetilde{Z}=\frac{R\mathrm{i}X}{R+\mathrm{i}X}=\frac{RX^2}{R^2+X^2}+\mathrm{i}\frac{R^2X}{R^2+X^2}. \tag{1}$$

所以

$$r=\operatorname{Re}\widetilde{Z}=\frac{R(\omega L)^2}{R^2+(\omega L)^2}. \tag{2}$$

它也满足 $P=I^2r$，I 为总输入电流；并联的物理电阻 R 支路电流与 I 不同，因此 r 不必等于 R。



$r=\operatorname{Re}\widetilde{Z}$，非并联支路电阻 R 本身

题目 7.5-13

平行板电容器介质相对介电常数 2.8，50Hz 时因漏电产生损耗角 $\delta=1°$，求电阻率。

解答

将漏电导电与位移电流并联，以几何面积 S、间距 d 表示，$G=S/(\rho d)$、$C=\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}S/d$。电流比给

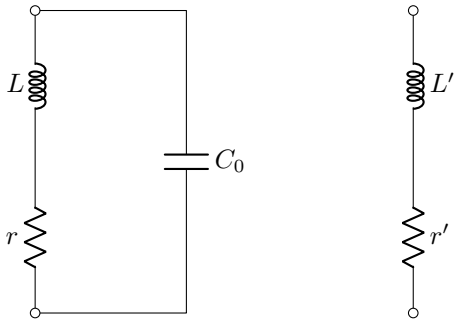
$$\tan\delta=\frac{I_R}{I_C}=\frac{G}{\omega C}=\frac{1}{\omega\rho\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}}. \tag{1}$$

$$\rho=\frac{1}{2\pi(50)\varepsilon_0(2.8)\tan 1°}=7.36\times10^9\,\Omega\,\mathrm{m}. \tag{2}$$

这里把损耗归于题设漏电，若另有介电弛豫损耗便不能仅由损耗角反推出直流电阻率。原书第 545 页确实给 $2.2\times10^6\,\Omega\,\mathrm{m}$，代回会有 $\tan\delta\simeq58.4$，并非 $\delta=1°$。按第 413 页所给漏电模型，保留上述 $7.36\times10^9\,\Omega\,\mathrm{m}$。

题目 7.5-14

线圈原为 $r+\mathrm{i}\omega L$，并联分布电容 C_0 后改写为 $r'+\mathrm{i}\omega L'$。证明高品质因数近似下 $L'=L/(1-\omega^2LC_0)$、$r'=r/(1-\omega^2LC_0)^2$ 及 $Q'=Q(1-\omega^2LC_0)$，并说明范围。



(a) 实际等效　　(b) 同频串联等效

解答

先不作近似，

$$\tilde{Z}=\frac{r+\mathrm{i}\omega L}{1-\omega^2LC_0+\mathrm{i}\omega C_0r}. \tag{1}$$

令 $a=1-\omega^2LC_0$、$D=a^2+(\omega C_0r)^2$，乘分母共轭得

$$r'=\frac{r}{D},\qquad L'=\frac{La-C_0r^2}{D},\qquad Q'=\frac{\omega L'}{r'}=Qa-\omega C_0r,\quad Q=\omega L/r. \tag{2}$$

当工作于自谐振以下，且 $a>0$、$|\omega C_0r|\ll a$、$C_0r^2\ll La$ 时，才可约去小量而得

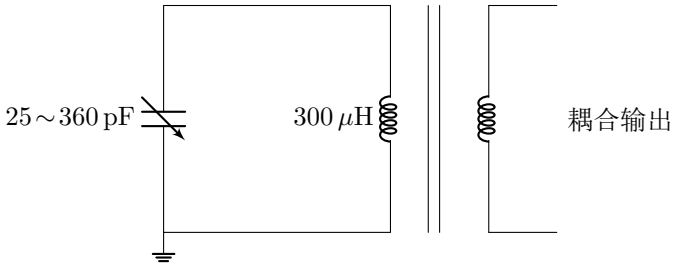
$$L'\simeq\frac{L}{a},\quad r'\simeq\frac{r}{a^2},\quad Q'\simeq Qa. \tag{3}$$

因此在同一频率比较，分布电容使表观电感较原 L 大、Q 值较原 Q 小；仅说 $Q\gg1$ 并不足以在任意接近自谐振处使用这些式子。更不能断言 Q' 必随频率单调下降，因为即使 L、r 为常量，原 $Q=\omega L/r$ 也随频率变化。自谐振以上的输入可呈容性，“增大的电感”解释不再适用。

7.6 谐振电路与品质因数

题目 7.6-1

调谐回路电感约 $300\,\mu\mathrm{H}$，可变电容 25 至 360pF，能否覆盖 535 至 1605kHz 中波频段？



解答

忽略杂散电容、耦合负载及线圈损耗，$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$。最大电容对应最低频，

$$f_{\min} = 484.3\,\mathrm{kHz}, \qquad f_{\max} = 1837.8\,\mathrm{kHz}. \tag{1}$$

区间包含 535 至 1605kHz，故在此理想调谐范围上可以覆盖。实际调谐范围还受固定杂散容量影响，不能把理想端点当成装机后的保证。

题目 7.6-2

中周谐振频率 465kHz，电容 200pF，求电感。

解答

由 $\omega_0^2 LC = 1$，

$$L = \frac{1}{[2\pi(465\times10^3)]^2(200\times10^{-12})} = 5.857\times10^{-4}\,\mathrm{H} = 0.5857\,\mathrm{mH}. \tag{1}$$

假定 200pF 是参与谐振的总有效电容；若它只是一只外接元件，还需计入并联杂散容量。

题目 7.6-3

串联谐振电路 $L = 0.10\,\mathrm{H}, C = 25.0\,\mu\mathrm{F}, R = 10\,\Omega$，求谐振频率；总电压 50mV 时，谐振电感电压多大？

解答

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=100.66\,\text{Hz},\qquad Q=\frac{1}{R}\sqrt{L/C}=6.3249. \tag{1}$$

谐振电流 $I=U/R=5.00$ mA，故

$$U_L=I\omega_0 L=QU=0.3162\,\text{V}=316.2\,\text{mV}. \tag{2}$$

原书第 545 页答案确实印为“316V”，而第 423 页题面给总电压 50mV；答案应为 316mV，印刷答案漏了毫伏的前缀。

题目 7.6-4

串联谐振总电压 5.0V，电容电压 150V，求品质因数。

解答

串联谐振时 $U_C=I/\omega_0 C$、$U=IR$，因此

$$Q=\frac{1}{\omega_0 CR}=\frac{U_C}{U}=150/5.0=30. \tag{1}$$

两个电压应采用同一幅值约定；同时用有效值或同时用峰值，所得比值相同。

题目 7.6-5

串联谐振频率 600kHz，电容 370pF，该频率下有功电阻 15 Ω，求 Q。

解答

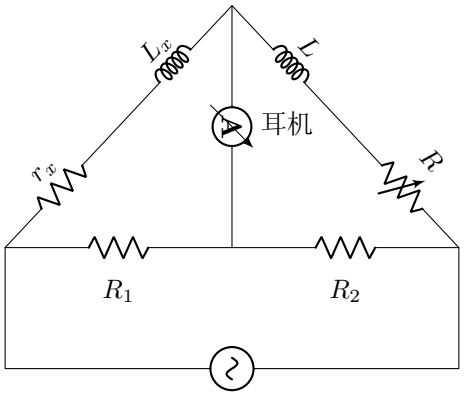
$$Q=\frac{1}{\omega_0 Cr}=\frac{1}{2\pi(600\times10^3)(370\times10^{-12})(15)}=47.79. \tag{1}$$

这里 r 是所给频率下的全部等效有功电阻，若只代入直流电阻而漏掉高频损耗，会高估 Q。

7.7 交流电桥

题目 7.7-1

求图示交流电桥的平衡条件。待测线圈为 r_x, L_x，标准线圈为 R, L，下方两比例臂为 R_1, R_2。



解答

平衡时耳机支路无电流，上方交点与下方分压点电位相同。沿左右分压关系，

$$\frac{r_x + \mathrm{i}\omega L_x}{R_1} = \frac{R + \mathrm{i}\omega L}{R_2}. \tag{1}$$

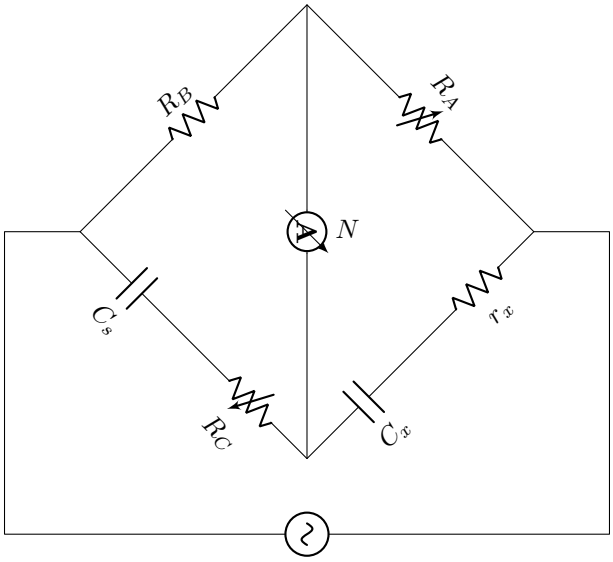
R_1、R_2 都是实电阻，比较实虚部得

$$r_x = R\frac{R_1}{R_2}, \qquad L_x = L\frac{R_1}{R_2}. \tag{2}$$

例如比例臂相等时待测与标准线圈参数相等，给出一个直接的对称性核验。电桥平衡要求整个复等式成立，不能只令四臂阻抗的模相等。

题目 7.7-2

图中标准电容 $C_s = 0.100\,\mu\mathrm{F}$，平衡时 $R_A = 1000\,\Omega, R_B = 2050\,\Omega, R_C = 10.0\,\Omega$。求待测串联等效电容 C_x 与损耗电阻 r_x。



解答

按原图，上面两臂左为 R_B、右为 R_A，下面两臂为 $Z_s = R_C + 1/(\mathrm{i}\omega C_s)$ 及 $Z_x = r_x + 1/(\mathrm{i}\omega C_x)$。上下两分压点等电位给

$$R_A Z_s = R_B Z_x, \qquad r_x + \frac{1}{\mathrm{i}\omega C_x} = \frac{R_A}{R_B}\left(R_C + \frac{1}{\mathrm{i}\omega C_s}\right). \tag{1}$$

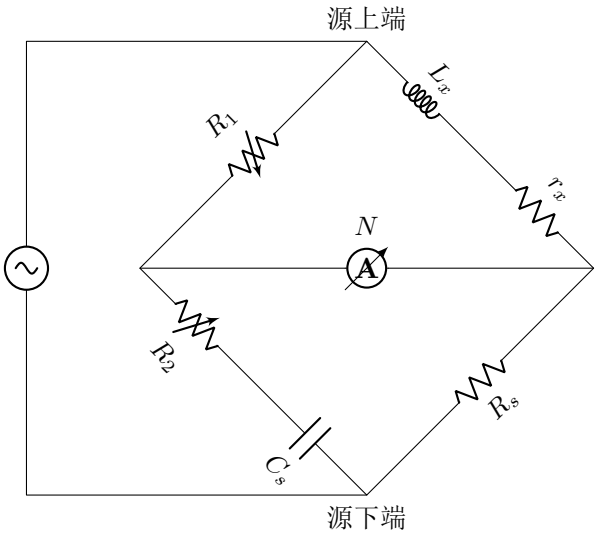
所以

$$r_x = \frac{R_A}{R_B} R_C = 4.878\,\Omega, \qquad C_x = \frac{R_B}{R_A} C_s = 0.2050\,\mu\mathrm{F}. \tag{2}$$

电容与电阻比例的方向相反，源于容抗与容量成反比。

题目 7.7-3

图示电桥用固定 R_s, C_s 测线圈，调 R_1, R_2 使平衡。求串联等效 L_x, r_x；与通常的麦克斯韦 LC 桥比较；若未知线圈改用并联等效参数，结果如何？



解答

必须先读对桥臂：图中标准电容 C_s 与 R_2 在同一串联臂，R_s 在另一个纯电阻臂，并非 $R_s \parallel C_s$。设 $Z_2 = R_2 + 1/(\mathrm{i}\omega C_s)$，由两个分压点等电位，

$$Z_x Z_2 = R_1 R_s, \qquad Z_x = r_x + \mathrm{i}\omega L_x = \frac{R_1 R_s}{R_2 - \mathrm{i}/(\omega C_s)}. \tag{1}$$

乘共轭，得

$$r_x = \frac{R_1 R_s R_2 (\omega C_s)^2}{1 + (\omega R_2 C_s)^2}, \qquad L_x = \frac{R_1 R_s C_s}{1 + (\omega R_2 C_s)^2}. \tag{2}$$

旧稿的最终两式符合本图，但将标准臂描述成并联，不能由那个错误拓扑推出这些式子。

若未知线圈用 $R_\mathrm{p} \parallel L_\mathrm{p}$ 表示，直接取导纳：

$$\frac{1}{R_\mathrm{p}} - \frac{\mathrm{i}}{\omega L_\mathrm{p}} = \frac{Z_2}{R_1 R_s}, \quad R_\mathrm{p} = \frac{R_1 R_s}{R_2}, \quad L_\mathrm{p} = R_1 R_s C_s. \tag{3}$$

这两个并联等效参数的平衡式不显含频率。

原书第 426 页图 7-58 的麦克斯韦 LC 桥把已知 $R_s \parallel C_s$ 与未知串联线圈配成相对桥臂，另两臂为 R_1, R_2，则 $Z_x = R_1 R_2 (1/R_s + \mathrm{i}\omega C_s)$，给 $r_x = R_1 R_2 / R_s, L_x = R_1 R_2 C_s$。其串联未知参数直接不含频率，代数较简；本题图若求并联未知参数，也同样简洁。其中原书 R_2, R_3, R_4, C_4 依次对应这里的 R_1, R_2, R_s, C_s；与正文式 (7.109) 一致。

7.8 变压器原理

题目 7.8-1

220V/6.3V 变压器原次级 38 匝，改成 220V/30V，次级应绕多少匝？

解答

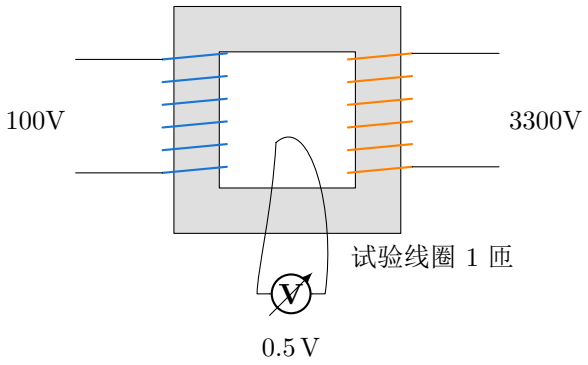
保持原边、铁芯及工作频率不变，理想每匝电压相同，

$$N_2' = 38\frac{30}{6.3} = 180.95. \tag{1}$$

取 181 匝。这里仅按电压比确定匝数，未由题面给出输出电流以确定导线截面。

题目 7.8-2

理想变压器将 100V 升至 3300V，另穿铁芯绕一匝接伏特计，读 0.5V，求两绕组匝数。



解答

试验匝与原、副绕组链接同一铁芯磁通，其每匝有效值为 0.5V。

$$N_1 = 100/0.5 = 200, \qquad N_2 = 3300/0.5 = 6600. \tag{1}$$

另加的导线回路必须确实链接同一磁通一次；只是沿铁芯外表围一圈而不穿过窗口，不能当然视为这个一匝试验。

题目 7.8-3

理想变压器 $N_2/N_1 = 10$，原边 110V，副边纯电阻 1.0 kΩ，求两线圈电流。

解答

副边电压 $U_2 = (N_2/N_1)U_1 = 1100\text{V}$，副边电流 $I_2 = 1100/1000 = 1.10\text{A}$。忽略励磁与损耗，

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \qquad I_1 = 11.0\,\text{A}. \tag{1}$$

电压升高十倍时，同负载电流折合至原边是十倍，不能把两个绕组电流也按电压比同向缩小。

题目 7.8-4

原绕组 660 匝、220V，三个副绕组要求 5.0V、6.3V、350V，各需几匝？副边电流分别 3.0A、3.0A、280mA 时，原边电流多少？

解答

理想匝伏比 $N_1/U_1 = 3.00$ 匝/V，故三个副绕组理论匝数为 15、18.9、1050，取整数约 15、19、1050 匝。第二组取 19 匝时空载理想电压约 6.33V。

对一般负载，电流应按相量折算并相加：

$$\tilde{I}_1 = \sum_k \frac{N_{2k}}{N_1}\tilde{I}_{2k}, \tag{1}$$

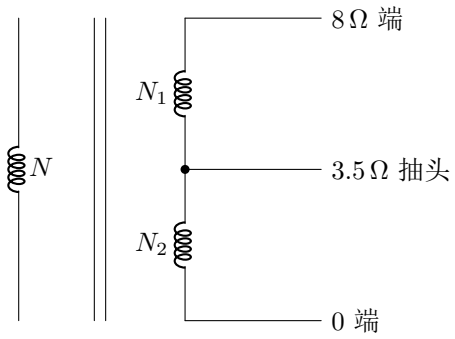
各相量按同名端和负载电流的相应参考方向取正。若按通常的同相负载、忽略励磁电流模型，用目标额定电压计算

$$I_1 = \frac{5.0(3.0) + 6.3(3.0) + 350(0.280)}{220} = 0.5995\,\text{A} \simeq 0.60\,\text{A}. \tag{2}$$

题面只给电流大小，未给各负载相位；若负载相位不同，仅凭这三个大小不能唯一确定原边电流。0.60A 的结果须保留上述同相条件。

题目 7.8-5

输出变压器副边有抽头，上段 N_1 位于 $8\,\Omega$ 与 $3.5\,\Omega$ 端之间，下段 N_2 位于 $3.5\,\Omega$ 与 0 端之间。两种扬声器均需向原边匹配，求 N_1/N_2。



解答

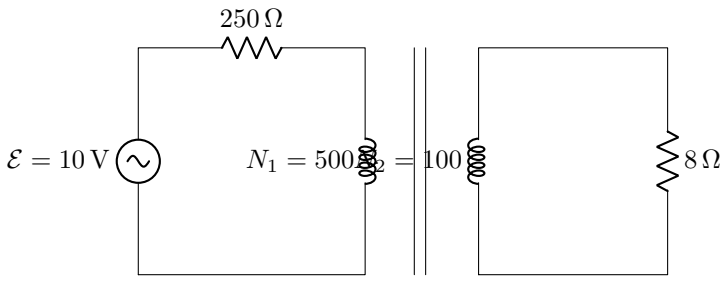
相同原边折合电阻要求 R_L/N_{used}^2 相同。$8\,\Omega$ 负载使用总匝数 N_1+N_2，$3.5\,\Omega$ 负载只使用下段 N_2，

$$\frac{8}{(N_1+N_2)^2}=\frac{3.5}{N_2^2},\qquad \frac{N_1}{N_2}=\sqrt{\frac{8}{3.5}}-1=0.5119. \tag{1}$$

数值 1.5119 是 $(N_1+N_2)/N_2$，不是题图所标两个分段之比。原图分段标注已明确，新稿按图给 0.5119；原书第 545 页答案确实给 1.51，它对应总匝数与下段匝数之比；按第 435 页图中两段 N_1, N_2 的标注，应取 0.5119。

题目 7.8-6

$8\,\Omega$ 扬声器接理想变压器副边，$N_1=500, N_2=100$。(1) 求原边折合电阻；(2) 原边接有效值 10V、内阻 $250\,\Omega$ 信号源时扬声器功率；(3) 直接接该源时功率。



解答

折合电阻 $R' = 8(N_1/N_2)^2 = 200\,\Omega$。源内阻与 R' 串联，

$$P_{\text{tr}} = \left(\frac{10}{250+200}\right)^2 (200) = 0.09877\,\text{W}. \tag{1}$$

直接连接时

$$P_{\text{direct}} = \left(\frac{10}{250+8}\right)^2 (8) = 0.01202\,\text{W}. \tag{2}$$

理想变压器不产生额外能量，而是使负载折合到更接近源的匹配电阻，增加源能传给扬声器的功率。最佳纯电阻匹配为 $R' = 250\,\Omega$，本题 $200\,\Omega$ 已较接近。

题目 7.8-7

单相变压器额定 10kVA、电压 3300/220V。(1) 副边可接多少盏 40W、220V 白炽灯？原、副边额定电流？(2) 改为同有功 40W、功率因数 0.44 的日光灯，可接多少盏？

解答

白炽灯近似纯电阻，灯数 $10000/40 = 250$。按额定视在功率，

$$I_{1,\text{N}} = 10000/3300 = 3.030\,\text{A}, \qquad I_{2,\text{N}} = 10000/220 = 45.45\,\text{A}. \tag{1}$$

相同功率因数的日光灯每盏视在功率 $40/0.44 = 90.91\text{VA}$，故灯数 $10000/(40/0.44) = 110$。两种情况下副边额定电流相同，但所供有功功率分别为 10kW 和 4.4kW。

题目 7.8-8

输入 220V、50Hz，输出 40V、6V 的电源变压器，铁芯截面积 8cmš，磁感应强度峰值选 12000Gs，求原、副绕组匝数。

解答

正弦磁通 $\Phi = SB_0\cos\omega t$，由法拉第定律得到绕组有效值

$$U = \frac{\omega N S B_0}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi f N S B_0. \tag{1}$$

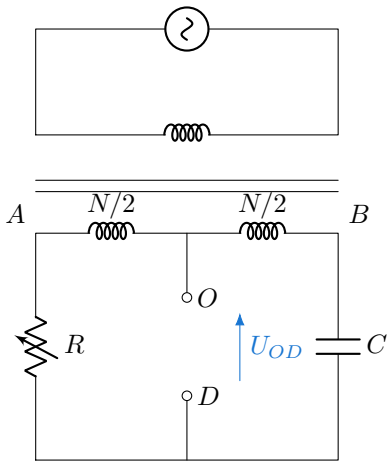
取 $B_0 = 1.20\mathrm{T}$、$S = 8.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，精确正弦系数 $\sqrt{2}\pi = 4.44288$，理论连续匝数分别为

$$N_{220} = 1031.61, \qquad N_{40} = 187.57, \qquad N_6 = 28.13. \tag{2}$$

若不超过所取磁感应峰值，原边取上整为 1032 匝。按这个原边的电压比，副边理论值为 187.64、28.15，邻近整数取 188、28 匝；理想空载输出约 40.08V、5.97V。旧稿的 187–188 并非同一数的唯一取整，本稿明确采用 188。导线压降与磁损的实际绕制补偿不在题给理想模型内。

题目 7.8-9

图中 RC 移相桥由理想中心抽头变压器供电，输出为 $U_{OD} = V_O - V_D$。证明调 R 可改变相位，而输出幅值不变。



解答

以中心抽头 O 为参考，设副边两端 $V_A = E, V_B = -E$，输入端到端电压为 $2E$。R 接 A–D，C 接 D–B；令 $x = \omega CR$，节点方程

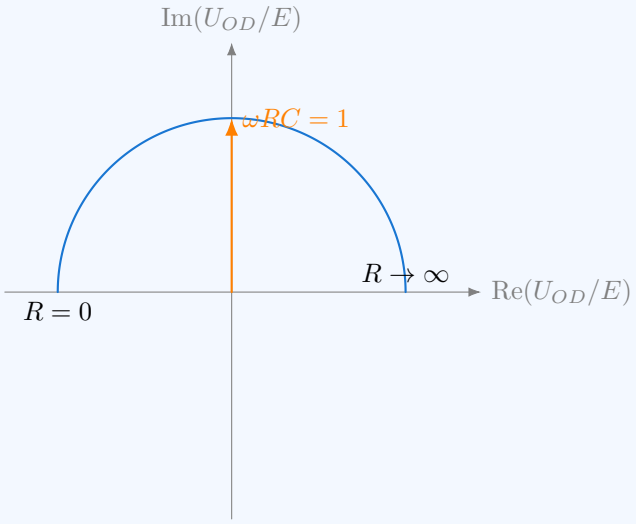
$$\frac{V_D - E}{R} + \mathrm{i}\omega C(V_D + E) = 0 \tag{1}$$

给出

$$V_D = E\frac{1 - \mathrm{i}x}{1 + \mathrm{i}x}, \qquad \boxed{\tilde{U}_{OD} = -E\frac{1 - \mathrm{i}x}{1 + \mathrm{i}x}.} \tag{2}$$

因分子、分母互为共轭，$|U_{OD}| = |E| = |U_{AB}|/2$，与 R 无关。相对 E，连续取相角 $\varphi_{OD} = \pi - 2\arctan x$，R 由 0 增至无穷时从 π 变至 0。

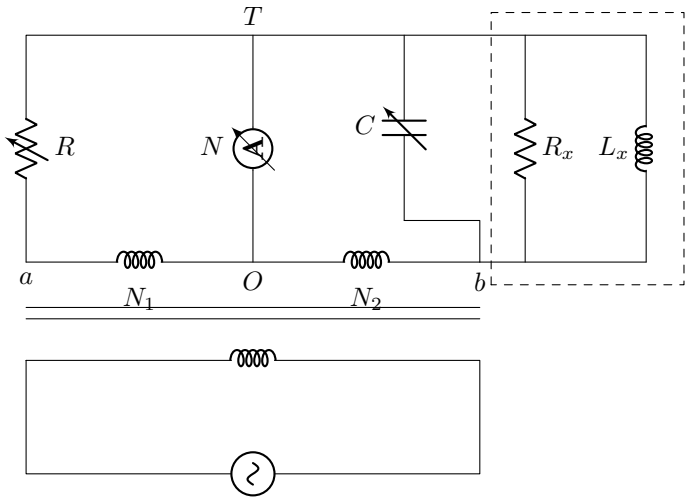
若反接输出为 U_{DO}，才有 $U_{DO}/E = (1 - \mathrm{i}x)/(1 + \mathrm{i}x)$ 及相角 $-2\arctan x$。旧稿给的是后一个极性的式子，却标为 U_{OD}，漏了一个负号；调幅不变的结论仍成立。



圆弧表示同一恒定模；箭头示例为中间工作点

题目 7.8-10

图示导纳电桥，变压器两半副边匝数 N_1, N_2，另两臂为 R 及 $C \parallel (R_x \parallel L_x)$。R、C 可调。证明平衡时 $Q = (N_2/N_1)\omega CR$。



解答

将上方公共节点记 T，副边抽头记 O，两端记 a、b。两个半绕组相对 O 反相，$V_a - V_O = E_1$、$V_b - V_O = -E_2$，且 $E_1/E_2 = N_1/N_2$。检流计平衡使 $V_T = V_O$。对 T 写电流守恒，

$$\frac{-E_1}{R} + E_2\left(\frac{1}{R_x} - \frac{\mathrm{i}}{\omega L_x} + \mathrm{i}\omega C\right) = 0. \tag{1}$$

所以

$$\frac{1}{R_x}+\mathrm{i}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L_x}\right)=\frac{N_1}{N_2 R}. \tag{2}$$

分别比较实虚部，

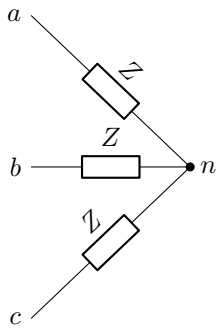
$$R_x=\frac{N_2}{N_1}R,\qquad L_x=\frac{1}{\omega^2 C},\qquad Q=\frac{R_x}{\omega L_x}=\frac{N_2}{N_1}\omega C R. \tag{3}$$

R_x、L_x 是图示的并联等效参数；在同一工作频率换成串联等效时，相应 $Q=\omega L_s/r_s$ 数值相同。仅说“导纳比等于匝数比”不能替代上述端点、极性与平衡方程。

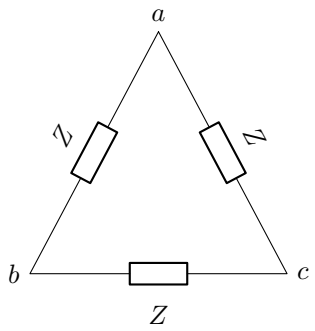
7.9　三相交流电

题目 7.9-1

三相对称负载每相 $R=6.0\,\Omega, X=8.0\,\Omega$，线电压 380V。(1) 星形线电流；(2) 总有功功率；(3) 改三角形后的线电流和功率。



星形：$U_{\mathrm{ph}}=U_{\mathrm{line}}/\sqrt{3}$



三角形：$U_{\mathrm{ph}}=U_{\mathrm{line}}$

解答

每相阻抗模 $Z=10.0\,\Omega$、功率因数 0.6。星形时相电压为 $U_{\mathrm{ph}}=380/\sqrt{3}=219.39\mathrm{V}$，线电流等于相电流，

$$I_{\mathrm{line},Y}=21.94\,\mathrm{A},\qquad P_Y=3I_{\mathrm{ph}}^2R=8664\,\mathrm{W}. \tag{1}$$

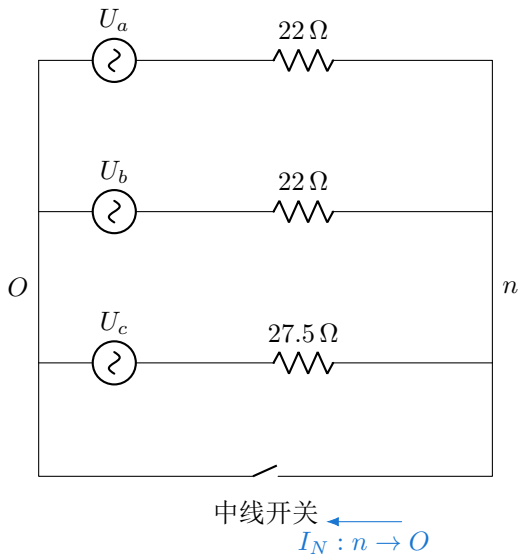
同样每相绕组改接三角形后，每相直接承受 380V，$I_{\mathrm{ph},\Delta}=38.0\mathrm{A}$；两相量相减构成线电流，

$$I_{\mathrm{line},\Delta}=\sqrt{3}(38.0)=65.82\,\mathrm{A},\quad P_\Delta=3(38.0)^2(6.0)=25992\,\mathrm{W}. \tag{2}$$

在线电压、每相阻抗均不变的这个模型中，三角形的线电流及有功功率都是星形的三倍。

题目 7.9-2

线电压 380V，星形纯电阻负载 $R_a = R_b = 22\,\Omega, R_c = 27.5\,\Omega$。(1) 有中线时中线电流；(2) 相电压；(3) 中线断开后的各相负载电压。



解答

设电源中点 O 为零，$U_0 = 380/\sqrt{3}\mathrm{V}$，三相相量为 $U_a = U_0, U_b = U_0 \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}/3}, U_c = U_0 \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3}$。中线接通时负载星点 n 与 O 等电位，各相负载电压均 219.39V；电流大小分别 9.972、9.972、7.978A。以中线电流从 n 流回 O 为正，

$$\widetilde{I}_N = \widetilde{I}_a + \widetilde{I}_b + \widetilde{I}_c = -0.2\frac{\widetilde{U}_c}{22}, \qquad I_N = 1.994\,\mathrm{A} \simeq 2.0\,\mathrm{A}. \tag{1}$$

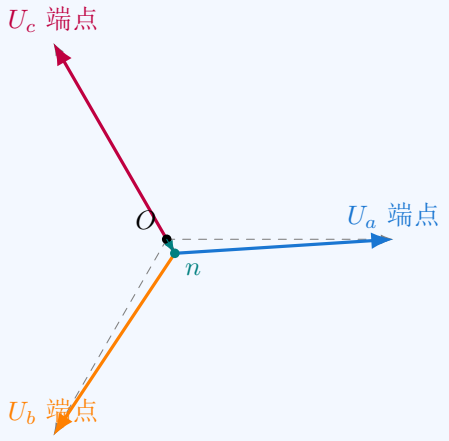
断中线后 n 漂浮，节点电流和为零，

$$\widetilde{U}_n = \frac{\widetilde{U}_a/R_a + \widetilde{U}_b/R_b + \widetilde{U}_c/R_c}{1/R_a + 1/R_b + 1/R_c} = -\frac{\widetilde{U}_c}{14}. \tag{2}$$

各负载电压为 $U'_k = U_k - U_n$，所以

$$U'_a = U'_b = U_0\frac{\sqrt{183}}{14} \simeq 212.0\,\mathrm{V}, \qquad U'_c = \frac{15}{14}U_0 = 235.1\,\mathrm{V}. \tag{3}$$

较大电阻的 c 相电压上升，另外两相下降；不能在断中线后仍强行保持各相 $380/\sqrt{3}\mathrm{V}$。下图显示星点漂移及三个从新星点指向相线的电压相量。



灰虚线：原电源相电压

彩线：从漂浮星点 n 出发

$U_n = -U_c/14$

$|U_a'| = |U_b'| \simeq 212\text{V}$

$|U_c'| \simeq 235\text{V}$

8 麦克斯韦电磁理论和电磁波

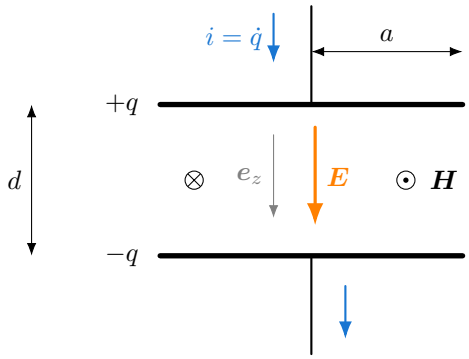
物理条件与正方向

板间场采用薄间隙、电准静态近似，平面行波关系用于局部远区；不把两种模型混为一谈。能流 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$，向内功率等于外法线通量的负值。$Z_{\mathrm{v}}=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ 为真空波阻抗，$Z_{\mathrm{c}}=\sqrt{L_\ell/C_\ell}$ 为传输线特性阻抗，二者不混用。驻波采用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 及峰值复振幅，时均功率另取平均；单位长度参数 L_ℓ, C_ℓ 对应教材的带撇符号。理想开路/短路边界忽略端部边缘场及辐射。

8.1 麦克斯韦电磁理论

题目 8.1-1

圆形平行板电容器极板半径 $a=5.0\,\mathrm{cm}$，充电时板间 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=1.0\times10^{12}\,\mathrm{V/(m\,s)}$。(1) 求两极板间的位移电流；(2) 求极板边缘的磁感应强度。



$\dot{E}>0$；$\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}\parallel\boldsymbol{E}$，磁场绕轴线环向

解答

按真空或空气、薄间隙且忽略边缘效应处理。取 z 正向沿正在增强的板间电场，位移电流密度为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}=\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}=\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_z. \tag{1}$$

(1) 对极板圆面积积分，

$$I_{\mathrm{D}}=\int_A\boldsymbol{J}_{\mathrm{D}}\cdot\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}A=\varepsilon_0\pi a^2\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=6.954\times10^{-2}\,\mathrm{A}. \tag{2}$$

(2) 在两极板之间取半径 a 的同轴圆回路，圆柱对称性给 $\boldsymbol{B}=B_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$。由安培--麦克斯韦定律，

$$2\pi aB_\varphi=\mu_0 I_{\mathrm{D}},\qquad B_\varphi(a)=\frac{\mu_0\varepsilon_0 a}{2}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=2.782\times10^{-7}\,\mathrm{T}. \tag{3}$$

方向按位移电流的右手定则。这里的“边缘”是理想均匀板间场模型在 $r=a$ 的值；真实极板边缘附近有非均匀场，不将此近似称为实际边缘的精确局域解。

题目 8.1-2

半径 R 的圆形平行板电容器极板电荷均匀分布，忽略边缘效应，接在角频率 ω 的简谐交流电路中。传导电流峰值为 I_0，求极板间磁场强度峰值的分布。

解答

令传导电流 $i(t)=I_0\cos\omega t$。由极板电荷守恒，总位移电流等于 $i(t)$，所以在极板投影内

$$\frac{\partial D_z}{\partial t}=\frac{i(t)}{\pi R^2}. \tag{1}$$

半径 $r\le R$ 的安培圆回路只围住面积比例 r^2/R^2，故

$$2\pi r H_\varphi(r,t)=i(t)\frac{r^2}{R^2},\qquad \boldsymbol{H}(r,t)=\frac{I_0 r}{2\pi R^2}\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{2}$$

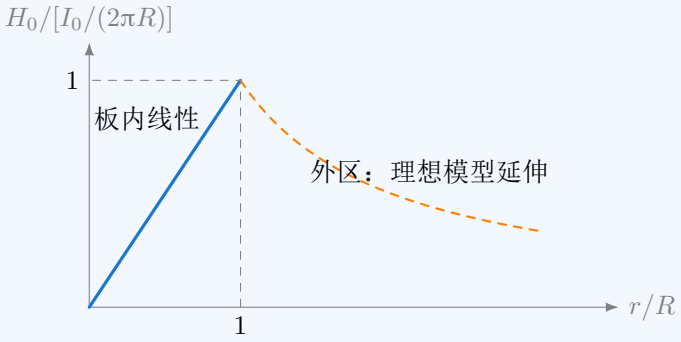
所求为峰值幅度而不是带符号的瞬时分量：

$$H_0(r)=\frac{I_0 r}{2\pi R^2},\quad 0\le r\le R;\qquad B_0(r)=\mu_0 H_0(r)\ \text{（真空）}. \tag{3}$$

若把“板间区域”继续理想化延伸至极板投影外，并假设外区位移电流密度为零且保留圆柱对称性，则 $r\ge R$ 的回路围住全部电流，有

$$H_0(r)=\frac{I_0}{2\pi r}\quad (r\ge R). \tag{4}$$

内外两式在 $r=R$ 连续，轴上为零。外区式是上述截断场模型的延伸，真实有限电容器还受边缘场和引线布置影响。频率 ω 不显式进入峰值式，是因为 I_0 已给定；若改为给电压峰值，则 $I_0=\omega C U_0$。均匀板间场近似还要求传播延迟足够小。



虚线不代表真实边缘场或任意引线布置下的精确解

8.3 电磁场的能流密度与动量

题目 8.3-1

太阳每分钟垂直射于地球表面 $1\,\mathrm{cm}^2$ 的能量约为 $2\,\mathrm{cal}$，取 $1\,\mathrm{cal}\simeq 4.2\,\mathrm{J}$。求日光电场、磁场强度的方均根值。

解答

由题给能量通量直接换算，不另代入其他太阳辐照度：

$$\overline{S}=\frac{2(4.2)}{60(10^{-4})}=1.40\times 10^{3}\,\mathrm{W/m^2}. \tag{1}$$

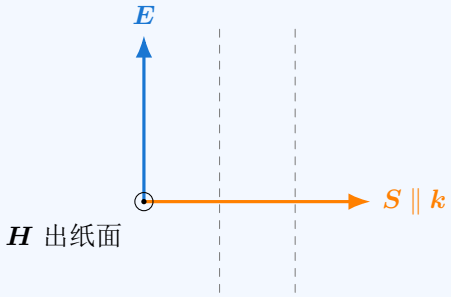
在局部平面行波、空气近似真空的模型中，$\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{H}$，二者瞬时同相，$E/H=Z_{\mathrm{v}}$，其中

$$Z_{\mathrm{v}}=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\simeq 376.73\,\Omega,\qquad \overline{S}=\frac{\langle E^2\rangle}{Z_{\mathrm{v}}}=Z_{\mathrm{v}}\langle H^2\rangle. \tag{2}$$

因而

$$E_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{S}Z_{\mathrm{v}}}=7.26\times 10^{2}\,\mathrm{V/m},\qquad H_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{S}/Z_{\mathrm{v}}}=1.93\,\mathrm{A/m}. \tag{3}$$

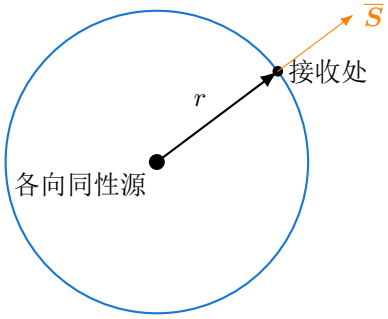
这里是均方根量，不需要再乘 $\sqrt{2}$。日光并非单频、固定偏振的正弦波；均方根可按总横向场的模平方取平均，上式仍适用于同向传播的辐射。图中三矢量仅示意其中一个线偏振分量。



局部平面行波的一个线偏振分量

题目 8.3-2

按原题给定，收音机的中波灵敏度为 $1\,\mathrm{mV/m}$，能收到 $1000\,\mathrm{km}$ 远电台。假定电台各向同性发射且传播无损，所需最小发射功率多大？



球面积 $4\pi r^2$；$\overline{S} = P/(4\pi r^2)$

解答

按灵敏度为接收处电场有效值解释，$E_{\mathrm{rms}} = 10^{-3}\,\mathrm{V/m}$，$r = 10^6\,\mathrm{m}$。球面能量守恒与局部远区行波关系给

$$\overline{S} = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{E_{\mathrm{rms}}^2}{Z_{\mathrm{v}}}, \qquad P_{\min} = \frac{4\pi r^2 E_{\mathrm{rms}}^2}{Z_{\mathrm{v}}} = 3.336 \times 10^4\,\mathrm{W} \simeq 33\,\mathrm{kW}. \tag{1}$$

这是题设各向同性、无损传播且达到给定场强门槛的结果。若 $1\,\mathrm{mV/m}$ 另指正弦峰值，平均能流减半，结果为 $16.7\,\mathrm{kW}$；题面没有另写峰值，本稿保留有效值解释并明示口径。

旧稿将 33kW 称为实际广播系统的一般“下限”过于宽泛：定向天线可将更多功率集中到接收方向。在仍采用远区模型时，若该方向相对于各向同性辐射的功率增益为 G、传播功率透过率为 T，则 $P = 4\pi r^2 E_{\mathrm{rms}}^2/(Z_{\mathrm{v}} G T)$，不保证总发射功率总比 33kW 大。这里不把原题的历史设备描述当作当前规格。

题目 8.3-3

100 W 灯泡把全部能量以电磁波形式各向均匀辐射。(1) 求离灯 20 m 处电场、磁场强度的方均根值；(2) 求该处理想反射面所受光压。

解答

在题设模型中 $P = 100\text{W}$ 是总辐射功率，不另乘可见光效率。任意远区距离 r 处

$$\overline{S}(r) = \frac{P}{4\pi r^2}, \qquad E_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{PZ_{\text{v}}}{4\pi r^2}}, \qquad H_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{P}{4\pi r^2 Z_{\text{v}}}}. \tag{1}$$

在 $r = 20\ \text{m}$，

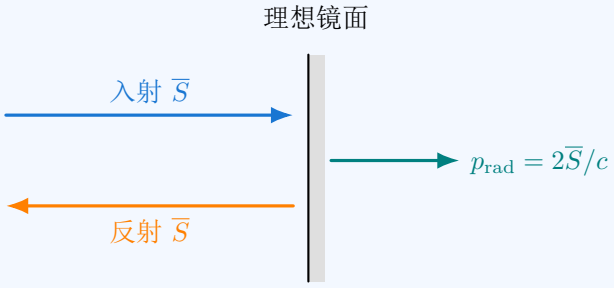
$$\overline{S} = 1.989 \times 10^{-2}\,\text{W/m}^2, \quad E_{\text{rms}} = 2.738\,\text{V/m}, \quad H_{\text{rms}} = 7.267 \times 10^{-3}\,\text{A/m}. \tag{2}$$

原题“20m 以外”在此按离灯 20m 的场值计算；若指 $r \geq 20\ \text{m}$ 的区域，以上一般式给出全部分布，$E, H \propto 1/r$。

(2) 若反射面正对来光、理想镜面反射，入射能量 ΔW 的法向动量由 $+\Delta W/c$ 变为 $-\Delta W/c$，因此光压

$$p_{\text{rad}} = \frac{2\overline{S}}{c} = 1.327 \times 10^{-10}\,\text{Pa}. \tag{3}$$

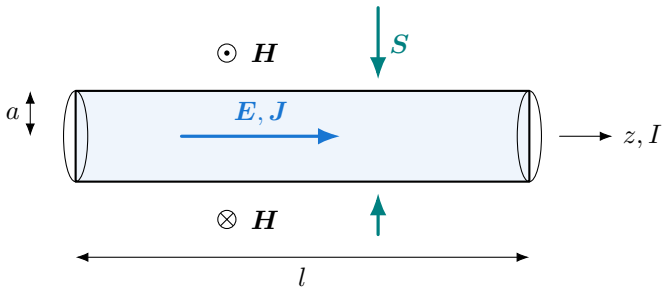
这里 $\overline{S}$ 指入射波的能流，不能把理想驻波中入射、反射相消后的净平均能流零值代入。题面未写朝向；若入射与法线夹角 θ，单位实际镜面面积所受法向压强为 $2\overline{S}\cos^2\theta/c$。因此所报数值包含法向入射条件。



法向入射；压强指向镜面内部

题目 8.3-4

题中所引图 8-20(b)、(c) 的圆柱导线长 l、电阻 R，载稳恒电流 I。证明由电磁场输入导线的功率等于 I^2R。原书第 480 页图 8-20(b)、(c) 分别画出表面带正、负电荷的导线；下面补绘共同的径向输入能流。



按题文补绘的均匀电阻段；所引图 8-20(b)、(c) 未附

解答

设圆柱半径 a，z 沿电流；采用均匀欧姆导体、稳态直导线模型，忽略端部修正。导线内 $J_z = I/(\pi a^2)$、$E_z = U/l = IR/l$。切向电场连续，圆柱表面也有同一 E_z。安培定律给表面 $H_\varphi = I/(2\pi a)$。

按 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$，坡印廷矢量的径向分量为

$$S_r = (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}) \cdot \boldsymbol{e}_r = -E_z H_\varphi = -\frac{IR}{l}\frac{I}{2\pi a}. \tag{1}$$

若 $\boldsymbol{n}_{\text{out}} = \boldsymbol{e}_r$ 为侧面外法线，输入功率必须带负号：

$$P_{\text{in}} = -\int_{\Sigma_{\text{side}}} \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}_{\text{out}}\, \mathrm{d}A = E_z H_\varphi (2\pi a l) = I^2 R. \tag{2}$$

若将面积矢量取向内，则直接写 $+\int \boldsymbol{S} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}_{\text{in}}$，两种约定等价。均匀柱体内部 $\boldsymbol{S}$ 沿径向，穿过两端截面的法向能流为零，闭合面的积分也给同一结果。

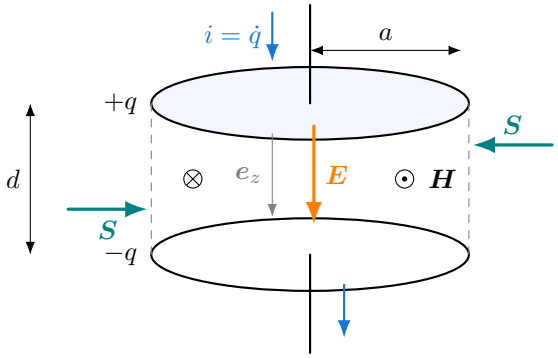
用稳态坡印廷定理再核对：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}, \qquad -\oint_{\partial V} \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n}_{\text{out}}\, \mathrm{d}A = \int_V \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}\, \mathrm{d}V = I^2 R. \tag{3}$$

该恒等式比具体几何更一般。外部表面电荷可能还产生径向电场，进而使外部能流有轴向分量；本题证明的是输入此均匀电阻段的净功率，不把“能量只从侧面进入”推广到任意电源、接头或非均匀导体。

题目 8.3-5

正在充电的圆形平行板电容器如图，忽略边缘效应，电路准静态。(1) 证明 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 垂直板间圆柱侧面；(2) 证明输入功率等于静电能增加率 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[q^2/(2C)]$。



$q\dot{q}>0$：侧面能流向内；$\boldsymbol{H}$ 符号按图示充电方向

解答

设极板半径 a、间隙 d，$q(t)$ 为上极板的有符号电荷，$i=\dot{q}$。取 z 从上板指向下板、$\boldsymbol{e}_r$ 沿径向向外；真空板间

$$E_z=\frac{q}{\varepsilon_0\pi a^2},\qquad H_\varphi(r)=\frac{ir}{2\pi a^2},\quad 0\le r\le a. \tag{1}$$

因而

$$\boldsymbol{S}(r)=-E_z\frac{ir}{2\pi a^2}\boldsymbol{e}_r. \tag{2}$$

它沿径向，处处垂直同轴圆柱侧面。充电储能增加即 $qi>0$ 时向内，放电 $qi<0$ 时向外；不能仅凭 $i>0$ 就判定储能增加。

在 $r=a$ 处，以外法线积分，

$$P_{\mathrm{in}}=-\int_{\Sigma_{\mathrm{side}}}\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{e}_r\,\mathrm{d}A=E_z\frac{i}{2\pi a}(2\pi a d)=\frac{qd}{\varepsilon_0\pi a^2}\dot{q}. \tag{3}$$

由 $C=\varepsilon_0\pi a^2/d$，

$$P_{\mathrm{in}}=\frac{q}{C}\dot{q}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{q^2}{2C}\right)=\dot{W}_{\mathrm{E}}. \tag{4}$$

这里 C 为固定几何的常量。另对任意内圆柱半径 $r<a$，输入功率和静电储能增加率都占总值 r^2/a^2，验证局部能量关系。

近似的层次。上述均匀 $E_z(t)$ 与径向线性 $H_\varphi(t)$ 是电准静态的主阶解。对一般时变电流，严格的法拉第定律还要求随径向位置变化的轴向电场修正，完整坡印廷定理包含磁场能的变化；不能把只计 W_{E} 的结果说成任意频率下的精确结论。对角频率 ω 的正弦变化，均匀场模型给周期平均

储能比

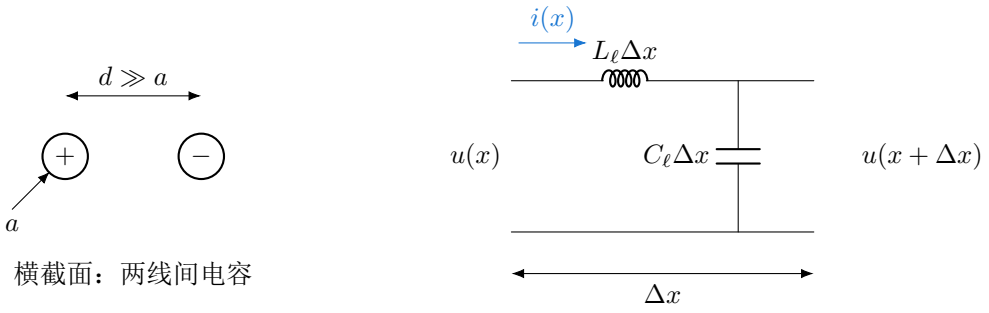
$$\frac{\langle W_{\mathrm{B}}\rangle}{\langle W_{\mathrm{E}}\rangle}=\frac{1}{8}\left(\frac{\omega a}{c}\right)^{2}, \tag{5}$$

故 $\omega a/c\ll 1$ 时忽略磁场储能是同阶近似的一部分，还须满足间隙和外接电路所需的似稳条件。

8.4 似稳电路和迅变电磁场

题目 8.4-1

利用习题 2.2-9、5.3-7 证明：真空中沿平行双线传输线传播的电磁波速度 $v=c$。



解答

将单位长度的两线间电容和一去一回的回路电感记为 C_ℓ, L_ℓ，相当于教材的 C', L'，不再另对回线乘 2。两导线半径 a、轴间距 $d\gg a$ 时，前题结果为

$$C_\ell\simeq\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/a)},\qquad L_\ell\simeq\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}. \tag{1}$$

后式已经忽略导体内部磁通，前后必须采用同一几何近似。沿 x 正向定义电流 i，横向电压为上、下线之差 u；无损微元的回路与节点方程除以 Δx 并取极限得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-L_\ell\frac{\partial i}{\partial t},\qquad \frac{\partial i}{\partial x}=-C_\ell\frac{\partial u}{\partial t}. \tag{2}$$

再对 x 求导并代入另一式，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=L_\ell C_\ell\frac{\partial^2 u}{\partial t^2},\qquad v=\frac{1}{\sqrt{L_\ell C_\ell}}\simeq\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=c. \tag{3}$$

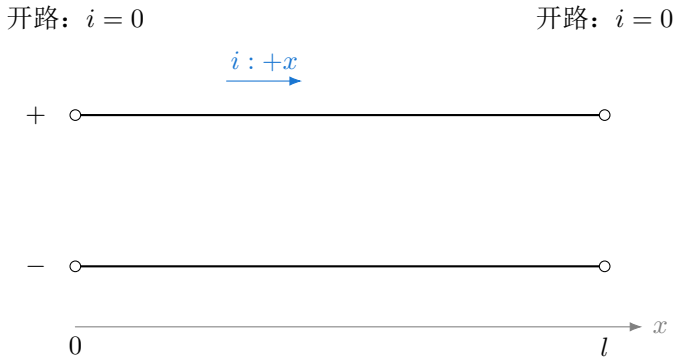
在理想导体、均匀真空填充、忽略辐射的双线 TEM 模型中，麦克斯韦方程给出的传播速度就是 c；此处用前题近似式作了相容的验证，不将两式各自误称为任意间距下的精确公式。

若计入低频导体内部磁能，或有限电阻、非均匀介质、频散及辐射，便不再满足这里的理想模型，

不能只保留附加内部自感却仍无条件声称 $L_\ell C_\ell = \mu_0\varepsilon_0$。

题目 8.4-2

无损平行双线长度 l、两端开启，证明教材给定的形式 $\widetilde{U}_0\cos(p\pi x/l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_p t}$、$\widetilde{I}_0\sin(p\pi x/l)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_p t}$ 构成驻波，求谐振角频率、波长及电压电流波节/波腹位置。



解答

令 u 为上、下两线的横向电压差，i 沿上导线的 x 正向。取 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 时间约定，以峰值复振幅表示实场：$u=\mathrm{Re}(\widetilde{U}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，$i=\mathrm{Re}(\widetilde{I}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$。定义

$$v=\frac{1}{\sqrt{L_\ell C_\ell}},\quad Z_\mathrm{c}=\sqrt{L_\ell/C_\ell},\quad k=\omega/v. \tag{1}$$

无损电报方程的行波叠加解为

$$\widetilde{U}=A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},\qquad \widetilde{I}=\frac{1}{Z_\mathrm{c}}\left(A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}-B\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\right). \tag{2}$$

反向行波的电流负号由电流参考方向固定为 $+x$ 决定，不能省略。两端理想开路要求 $\widetilde{I}(0)=\widetilde{I}(l)=0$。第一式给 $A=B$，所以

$$\widetilde{U}=2A\cos kx,\qquad \widetilde{I}=-\frac{2\mathrm{i}A}{Z_\mathrm{c}}\sin kx. \tag{3}$$

第二式给 $\sin kl=0$；排除静态解后，

$$k_p=\frac{p\pi}{l},\quad \omega_p=\frac{p\pi}{l\sqrt{L_\ell C_\ell}},\quad \lambda_p=\frac{2l}{p},\quad p=1,2,\ldots. \tag{4}$$

教材形式中的两个复系数不是独立同相的实常量，应满足 $\widetilde{I}_0=-\mathrm{i}\widetilde{U}_0/Z_\mathrm{c}$。选 $\widetilde{U}_0=U_0>0$，则实

场为

$$u = U_0 \cos k_p x \cos \omega_p t, \qquad i = \frac{U_0}{Z_c} \sin k_p x \sin \omega_p t. \tag{5}$$

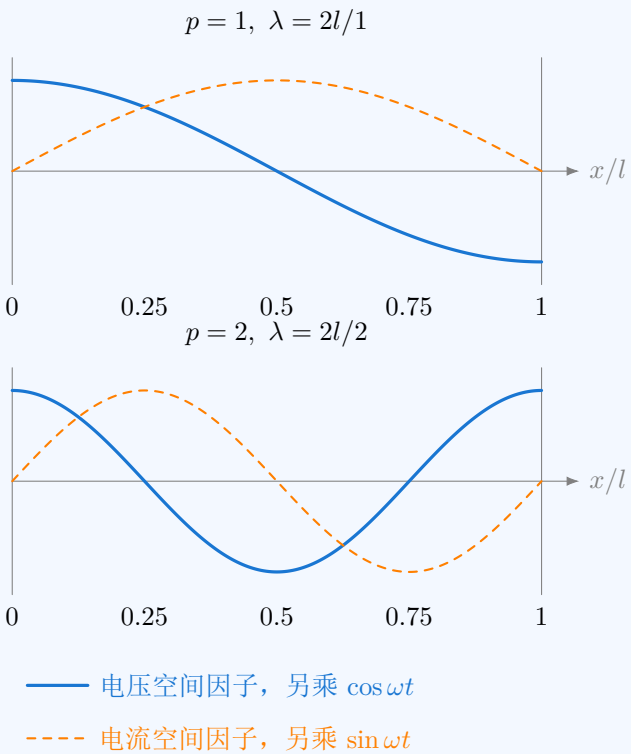
空间包络为余弦/正弦，时间振荡相差四分之一周期；局部相角正负还取决于所在波瓣的符号。位置为

$$\begin{aligned} &\text{电压波腹 / 电流波节：} \quad x = \frac{ml}{p}, && m = 0, \dots, p, \\ &\text{电压波节 / 电流波腹：} \quad x = \frac{(2m+1)l}{2p}, && m = 0, \dots, p-1. \end{aligned} \tag{6}$$

两端均为电压腹、电流节。静态 $p = 0$ 对应恒定均匀电压和零电流，不是非零频率谐振模。纯驻波的 $\langle ui \rangle = 0$ 并不表示瞬时能量不流动。单位长度能量与功率满足

$$w_\ell = \tfrac{1}{2} C_\ell u^2 + \tfrac{1}{2} L_\ell i^2, \qquad \frac{\partial w_\ell}{\partial t} + \frac{\partial (ui)}{\partial x} = 0. \tag{7}$$

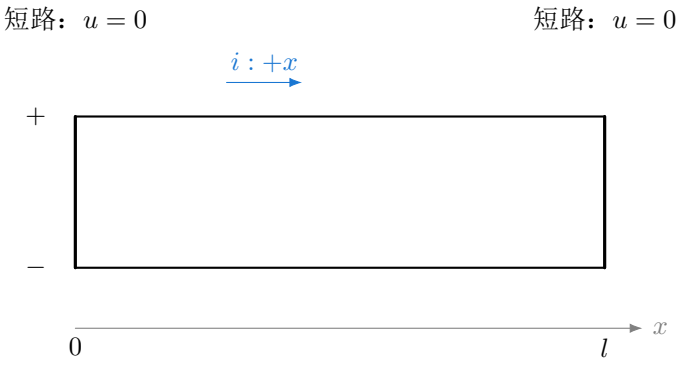
由于开路端 $ui = 0$，积分得到总储能恒定，电场能和磁场能周期交换。图画的是有符号空间因子，实场需分别乘各自时间因子，不是同一时刻两条实际波形。



电流按 U_0/Z_c 归一化；两线不是同一时刻的实场

题目 8.4-3

若上题平行双线的两端均短路，求驻波形式、谐振频率、波长以及波节、波腹位置。



解答

两端理想短路要求 $\widetilde{U}(0)=\widetilde{U}(l)=0$。沿用 8.4-2 的定义及行波通解，由第一条件 $B=-A$，

$$\widetilde{U}=-2\mathrm{i}A\sin kx,\qquad \widetilde{I}=\frac{2A}{Z_{\mathrm{c}}}\cos kx. \tag{1}$$

第二条件给 $\sin kl=0$，所以非静态谐振仍为

$$\omega_p=\frac{p\pi}{l\sqrt{L_\ell C_\ell}},\qquad \lambda_p=\frac{2l}{p},\quad p=1,2,\ldots. \tag{2}$$

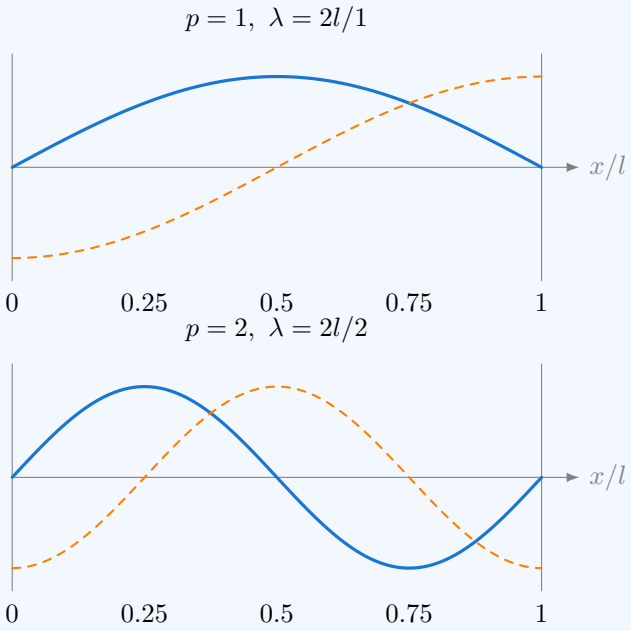
令电压空间幅度 $-2\mathrm{i}A=U_0>0$，则电流复幅度为 $+\mathrm{i}U_0/Z_{\mathrm{c}}$，实场为

$$u=U_0\sin k_px\cos\omega_pt,\qquad i=-\frac{U_0}{Z_{\mathrm{c}}}\cos k_px\sin\omega_pt. \tag{3}$$

特别要保留电流式的负号，以满足 $\partial_x u=-L_\ell\partial_t i$。节点索引为

$$\begin{aligned}&\text{电压波节 / 电流波腹：}\quad x=\frac{ml}{p},&& m=0,\ldots,p,\\&\text{电压波腹 / 电流波节：}\quad x=\frac{(2m+1)l}{2p},&& m=0,\ldots,p-1.\end{aligned} \tag{4}$$

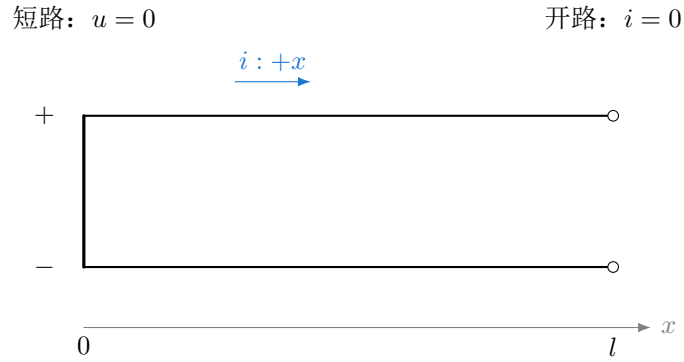
两端都是电压节、电流腹，频率与双开路相同但包络互换。理想无电阻回路还允许均匀恒定电流的静态解；它不计入 $p\geq 1$ 的交流谐振。两端电压为零，故无端口能量净输入，储能守恒。



电流按 U_0/Z_c 归一化；两线不是同一时刻的实场

题目 8.4-4

若无损平行双线一端开启、一端短路，求驻波形式、谐振频率、波长以及波节、波腹位置。



解答

取 $x=0$ 短路、$x=l$ 开路，边界为 $\widetilde{U}(0)=0$、$\widetilde{I}(l)=0$。仍有 $B=-A$，但另一端条件变为 $\cos kl=0$，故

$$k_n=\frac{(2n+1)\pi}{2l},\quad \omega_n=\frac{(2n+1)\pi}{2l\sqrt{L_\ell C_\ell}},\quad \lambda_n=\frac{4l}{2n+1},\quad n=0,1,\ldots. \tag{1}$$

选电压空间幅度 U_0 为正实数，完整实场仍为

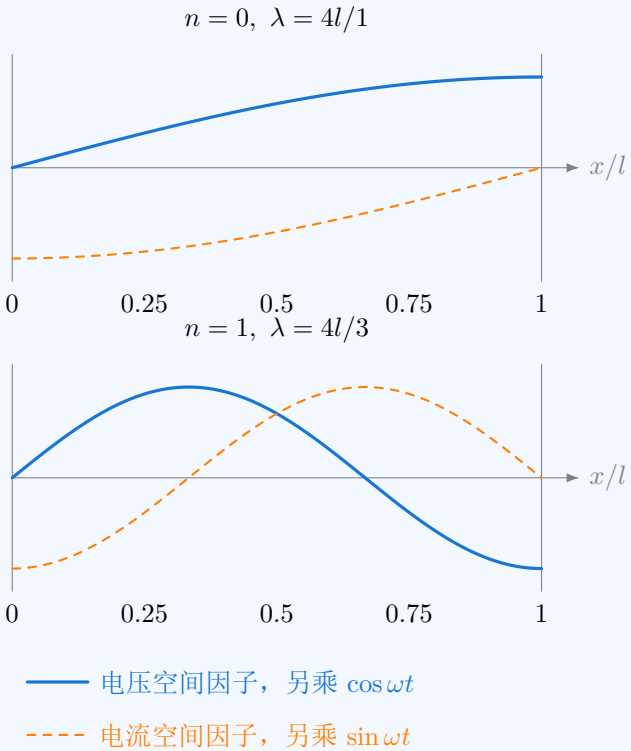
$$u = U_0 \sin k_n x \cos \omega_n t, \qquad i = -\frac{U_0}{Z_c} \cos k_n x \sin \omega_n t. \tag{2}$$

短路端是电压节、电流腹，开路端是电压腹、电流节。所有线内节点可列为

$$\begin{aligned} &\text{电压波节 / 电流波腹：} \quad x = \frac{2ml}{2n+1}, \qquad m = 0, \dots, n, \\ &\text{电压波腹 / 电流波节：} \quad x = \frac{(2m+1)l}{2n+1}, \quad m = 0, \dots, n. \end{aligned} \tag{3}$$

同类节点相隔 $\lambda_n/2$，节、腹交替相隔 $\lambda_n/4$。仅允许奇数个四分之一波长装入 l，不存在非零静态模。若改用奇正整数 $p = 1, 3, 5, \dots$，则 $\omega_p = p\pi/(2l\sqrt{L_\ell C_\ell})$、$\lambda_p = 4l/p$。

端点对调时应同时变换坐标和电流参考方向：以新坐标 $x' = l - x$、新正向电流 $i' = -i$ 描述，即得到开路在左、短路在右的同一组频率和波长；不能仅替换 x 却沿用不变的电流正号。



电流按 U_0/Z_c 归一化；两线不是同一时刻的实场

9 电磁学的单位制

教材约定与现行 SI

公式转换沿用教材的传统 MKSA 约定，使用 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ 及相应 CGS 常用换算。现行 SI 自 2019 年起固定基本电荷的值，μ_0 需由实验确定，不再由定义精确固定为上述数值；$\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$ 关系仍精确成立。此区别见BIPM《SI 手册》§2.3.1（2026 年更新版）。本章不把传统 MKSA 的精确性陈述无条件用于现代高精度计量。量纲核算不受这一区别影响；数值换算中光速的 cm/s 数值另记 c_{g}，与有量纲的物理 c 区分。

9.3 两种单位制中物理公式的转换

题目 9.3-1

用量纲及基本单位换算证明 $1\,\mathrm{J} = 10^7\,\mathrm{erg}$。

解答

机械功的量纲由 $W = F\ell$ 得

$$[W] = \mathrm{ML^2T^{-2}}. \tag{1}$$

量纲先确定“质量一次、长度二次、时间负二次”的结构；单靠量纲相同不能给出数值系数，还要用基本单位的大小关系。由

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}, \quad 1\,\mathrm{erg} = 1\,\mathrm{g\,cm^2\,s^{-2}}, \tag{2}$$

以及 $1\,\mathrm{kg} = 10^3\,\mathrm{g}$、$1\,\mathrm{m} = 10^2\,\mathrm{cm}$、两制的秒相同，

$$1\,\mathrm{J} = 10^3(10^2)^2\,\mathrm{g\,cm^2\,s^{-2}} = 10^7\,\mathrm{erg}. \tag{3}$$

单位增大时同一能量的数值反而减小：例如 $W = 1\mathrm{J}$，对应 $\{W\}_{\mathrm{erg}} = 10^7$。这里是精确的十进制机械单位换算，不依赖电磁单位的有理化约定。

题目 9.3-2

验算表 9-1 中各电磁量在 MKSA 有理制中的量纲。原表见教材第 511–512 页；下面按表内定义核算，并补列电流、密度及能流等常用量。

解答

MKSA 电磁量以长度、质量、时间、电流为独立基本量，量纲基符号用正体 $\mathrm{L},\mathrm{M},\mathrm{T},\mathrm{I}$。面积 A、体积 V 有量纲 $\mathrm{L}^2,\mathrm{L}^3$，机械能 W 有量纲 $\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}$。物理量与量纲符号要分开，例如电感 L 是斜体变量，长度量纲 L 是正体基符号。

从 $[i]=\mathrm{I}$ 与 $q=it$ 出发，

$$[q]=\mathrm{TI},\quad [U]=[W]/[q]=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1},\quad [E]=[U]/\mathrm{L}=\mathrm{LMT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}. \tag{1}$$

电学量核算如下；矢量用任一分量的量纲，ρ_{res} 为电阻率，σ_{cond} 为电导率，避免与电荷密度和面电荷密度混同。

量或分量	量纲	核算关系
q	TI	$q=it$
i	I	基本量
$U,\mathcal{E}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$	$U=W/q$
E	$\mathrm{LMT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$	$E=F/q$
p_{e}	LTI	$p_{\mathrm{e}}=q\ell$
P	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{TI}$	$P=p_{\mathrm{e}}/V$
D	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{TI}$	$D\sim q/A$
C	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4\mathrm{I}^2$	$C=q/U$
ε_0	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4\mathrm{I}^2$	$\varepsilon_0=D/E$ (真空)
R	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$	$R=U/i$
ρ_{res}	$\mathrm{L}^3\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$	$\rho_{\mathrm{res}}=RA/\ell$
G	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^3\mathrm{I}^2$	$G=1/R$
σ_{cond}	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^3\mathrm{I}^2$	$\sigma_{\mathrm{cond}}=1/\rho_{\mathrm{res}}$
ρ_{f}	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{TI}$	$\rho_{\mathrm{f}}=q/V$
j_{f}	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{I}$	$j_{\mathrm{f}}=i/A$

磁学量可从 $F_{\mathrm{mag}}=qvB$、$\Phi_B\sim BA$、$H\ell\sim i$ 推出。特别地，磁矩 $m=iA$ 与磁偶极矩 $p_{\mathrm{m}}=\mu_0 m$ 不是同量纲；磁化强度 $M=m/V$ 与磁极化强度 $J_{\mathrm{mag}}=\mu_0 M$ 也应分开。

量或分量	量纲	核算关系
B	$\mathrm{MT^{-2}I^{-1}}$	$F_{\mathrm{mag}} = qvB$
Φ_B	$\mathrm{L^2MT^{-2}I^{-1}}$	$\Phi_B \sim BA$
H	$\mathrm{L^{-1}I}$	$H \sim i/\ell$
m	$\mathrm{L^2I}$	$m = iA$
M	$\mathrm{L^{-1}I}$	$M = m/V$
L	$\mathrm{L^2MT^{-2}I^{-2}}$	$L = \Psi_B/i$
μ_0	$\mathrm{LMT^{-2}I^{-2}}$	$\mu_0 = B/H$ (真空)
p_{m}	$\mathrm{L^3MT^{-2}I^{-1}}$	$p_{\mathrm{m}} = \mu_0 m$
J_{mag}	$\mathrm{MT^{-2}I^{-1}}$	$J_{\mathrm{mag}} = \mu_0 M$
$\mathcal{F}_{\mathrm{m}}$	I	$\mathcal{F}_{\mathrm{m}} = Ni$
$\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$	$\mathrm{L^{-2}M^{-1}T^2I^2}$	$\mathcal{R}_{\mathrm{m}} = \mathcal{F}_{\mathrm{m}}/\Phi_B$
A_{vec}	$\mathrm{LMT^{-2}I^{-1}}$	$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}$
w	$\mathrm{L^{-1}MT^{-2}}$	$w = W/V$
S	$\mathrm{MT^{-3}}$	$S \sim W/(At)$
$\varepsilon_{\mathrm{r}}, \mu_{\mathrm{r}}, \chi_{\mathrm{e}}, \chi_{\mathrm{m}}$	1	按本构比值定义

表中的 $\Psi_B = N\Phi_B$ 为磁链，$\mathcal{F}_{\mathrm{m}}$ 为磁动势，$\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$ 为磁阻。A_{vec} 代表矢势分量，S 为坡印廷矢量分量，w 为能量密度。各量的定义关系只用于导出量纲，不意味着任意几何下都可将积分定律简化为这些标量乘积。相对介电常量、相对磁导率与两种体积响应率在此定义下均无量纲。

题目 9.3-3

验算表 9-3 中各电磁量在高斯单位制中的量纲。原表见教材第 515 页；下面从高斯制定律核算，并明示原表采用的电感定义。

解答

高斯制只以 $\mathrm{L}, \mathrm{M}, \mathrm{T}$ 为独立基本量。在真空中 $F = q_1 q_2 / r^2$，所以

$$[q]^2 = [F]\mathrm{L}^2 = \mathrm{ML^3T^{-2}}, \quad [q] = \mathrm{L^{3/2}M^{1/2}T^{-1}}. \tag{1}$$

继而 $[i] = [q]/\mathrm{T}$、$[E] = [F]/[q]$。由 $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}/c)$，$[v/c] = 1$，可知 $[B] = [E]$；再由 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{E} + 4\pi\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{H} + 4\pi\boldsymbol{M}$，得到四种场及两种极化强度的量纲相同。

量或分量	量纲	核算关系
q	$\mathrm{L}^{3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$q^2 \sim Fr^2$
i	$\mathrm{L}^{3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-2}$	$i = q/t$
$U, \mathcal{E}$	$\mathrm{L}^{1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$U = W/q$
E, D, P	$\mathrm{L}^{-1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$E = F/q;\ D = E + 4\pi P$
p_e	$\mathrm{L}^{5/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$p_\mathrm{e} = q\ell$
C	L	$C = q/U$
R	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{T}$	$R = U/i$
ρ_res	T	$\rho_\mathrm{res} = RA/\ell$
G	LT^{-1}	$G = 1/R$
σ_cond	T^{-1}	$\sigma_\mathrm{cond} = 1/\rho_\mathrm{res}$
ρ_f	$\mathrm{L}^{-3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$\rho_\mathrm{f} = q/V$
j_f	$\mathrm{L}^{-1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-2}$	$j_\mathrm{f} = i/A$

先固定电感定义。若以几何型电感 L_g 定义磁链

$$\Psi_B = \frac{L_\mathrm{g}}{c} i, \qquad \mathcal{E} = -\frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}\Psi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{L_\mathrm{g}}{c^2}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \tag{2}$$

则 $[L_\mathrm{g}] = \mathrm{L}$。这与长螺线管公式 $L_\mathrm{g} = 4\pi\mu_\mathrm{r} n^2 V$ 一致，原旧稿的“电感有长度量纲”须附此定义。若反而直接把 $\mathcal{E} = -L_\mathrm{circ}\dot{i}$ 中的系数叫电感，则

$$L_\mathrm{circ} = L_\mathrm{g}/c^2, \qquad [L_\mathrm{circ}] = \mathrm{L}^{-1}\mathrm{T}^2. \tag{3}$$

这是不同定义的系数，并非同一量忽然有两种量纲。原书表 9-3 明确将电感列为 CGSM 量、长度量纲，表 9-4 给 $1\,\mathrm{H} = 10^9\,\mathrm{CGSM}$，故采用前一种几何型定义。本稿以下涉及“高斯电感为长度”均指 L_g。

量或分量	量纲	核算关系
B, H, M	$\mathrm{L}^{-1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$F_{\mathrm{mag}} = qvB/c$
Φ_B	$\mathrm{L}^{3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$\Phi_B \sim BA$
m	$\mathrm{L}^{5/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$m = iA/c$
L_{g}	L	$\Psi_B = L_{\mathrm{g}} i/c$
L_{circ}	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{T}^{2}$	$L_{\mathrm{circ}} = L_{\mathrm{g}}/c^2$
$\mathcal{F}_{\mathrm{m}}$	$\mathrm{L}^{1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$\mathcal{F}_{\mathrm{m}} = 4\pi N i/c$
$\mathcal{R}_{\mathrm{m}}$	L^{-1}	$\mathcal{R}_{\mathrm{m}} = \mathcal{F}_{\mathrm{m}}/\Phi_B$
A_{vec}	$\mathrm{L}^{1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$	$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}$
w	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}$	$w = W/V$
S	$\mathrm{M}\mathrm{T}^{-3}$	$S \sim W/(At)$
$\varepsilon_{\mathrm{r}}, \mu_{\mathrm{r}}, \chi_{\mathrm{e}}, \chi_{\mathrm{m}}$	1	按本构比值定义

这里 $\mathcal{F}_{\mathrm{m}} = \oint \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 4\pi N i/c$，磁矩 $m = iA/c$，与 MKSA 的定义系数不同。高斯制电容 $C = q/U$ 也有长度量纲，然而 C 与 L_{g} 的物理意义不同。磁通和电荷虽同量纲，也不能据此互换。量纲齐次是必要条件，不能单凭它确定 4π 或检验全部数值系数。

题目 9.3-4

验证 MKSA 有理制和高斯制的每一条麦克斯韦方程都量纲齐次。

解答

用自由电荷体密度 ρ_{f}、自由电流密度 $\boldsymbol{j}_{\mathrm{f}}$；本题的 $\boldsymbol{j}_{\mathrm{f}}$ 不同于上题的磁极化强度 J_{mag}。微分算子有 $[\nabla] = \mathrm{L}^{-1}$、$[\partial_t] = \mathrm{T}^{-1}$。

(1) MKSA 有理制。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{D} &= \rho_{\mathrm{f}}, & \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{B} &= 0, \\ \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} &= -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, & \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{H} &= \boldsymbol{j}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{1}$$

逐式的非零项量纲为

方程	每个非零项的共同量纲
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{D}=\rho_{\mathrm{f}}$	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{T}\mathrm{I}$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0$	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-1}$
$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B}$	$\mathrm{M}\mathrm{T}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$
$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_{\mathrm{f}}+\partial_t\boldsymbol{D}$	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{I}$

(2)

例如 $[\partial_t D]=\mathrm{L}^{-2}\mathrm{I}=[j_{\mathrm{f}}]$，因此安培--麦克斯韦式中能相加。

(2) 高斯制。

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{D}=4\pi\rho_{\mathrm{f}},\qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0,$$
$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t},\quad \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{H}=\frac{4\pi}{c}\boldsymbol{j}_{\mathrm{f}}+\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}. \tag{3}$$

四种场的量纲均为 $\mathrm{L}^{-1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$，$[c]=\mathrm{L}\mathrm{T}^{-1}$。于是四个方程的非零项均有量纲

$$\mathrm{L}^{-3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}. \tag{4}$$

其中 $[\rho_{\mathrm{f}}]=[q]/\mathrm{L}^3=\mathrm{L}^{-3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}$，$[j_{\mathrm{f}}]=[q]/(\mathrm{L}^2\mathrm{T})=\mathrm{L}^{-1/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-2}$，而

$$\left[\frac{j_{\mathrm{f}}}{c}\right]=\left[\frac{1}{c}\partial_t D\right]=\mathrm{L}^{-3/2}\mathrm{M}^{1/2}\mathrm{T}^{-1}. \tag{5}$$

零式 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}=0$ 的右侧是与左侧量纲相容的零，不是强行将“0”当成有固定无量纲的物理量。4π 无量纲，量纲检验不能判断它应出现在何处；$1/c$ 却是有量纲系数，漏掉便使这两条旋度方程不齐次。对积分形式，面积、体积与线元会给各项同时补上相应长度幂，结论相同。

题目 9.3-5

把下式由 MKSA 有理制转为高斯制：(1) 真空点电荷场；(2)$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$；(3)$H=ni$；(4)$\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$；(5)$w_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E}/2$；(6)$\varepsilon_{\mathrm{r}}=1+\chi_{\mathrm{e}}$、$\mu_{\mathrm{r}}=1+\chi_{\mathrm{m}}$。所引表 9-4 见教材第 516 页，下面列明所用换算。

解答

为防止把量方程与数值方程混用，本题临时以下标 S, G 表示所选单位下的数值，并定义无量纲数字

$$c_{\mathrm{g}}:=\{c\}_{\mathrm{cm/s}}=2.99792458\times10^{10}. \tag{1}$$

物理光速 c 仍有速度量纲；不能将 c_{g} 和按 m/s 表示的数字 2.99792458×10^{8} 直接混代。以下采用教材的传统 MKSA 约定，其 SI 数值满足

$$\{\mu_0\}_{\mathrm{H/m}}=4\pi\times10^{-7},\qquad \{\varepsilon_0\}_{\mathrm{F/m}}=\frac{10^{11}}{4\pi c_{\mathrm{g}}^{2}}. \tag{2}$$

为简洁，推导中仍将这两个数值简记为 μ_0,ε_0。由 $1\,\mathrm{J}=10^{7}\,\mathrm{erg}$、$1\,\mathrm{N}=10^{5}\,\mathrm{dyn}$ 及电荷/场的常规定义，可重建所需数值换算：

X	$X_{\mathrm{G}}/X_{\mathrm{S}}$	X	$X_{\mathrm{G}}/X_{\mathrm{S}}$
q,i	$c_{\mathrm{g}}/10$	$U,\mathcal{E}$	$10^{8}/c_{\mathrm{g}}$
E	$10^{6}/c_{\mathrm{g}}$	P	$c_{\mathrm{g}}/10^{5}$
D	$4\pi c_{\mathrm{g}}/10^{5}$	B	10^{4}
H	$4\pi\times10^{-3}$	M	10^{-3}
Φ_B	10^{8}	w	10

(3)

长度、速度、匝密度与时间则有 $r_{\mathrm{G}}=100r_{\mathrm{S}}$、$\boldsymbol{v}_{\mathrm{G}}=100\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}$、$n_{\mathrm{G}}=n_{\mathrm{S}}/100$、$t_{\mathrm{G}}=t_{\mathrm{S}}$。场强的高斯单位是 statV/cm，电势与电动势是 statV，电流是 statA，不是 abA；磁场采用 G、Oe 及相应磁化单位。**(1) 点电荷场。**取带符号的径向分量，代入换算后

$$E_{\mathrm{G}}=\frac{10^{6}}{c_{\mathrm{g}}}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{10q_{\mathrm{G}}/c_{\mathrm{g}}}{(r_{\mathrm{G}}/100)^{2}}=\frac{10^{11}}{4\pi\varepsilon_0 c_{\mathrm{g}}^{2}}\frac{q_{\mathrm{G}}}{r_{\mathrm{G}}^{2}}=\frac{q_{\mathrm{G}}}{r_{\mathrm{G}}^{2}}. \tag{4}$$

恢复高斯量方程，$\boldsymbol{E}=q\boldsymbol{e}_r/r^{2}$，负电荷的方向由 q 的符号给出。

(2) 本构量的关系。 D 与 P 的换算因子并不相同：

$$\boldsymbol{D}_{\mathrm{G}}=\frac{4\pi c_{\mathrm{g}}}{10^{5}}\left(\varepsilon_0\frac{c_{\mathrm{g}}}{10^{6}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}+\frac{10^{5}}{c_{\mathrm{g}}}\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}\right)=\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}+4\pi\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}. \tag{5}$$

同样，

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{G}}=10^{4}\mu_0\left(\frac{\boldsymbol{H}_{\mathrm{G}}}{4\pi\times10^{-3}}+10^{3}\boldsymbol{M}_{\mathrm{G}}\right)=\boldsymbol{H}_{\mathrm{G}}+4\pi\boldsymbol{M}_{\mathrm{G}}. \tag{6}$$

故高斯量方程为 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{E}+4\pi\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{H}+4\pi\boldsymbol{M}$。

(3) 长螺线管。

$$H_{\mathrm{G}}=4\pi\times10^{-3}(100n_{\mathrm{G}})\frac{10}{c_{\mathrm{g}}}i_{\mathrm{G}}=\frac{4\pi}{c_{\mathrm{g}}}n_{\mathrm{G}}i_{\mathrm{G}}. \tag{7}$$

高斯量方程为 $H=4\pi ni/c$，保留长螺线管中央、忽略端部效应的条件。

(4) 洛伦兹力。力还要由 N 换为 dyn，不能只换电荷和场：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}} &= 10^{5}\frac{10q_{\mathrm{G}}}{c_{\mathrm{g}}}\left(\frac{c_{\mathrm{g}}}{10^{6}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}+\frac{\boldsymbol{v}_{\mathrm{G}}}{100}\times\frac{\boldsymbol{B}_{\mathrm{G}}}{10^{4}}\right)\\ &= q_{\mathrm{G}}\left(\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}+\frac{\boldsymbol{v}_{\mathrm{G}}}{c_{\mathrm{g}}}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{G}}\right).\end{aligned}\tag{8}$$

恢复量方程为 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}/c)$，$c$ 此时是有量纲的物理光速。

(5) 电场储能密度。 $1\,\mathrm{J/m^3}=10\,\mathrm{erg/cm^3}$，因此

$$w_{\mathrm{e},G}=10\times\frac{1}{2}\left(\frac{10^{5}}{4\pi c_{\mathrm{g}}}\boldsymbol{D}_{\mathrm{G}}\right)\cdot\left(\frac{c_{\mathrm{g}}}{10^{6}}\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}\right)=\frac{\boldsymbol{D}_{\mathrm{G}}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{G}}}{8\pi}.\tag{9}$$

高斯形式为 $w_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E}/(8\pi)$。原储能式适用于线性、无损、无色散的相应静态/准静态模型；仅变单位制不会扩大其物理适用范围。

(6) 响应率。先固定定义：MKSA 中 $\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_{\mathrm{e},S}\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{M}=\chi_{\mathrm{m},S}\boldsymbol{H}$；高斯中 $\boldsymbol{P}=\chi_{\mathrm{e},G}\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{M}=\chi_{\mathrm{m},G}\boldsymbol{H}$。由以上换算，

$$\chi_{\mathrm{e},G}=\frac{c_{\mathrm{g}}^{2}}{10^{11}}\varepsilon_0\chi_{\mathrm{e},S}=\frac{\chi_{\mathrm{e},S}}{4\pi},\qquad \chi_{\mathrm{m},G}=\frac{10^{-3}}{4\pi\times10^{-3}}\chi_{\mathrm{m},S}=\frac{\chi_{\mathrm{m},S}}{4\pi}.\tag{10}$$

相对常量 $\varepsilon_{\mathrm{r}},\mu_{\mathrm{r}}$ 仍相同，高斯制写作

$$\varepsilon_{\mathrm{r}}=1+4\pi\chi_{\mathrm{e},G},\qquad \mu_{\mathrm{r}}=1+4\pi\chi_{\mathrm{m},G}.\tag{11}$$

响应率在两制中虽都无量纲，定义仍相差 4π；“无量纲”不保证约定不同的同名系数数值相同。题面原记号 ε,μ 在此指相对常量，不是 SI 有量纲的绝对介电率、磁导率。

题目 9.3-6

把高斯制的下式转为 MKSA 有理制：(1)$\mathcal{E}=-(1/c)\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$；(2)$B=(4\pi/c)\mu_{\mathrm{r}}ni$；(3) 真空中 $E=q/r^2$。

解答

继续采用 9.3-5 明示的数值换算和传统 MKSA 约定。

(1) 法拉第定律。电动势 $\mathcal{E}$ 应换电势单位，不能误套电场强度的 $10^6/c_{\mathrm{g}}$：

$$\mathcal{E}_{\mathrm{G}}=\frac{10^{8}}{c_{\mathrm{g}}}\mathcal{E}_{\mathrm{S}},\qquad \Phi_{B,\mathrm{G}}=10^{8}\Phi_{B,\mathrm{S}},\qquad t_{\mathrm{G}}=t_{\mathrm{S}}.\tag{1}$$

故

$$\frac{10^8}{c_\mathrm{g}}\mathcal{E}_\mathrm{S}=-\frac{10^8}{c_\mathrm{g}}\frac{\mathrm{d}\Phi_{B,\mathrm{S}}}{\mathrm{d}t}\quad\Longrightarrow\quad\mathcal{E}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}\quad(\text{MKSA}).\tag{2}$$

旧稿用 $1\,\mathrm{V}\simeq(1/300)\,\mathrm{statV}$ 与 $c_\mathrm{g}\simeq3\times10^{10}$ 也可得结果，但 $1/300$ 是近似，不能写成精确的单位恒等式。保留 c_g 便无需中途舍入。

(2) 螺线管。

$$10^4B_\mathrm{S}=\frac{4\pi}{c_\mathrm{g}}\mu_\mathrm{r}\frac{n_\mathrm{S}}{100}\frac{c_\mathrm{g}}{10}i_\mathrm{S}=4\pi\times10^{-3}\mu_\mathrm{r}n_\mathrm{S}i_\mathrm{S}.\tag{3}$$

所以 $B_\mathrm{S}=4\pi\times10^{-7}\mu_\mathrm{r}n_\mathrm{S}i_\mathrm{S}$，恢复为

$$B=\mu_0\mu_\mathrm{r}ni\quad(\text{MKSA}).\tag{4}$$

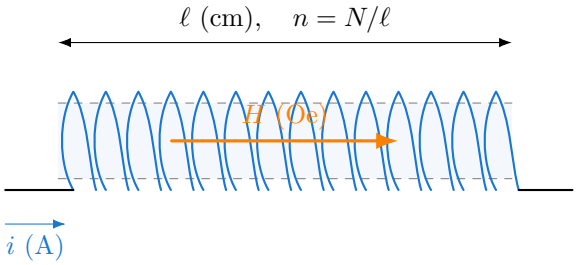
(3) 点电荷。

$$\frac{10^6}{c_\mathrm{g}}E_\mathrm{S}=\frac{(c_\mathrm{g}/10)q_\mathrm{S}}{(100r_\mathrm{S})^2}\quad\Longrightarrow\quad E_\mathrm{S}=\frac{c_\mathrm{g}^2}{10^{11}}\frac{q_\mathrm{S}}{r_\mathrm{S}^2}.\tag{5}$$

再以 $\varepsilon_0=10^{11}/(4\pi c_\mathrm{g}^2)$ 化系数，得到 $\boldsymbol{E}=q\boldsymbol{e}_r/(4\pi\varepsilon_0r^2)$。三项中的负号、方向及适用几何不会因单位换算而改变。

题目 9.3-7

螺线管的 H 用 Oe，电流 i 用 A，匝密度 n 用 cm^{-1}，证明教材的混合单位数值式 $H=0.4\pi ni$。



绕组侧视示意；长螺线管中央，忽略端部效应

解答

先写与具体数值单位分离的 MKSA 量方程 $H=ni$。若 $n_\mathrm{cm}=\{n\}_{\mathrm{cm}^{-1}}$、$i_\mathrm{A}=\{i\}_\mathrm{A}$，则

$$\{H\}_\mathrm{A/m}=100n_\mathrm{cm}i_\mathrm{A}.\tag{1}$$

常用磁学换算为 $1\,\mathrm{Oe}=[1000/(4\pi)]\,\mathrm{A/m}$，于是

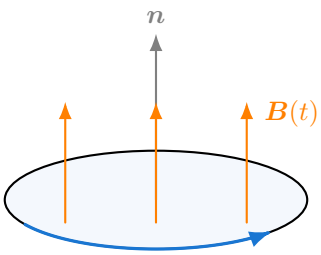
$$\boxed{\{H\}_{\mathrm{Oe}}=\frac{4\pi}{1000}(100n_{\mathrm{cm}}i_{\mathrm{A}})=0.4\pi n_{\mathrm{cm}}i_{\mathrm{A}}.} \tag{2}$$

这是规定 *Oe*、*A*、*cm* 后的数值公式，不是把无量纲系数 0.4π 随意塞入任意单位的量方程。可从高斯式 $H_{\mathrm{G}}=4\pi n_{\mathrm{G}}i_{\mathrm{G}}/c_{\mathrm{g}}$ 另算：$i_{\mathrm{G}}=(c_{\mathrm{g}}/10)i_{\mathrm{A}}$，也给 $0.4\pi n_{\mathrm{cm}}i_{\mathrm{A}}$。

例如 $N=200$、$\ell=20\mathrm{cm}$、$i=2\mathrm{A}$，$n_{\mathrm{cm}}=10$，得 $H=8\pi\mathrm{Oe}\simeq 25.13\mathrm{Oe}$；换回 SI 为 $2000\mathrm{A/m}$，与 $n=1000\,\mathrm{m}^{-1}$ 的直接计算一致。这里只讨论长螺线管中央；若采用磁芯，相应 B 还需另乘磁导率，不能混淆 H 与 B。NIST 磁学单位表列有这一传统换算。

题目 9.3-8

磁通用 Mx，电动势用 V，证明法拉第定律的混合单位数值式 $\mathcal{E}=-10^{-8}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$，并说明时间单位。



正回路方向

$\dot{\Phi}_B>0 \implies \mathcal{E}<0$（相对于规定正向）

解答

在教材采用的常用磁通换算下，$1\,\mathrm{Mx}=10^{-8}\,\mathrm{Wb}$。令 $\phi_{\mathrm{Mx}}(t)=\{\Phi_B(t)\}_{\mathrm{Mx}}$、$t_{\mathrm{s}}=\{t\}_{\mathrm{s}}$，单匝回路有

$$\boxed{\{\mathcal{E}\}_{\mathrm{V}}=-10^{-8}\frac{\mathrm{d}\phi_{\mathrm{Mx}}}{\mathrm{d}t_{\mathrm{s}}}.} \tag{1}$$

因为 SI 中 $\mathcal{E}=-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$、$1\,\mathrm{Wb/s}=1\,\mathrm{V}$，只需把磁通数值乘 10^{-8}。负号来自定向和楞次定律，不是换算因子的正负：选正面积法线与正回路方向满足右手关系，若正磁通增加，则正向电动势为负。

例如磁通在 1ms 内增加 2Mx，$\mathrm{d}\phi_{\mathrm{Mx}}/\mathrm{d}t_{\mathrm{s}}=2000$，电动势为 $-2\times10^{-5}\mathrm{V}$。若时间数值改用 ms，系数变为 -10^{-5}；不能只改时间单位却保留原 10^{-8}。

对固定 N 匝且各匝同链磁通的线圈，右端多 N；更一般应对总磁链 $\Psi_B=\sum_k\Phi_{B,k}$ 求导。题面写单个 Φ_B 而未另列 N 时，按单匝磁通或已定义的总磁链理解，不能再无条件多乘一次匝数。